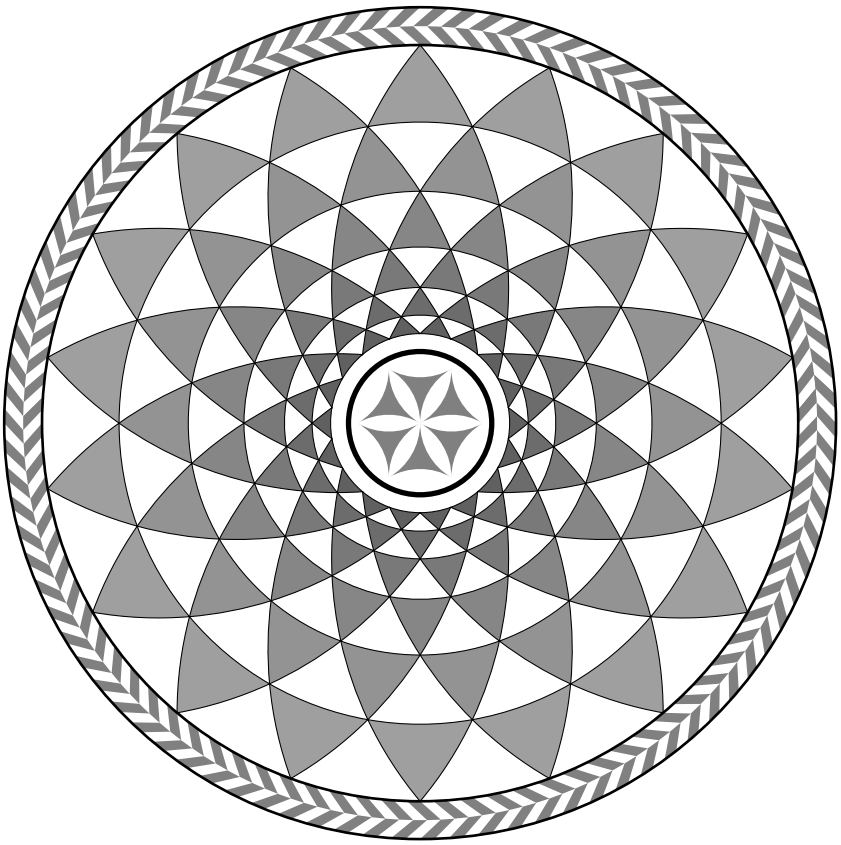
# Mathématiques — 2$^{nde}$



# Table des matières

**1. Algorithmes et programmation** **9**
1.1. Variable, affectation et types de données . . . 9
1.2. Structure conditionnelle . . . 10
1.3. Structures itératives (Boucles) . . . 11
1.4. Fonctions et modularité . . . 11
1.5. Exercices . . . 13

**I. Nombres et calculs** **15**

**2. Fractions, puissances et racines carrées** **17**
2.1. Fractions . . . 17
2.2. Racines carrées . . . 18
2.3. Puissances . . . 20
2.4. Exercices . . . 23

**3. Calcul algébrique** **25**
3.1. Somme et produit . . . 25
3.2. Développement . . . 26
3.3. Factorisation . . . 27
3.4. Identités remarquables . . . 28
3.4.1. Développer avec les identités remarquables . . . 28
3.4.2. Factoriser avec les identités remarquables . . . 29
3.5. Exercices . . . 30

**4. Multiples et diviseurs** **33**
4.1. Multiples et diviseurs . . . 33
4.2. Nombres pairs et impairs . . . 34
4.3. Nombres premiers . . . 35
4.4. Exercices . . . 38

**5. Ensembles de nombres et intervalles** **39**
5.1. Ensembles de nombres . . . 39
5.1.1. L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ . . . 39
5.1.2. L'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ . . . 39
5.1.3. L'ensemble des nombres décimaux $\mathbb{D}$ . . . 39
5.1.4. L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ . . . 39
5.1.5. L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$ . . . 40
5.2. Intervalles de $\mathbb{R}$ . . . 42
5.2.1. Définition d'un intervalle . . . 42
5.2.2. Appartenance d'un nombre à un intervalle . . . 43
5.2.3. Union et intersection d'intervalles . . . 44
5.3. Valeur absolue et distance . . . 45
5.3.1. Définition et premières propriétés . . . 45
5.3.2. Distance entre deux réels . . . 45
5.3.3. Équations et inéquations avec valeur absolue . . . 45
5.4. Exercices . . . 47

**6. Équations et inéquations** **51**
6.1. Équations . . . 51
6.1.1. Équations du premier degré . . . 51
6.1.2. Équation produit . . . 51
6.1.3. Équation quotient . . . 52
6.1.4. Équation de la forme $x^2 = a$ . . . 52
6.2. Inéquations . . . 53
6.2.1. Inéquations du premier degré . . . 53
6.2.2. Tableaux de signes . . . 55
6.2.3. Inéquation produit . . . 56
6.2.4. Inéquation quotient . . . 57
6.3. Exercices . . . 58

**II. Statistiques et probabilités** **61**

**7. Proportion / évolution** **63**
7.1. Proportion . . . 63
7.1.1. Définition et propriété . . . 63
7.1.2. Proportion de proportion . . . 64
7.2. Évolution et taux d'évolution . . . 64
7.2.1. Taux d'évolution . . . 64
7.2.2. Coefficient multiplicateur . . . 65
7.3. Évolutions successives et évolution réciproque . . . 67
7.3.1. Évolutions successives . . . 67
7.3.2. Évolution réciproque . . . 68
7.4. Exercices . . . 70

**8. Statistiques descriptives** **75**
8.1. Vocabulaire et présentation d'une série . . . 75
8.2. Caractéristiques de position . . . 76
8.2.1. Moyenne . . . 76
8.2.2. Médiane . . . 77
8.3. Caractéristiques de dispersion . . . 78
8.3.1. Étendue, quartiles et écart interquartile . . . 78
8.3.2. Diagramme en boîte (ou boîte à moustaches) . . . 79
8.3.3. Variance et écart-type . . . 80
8.4. Représentations graphiques . . . 81
8.4.1. Caractère discret : Diagramme en bâtons et diagramme circulaire . . . 81
8.4.2. Caractère continu : Histogramme et Polygone des E.C.C. . . . 82
8.4.3. Polygone des effectifs cumulés croissants (E.C.C.) . . . 82
8.5. Exercices . . . 84

**9. Probabilités** **89**
9.1. Vocabulaire des expériences aléatoires . . . 89
9.2. Calculer des probabilités . . . 90
9.2.1. Loi de probabilité . . . 90
9.2.2. Événement contraire . . . 92
9.2.3. Situations d'équiprobabilité . . . 92
9.3. Intersection et union d'événements . . . 93
9.3.1. Représentation par un diagramme de Venn . . . 94
9.4. Exercices . . . 96

**10. Probabilité conditionnelle** **101**
10.1. Calcul à l'aide d'un tableau croisé . . . 101
10.1.1. Tableau d'effectifs et de fréquences . . . 101
10.2. Probabilités conditionnelles . . . 102
10.2.1. Définition et calculs . . . 102
10.3. Représentation par un arbre pondéré . . . 103
10.3.1. Construction et règles de lecture . . . 103
10.3.2. Formule des probabilités totales . . . 104
10.4. Exercices . . . 106

**III. Fonctions** **111**

**11. Généralités sur les fonctions** **113**
11.1. Définition, vocabulaire et notations . . . 113
11.2. Images et antécédents . . . 114
11.3. Représentation graphique . . . 114
11.4. Parité d'une fonction . . . 115
11.5. Variations et extrema . . . 116
11.5.1. Sens de variation . . . 116
11.5.2. Extrema : Maximum et Minimum . . . 116
11.5.3. Tableau de variations . . . 116
11.6. Résolutions graphiques et positions relatives . . . 117
11.6.1. Équations et inéquations de la forme $f(x) = k$ et $f(x) \geqslant k$ . . . 117
11.6.2. Résolution de $f(x) = g(x)$ et position relative de deux courbes . . . 118
11.6.3. Tableau de signes . . . 118
11.7. Exercices . . . 119

**12. Variations et extremums de fonctions** **125**
12.1. Notions de croissance et de décroissance . . . 125
12.1.1. Définitions . . . 125
12.1.2. Extremums d'une fonction . . . 126
12.2. Tableau de variations . . . 126
12.3. Exercices . . . 128

**13. Fonctions affines** **133**
13.1. Définitions et représentations graphiques . . . 133
13.1.1. Fonctions affines, particulières et contre-exemples . . . 133
13.1.2. Représentation graphique . . . 133
13.2. Propriétés analytiques et variations . . . 134
13.2.1. Taux d'accroissement . . . 134
13.2.2. Sens de variation . . . 135
13.2.3. Signe de $f(x) = mx + p$ . . . 135
13.3. Applications : Inéquations produit et quotient . . . 136
13.4. Exercices . . . 137

**14. Fonctions de référence** **141**
14.1. Parité d'une fonction . . . 141
14.2. Fonctions de référence . . . 142
14.2.1. Fonction carré . . . 142
14.2.2. Fonction racine carrée . . . 143
14.2.3. Fonction inverse . . . 144
14.2.4. Fonction cube . . . 145

14.3. Positions relatives des courbes . . . 145
14.4. Tableaux de signes des fonctions de référence . . . 146
14.5. Exercices . . . 147

**IV. Géométrie** **149**

**15. Vecteurs du plan** **151**
15.1. Translation et notion de vecteur . . . 151
15.2. Égalité de vecteurs et représentants . . . 152
15.3. Somme de vecteurs et vecteur opposé . . . 153
15.3.1. Définition et propriétés de la somme . . . 153
15.3.2. Vecteur opposé et différence de deux vecteurs . . . 155
15.4. Produit d'un vecteur par un réel et colinéarité . . . 156
15.4.1. Produit d'un vecteur par un réel . . . 156
15.4.2. Colinéarité de deux vecteurs . . . 157
15.5. Exercices . . . 159

**16. Repérage dans le plan** **165**
16.1. Coordonnées d'un point dans un repère . . . 165
16.1.1. Repère et coordonnées . . . 165
16.1.2. Orthogonal, normé et orthonormé . . . 166
16.2. Coordonnées du milieu d'un segment . . . 166
16.2.1. Propriété : coordonnées d'un milieu . . . 166
16.3. Distance entre deux points . . . 167
16.3.1. Propriété : distance entre deux points . . . 167
16.3.2. Alignement de 3 points . . . 168
16.4. Exercices . . . 169

**17. Vecteurs et repérage** **173**
17.1. Repère du plan . . . 173
17.2. Coordonnées d'un vecteur . . . 173
17.3. Colinéarité de deux vecteurs . . . 175
17.3.1. Critère de colinéarité . . . 175
17.3.2. Déterminant de deux vecteurs . . . 177
17.3.3. Applications . . . 177
17.4. Exercices . . . 179

**18. Droites du plan** **183**
18.1. Qu'est-ce qu'une équation de droite ? . . . 183
18.2. Équation réduite et pente d'une droite . . . 183
18.2.1. Équation réduite d'une droite . . . 183
18.2.2. Calcul du coefficient directeur . . . 184
18.2.3. Parallélisme avec les équations réduites . . . 184
18.3. Vecteurs directeurs et équations cartésiennes . . . 185
18.3.1. Vecteur directeur d'une droite . . . 185
18.3.2. Équation cartésienne d'une droite . . . 186
18.3.3. Position relative et critère de parallélisme . . . 189
18.4. Exercices types . . . 190
18.5. Exercices . . . 192

**19. Droites et systèmes** **195**
19.1. Systèmes d'équations à 2 inconnues . . . 195
19.1.1. Méthode de substitution . . . 195
19.1.2. Méthode des combinaisons linéaires . . . 196
19.2. Résolutions et interprétations graphiques . . . 197
19.3. Exercices . . . 200

# 1. Algorithmes et programmation

## 1.1. Variable, affectation et types de données

**Définition** (Variable et affectation)

En programmation, une **variable** est un espace mémoire nommé servant à stocker une donnée.
L'**affectation** est l'opération qui consiste à attribuer une valeur à une variable.
En Python, elle est réalisée à l'aide du symbole =.

*Remarque :*

Dans une instruction d'affectation `x = expression` , l'évaluation de l'expression située à droite du `=` est effectuée en premier, puis le résultat est stocké dans la variable `x`.

*Exemple :*

```
1 a=5
2 b=a+2
3 a=a+1
```

- `a=5` : affecte la valeur entière 5 à la variable `a`.
- `b=a+2` : évalue $5+2$, puis affecte la valeur 7 à la variable `b`.
- `a=a+1` : augmente de 1 la valeur contenue dans `a` (opération d'incrémentation).

**Propriété** (Principaux types de données en Python)

*En Python, chaque variable possède un type déterminé par la valeur qu'elle contient :*

- ***Entiers*** *(`int`) : nombres entiers relatifs (ex. : `3`, `-12`).*
- ***Flottants*** *(`float`) : nombres décimaux (ex. : `3.14`, `-0.5`).*
- ***Chaînes de caractères*** *(`str`) : suites de caractères délimitées par des guillemets (ex. : `"Maths"`, `'Python'`).*
- ***Booléens*** *(`bool`) : valeurs de vérité, soit `True` (Vrai), soit `False` (Faux).*

**Attention :**

Le séparateur décimal en Python est le point et non la virgule.
De plus, la chaîne de caractères `"5"` de type `str` est différente du nombre entier 5 de type `int`.

**Propriété** (Opérateurs arithmétiques)

*Soient `a` et `b` deux variables numériques. Les principaux opérateurs sont :*

- `a + b` *: Addition*
- `a - b` *: Soustraction*
- `a * b` *: Multiplication*
- `a / b` *: Division exacte (résultat `float`)*
- `a // b` *: Quotient de la division entière*
- `a % b` *: Reste de la division entière (modulo)*
- `a ** b` *: Puissance ($a^b$)*

**Méthode** (Échanger les valeurs de deux variables) .....

Pour échanger les contenus de deux variables `a` et `b`, il est nécessaire de passer par une variable temporaire `temp` pour ne pas perdre de donnée, ou d'utiliser l'affectation simultanée propre à Python.

*Correction :*

**Méthode avec variable temporaire :**

```
temp = a
a = b
b = temp
```

**Méthode propre à Python :**

```
a, b = b, a
```

## 1.2. Structure conditionnelle

**Définition** (Structure conditionnelle) .....

Une **structure conditionnelle** permet d'exécuter un bloc d'instructions uniquement si une condition donnée (une expression booléenne) est vérifiée.

**Propriété** (Opérateurs de comparaison) .....

*Les conditions s'expriment à l'aide des opérateurs de comparaison suivants :*

- `==` *: Égal à*
- `!=` *: Différent de*
- `<` *: Strictement inférieur*
- `>` *: Strictement supérieur*
- `<=` *: Inférieur ou égal*
- `>=` *: Supérieur ou égal*

**Attention :**

Il ne faut pas confondre le symbole d'affectation = avec le test d'égalité ==.

En Python, les blocs d'instructions sont délimités par des deux-points : et par l'**indentation** (décalage vers la droite systématique d'une tabulation ou 4 espaces).

```
if condition_1:
    # Instructions si condition_1 est vraie
elif condition_2:
    # Instructions si condition_1 est fausse et condition_2 vraie
else:
    # Instructions si aucune condition n'est vraie
```

**Méthode** (Mise en œuvre d'une structure conditionnelle) .....

On souhaite déterminer si un nombre réel $x$ appartient à l'intervalle $[2\,;5]$.

*Correction :*

```
if x >= 2 and x <= 5:
    print("x appartient à l'intervalle [2 ; 5]")
else:
    print("x n'appartient pas à l'intervalle [2 ; 5]")
```

*Remarque* (Opérateurs logiques) *:*

Les conditions complexes peuvent être combinées à l'aide des opérateurs logiques :

- `and` (ET) : vrai si toutes les conditions sont vraies simultanément.
- `or` (OU) : vrai si au moins l'une des conditions est vraie.
- `not` (NON) : inverse l'état logique d'une condition.

## 1.3. Structures itératives (Boucles)

**Définition** (Boucle bornée `for`)

Une **boucle bornée** répète un bloc d'instructions un nombre déterminé à l'avance de fois.
En Python, elle s'écrit avec la commande `for` combinée avec `range()`.

**Propriété** (Fonction `range`)

*La fonction `range()` génère une séquence d'entiers :*

- *`range(n)` génère les $n$ entiers de 0 à $n-1$.*
- *`range(a, b)` génère les entiers de $a$ à $b-1$.*
- *`range(a, b, k)` génère les entiers de $a$ à $b-1$ par pas de $k$.*

*Exemple :*

Le code suivant calcule la somme $S = 1+2+3+\cdots+10$ :

```
S = 0
for i in range(1, 11):
    S = S + i
print(S)
```

**Définition** (Boucle non bornée `while`)

Une **boucle non bornée** répète un bloc d'instructions tant qu'une condition reste vraie.
Le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance.

```
while condition:
    # Instructions a repeter
```

**Attention** (Risque de boucle infinie) **:**

Dans une boucle `while`, la condition doit obligatoirement devenir fausse à un moment donné.
Si la variable de contrôle n'est pas modifiée dans le corps de la boucle, le programme boucle indéfiniment.

On place la somme de 1000 € sur un compte à un taux d'intérêts annuel de 5 %.
On souhaite déterminer au bout de combien d'années le capital dépassera 1500 €.

*Correction :*

```
capital = 1000
annees = 0
while capital <= 1500:
    capital = capital * 1.05
    annees = annees + 1
print("Nombre d'annees :", annees)
```

## 1.4. Fonctions et modularité

**Définition** (Fonction)

En programmation, une **fonction** est un bloc d'instructions nommé qui effectue une tâche précise.
Elle peut recevoir des paramètres d'entrée (arguments) et renvoyer un résultat à l'aide du mot-clé `return`.

**Définition** (Syntaxe d'une fonction)

```
def nom_de_la_fonction(parametre1, parametre2):
    # Bloc d'instructions
    resultat = ...
    return resultat
```

**Méthode** (Définir et appeler une fonction mathématique) .....

Soit la fonction mathématique $f : x \mapsto 3x^2 - 5x + 2$.

Créer une fonction Python nommée `f` prenant en paramètre un nombre `x` et renvoyant son image par $f$.

*Correction :*

```
def f(x):
    y = 3 * x**2 - 5 * x + 2
    return y

# Appel de la fonction pour x = 4
image = f(4)
print(image)
```

*Remarque :*

L'instruction `return` interrompt immédiatement l'exécution de la fonction et renvoie la valeur spécifiée. Si une fonction ne contient pas d'instruction `return`, elle renvoie la valeur `None`.

**Méthode** (Algorithme de calcul de distance dans le plan) .....

Créer une fonction `distance(xA, yA, xB, yB)` qui renvoie la distance entre deux points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ dans un repère orthonormé :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

*Correction :*

```
from math import sqrt

def distance(xA, yA, xB, yB):
    d = sqrt((xB - xA)**2 + (yB - yA)**2)
    return d
```

## 1.5. Exercices

**Ex. 1** (Analyse d'affectations) .....

Soient les instructions suivantes exécutées successivement :

```
a = 3
b = 7
a = a + b
b = a - b
a = a - b
```

Quelles sont les valeurs finales des variables a et b ?

**Ex. 2** (Calculs arithmétiques) .....

Soient `x = 17` et `y = 5`. Donner le résultat et le type des expressions suivantes :

a) `x / y`

b) `x // y`

c) `x % y`

d) `x ** 2`

**Ex. 3** .....

Expliquer de façon claire et concise ce que fait le programme suivant.

```
a=int(input("Entrez un entier"))
b=a
a=a*b
print(a)
```

**Ex. 4** .....

Qu'affichera le programme suivant ?

```
a=1
b=2
c=a+b
a=b+c
b=c+a
print(b)
```

**Ex. 5** .....

Que fait le programme suivant ?

```
a=int(input("Entrez un entier"))
b=a+a
a=a+b
print(a)
```

**Ex. 6** .....

Qu'affichera le programme suivant ?

```
a=3
for i in range(1,1001):
    a=a+0.5
print(a)
```

**Ex. 7** .....

Que fait le programme suivant ?

```
b=1
a=int(input("Entrez un nombre"))
for i in range(1,4):
    b=b*a
print(b)
```

**Ex. 8** .....

Compléter le programme suivant pour qu'il calcule la somme des inverses des entiers de 1 à 1000 :

$$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{1000}$$

```
somme=0
for i in range(1,1001):
    somme=somme+.........
print(somme)
```

**Ex. 9** .....

Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer un entier naturel non nul $n$ et qui affiche la factorielle de $n$.

La factorielle d'un entier $n$, notée $n!$, est le produit de tous les entiers de 1 à $n$ inclus.

$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120.$$

**Ex. 10** .....

Que fait le programme suivant ?

```
s=0
n=int(input("Entrez un entier > 0"))
for i in range(1,n+1):
    s=s+i
print(s)
```

**Ex. 11** .....

Que fait le programme suivant ?

```
s=0
n=int(input("Entrez un entier > 0"))
p=int(input("Entrez-en un deuxième"))
for i in range(1,n+1):
    for j in range(1,p+1):
        s=s+1
print(s)
```

**Ex. 12** (Structure conditionnelle) .....

Écrire une fonction Python `maximum(a, b)` qui prend deux nombres a et b en paramètres et renvoie le plus grand des deux sans utiliser la fonction native `max()`.

**Ex. 13** .....

Le programme suivant tire au sort 20 entiers entre 1 et 100 et affiche leur somme.

Modifiez-le pour qu'il affiche non plus la somme, mais le plus grand d'entre eux.

```
from random import *

s=0
for i in range(1,21):
    a=randint(1,100)
    s=s+a
print(s)
```

**Ex. 14** .....

Modifiez le programme de l'exercice précédent pour qu'il affiche à la fin la moyenne des entiers tirés au sort.

**Ex. 15** (Boucle `while` et seuil) .....

On considère la suite de nombres définie par son premier terme $U_0 = 100$ et la relation $U_{n+1} = 0{,}8U_n + 5$.

Écrire un programme Python déterminant le plus petit entier $n$ tel que $U_n < 30$.

**Ex. 16** .....

Qu'affichera le programme suivant?

```
a=30
n=1
while n<=a:
    n=2*n
print(n)
```

**Ex. 17** .....

Que fait le programme suivant?

```
a=input("Entrez un entier > 0")
a=int(a)
n=1
while n<=a:
    n=2*n
print(n)
```

**Ex. 18** .....

Un puits contient une hauteur d'eau de 10 m. Chaque jour, son niveau diminue de 2%.

Compléter l'algorithme suivant pour qu'il calcule le nombre de jours qu'il faudra pour que le niveau descende en dessous de 1 m.

```
hauteur=10
nb_jours=0

while hauteur>1:
    nb_jours=...........
    hauteur=...........

print(nb_jours)
```

**Ex. 19** (Milieu et distance dans le plan) .....

On considère deux points $A(x_A, y_A)$ et $B(x_B, y_B)$ dans un repère orthonormé.

Écrire une fonction Python `milieu(xA, yA, xB, yB)` qui renvoie les coordonnées $(x_I, y_I)$ du milieu $I$ du segment $[AB]$ sous forme d'un couple de valeurs.

**Ex. 20** .....

Qu'affichera le programme suivant?

```
def f(x):
    y=x**2+x+1
    return y

y=f(5)
print(y)
```

**Ex. 21** .....

Que fait la fonction suivante?

```
def ultime(a,b,c):
    if b>a:
        a=b
    if c>a:
        a=c
    return a
```

**Ex. 22** .....

Dans le cadre d'un jeu de hasard, un joueur lance un dé. S'il obtient ⚄ ou ⚅, il gagne, sinon il perd.

La fonction suivante simule $n$ fois l'expérience et renvoie le nombre de cas où le joueur a gagné.

Modifier cette fonction afin qu'elle renvoie la **fréquence** des victoires.

Que se passe-t-il lorsque $n$ devient très grand?

```
from random import *

def echantillon(n):
    gagne=0
    for i in range(1,n+1):
        a=randint(1,6)
        if a>=5:
            gagne=gagne+1
    return gagne
```

**Ex. 23** .....

Une urne contient 3 boules blanches et 3 boules noires. On effectue deux tirages avec remise.

Écrire une fonction qui simule la répétition à $n$ reprises de cette expérience et affiche le nombre de cas où le joueur a gagné (deux boules blanches).

# Première partie

# Nombres et calculs

# 2. Fractions, puissances et racines carrées

## 2.1. Fractions

**Propriété**

*Soient $a$, $b$, $c$ et $d$ des nombres réels, avec $b \neq 0$ et $d \neq 0$.*

- ***Égalité et simplification :***

$$\frac{a \times c}{b \times c} = \frac{a}{b} \quad (c \neq 0) \qquad et \qquad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \times d = b \times c$$

- ***Somme et différence :***

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b} \qquad et \qquad \frac{a}{b} - \frac{c}{b} = \frac{a-c}{b}$$

*Si les dénominateurs sont différents, on réduit au même dénominateur :*

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \times d + b \times c}{b \times d}$$

- ***Produit :***

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

- ***Quotient :***

$$Si\ c \neq 0, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{a \times d}{b \times c} \qquad et\ en\ particulier : \quad 1 \div \frac{c}{d} = \frac{d}{c}$$

- ***Puissance :***

$$Pour\ tout\ n \in \mathbb{Z}, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

**Attention :**

On ne peut pas additionner directement les numérateurs et les dénominateurs !

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d}$$

De plus, la division par zéro est impossible : un dénominateur ne doit jamais s'annuler.

*Exemple :*

On souhaite appliquer les propriétés de calcul avec les fractions sur les exemples suivants :

1. **Somme et différence (avec réduction au même dénominateur) :**

$$A = \frac{7}{3} - \frac{5}{4} = \frac{7 \times 4}{3 \times 4} - \frac{5 \times 3}{4 \times 3} = \frac{28}{12} - \frac{15}{12} = \frac{28-15}{12} = \frac{13}{12}$$

2. **Produit (penser à simplifier avant d'effectuer le produit) :**

$$B = \frac{15}{14} \times \frac{21}{10} = \frac{(3 \times 5) \times (3 \times 7)}{(2 \times 7) \times (2 \times 5)} = \frac{3 \times 3}{2 \times 2} = \frac{9}{4}$$

3. **Quotient (multiplier par l'inverse) :**

$$C = \frac{\frac{8}{15}}{\frac{12}{25}} = \frac{8}{15} \times \frac{25}{12} = \frac{(2 \times 4) \times (5 \times 5)}{(3 \times 5) \times (3 \times 4)} = \frac{2 \times 5}{3 \times 3} = \frac{10}{9}$$

4. **Puissance et exposant négatif :**

$$D = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27} \qquad \text{et} \qquad E = \left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{5^2}{3^2} = \frac{25}{9}$$

**Méthode**

Lors d'un calcul comportant des fractions :

- Pour la **somme** ou la **différence**, on cherche toujours un **dénominateur commun**.

$$F = \frac{4}{9} + \frac{2}{15}$$

Au lieu de multiplier les dénominateurs entre eux ($9 \times 15 = 135$), on cherche le plus petit multiple commun à 9 et 15.

  - Multiples de 9 : 9 ; 18 ; 27 ; 36 ; **45** ; 54…
  - Multiples de 15 : 15 ; 30 ; **45** ; 60…

Le dénominateur commun est donc **45** (car $45 = 9 \times 5$ et $45 = 15 \times 3$).

$$F = \frac{4 \times 5}{9 \times 5} + \frac{2 \times 3}{15 \times 3} = \frac{20}{45} + \frac{6}{45} = \frac{20+6}{45} = \frac{26}{45}$$

- Pour la **multiplication** ou la **division**, on **décompose en facteurs premiers** ou en produits de petits nombres pour **simplifier avant de multiplier**. Cela évite de manipuler de trop grands nombres !

$$G = \frac{28}{15} \times \frac{25}{21}$$

Plutôt que d'effectuer $28 \times 25 = 700$ et $15 \times 21 = 315$, on décompose chaque nombre en produit de facteurs plus simples pour faire apparaître des simplifications :

  - $28 = 4 \times \mathbf{7}$
  - $21 = 3 \times \mathbf{7}$ → *permet de simplifier par* 7 *!*
  - $25 = 5 \times \mathbf{5}$ et $15 = 3 \times \mathbf{5}$ → *permet de simplifier par* 5 *!*

On écrit alors le produit sur une seule barre de fraction :

$$G = \frac{28 \times 25}{15 \times 21} = \frac{(4 \times \mathbf{7}) \times (5 \times \mathbf{5})}{(3 \times \mathbf{5}) \times (3 \times \mathbf{7})}$$

En simplifiant par **7** et par **5** au numérateur et au dénominateur, il reste :

$$G = \frac{4 \times 5}{3 \times 3} = \frac{20}{9}$$

## 2.2. Racines carrées

**Définition**

Soit $a$ un nombre réel **positif ou nul** ($a \geqslant 0$).
La **racine carrée** de $a$, notée $\sqrt{a}$, est le seul nombre réel **positif** dont le carré est égal à $a$.

$$\text{Pour tout } a \geqslant 0, \quad \sqrt{a} \geqslant 0 \qquad \text{et} \qquad \left(\sqrt{a}\right)^2 = a$$

**Propriété**

*Soient $a$ et $b$ deux nombres réels positifs ($a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$).*

- ***Produit :***

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$$

- ***Quotient :***

$$\text{Si } b > 0, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

- ***Carré d'une racine et racine d'un carré :***

$$\left(\sqrt{a}\right)^2 = a \qquad \text{et} \qquad \sqrt{a^2} = a$$

*Exemple* (Racines carrées remarquables et valeurs usuelles) *:*

1. **Carrés parfaits à connaître :**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $\sqrt{0}$ | $= 0$ | $(0^2 = 0)$ | $\sqrt{49}$ | $= 7$ | $(7^2 = 49)$ |
| $\sqrt{1}$ | $= 1$ | $(1^2 = 1)$ | $\sqrt{64}$ | $= 8$ | $(8^2 = 64)$ |
| $\sqrt{4}$ | $= 2$ | $(2^2 = 4)$ | $\sqrt{81}$ | $= 9$ | $(9^2 = 81)$ |
| $\sqrt{9}$ | $= 3$ | $(3^2 = 9)$ | $\sqrt{100}$ | $= 10$ | $(10^2 = 100)$ |
| $\sqrt{16}$ | $= 4$ | $(4^2 = 16)$ | $\sqrt{121}$ | $= 11$ | $(11^2 = 121)$ |
| $\sqrt{25}$ | $= 5$ | $(5^2 = 25)$ | $\sqrt{144}$ | $= 12$ | $(12^2 = 144)$ |
| $\sqrt{36}$ | $= 6$ | $(6^2 = 36)$ | $\sqrt{169}$ | $= 13$ | $(13^2 = 169)$ |

2. **Valeurs approchées remarquables :** Certaines racines ne sont pas des nombres rationnels (ce sont des nombres irrationnels), mais il est très utile de connaître leur ordre de grandeur :

$$\sqrt{2} \approx 1{,}414 \qquad \text{et} \qquad \sqrt{3} \approx 1{,}732$$

**Attention :**

- **La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas** dans $\mathbb{R}$ (par exemple, $\sqrt{-9}$ n'a aucun sens).
- **Pas de simplification avec la somme ou la différence :**

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \qquad \text{et} \qquad \sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

On a : $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

*Exemple :*

On applique les propriétés pour simplifier des expressions avec des racines carrées :

1. **Produit et simplification directe :**

$$\sqrt{3} \times \sqrt{12} = \sqrt{3 \times 12} = \sqrt{36} = 6$$

2. **Quotient :**

$$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{72}{2}} = \sqrt{36} = 6$$

3. **Développement avec produit remarquable :**

$$\left(3 + \sqrt{5}\right)^2 = 3^2 + 2 \times 3 \times \sqrt{5} + \left(\sqrt{5}\right)^2 = 9 + 6\sqrt{5} + 5 = 14 + 6\sqrt{5}$$

**Méthode** .....

Pour écrire une racine carrée sous la forme $a\sqrt{b}$ (où $b$ est l'entier le plus petit possible) :

- On cherche le **plus grand carré parfait** $(4, 9, 16, 25, 36, 49\ldots)$ qui divise le nombre sous la racine.
- On utilise la propriété du produit $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

$$H = \sqrt{72}$$

Le plus grand carré parfait divisant 72 est 36 (car $72 = 36 \times 2$) :

$$H = \sqrt{36 \times 2} = \sqrt{36} \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

**Méthode** (Somme de racines identiques) .....

Pour simplifier une somme, on extrait les carrés parfaits de chaque terme pour faire apparaître, si possible, la même racine :

$$I = \sqrt{50} - 2\sqrt{18} = \sqrt{25 \times 2} - 2\sqrt{9 \times 2} = 5\sqrt{2} - 2 \times 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2} - 6\sqrt{2} = -\sqrt{2}$$

## 2.3. Puissances

**Propriété** .....

*Soient $a$ et $b$ deux nombres réels non nuls, et $n, p \in \mathbb{Z}$ deux entiers relatifs.*

- ***Définition et cas particuliers :***

$$a^0 = 1 \qquad et \qquad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

- ***Produit de puissances de même base :***

$$a^n \times a^p = a^{n+p}$$

- ***Quotient de puissances de même base :***

$$\frac{a^n}{a^p} = a^{n-p}$$

- ***Puissance d'une puissance :***

$$\left(a^n\right)^p = a^{n \times p}$$

- ***Puissance d'un produit et d'un quotient :***

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n \qquad et \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

**Attention :**

Attention aux pièges classiques sur les sommes et les signes !

- En général, $a^n + a^p \neq a^{n+p}$ et $(a+b)^n \neq a^n + b^n$.
  - $2^3 + 2^2 = 8 + 4 = 12$ et $2^{3+2} = 2^5 = 32$
    On constate bien que : $2^3 + 2^2 \neq 2^{3+2}$ (car $12 \neq 32$)
  - $(3+4)^2 = 7^2 = 49$ et $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$
    On constate bien que : $(3+4)^2 \neq 3^2 + 4^2$ (car $49 \neq 25$)
- Ne pas confondre $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ et $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$.

*Exemple :*

On applique les règles de calcul sur les puissances pour simplifier les expressions suivantes :

1. **Produit et quotient de même base :**

$$A = 10^5 \times 10^{-2} = 10^{5+(-2)} = 10^3 = 1\,000$$

$$B = \frac{2^7}{2^4} = 2^{7-4} = 2^3 = 8 \qquad \text{et} \qquad C = \frac{5^2}{5^{-3}} = 5^{2-(-3)} = 5^{2+3} = 5^5 = 3\,125$$

2. **Puissance de puissance :**

$$D = \left(3^{-2}\right)^3 = 3^{-2\times 3} = 3^{-6} = \frac{1}{3^6} = \frac{1}{729}$$

3. **Puissance d'un produit :**

$$E = (2\times 5)^3 = 2^3 \times 5^3 = 8 \times 125 = 1\,000$$

**Méthode**

Pour simplifier une expression complexe comportant des puissances :

- On traite en priorité les **puissances de puissances** $(a^n)^p$ pour supprimer les parenthèses.
- On regroupe les termes qui ont la **même base** au numérateur et au dénominateur.

$$F = \frac{2^3 \times \left(2^{-2}\right)^4}{2^{-7}} = \frac{2^3 \times 2^{-8}}{2^{-7}} = \frac{2^{3+(-8)}}{2^{-7}} = \frac{2^{-5}}{2^{-7}} = 2^{-5-(-7)} = 2^2 = 4$$

- Si les bases sont différentes, on tente de les **décomposer en produits de facteurs plus simples** (par exemple $12 = 3 \times 2^2$).

*Exemple :*

Simplifier l'expression :

$$G = \frac{12^3 \times 18^{-2}}{6^2}$$

On commence par décomposer chaque base en produit de facteurs premiers (2 et 3) :

- $12 = 4 \times 3 = 2^2 \times 3$
- $18 = 2 \times 9 = 2 \times 3^2$
- $6 = 2 \times 3$

On remplace ensuite ces décompositions dans l'expression :

$$G = \frac{\left(2^2 \times 3\right)^3 \times \left(2 \times 3^2\right)^{-2}}{(2\times 3)^2}$$

On applique les règles de puissance d'un produit et de puissance d'une puissance :

$$G = \frac{\left(2^{2\times 3} \times 3^3\right) \times \left(2^{-2} \times 3^{2\times(-2)}\right)}{2^2 \times 3^2} = \frac{2^6 \times 3^3 \times 2^{-2} \times 3^{-4}}{2^2 \times 3^2}$$

On regroupe les puissances de même base au numérateur :

$$G = \frac{2^{6+(-2)} \times 3^{3+(-4)}}{2^2 \times 3^2} = \frac{2^4 \times 3^{-1}}{2^2 \times 3^2}$$

On simplifie enfin en séparant les bases 2 et 3 :

$$G = 2^{4-2} \times 3^{-1-2} = 2^2 \times 3^{-3} = 4 \times \frac{1}{3^3} = \frac{4}{27}$$

**Définition** .....

**Écriture scientifique :** Tout nombre réel strictement positif $x$ peut s'écrire de manière unique sous la forme :

$$x = a \times 10^n$$

où $a$ est un nombre réel tel que $1 \leqslant a < 10$ et $n \in \mathbb{Z}$.

*Exemple* (Écriture scientifique) *:*

1. **Grands nombres :**

$$149\,600\,000 \text{ km} = 1{,}496 \times 10^8 \text{ km} \quad \text{(distance Terre-Soleil)}$$

2. **Petits nombres :**

$$0{,}000\,000\,000\,3 \text{ m} = 3 \times 10^{-10} \text{ m} \quad \text{(ordre de grandeur d'un atome)}$$

3. **Ajustement du coefficient :**

$$45{,}2 \times 10^3 = (4{,}52 \times 10^1) \times 10^3 = 4{,}52 \times 10^4$$

**Méthode** (Rendre rationnel un dénominateur) .....

Pour éliminer une racine carrée au dénominateur et simplifier une fraction :

- **Si le dénominateur est de la forme $\sqrt{a}$ :**
  On multiplie en haut et en bas par $\sqrt{a}$.

$$\frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3 \times \sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$$

- **Si le dénominateur est une somme $a + \sqrt{b}$ :**
  On multiplie le numérateur et le dénominateur par son **expression conjuguée** $a - \sqrt{b}$ afin de faire apparaître l'identité remarquable $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$ :

$$\begin{aligned} \frac{6}{3-\sqrt{7}} &= \frac{6 \times (3+\sqrt{7})}{(3-\sqrt{7})(3+\sqrt{7})} = \frac{6(3+\sqrt{7})}{3^2 - \left(\sqrt{7}\right)^2} \\ &= \frac{6(3+\sqrt{7})}{9-7} = \frac{6(3+\sqrt{7})}{2} \\ &= 3(3+\sqrt{7}) = 9 + 3\sqrt{7} \end{aligned}$$

## 2.4. Exercices

**Ex. 1**

Sans calculatrice, écrire les expressions suivantes sous forme simplifiée.

1. $\frac{2}{3}+\frac{7}{15}$
2. $\frac{13}{30}-\frac{7}{15}+\frac{5}{3}$
3. $\frac{-2}{9}-\frac{-8}{15}$
4. $\frac{2}{11}+2$

**Ex. 2**

Sans calculatrice, écrire les expressions suivantes sous forme simplifiée.

1. $\frac{7}{12}-\frac{5}{6}\times\frac{1}{2}$
2. $\frac{7}{4}\div 2-\frac{1}{6}\times\frac{2}{-3}$
3. $\frac{7}{12}\div\left(\frac{5}{6}+\frac{1}{2}\right)$
4. $\left(\frac{3}{5}\right)^2-\frac{-5}{6}$

**Ex. 3**

Sans utiliser de calculatrice, déterminer la forme simplifiée des nombres suivants.

1. $\frac{2}{3}\left(2+\frac{3}{4}\right)$
2. $\frac{2}{3}\times 2+\frac{3}{4}$
3. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{6}$
4. $\frac{1}{2}\div\frac{1}{3}\div\frac{1}{4}\div\frac{1}{5}$

**Ex. 4**

Montrer que pour tout entier naturel $n$ non nul :

$$\frac{\frac{1}{n^2}-\frac{1}{n}}{\frac{1}{n^2}+\frac{1}{n}}=\frac{1-n}{1+n}$$

**Ex. 5**

Montrer que pour tout entier naturel $n\neq 0$ :

$$\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}=\frac{-1}{n(n+1)}$$

**Ex. 6**

Soient $a$, $b$, $c$ et $d$ quatre nombres réels non nuls.
Montrer que :

$$\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)\times\frac{bd}{ad+bc}=1$$

**Ex. 7**

Effectuer les calculs suivants.

1. $\sqrt{4}$
2. $\sqrt{(-6)^2}$
3. $\sqrt{11}^2$
4. $\sqrt{5^4}$

**Ex. 8**

Déterminer les valeurs exactes des nombres suivants.

1. $\sqrt{7^2+3^2}$
2. $\sqrt{169\times 144}$
3. $\sqrt{169}-\sqrt{144}$
4. $\sqrt{169-144}$

**Ex. 9**

Sans utiliser la calculatrice, déterminer, si elle existe, la racine carrée des nombres suivants.

1. 256
2. $-16$
3. $\sqrt{256}$
4. $(-2)^2$

**Ex. 10**

Écrire sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a>0$.

1. $\sqrt{7}\times\sqrt{6}$
2. $\sqrt{15}\div\sqrt{5}$
3. $\sqrt{16}+\sqrt{9}$
4. $4\sqrt{3}$

**Ex. 11**

Écrire sous la forme $\sqrt{a}$ avec $a>0$.

1. $2\sqrt{3}$
2. $3\sqrt{2}$
3. $5\sqrt{7}$
4. $6\sqrt{2}$

**Ex. 12**

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ où $a$ et $b$ sont des nombres entiers strictement positifs, $b$ étant le plus petit possible.

1. $\sqrt{50}$
2. $\sqrt{200}$
3. $\sqrt{147}$
4. $\sqrt{54}$

**Ex. 13**

Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ avec la valeur de $b$ donnée.

1. $\sqrt{50}+\sqrt{8}+\sqrt{18}$ avec $b=2$
2. $\sqrt{75}+\sqrt{48}+\sqrt{12}$ avec $b=3$
3. $\sqrt{27}-\sqrt{12}+\sqrt{300}$ avec $b=3$
4. $\sqrt{175}+\sqrt{63}+\sqrt{28}$ en déterminant $b$

**Ex. 14**

On considère un triangle $ABC$ dont les côtés mesurent :

$$AB=4\sqrt{3},\quad BC=2\sqrt{12}\quad\text{et}\quad CA=4\sqrt{6}$$

1. Quelle est la nature de ce triangle ?

**Ex. 15**

Lesquelles de ces expressions sont égales ? Justifier la réponse sans utiliser la calculatrice.

1. $2^{100}$
2. $\frac{1}{4^{-20}}\times(-2)^{60}$
3. $100^2$
4. $5^4\times 2^4$
5. $\left(2^{20}\right)^5$
6. $200^2$
7. $50^4$
8. $(-2)^{99}\times 2$
9. 10 000

**Ex. 16**

Effectuer les opérations suivantes sans calculatrice.

1. $1+3^2$
2. $2\times 5^3$
3. $(2\times 5)^3$
4. $2^{-1}+5^{-2}$

**Ex. 17**

Écrire les nombres suivants en notation scientifique.

1. 232
2. 75,7
3. 0,958
4. 100 000

**Ex. 18**

L'énergie cinétique d'un objet de masse $m$ (en kg) et de vitesse $v$ (en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$) est :

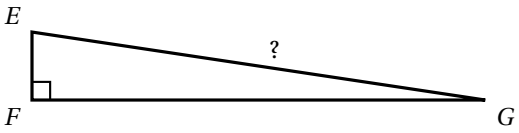
$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Quelle est la vitesse d'un objet de masse 75 kg et dont l'énergie cinétique est de 2 400 J (J = Joule) ?

**Ex. 19**

On considère un triangle $EFG$ rectangle en $F$ tel que :

$$EF = \frac{3}{4} \times 10^2 \quad \text{et} \quad FG = \frac{1}{2} \times 10^3$$

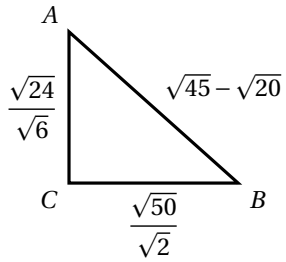



1. Déterminer l'écriture décimale des longueurs $EF$ et $FG$.
2. En utilisant le théorème de Pythagore, calculer la valeur exacte de $EG^2$. On donnera le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée multipliée par une puissance de 10.
3. En déduire la longueur exacte de l'hypoténuse $EG$ sous la forme $a\sqrt{b}$ où $a$ et $b$ sont des entiers.

**Ex. 20**

On considère un triangle $ABC$ dont les longueurs des côtés sont définies par :

$$AB = \sqrt{45} - \sqrt{20}, \quad BC = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} \quad \text{et} \quad AC = \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{6}}$$

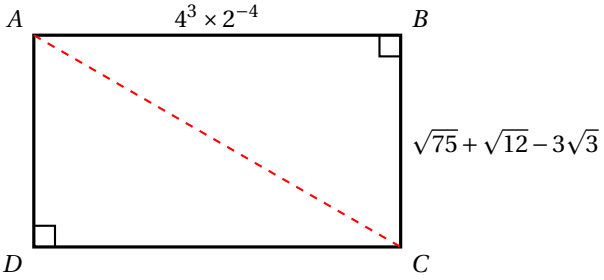



1. Écrire la longueur $AB$ sous la forme $a\sqrt{b}$ où $a$ et $b$ sont des entiers.
2. Simplifier au maximum les longueurs $BC$ et $AC$ pour obtenir des nombres entiers.
3. Le triangle $ABC$ est-il rectangle ? Justifier la réponse sans calculatrice.

**Ex. 21**

Un terrain de jeu a la forme d'un rectangle $ABCD$.
On donne ses dimensions en mètres :

$$AB = 4^3 \times 2^{-4} \quad \text{et} \quad BC = \sqrt{75} + \sqrt{12} - 3\sqrt{3}$$




1. Montrer que la longueur $AB$ est égale à 4m.
2. Simplifier l'expression de la largeur $BC$ pour l'écrire sous la forme $a\sqrt{3}$ où $a$ est un entier.
3. Calculer la valeur exacte de la longueur de la diagonale $AC$ de ce terrain.
4. Exprimer l'aire de ce rectangle sous sa forme simplifiée la plus exacte.

**Ex. 22**

On considère le nombre $A$ défini par l'expression :

$$A = \frac{\sqrt{45} \times 10^{-3}}{\sqrt{5}} \times \frac{4^2 \times 5}{6 \times 10^{-4}}$$

1. En utilisant les propriétés des racines carrées, simplifier le quotient $\dfrac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$.
2. Simplifier le reste de l'expression en regroupant les puissances de 10 et les fractions.

**Ex. 23**

On donne les trois nombres suivants :

$$X = \frac{5}{4} - \frac{1}{4} \times 9, \quad Y = \sqrt{2^6 \times 3^2} \quad \text{et} \quad Z = \left(10^{-1}\right)^2 \times 200$$

1. Calculer $X$ sous forme de fraction irréductible.
2. Calculer $Y$ sous forme d'un nombre entier.
3. Calculer $Z$ sous forme décimale.
4. Calculer la valeur exacte de l'expression $X \times Y + Z$. Que remarque-t-on ?

# 3. Calcul algébrique

## 3.1. Somme et produit

**Définition**

Une **somme** est le résultat d'une addition. Les éléments que l'on additionne s'appellent des **termes**.
Une **différence** est le résultat d'une soustraction. Tout comme la somme, elle est composée de **termes**.
Un **produit** est le résultat d'une multiplication. Les éléments que l'on multiplie s'appellent des **facteurs**.
Un **quotient** est le résultat d'une division. Il est composé d'un **numérateur** et d'un **dénominateur**.

**Attention :**

Contrairement aux autres opérations, un quotient n'existe que si son dénominateur est **différent de zéro**.

$$\frac{A}{B} \text{ n'existe que si } B \neq 0$$

*Remarque :*

Le produit et le quotient suivent la même règle :

- Signes identiques $\Rightarrow$ résultat positif $(+)$.
- Signes contraires $\Rightarrow$ résultat négatif $(-)$.

*Exemple :*

**Sommes (ou différences)**

- $x-3$
- $(2x+4)+3x$
- $(5-x)-(9+9x)$
- $3+(2+3x)(x-2)$

**Produits de facteurs**

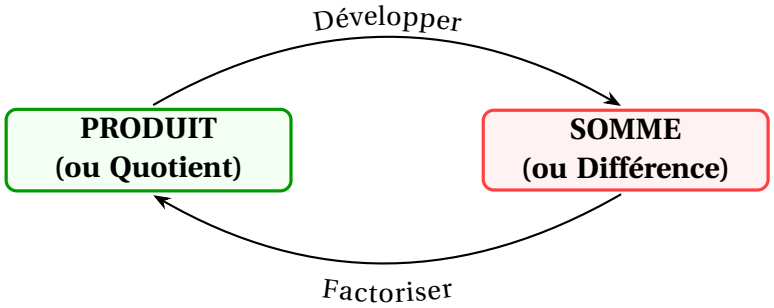
- $(6x+1)\times(x-1)$
- $2\times(1+6x)$
- $(8-x)\times(2+x)$
- $(3+8x)\times(x-8)^2$

**Quotients (num./dén.)**

- $\dfrac{x+3}{2}$
- $\dfrac{5}{x-1}$
- $\dfrac{3x^2+1}{2x-4}$

**Définition** (Développer et factoriser)

- **Développer** c'est transformer un produit (ou quotient) en une somme (ou différence).
- **Factoriser** c'est transformer une somme (ou différence) en un produit (ou quotient).



## 3.2. Développement

**Propriété** (Distributivité)

*Soient $a$, $b$ et $c$ trois nombres réels. On a :*

$$a(b+c) = ab+ac$$

**Méthode** (Développer une expression)

Développer les expressions suivantes :

- $A = 4(5+x)$
- $B = 5(x-2)$
- $C = (4x+6)\times 3$
- $D = -6(-2x+4)$
- $E = -x(2-3x)$
- $F = -(5-x)$

*Correction :*

$$\begin{aligned} A &= 4(5+x) \\ &= 20+4x \end{aligned} \qquad \begin{aligned} B &= 5(x-2) \\ &= 5x-10 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} C &= (4x+6)\times 3 \\ &= 12x+18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= -6(-2x+4) \\ &= 12x-24 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} E &= -x(2-3x) \\ &= -2x+3x^2 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} F &= -(5-x) = -1(5-x) \\ &= -5+x \end{aligned}$$

*Un signe $(-)$ devant une parenthèse change les signes dans la parenthèse.*

**Propriété** (Double distributivité)

*Soient $a$, $b$, $c$ et $d$ quatre nombres réels. On a :*

$$(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$$

**Méthode** (Développer et réduire par double distributivité)

Développer et réduire :

- $A = (2x+3)(x+8)$
- $B = (-3+x)(4-5x)$
- $C = 2(3+x)(3-2x)$
- $D = 2x(1-x)-(x-3)(3x+2)$

*Correction :*

$$\begin{aligned} A &= (2x+3)(x+8) \\ &= 2x^2+16x+3x+24 \\ &= 2x^2+19x+24 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} B &= (-3+x)(4-5x) \\ &= -12+15x+4x-5x^2 \\ &= -5x^2+19x-12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 2(3+x)(3-2x) \\ &= 2(9-6x+3x-2x^2) \\ &= 2(-2x^2-3x+9) \\ &= -4x^2-6x+18 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} D &= 2x(1-x)-(x-3)(3x+2) \\ &= 2x-2x^2-(3x^2+2x-9x-6) \\ &= 2x-2x^2-3x^2-2x+9x+6 \\ &= -5x^2+9x+6 \end{aligned}$$

## 3.3. Factorisation

**Méthode** (Factoriser par facteur commun (1))

Trouver le facteur commun, puis factoriser et réduire si possible :

- $A = 3{,}5x - 4{,}2x + 2{,}1x$
- $B = 4t - 5tx + 3t$
- $C = 4x - 4y + 8$
- $D = x^2 + 3x - 5x^2$
- $E = 3t + 9u + 3$
- $F = 3x^2 - x$

*Correction :*

$$\begin{aligned} A &= x(3{,}5 - 4{,}2 + 2{,}1) \\ &= 1{,}4x \end{aligned} \qquad \begin{aligned} B &= t(4 - 5x + 3) \\ &= t(7 - 5x) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} C &= 4x - 4y + 4 \times 2 \\ &= 4(x - y + 2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= x(x + 3 - 5x) \\ &= x(-4x + 3) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} E &= 3(t + 3u + 1) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} F &= x(3x - 1) \end{aligned}$$

**Méthode** (Factoriser par facteur commun (2))

Factoriser les expressions suivantes :

- $A = 3(2+3x) - (5+2x)(2+3x)$
- $B = (2-5x)^2 - (2-5x)(1+x)$
- $C = 5(1-2x) - (4+3x)(2x-1)$

*Correction :*

$$\begin{aligned} A &= 3(2+3x) - (5+2x)(2+3x) \\ &\text{Facteur commun : } 2+3x \\ &= (2+3x)(3-(5+2x)) \\ &= (2+3x)(3-5-2x) \\ &= (2+3x)(-2-2x) \end{aligned} \qquad \begin{aligned} B &= (2-5x)^2 - (2-5x)(1+x) \\ &= (2-5x)(2-5x) - (2-5x)(1+x) \\ &\text{Facteur commun : } 2-5x \\ &= (2-5x)((2-5x)-(1+x)) \\ &= (2-5x)(2-5x-1-x) \\ &= (2-5x)(1-6x) \end{aligned}$$

On modifie l'écriture de $C$ pour faire apparaître un facteur commun : $(2x-1) = -(1-2x)$

$$\begin{aligned} C &= 5(1-2x) - (4+3x)(2x-1) \\ &= 5(1-2x) + (4+3x)(1-2x) \\ &\text{Facteur commun : } 1-2x \\ &= (1-2x)(5+(4+3x)) \\ &= (1-2x)(9+3x) \end{aligned}$$

## 3.4. Identités remarquables

**Propriété** (Les trois identités remarquables)

$$(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2 \qquad (a-b)^2 = a^2-2ab+b^2 \qquad (a+b)(a-b) = a^2-b^2$$

*Exemple :*

$$\begin{aligned}(x+3)^2 &= x^2 + 2\times x\times 3 + 3^2\\ &= x^2 + 6x + 9\end{aligned} \qquad \begin{aligned}(x-5)^2 &= x^2 - 2\times x\times 5 + 5^2\\ &= x^2 - 10x + 25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2x-1)(2x+1) &= (2x)^2 - 1^2\\ &= 4x^2 - 1\end{aligned}$$

### 3.4.1. Développer avec les identités remarquables

**Méthode** (Développer avec les identités remarquables (1))

Développer et réduire éventuellement :

- $A = (x+3)^2$
- $B = (3x-4)^2$
- $C = (x-3)(x+3)$
- $D = (2x+3)(2x-3)$
- $E = (4-3x)(3x+4)$

*Correction :*

$$\begin{aligned}A &= (x+3)^2\\ &= x^2+6x+9\end{aligned} \qquad \begin{aligned}B &= (3x-4)^2\\ &= 9x^2-24x+16\end{aligned} \qquad \begin{aligned}C &= (x-3)(x+3)\\ &= x^2-9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= (2x+3)(2x-3)\\ &= 4x^2-9\end{aligned} \qquad \begin{aligned}E &= (4-3x)(3x+4)\\ &= (4-3x)(4+3x)\\ &= 16-9x^2\end{aligned}$$

**Méthode** (Développer avec les identités remarquables (2))

Développer et réduire :

- $A = (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)$
- $B = (x-3)(x+3) - (4-3x)^2$
- $C = 2(x+3) + (2x+3)(2x-3)$

*Correction :*

$$\begin{aligned}A &= (2x-3)^2 + (x+5)(3-x)\\ &= 4x^2-12x+9+3x-x^2+15-5x\\ &= 3x^2-14x+24\end{aligned} \qquad \begin{aligned}B &= (x-3)(x+3) - (4-3x)^2\\ &= x^2-9-(16-24x+9x^2)\\ &= x^2-9-16+24x-9x^2\\ &= -8x^2+24x-25\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}C &= 2(x+3) + (2x+3)(2x-3)\\ &= 2x+6+4x^2-9\\ &= 4x^2+2x-3\end{aligned}$$

### 3.4.2. Factoriser avec les identités remarquables

**Méthode** (Factoriser avec les identités remarquables (1)) .....
Factoriser :

- $A = x^2 - 2x + 1$
- $B = 4x^2 + 12x + 9$
- $C = 9x^2 - 4$

*Correction :*
On identifie les termes $a^2$, $2ab$, $b^2$ des identités remarquables.

$$\begin{aligned} A &= x^2 - 2x + 1 \\ &\Rightarrow a = x,\ b = 1 \quad (2^{\text{e}}\ \text{IR}) \\ &= (x-1)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 4x^2 + 12x + 9 \\ &= (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 \\ &\Rightarrow a = 2x,\ b = 3 \quad (1^{\text{re}}\ \text{IR}) \\ &= (2x+3)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C &= 9x^2 - 4 \\ &= (3x)^2 - 2^2 \\ &\Rightarrow a = 3x,\ b = 2 \quad (3^{\text{e}}\ \text{IR}) \\ &= (3x-2)(3x+2) \end{aligned}$$

**Méthode** (Factoriser avec les identités remarquables (2)) .....
Factoriser et réduire :

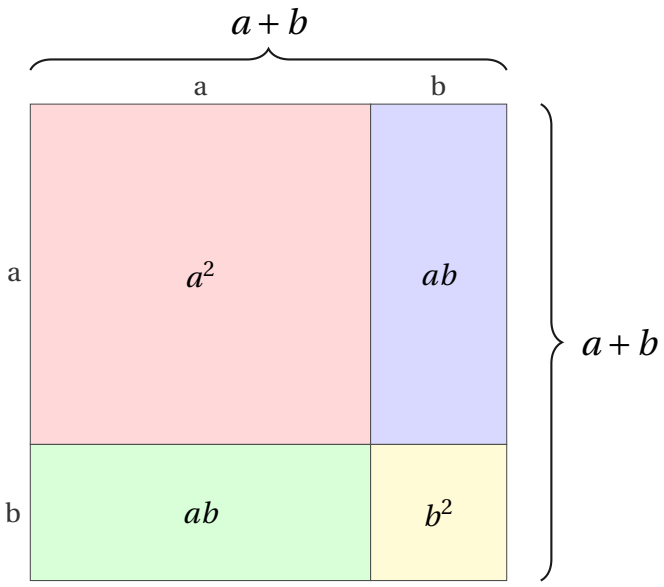
- $A = (2x+3)^2 - 64$
- $B = 1 - (2-5x)^2$

*Correction :*

$$\begin{aligned} A &= (2x+3)^2 - 64 \\ &= (2x+3)^2 - 8^2 \\ &\Rightarrow a = 2x+3,\ b = 8 \quad (3^{\text{e}}\ \text{IR}) \\ &= ((2x+3)-8)((2x+3)+8) \\ &= (2x-5)(2x+11) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 1 - (2-5x)^2 \\ &= 1^2 - (2-5x)^2 \\ &\Rightarrow a = 1,\ b = 2-5x \quad (3^{\text{e}}\ \text{IR}) \\ &= (1-(2-5x))(1+(2-5x)) \\ &= (1-2+5x)(1+2-5x) \\ &= (-1+5x)(3-5x) \end{aligned}$$

*Remarque* (Identité remarquable sous forme graphique) *:*




Aire totale = $a^2$ + $ab$ + $ab$ + $b^2$
Aire totale = $(a+b) \times (a+b) = (a+b)^2$

$$\Rightarrow (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

## 3.5. Exercices

**Ex. 1** (Développement) .....

Développer et réduire les expressions suivantes :

a) $3(x+2)-4(2-2x)$

b) $x(2x-1)-3(5-x)$

c) $(3x+1)x-3(x-2)$

d) $3(x-5)-2x(1-2x)$

**Ex. 2** (Développement) .....

Développer et réduire les expressions suivantes :

a) $(2x+1)(3-2x)$

b) $(x-3)(-x-1)$

c) $(3x+2)(5-2x)$

d) $(x-1)(3x^2-2)$

e) $(3-x)(2x+1)+2(x+2)$

f) $(x-1)(2x-1)-3(3+2x)$

**Ex. 3** (Factorisation) .....

Factoriser et réduire les expressions suivantes :

a) $3x+6$

b) $16x-4$

c) $3x+9$

d) $4x+6$

e) $x^2+3x$

f) $7x+7x^2$

g) $8x^2+6x$

h) $6x+15x^2$

**Ex. 4** (Factorisation) .....

Factoriser et réduire les expressions suivantes :

a) $x(3x+2)+x(5-x)$

b) $4(5x+2)+2x(5x+2)$

c) $(3x+2)2x+2x(2-x)$

d) $(1-3x)(2+x)+(1-3x)(5-2x)$

e) $(2x+3)(4x+3)-(2x+3)(x-1)$

f) $(x+5)(4-x)-(4-x)$

g) $(x+1)^2+(x+1)(2x-3)$

**Ex. 5** (Association d'expressions algébriques) .....

Relier chaque expression de la première colonne avec sa forme développée dans la deuxième colonne.

| | |
|---|---|
| 1) $(x+7)^2$ | a) $x^2-14x+49$ |
| 2) $(x+\sqrt{7})^2$ | b) $x^2+49$ |
| 3) $(x-7)(x+7)$ | c) $x^2+14x+49$ |
| 4) $(x^2+7)(x^2-7)$ | d) $x^2+7x+49$ |
| 5) $(x-7)^2$ | e) $x^2+2\sqrt{7}x+7$ |
| | f) $x^4-49$ |
| | g) $x^2-49$ |

**Ex. 6** .....

À l'aide de l'identité remarquable donnée, développer les expressions algébriques suivantes.

| $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ | $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ |
|---|---|
| a) $(x+3)^2$ | a) $(x-9)^2$ |
| b) $(2x+8)^2$ | b) $(3x-4)^2$ |
| c) $(4+3x)^2$ | c) $(2-5x)^2$ |
| d) $\left(\frac{1}{3}+y\right)^2$ | d) $(2y-\sqrt{3})^2$ |

$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$

a) $(x+14)(x-14)$

b) $(7x+9)(9-7x)$

c) $\left(\frac{2}{3}+\frac{x}{4}\right)\left(\frac{2}{3}-\frac{x}{4}\right)$

d) $\left(z+\frac{7}{4}\right)\left(z-\frac{35}{20}\right)$

**Ex. 7** .....

À l'aide de l'identité remarquable donnée, factoriser les expressions algébriques suivantes.

| $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$ | $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$ |
|---|---|
| a) $x^2+10x+25$ | a) $x^2-8x+16$ |
| b) $9x^2+6x+1$ | b) $9x^2-6x+1$ |
| c) $2y+1+y^2$ | c) $z^2-z+\frac{1}{4}$ |
| d) $4x^2+20x+25$ | d) $25+25x^2-50x$ |

$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

a) $a^2-144$

b) $9x^2-16$

c) $\frac{x^2}{4}-\frac{4}{9}$

d) $x^2-7$

**Ex. 8** .....

À l'aide de l'identité remarquable la plus adaptée, développer les expressions algébriques suivantes.

a) $(x+11)^2$

b) $(3x-7)^2$

c) $\left(x-\frac{2}{3}\right)\left(x+\frac{2}{3}\right)$

d) $(5x-9)(5x+9)$

e) $(2x-1,5)^2$

f) $(x+\sqrt{2})^2$

**Ex. 9** .....

À l'aide de l'identité remarquable la plus adaptée, factoriser, pour tout nombre réel $x$, les expressions algébriques suivantes.

a) $x^2+14x+49$

b) $9x^2-30x+25$

c) $x^2-\frac{16}{81}$

d) $16x^2-4900$

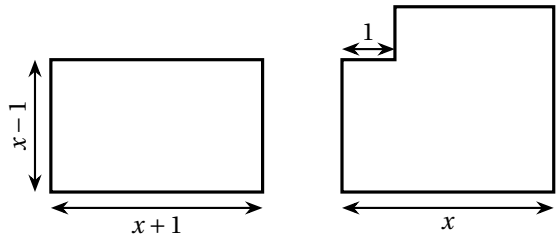
e) $6,25+x^2-5x$

f) $x^2+\sqrt{2}x+\frac{1}{2}$

**Ex. 10** .....

Dans un plan, on considère une unité de longueur donnée. Soient les deux figures suivantes :

- Un rectangle dont les côtés mesurent $(x-1)$ et $(x+1)$
- Un carré dont le côté mesure $x$ et dans lequel on a enlevé un carré de 1 de côté.




1. À quel plus grand intervalle $x$ peut-il appartenir ?
2. À l'aide d'une calculatrice, calculer l'aire de chacune de ces figures pour différentes valeurs de $x$.
3. Que peut-on conjecturer ?
4. Montrer que, pour tout $x > 1$, ces deux figures ont la même aire.

**Ex. 11** .....

Dans cet exercice, on cherche à trouver une méthode pour calculer facilement $99^2$.

1. Compléter :
$$99^2 = (100-\ldots)^2 = 100^2 - 2\times\ldots\times\ldots + 1^2 = \ldots$$
2. En remarquant que $999 = 1000 - 1$ et avec une méthode similaire, calculer $999^2$.
3. Avec une méthode similaire, calculer $1001^2$ et $95\times 105$.

**Ex. 12** .....

On considère l'expression littérale $A(x) = x^2 + 8x + 15$ définie pour tout réel $x$.

1. Montrer que $A(x) = (x+4)^2 - 1$.
2. Montrer que $A(x) = (x+3)(x+5)$.
3. En choisissant la forme de $A(x)$ la plus adaptée à un calcul mental, calculer $A(0)$, $A(-3)$, $A(-4)$ et $A(-5)$.

**Ex. 13** .....

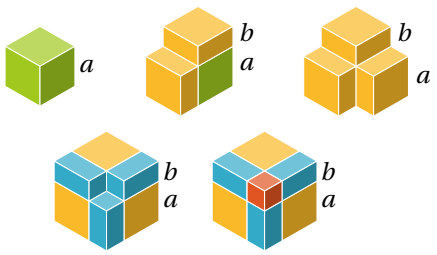
On considère l'expression suivante définie pour tout $x$ :

$$B(x) = (4x+5)^2 - (4x+5)(7-x)$$

1. Pour tout $x$, développer et réduire $B(x)$.
2. Pour tout $x$, factoriser $B(x)$ à l'aide d'un facteur commun.
3. En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ de
$$20x^2 + 17x - 10 = 0$$

**Ex. 14** (Des cubes ...) .....

Cette figure montre la décomposition en plusieurs solides d'un cube d'arête $a+b$ où $a$ et $b$ sont des nombres réels positifs.

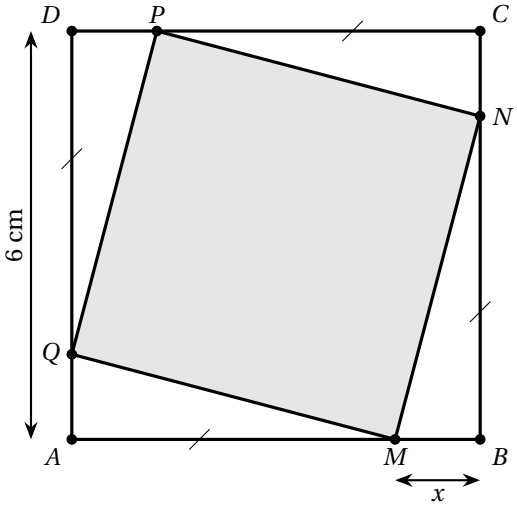



1. Pour chaque couleur de solide (vert, jaune, bleu et rouge) :
   a) Déterminer le nombre de solides.
   b) Déterminer le volume d'un solide en fonction de $a$ et $b$.
2. Montrer que $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.
3. Cette égalité est-elle démontrée pour tous $a$ et $b$ ?

**Ex. 15** (... et des carrés) .....

On considère le carré $ABCD$ de côtés 6 cm et quatre points $M$, $N$, $P$, $Q$ tels que $AM = BN = CP = DQ$

On admet que $MNPQ$ est un carré et on note $x = BM$




1. Justifier que l'aire $\mathscr{A}$ du carré $MNPQ$ a pour valeur :
$$\mathscr{A} = 2x^2 - 12x + 36$$

**Aide :** Aire$(MNPQ)$ = Aire$(ABCD) - 4\times$ Aire$(AMQ)$

2. a) Montrer que :
$$2(x-2)(x-4) = 2x^2 - 12x + 16$$
   b) Déterminer la ou les valeurs de $x$ afin que l'aire du carré $MNPQ$ soit égale aux $\frac{5}{9}$ de celle du carré $ABCD$.

# 4. Multiples et diviseurs

## 4.1. Multiples et diviseurs

**Définition** (Multiple et diviseur)

Soit $a$ et $b$ deux entiers naturels.
On dit que $a$ est un **multiple** de $b$ s'il existe un entier $k$ tel que :

$$a = k \times b$$

On dit alors que $b$ est un **diviseur** de $a$.

*Exemple :*

15 est un multiple de 3, car $15 = 5 \times 3$ (avec $k = 5$).

**Méthode** (Démontrer qu'un nombre est multiple ou diviseur)

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

a) 36 est un multiple de 12.
b) 28 est un multiple de 8.
c) 6 est un diviseur de 54.
d) 7 est un diviseur de 24.

*Correction :*

a) **VRAI :** 36 est un multiple de 12, car $36 = 3 \times 12$ avec $k = 3$.
b) **FAUX :** 28 n'est pas un multiple de 8 car il n'existe aucun entier $k$ tel que $28 = k \times 8$.
c) **VRAI :** 6 est un diviseur de 54, car $54 = 9 \times 6$ avec $k = 9$.
d) **FAUX :** 7 n'est pas un diviseur de 24 car il n'existe aucun entier $k$ tel que $24 = k \times 7$.

**Propriété** (Somme de multiples)

*La **somme** de deux multiples d'un entier naturel $m$ est un multiple de $m$.*
*Autrement dit, si $b = k_1 \times m$ et $c = k_2 \times m$ (avec $k_1$ et $k_2$ entiers), alors :*

$$b + c = k \times m \qquad \text{avec } k \text{ entier}$$

*Exemple :*

700 et 21 sont des multiples de 7, donc $721 = 700 + 21$ est aussi un multiple de 7.

*Démonstration* (La somme de deux multiples de $m$ est un multiple de $m$) *:*

Soit $m$ un entier naturel. Soit $b$ et $c$ deux multiples de $m$.
Comme $b$ est un multiple de $m$, il existe un entier $k_1$ tel que $b = m \times k_1$.
Comme $c$ est un multiple de $m$, il existe un entier $k_2$ tel que $c = m \times k_2$.
Alors :

$$b + c = m \times k_1 + m \times k_2 = m \times (k_1 + k_2) = m \times k, \quad \text{où } k = k_1 + k_2.$$

$k = k_1 + k_2$ est un entier, donc $b + c$ est de la forme $m \times k$ avec $k$ entier.
Ainsi, $b + c$ est bien un multiple de $m$.

**Méthode** (Résoudre un problème avec des multiples)

Montrer que la somme de trois entiers consécutifs est toujours un multiple de $3$.

*Correction :*

Soit trois entiers consécutifs notés $n$, $n+1$ et $n+2$, où $n$ est un entier naturel quelconque.
Leur somme $S$ vaut :

$$S = n + (n+1) + (n+2) = 3n + 3 = 3(n+1).$$

En posant $k = n+1$ ($k$ est un entier), on a $S = 3k$.
$S$ est donc bien un multiple de $3$.

## 4.2. Nombres pairs et impairs

**Définition** (Parité)

Un nombre entier est **pair** s'il est un multiple de $2$.
Un nombre entier est **impair** s'il n'est pas pair.

- Un nombre pair s'écrit sous la forme $2k$, avec $k$ entier.
- Un nombre impair s'écrit sous la forme $2k+1$, avec $k$ entier.

*Exemple :*

- $34$ est pair car $34 = 2 \times 17$.
- $57$ est impair car $57 = 2 \times 28 + 1$.

**Propriété** (Règles de parité)

| $+$ *ou* $-$ | *pair* | *impair* |
|---|---|---|
| *pair* | *pair* | *impair* |
| *impair* | *impair* | *pair* |

| $\times$ | *pair* | *impair* |
|---|---|---|
| *pair* | *pair* | *pair* |
| *impair* | *pair* | *impair* |

*Démonstration :*

1. **Produit d'un pair et d'un impair :**
   Soit $n$ un nombre pair et $m$ un nombre impair.
   Il existe deux entiers $k$ et $p$ tels que $n = 2k$ et $m = 2p+1$.
   On calcule leur produit :
   $$n \times m = 2k \times (2p+1) = 2 \times [k(2p+1)]$$
   En posant $K = k(2p+1)$, qui est un entier, on obtient $n \times m = 2K$.
   Le produit est donc de la forme $2K$ : c'est un nombre **pair**.
2. **Produit de deux impairs :**
   Soit $n$ et $m$ deux nombres impairs.
   Il existe deux entiers $k$ et $p$ tels que $n = 2k+1$ et $m = 2p+1$.
   On développe leur produit :
   $$\begin{aligned} n \times m &= (2k+1)(2p+1) \\ &= 4kp + 2k + 2p + 1 \\ &= 2(2kp + k + p) + 1 \end{aligned}$$
   En posant $K' = 2kp + k + p$, qui est un entier, on obtient $n \times m = 2K' + 1$.
   Le produit est donc de la forme $2K'+1$ : c'est un nombre **impair**.

**Méthode** (Déterminer la parité d'un nombre) .....
Quelle est la parité de $5678984^2+1$ ?

*Correction :*

$$\begin{aligned} 5678984^2 &= 5678984 \times 5678984 \\ &= \text{PAIR} \times \text{PAIR} \Rightarrow \text{PAIR} \\ &= 2k, \text{ avec } k \text{ entier.} \end{aligned}$$

Donc $5678984^2+1 = 2k+1$, ce qui prouve que ce nombre est **impair**.

**Propriété** (Carré d'un impair) .....
*Le carré d'un nombre impair est un nombre impair.*

*Démonstration* (Le carré d'un impair est impair) *:*
Soit $a$ un nombre impair.
Il s'écrit $a = 2k+1$, avec $k$ entier.
Alors :

$$a^2 = (2k+1)^2 = 4k^2+4k+1 = 2\left(2k^2+2k\right)+1 = 2k'+1,$$

... avec $k' = 2k^2+2k$ entier (somme de produits d'entiers).
Comme $a^2$ s'écrit sous la forme $2k'+1$, $a^2$ est bien impair.

**Méthode** (Résoudre un problème de parité) .....
Montrer que le produit de deux entiers consécutifs est toujours un nombre pair.

*Correction :*
Soit deux entiers consécutifs $n$ et $n+1$.

- **Cas 1 :** $n$ est pair.
  Alors $n = 2k$ avec $k$ entier, et :

$$n(n+1) = 2k(2k+1) = 2k_1, \quad \text{avec } k_1 = k(2k+1) \text{ entier.}$$

  Donc $n(n+1)$ est pair.
- **Cas 2 :** $n$ est impair.
  Alors $n = 2k+1$ avec $k$ entier, et :

$$n(n+1) = (2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1) = 2k_2, \quad \text{avec } k_2 = (2k+1)(k+1) \text{ entier.}$$

  Donc $n(n+1)$ est pair.

**Conclusion :** Dans tous les cas, le produit de deux entiers consécutifs est un nombre pair.

## 4.3. Nombres premiers

**Définition** (Nombre premier) .....
Un entier naturel est **premier** s'il possède exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

*Exemple* (Nombres premiers) *:*
Les premiers nombres premiers sont : $2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, \ldots$ (il y en a une infinité).

*Remarque :*
Le nombre 1 n'est **pas** premier car il n'a qu'un seul diviseur (1).

**Propriété** (Critère d'arrêt) .....

*Soit $n$ un entier naturel supérieur ou égal à 2.*

*Si $n$ n'est pas un nombre premier, alors il possède au moins un diviseur premier $p$ tel que :*

$$p \leqslant \sqrt{n}$$

*Démonstration :*

Soit $n \geqslant 2$ un entier non premier (on dit aussi composé).

$n$ admet donc au moins deux diviseurs stricts distincts de 1 et de lui-même.

On peut donc écrire $n = a \times b$, où $a$ et $b$ sont deux entiers naturels vérifiant $1 < a \leqslant b < n$.

Raisonnons par l'absurde et supposons que $a > \sqrt{n}$ et $b > \sqrt{n}$.

En multipliant ces deux inégalités strictement positives membre à membre, on obtient :

$$a \times b > \sqrt{n} \times \sqrt{n} \Leftrightarrow n > n$$

Ce qui est absurde.

L'hypothèse de départ est donc fausse : l'un au moins des deux facteurs est inférieur ou égal à $\sqrt{n}$.

**Méthode** (Vérifier si un nombre est premier) .....

Démontrer que le nombre 97 est premier.

*Correction :*

On calcule $\sqrt{97} \approx 9{,}8$. On teste la divisibilité de 97 par tous les **nombres premiers** inférieurs ou égaux à $\sqrt{97}$, c'est-à-dire : 2, 3, 5 et 7.

- **2 :** Non - 97 est impair (il se termine par 7).
- **3 :** Non - La somme de ses chiffres vaut $9 + 7 = 16$, qui n'est pas un multiple de 3.
- **5 :** Non - 97 ne se termine ni par 0 ni par 5.
- **7 :** Non - $97 = 7 \times 13 + 6$ (la division euclidienne donne un reste non nul).

Comme 97 n'est divisible par aucun nombre premier inférieur ou égal à $\sqrt{97}$, le nombre 97 est un **nombre premier**.

**Propriété** (Décomposition en facteurs premiers) .....

*Tout entier $n \geqslant 2$ se décompose de manière unique (à l'ordre des facteurs près) sous la forme :*

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \cdots \times p_k^{a_k}$$

*... où $p_1, p_2, \ldots, p_k$ sont des nombres premiers distincts et $a_1, a_2, \ldots, a_k$ sont des entiers naturels non nuls.*

*Exemple* (Décomposition) *:*

| | |
|---|---|
| 300 | 2 |
| 150 | 2 |
| 75 | 3 |
| 25 | 5 |
| 5 | 5 |
| 1 | |

$$\Rightarrow \qquad 300 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5^2$$

**Définition** (Fraction irréductible) .....

Une fraction est dite **irréductible** lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont aucun diviseur commun autre que $1$.

**Méthode** (Rendre une fraction irréductible) .....

Rendre irréductible la fraction $\frac{60}{126}$.

*Correction :*

On décompose le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers :

$$\begin{array}{r|l} 60 & 2 \\ 30 & 2 \\ 15 & 3 \\ 5 & 5 \\ 1 & \end{array} \quad \Rightarrow \quad 60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \qquad \begin{array}{r|l} 126 & 2 \\ 63 & 3 \\ 21 & 3 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array} \quad \Rightarrow \quad 126 = 2 \times 3 \times 3 \times 7$$

On simplifie les facteurs communs ($2$ et $3$) :

$$\frac{60}{126} = \frac{\cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 5}{\cancel{2} \times \cancel{3} \times 3 \times 7} = \frac{2 \times 5}{3 \times 7} = \frac{10}{21}$$

$10$ et $21$ n'ont aucun diviseur commun autre que $1$, donc $\frac{10}{21}$ est la forme irréductible.

*Remarque* (Crible d'Ératosthène) *:*

Le crible d'Ératosthène est un procédé algorithmique permettant de trouver tous les nombres premiers inférieurs ou égaux à une valeur donnée $N$ (ici $N = 100$).

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | (2) | (3) | ~~4~~ | (5) | ~~6~~ | (7) | ~~8~~ | ~~9~~ | ~~10~~ |
| (11) | ~~12~~ | (13) | ~~14~~ | ~~15~~ | ~~16~~ | (17) | ~~18~~ | (19) | ~~20~~ |
| ~~21~~ | ~~22~~ | (23) | ~~24~~ | ~~25~~ | ~~26~~ | ~~27~~ | ~~28~~ | (29) | ~~30~~ |
| (31) | ~~32~~ | ~~33~~ | ~~34~~ | ~~35~~ | ~~36~~ | (37) | ~~38~~ | ~~39~~ | ~~40~~ |
| (41) | ~~42~~ | (43) | ~~44~~ | ~~45~~ | ~~46~~ | (47) | ~~48~~ | ~~49~~ | ~~50~~ |
| ~~51~~ | ~~52~~ | (53) | ~~54~~ | ~~55~~ | ~~56~~ | ~~57~~ | ~~58~~ | (59) | ~~60~~ |
| (61) | ~~62~~ | ~~63~~ | ~~64~~ | ~~65~~ | ~~66~~ | (67) | ~~68~~ | ~~69~~ | ~~70~~ |
| (71) | ~~72~~ | (73) | ~~74~~ | ~~75~~ | ~~76~~ | ~~77~~ | ~~78~~ | (79) | ~~80~~ |
| ~~81~~ | ~~82~~ | (83) | ~~84~~ | ~~85~~ | ~~86~~ | ~~87~~ | ~~88~~ | (89) | ~~90~~ |
| ~~91~~ | ~~92~~ | ~~93~~ | ~~94~~ | ~~95~~ | ~~96~~ | (97) | ~~98~~ | ~~99~~ | ~~100~~ |

## 4.4. Exercices

**Ex. 1**

Parmi les nombres suivants, donner les multiples de 5, les multiples de 17 et les multiples de 6. Justifier.

1. 10
2. 85
3. 510
4. 28
5. 34
6. 60
7. 72
8. 97

**Ex. 2**

On considère les nombres $a = 35$ et $b = 25$.

1. Donner un multiple de $a$ et un multiple de $b$.
2. Donner un nombre qui est multiple simultanément de $a$ et $b$, c'est un multiple commun à $a$ et à $b$.
3. Parmi tous les nombres strictement positifs qui sont multiples simultanément de $a$ et $b$, quel est le plus petit ?

**Ex. 3**

On considère les nombres $a = 24$ et $b = 18$.

1. Donner un multiple de $a$ et un multiple de $b$.
2. Donner un nombre qui est multiple simultanément de $a$ et $b$.
3. Parmi tous les nombres strictement positifs qui sont multiples simultanément de $a$ et $b$, quel est le plus petit ?

**Ex. 4**

Dans chaque cas, donner tous les diviseurs de chacun des deux nombres, puis déterminer les diviseurs communs. Parmi ceux-là, déduire le plus grand diviseur commun aux deux nombres.

1. 15 et 35
2. 60 et 40
3. 45 et 64
4. 270 et 180

**Ex. 5**

Dans chaque cas, chercher le plus grand diviseur commun au numérateur et au dénominateur, puis mettre la fraction sous forme irréductible.

1. $\frac{45}{20}$
2. $\frac{63}{42}$
3. $\frac{121}{56}$
4. $\frac{51}{85}$

**Ex. 6**

Trouver tous les diviseurs premiers des nombres suivants.

1. 21
2. 56
3. 256
4. 301

**Ex. 7**

1. Déterminer la liste de tous les nombres premiers compris entre 1 et 30.
2. Parmi ces nombres, quels sont ceux qui sont pairs ?
3. Existe-t-il d'autres nombres premiers pairs ? Justifier.

**Ex. 8**

La conjecture de Goldbach affirme que :

« Tout nombre pair supérieur ou égal à 4 est la somme de deux nombres premiers ».

1. Vérifier cette conjecture pour tous les nombres pairs de l'intervalle $[10\,;20]$.
2. Trouver tous les nombres premiers $p$ et $p'$ tels que $100 = p + p'$.

**Ex. 9**

Soient $a$ et $a'$ deux nombres impairs.

1. Montrer que $a^2 + (a')^2$ est un nombre pair.

**Ex. 10**

1. Démontrer la proposition suivante : « Un entier est pair si, et seulement si, son carré est pair. »

**Ex. 11**

Soit $a$ un nombre impair.

1. Démontrer que $a^3$ est un nombre impair.

**Ex. 12**

Une crèche dispose de 60 dalles carrées en mousse. Elle souhaite les placer de manière à former un rectangle.

1. Quelles sont les dimensions possibles de ce rectangle ?
2. Quel est celui qui a le plus grand périmètre ?

**Ex. 13**

Lors d'un tournoi de pétanque, il y a 80 hommes et 60 femmes inscrits.

L'organisation veut constituer un maximum d'équipes mixtes contenant toutes le même nombre d'hommes et le même nombre de femmes.

1. Combien d'équipes peuvent être constituées ?

**Ex. 14**

Un pâtissier a préparé 112 macarons au chocolat et 96 macarons à la framboise.

Il souhaite répartir la totalité de ces macarons dans des boîtes identiques pour les vendre.

1. Peut-il faire 6 boîtes ? Justifier.
2. Quel est le nombre maximal de boîtes qu'il peut réaliser ?
3. Quelle sera alors la composition de chaque boîte ?

# 5. Ensembles de nombres et intervalles

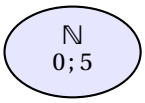
## 5.1. Ensembles de nombres

### 5.1.1. L'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$

**Définition**

L'**ensemble des entiers naturels**, noté $\mathbb{N}$, est l'ensemble des entiers positifs ou nuls.

$$\mathbb{N} = \{0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\,;\,4\,;\,\ldots\}$$




*Exemple :*

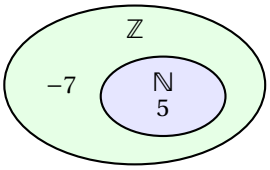
$5 \in \mathbb{N}$ et $0 \in \mathbb{N}$.

### 5.1.2. L'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$

**Définition**

L'**ensemble des entiers relatifs**, noté $\mathbb{Z}$, est l'ensemble des entiers positifs, négatifs ou nuls.

$$\mathbb{Z} = \{\ldots\,;\,-3\,;\,-2\,;\,-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2\,;\,3\,;\,\ldots\}$$



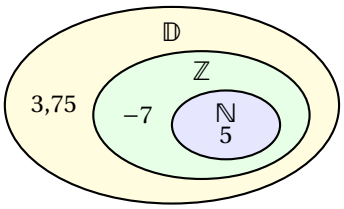

*Exemple :*

$-7 \in \mathbb{Z}$ et $5 \in \mathbb{Z}$ (tout entier naturel est aussi un entier relatif).

### 5.1.3. L'ensemble des nombres décimaux $\mathbb{D}$

**Définition**

L'**ensemble des nombres décimaux**, noté $\mathbb{D}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme $\frac{a}{10^n}$, où $a \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$.




*Remarque :*

Un nombre décimal possède un **nombre fini de chiffres après la virgule**.

*Exemple :*

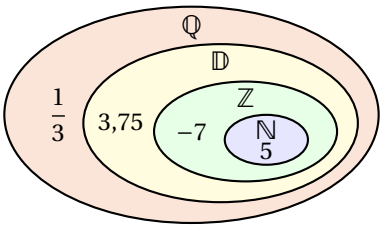
$3{,}75 \in \mathbb{D}$ car $3{,}75 = \dfrac{375}{10^2}$

### 5.1.4. L'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$

**Définition**

L'**ensemble des nombres rationnels**, noté $\mathbb{Q}$, est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction $\frac{a}{b}$, avec $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{Z}^*$ ($b \neq 0$).

Son écriture décimale possède une **suite de chiffres qui se répète périodiquement** après la virgule.




*Exemple :*

$\dfrac{1}{3} \in \mathbb{Q}$ car $\dfrac{1}{3} = 0{,}3333\ldots$ (non décimal, mais rationnel ... voir démonstration ci-dessous).

**Q** *Démonstration* ($\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal) *:*
On effectue un raisonnement par l'absurde.
Supposons que $\frac{1}{3}$ soit un nombre décimal.
Alors, par définition, il pourrait s'écrire sous la forme :

$$\frac{1}{3} = \frac{a}{10^n} \quad \text{avec } a \in \mathbb{Z} \text{ et } n \in \mathbb{N}$$

En effectuant le produit en croix, on obtient :

$$3 \times a = 10^n \times 1 \implies 3a = 10^n$$

Cela signifie que $10^n$ doit être un multiple de $3$.
Or, un nombre est divisible par $3$ si la somme de ses chiffres est un multiple de $3$.
La somme des chiffres de $10^n$ (qui s'écrit $1$ suivi de $n$ zéro(s)) est égale à $1+0+\cdots+0=1$.
Puisque $1$ n'est pas divisible par $3$, $10^n$ n'est jamais un multiple de $3$.
Nous obtenons une **contradiction**.
L'hypothèse de départ est donc fausse : $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal $\left(\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}\right)$.

### 5.1.5. L'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$

**Définition**

L'**ensemble des nombres réels**, noté $\mathbb{R}$, est l'ensemble de tous les nombres connus en Seconde (représentés par tous les points de la droite graduée).

Il contient les nombres rationnels ainsi que les **nombres irrationnels**, qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction.

*Exemple :*
$\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ et $\pi \in \mathbb{R}$ (ce sont des nombres irrationnels).

**Q** *Démonstration* ($\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel) *:*
On effectue à nouveau un raisonnement par l'absurde.
Supposons que $\sqrt{2}$ soit un nombre rationnel.
Alors $\sqrt{2}$ s'écrit sous la forme d'une fraction irréductible :

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \quad \text{avec } a \in \mathbb{N}^*, b \in \mathbb{N}^*$$

En élevant au carré des deux côtés :

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2$$

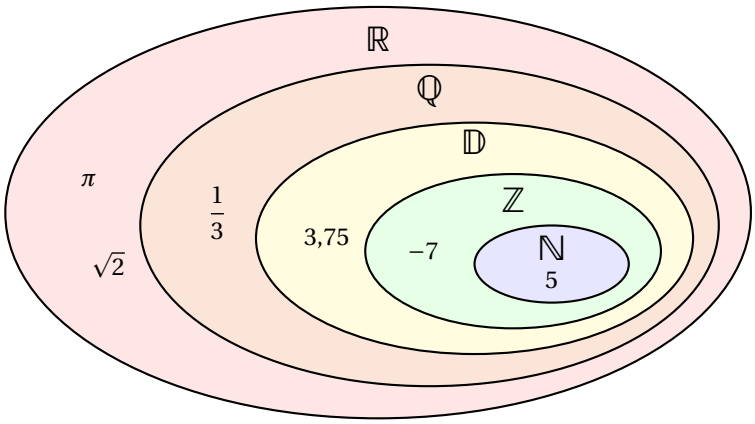
Comme $a^2$ s'écrit sous la forme $2k$ (avec $k = b^2$), $a^2$ est un nombre **pair**.
Or, le carré d'un nombre impair est impair. Ainsi, comme $a^2$ est pair, $a$ **est nécessairement pair**.
Puisque $a$ est pair, il existe un entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $a = 2k$.
En remplaçant dans l'égalité $a^2 = 2b^2$ :

$$(2k)^2 = 2b^2 \implies 4k^2 = 2b^2 \implies b^2 = 2k^2$$

De même, $b^2$ s'écrit $2k^2$, donc $b^2$ est pair, ce qui implique que $b$ **est aussi pair**.
Si $a$ et $b$ sont tous les deux pairs, ils sont tous les deux divisibles par $2$.
Cela contredit le fait que $\frac{a}{b}$ est irréductible.
Nous obtenons une **contradiction**.
L'hypothèse de départ est donc fausse : $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre rationnel ($\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

**Propriété** (Inclusion globale des ensembles de nombres) .....

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$




*Exemple :*

1. **Étude de** $A = \dfrac{7}{6} - \dfrac{5}{4} + \dfrac{1}{12}$ **:**
   On met tout au même dénominateur :
   $$A = \frac{7\times 2}{6\times 2} - \frac{5\times 3}{4\times 3} + \frac{1}{12} = \frac{14-15+1}{12} = \frac{0}{12} = 0$$
   Malgré les fractions, le résultat final est $0$.
   On a donc : $A \in \mathbb{N}$ (et par inclusion $A \in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$).
2. **Étude de** $B = \dfrac{147}{63}$ **:**
   On décompose le numérateur et le dénominateur en facteurs premiers :
   $$B = \frac{3\times 7^2}{3^2\times 7} = \frac{7}{3} = 2{,}3333\ldots$$
   La fraction est irréductible et son dénominateur $(3)$ contient un facteur autre que $2$ et $5$.
   On a donc : $B \notin \mathbb{D}$, mais $B \in \mathbb{Q}$ et $B \in \mathbb{R}$.
3. **Calcul avec des puissances :**
   $$C = \frac{3^2\times 5}{10^2} = \frac{9\times 5}{100} = \frac{45}{100} = 0{,}45$$
   Le nombre s'écrit sous la forme $\dfrac{45}{10^2}$, il possède un nombre fini de chiffres après la virgule.
   Donc $C \in \mathbb{D}$ (et $C \in \mathbb{Q}, \mathbb{R}$), mais $C \notin \mathbb{Z}$.
4. **Simplification d'un quotient avec racine carrée :**
   $$D = \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{50}{2}} = \sqrt{25} = 5$$
   Après calcul, le résultat est un entier naturel : $D \in \mathbb{N}$ (et donc $D \in \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$).

*Remarque* (Subtilités de notation) *:*

- **L'exclusion du zéro :**
  Un astérisque en exposant signifie que l'on exclut le nombre $0$.
  - $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ est l'ensemble des réels non nuls ($x \neq 0$).
  - $\mathbb{N}^* = \{1\,;2\,;3\,;\ldots\}$ est l'ensemble des entiers naturels non nuls.

- **La restriction de signe ($+$ et $-$) :**
  L'ajout d'un signe en indice indique qu'on ne conserve que les nombres positifs ou négatifs.
  - $\mathbb{R}^+$ est l'ensemble des réels positifs ou nuls ($x \geqslant 0$).
  - $\mathbb{R}^-$ est l'ensemble des réels négatifs ou nuls ($x \leqslant 0$).
  - $\mathbb{R}_+^*$ est l'ensemble des réels strictement positifs ($x > 0$).

## 5.2. Intervalles de $\mathbb{R}$

### 5.2.1. Définition d'un intervalle

**Définition**

Un **intervalle** de $\mathbb{R}$ est une partie de la droite numérique formée de tous les réels compris entre deux bornes $a$ et $b$ (avec $a \leqslant b$), ou s'étendant sans limite d'un côté (notion d'infini $\infty$).

- Si les bornes $a$ et $b$ sont incluses, l'intervalle est dit **fermé** : $[a\,;b]$.
- Si les bornes $a$ et $b$ sont exclues, l'intervalle est dit **ouvert** : $]a\,;b[$.
- Si $a$ est inclus et $b$ est exclu, l'intervalle est **fermé en $a$ et ouvert en $b$** : $[a\,;b[$.
- Si $a$ est exclu et $b$ est inclus, l'intervalle est **ouvert en $a$ et fermé en $b$** : $]a\,;b]$.

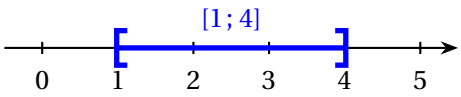
*Exemple :*

L'ensemble des réels $x$ vérifiant $2 \leqslant x \leqslant 5$ est l'intervalle fermé $[2\,;5]$.
Il contient tous les nombres compris entre 2 et 5, y compris 2 et 5.

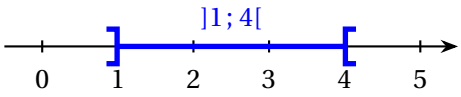



*Exemple :*

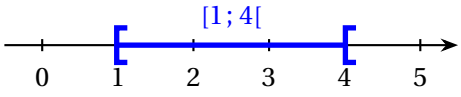
1. **Intervalle fermé** $x \in [1\,;4] \Leftrightarrow 1 \leqslant x \leqslant 4$



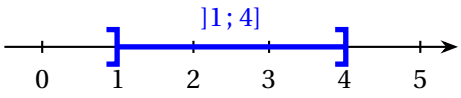

2. **Intervalle ouvert** $x \in ]1\,;4[ \Leftrightarrow 1 < x < 4$




3. **Intervalle fermé en 1 et ouvert en 4** $x \in [1\,;4[ \Leftrightarrow 1 \leqslant x < 4$



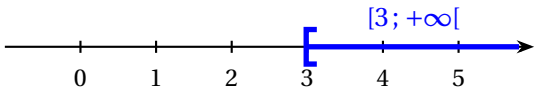

4. **Intervalle ouvert en 1 et fermé en 4** $x \in ]1\,;4] \Leftrightarrow 1 < x \leqslant 4$



*Remarque* (L'infini ($\infty$)) *:*

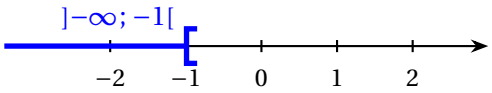
- **L'infini n'est pas un nombre :** Les symboles $+\infty$ (« plus l'infini ») et $-\infty$ (« moins l'infini ») ne désignent pas des nombres réels, mais indiquent que l'intervalle s'étend sans limite vers la droite ou vers la gauche.
- **On exclut TOUJOURS l'infini :** Comme l'infini n'est pas un nombre, on ne peut jamais l'atteindre ni le contenir dans un intervalle. Le crochet du côté de $+\infty$ ou $-\infty$ est donc **toujours ouvert**.
  - **Intervalle « limité uniquement à gauche » :**
    L'ensemble des réels $x$ supérieurs ou égaux à 3 s'écrit :

$$x \geqslant 3 \Leftrightarrow x \in [3;+\infty[$$




  - **Intervalle « limité uniquement à droite » :**
    L'ensemble des réels $x$ strictement inférieurs à $-1$ s'écrit :

$$x < -1 \Leftrightarrow x \in ]-\infty;-1[$$




- **L'ensemble $\mathbb{R}$ tout entier :** La droite numérique s'étend de $-\infty$ à $+\infty$ sans interruption.
  On peut donc écrire l'ensemble des nombres réels sous forme d'un unique intervalle :

$$\mathbb{R} = ]-\infty;+\infty[$$

### 5.2.2. Appartenance d'un nombre à un intervalle

**Méthode**

Pour déterminer si un nombre appartient à un intervalle, on traduit la condition d'appartenance $\in$ par des inégalités (ou un calcul direct) et on vérifie si la borne est ouverte ou fermée.

- $3 \in [2;5]$ car $2 \leqslant 3 \leqslant 5$.
- $2 \in [2;5]$ car l'intervalle est fermé en 2 (le crochet « inclut » le 2).
- $2 \notin ]2;5]$ car l'intervalle est ouvert en 2 (le crochet « exclut » le 2).
- $-1 \notin [2;5]$ car $-1 < 2$.
- $\pi \in [2;5]$ car $\pi \approx 3{,}14$ et $2 \leqslant 3{,}14 \leqslant 5$.

*Exemple :*

**Exemples d'appartenance après calcul :**

1. **Étude de $\frac{13}{4}$ vis-à-vis de $[3;+\infty[$ :** $\frac{13}{4} = 3{,}25$ et $3{,}25 \geqslant 3$
   On a donc $\dfrac{13}{4} \in [3;+\infty[$.
2. **Étude de $\frac{-7}{3}$ vis-à-vis de $]-\infty;-2[$ :** $\frac{-7}{3} \approx -2{,}33$ et $-2{,}33 < -2$
   On a donc $\dfrac{-7}{3} \in ]-\infty;-2[$.
3. **Étude de $\sqrt{3}$ vis-à-vis de $[1;2]$ :**
   Comme $1 < 3 < 4$, on passe à la racine carrée : $\sqrt{1} < \sqrt{3} < \sqrt{4} \Longrightarrow 1 < \sqrt{3} < 2$
   On a donc $\sqrt{3} \in [1;2]$.

### 5.2.3. Union et intersection d'intervalles

**Définition**

Soient $I$ et $J$ deux intervalles de $\mathbb{R}$.

- **L'intersection** de $I$ et $J$, notée $I \cap J$ (se lit « $I$ inter $J$ »), est l'ensemble des réels $x$ qui appartiennent **à la fois** à $I$ **et** à $J$.

$$x \in I \cap J \Leftrightarrow x \in I \quad \textbf{et} \quad x \in J$$

- **L'union** (ou réunion) de $I$ et $J$, notée $I \cup J$ (se lit « $I$ union $J$ »), est l'ensemble des réels $x$ qui appartiennent à $I$ **ou** à $J$ (au moins à l'un des deux).

$$x \in I \cup J \Leftrightarrow x \in I \quad \textbf{ou} \quad x \in J$$

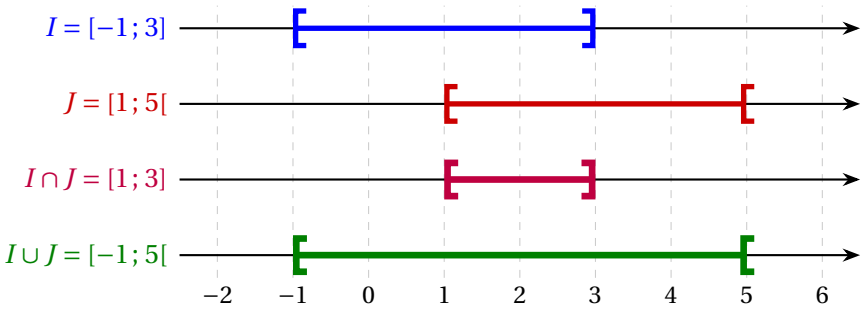
**Propriété**

1. *Si un élément appartient à l'intersection $I \cap J$, alors il appartient nécessairement à l'union $I \cup J$.*
2. *Si deux intervalles **n'ont aucun nombre en commun**, leur intersection est l'ensemble vide, noté $\emptyset$ :*

$$I \cap J = \emptyset$$

*Exemple :*

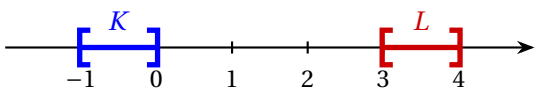
Considérons les intervalles $I = [-1\,;3]$ et $J = [1\,;5[$.
Déterminons graphiquement $I \cap J$ et $I \cup J$.




- **Intersection :** La zone où les deux couleurs se superposent donne $I \cap J = [1\,;3]$.
- **Union :** La zone couverte par au moins l'une des deux couleurs donne $I \cup J = [-1\,;5[$.

*Exemple :*

Cas particuliers : Intervalles disjoints Considérons les intervalles $K = [-1\,;0]$ et $L = [3\,;4]$.




1. **Intersection nulle (vide) :** Les intervalles $K$ et $L$ n'ont aucun nombre en commun. On écrit :

$$K \cap L = \emptyset$$

2. **Union non simplifiable :** Comme il y a un « trou » entre $0$ et $3$, la réunion ne peut pas s'écrire sous la forme d'un seul intervalle. L'expression reste donc sous la forme :

$$K \cup L = [-1\,;0] \cup [3\,;4]$$

## 5.3. Valeur absolue et distance

### 5.3.1. Définition et premières propriétés

**Définition**

Soit $x$ un nombre réel. On appelle **valeur absolue** de $x$, notée $|x|$, le nombre réel positif ou nul défini par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geqslant 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

**Propriété**

*Pour tout réel $x$ :*

- $|x| \geqslant 0$ *(la valeur absolue est toujours positive ou nulle).*
- $|-x| = |x|$.
- $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

*Exemple :*

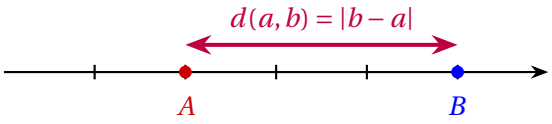
- $|3| = 3$ car $3 \geqslant 0$.
- $|-5| = -(-5) = 5$ car $-5 < 0$.
- $|\pi - 5| = -(\pi - 5) = 5 - \pi$ car $\pi - 5 < 0$.

### 5.3.2. Distance entre deux réels

**Définition**

Soient $a$ et $b$ deux réels, repérés par les points $A$ et $B$ sur une droite graduée.
La **distance** entre $a$ et $b$, notée $d(a,b)$, est égale à la longueur du segment $[AB]$ :

$$d(a,b) = |b-a| = |a-b|$$




*Remarque :*

En particulier, pour tout réel $x$, la valeur absolue $|x| = |x-0| = d(x,0)$ représente la **distance entre $x$ et l'origine** $0$.

### 5.3.3. Équations et inéquations avec valeur absolue

**Propriété** (Résolution d'équations $|x-a| = r$)

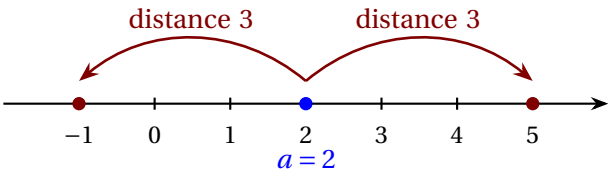
*Soient $a \in \mathbb{R}$ et $r \geqslant 0$.*
*L'équation $|x-a| = r$ signifie que la distance entre $x$ et $a$ est égale à $r$.*

$$|x-a| = r \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = a - r \\ x_2 = a + r \end{cases}$$

*Exemple :*

Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'équation $|x-2|=3$.

**Interprétation :** On cherche les réels $x$ situés à une distance de $3$ du point d'abscisse $2$.




L'ensemble des solutions est $S=\{-1\,;5\}$.

**Propriété** (Résolution d'inéquations $|x-a|\leqslant r$) .....

*Soient $a\in\mathbb{R}$ et $r\geqslant 0$.*

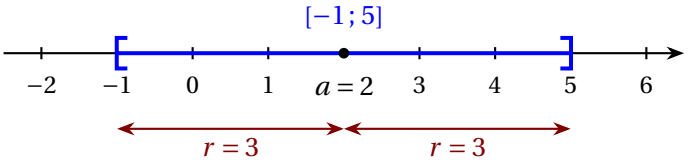
*L'inéquation $|x-a|\leqslant r$ signifie que la distance entre $x$ et $a$ est inférieure ou égale à $r$.*

$$\begin{aligned}|x-a|\leqslant r &\Leftrightarrow x\in[(a-r)\,;(a+r)]\\ &\Leftrightarrow (a-r)\leqslant x\leqslant(a+r)\end{aligned}$$

*Exemple :*

Résolvons dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $|x-2|\leqslant 3$.

**Interprétation :** On cherche les réels $x$ dont la distance à $2$ est inférieure ou égale à $3$.

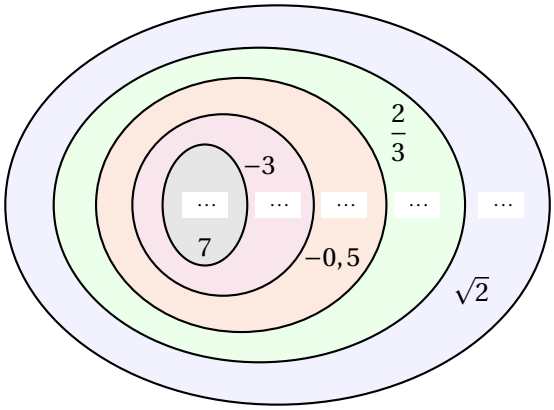



L'ensemble des solutions est l'intervalle $S=[-1\,;5]$.

## 5.4. Exercices

**Ex. 1**

Compléter le schéma ci-dessous en associant à chaque zone le symbole de l'ensemble de nombres qui convient.




**Ex. 2**

Pour chaque affirmation, indiquer si elle est **Vraie** ou **Fausse** en justifiant la réponse. (Si une affirmation est fausse, on donnera un contre-exemple).

1) Si un nombre appartient à l'ensemble $\mathbb{N}$, alors il appartient à l'ensemble $\mathbb{R}$.
2) Si un nombre appartient à l'ensemble $\mathbb{D}$, alors il appartient à l'ensemble $\mathbb{Z}$.
3) Tout nombre rationnel est un nombre réel.
4) Si $x \in \mathbb{R}$ et $x \notin \mathbb{Q}$, alors $x$ est forcément un nombre décimal.
5) Si un nombre entier relatif n'est pas un nombre naturel, alors il est strictement négatif.
6) Le quotient de deux entiers relatifs est toujours un nombre décimal.

**Ex. 3**

Compléter les pointillés par le symbole d'inclusion qui convient ($\subset$ ou $\not\subset$) :

a) $\mathbb{N} \ldots \mathbb{Z}$
b) $\mathbb{Q} \ldots \mathbb{D}$
c) $\mathbb{Z} \ldots \mathbb{R}$
d) $\mathbb{D} \ldots \mathbb{Q}$

**Ex. 4**

Compléter les pointillés par le symbole qui convient ($\in$ ou $\notin$).

a) $-7 \ldots \mathbb{R}$
b) $14,4432 \ldots \mathbb{D}$
c) $\frac{17}{3} \ldots \mathbb{Q}$
d) $\frac{3}{4} \ldots \mathbb{Q}$
e) $-\frac{6}{7} \ldots \mathbb{R}$
f) $\sqrt{4} \ldots \mathbb{Z}$

**Ex. 5**

Après éventuelle simplification, compléter les pointillés par le symbole qui convient ($\in$ ou $\notin$).

On admet que $\sqrt{2}$ et $\pi$ sont des irrationnels.

a) $-\frac{18}{6} \ldots \mathbb{Z}$
b) $\frac{-16\pi}{-2\pi} \ldots \mathbb{N}$
c) $\frac{\pi+1}{\pi+3} \ldots \mathbb{Q}$
d) $-3\sqrt{2}+1 \ldots \mathbb{Q}$

**Ex. 6**

Donner le plus petit ensemble ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$) auquel appartient chaque nombre ci-dessous :

a) $7,141\,414 \in \ldots$
b) $\frac{22}{11} \in \ldots$
c) $-\frac{84}{14} \in \ldots$
d) $\sqrt{121} \in \ldots$
e) $-\frac{153}{3} \in \ldots$
f) $\frac{11}{3} \in \ldots$
g) $-\frac{25}{\sqrt{100}} \in \ldots$
h) $0,333 \in \ldots$

**Ex. 7**

Quel est le plus petit ensemble de nombres auquel appartient chacun des nombres suivants ?

1. $\frac{1}{2}$
2. $\sqrt{5}$
3. $\frac{10-4}{3}$
4. $-\sqrt{16}$

**Ex. 8**

Quel est le plus petit ensemble de nombres auquel appartient chacun des nombres suivants ?

1. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}$
2. $\sqrt{16}-\sqrt{25}$
3. $\frac{91}{7}$
4. $\frac{34}{2}-\sqrt{289}$

**Ex. 9**

Lesquels de ces nombres sont décimaux ?

1. $-5$
2. $\frac{40}{3}$
3. $\frac{3}{40}$
4. $\frac{5}{7}$

**Ex. 10**

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est toujours vraie. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

1. La différence de deux nombres entiers naturels est un entier naturel.
2. Le quotient de deux nombres décimaux est un nombre décimal.
3. Le quotient de deux nombres réels est un nombre rationnel.
4. Le produit d'un nombre rationnel par un nombre entier relatif est un nombre rationnel.

**Ex. 11**

Compléter les pointillés par $\in$ ou $\notin$.

1. $-3 \ldots [-5;-1[$
2. $\dfrac{-26}{5} \ldots ]-5;-4[$
3. $2\pi \ldots ]7;8[$
4. $0 \ldots ]-\infty;+\infty[$
5. $-2 \ldots [2;1[$
6. $4 \ldots [-3;4[$

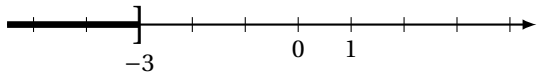
**Ex. 12**

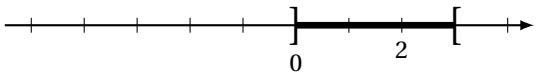
Recopier et compléter avec $\in$ ou $\notin$.

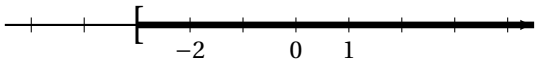
1. $2 \ldots ]1;3[$
2. $0 \ldots [-1;2[$
3. $\frac{1}{3} \ldots [0;3]$
4. $2 \ldots ]-2;2[$
5. $\sqrt{2} \ldots [-3;1]$
6. $0 \ldots ]0;+\infty[$
7. $-100 \ldots ]-\infty;1[$
8. $\frac{1}{10} \ldots [0{,}01;0{,}2[$

**Ex. 13**

Écrire sous forme d'intervalles les représentations graphiques suivantes :

1. 

2. 

3. 

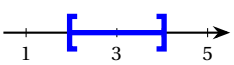
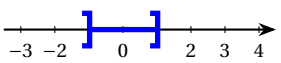
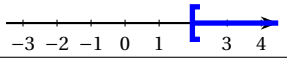

**Ex. 14**

Compléter les équivalences suivantes :

1. $-1 \leqslant x \leqslant 5$ équivaut à $x \in \ldots$
2. $\ldots\ x\ \ldots$ équivaut à $x \in [0\,;\,4]$
3. $2 < x < \dfrac{7}{2}$ équivaut à $x \in \ldots$
4. $\ldots\ x\ \ldots$ équivaut à $x \in [-2\,;\,1[$
5. $-5 \leqslant x < 0$ équivaut à $x \in \ldots$

**Ex. 15**

Compléter le tableau comme dans l'exemple.

| Inégalité | Intervalle | Représentation graphique |
|---|---|---|
| $2 \leqslant x \leqslant 4$ | $x \in [2;4]$ |   |
| $0 < x \leqslant 5$ | | |
| | |   |
| | $x \in ]-\infty;4]$ | |
| $3 \leqslant x$ | | |
| | $x \in ]-3;7[$ | |
| | |   |

**Ex. 16**

Déterminer les intersections d'intervalles :

a) $[0;2] \cap ]1;5[$

b) $]-\infty;3] \cap [4;7]$

c) $]5;6] \cap [-2;7[$

d) $]-1;5] \cap ]5;+\infty[$

e) $]-\infty;1] \cap [1;+\infty[$

**Ex. 17**

Déterminer les réunions d'intervalles :

a) $]-\infty;4] \cup ]3;+\infty[$

b) $]-2;3] \cup [-5;7]$

c) $]-4;3] \cup [2;+\infty[$

d) $]-8;-5] \cup [0;1]$

**Ex. 18**

Chaque assertion suivante est supposée vraie.

Dans chaque cas, écrire, sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles, le plus grand ensemble auquel appartient $x$.

1. $x \geqslant 3$ ou $x \leqslant 0$
2. $x-6>0$ ou $5x \leqslant 5$
3. $x \leqslant 2$ ou $-4x \leqslant -20$
4. $x \geqslant 3$ ou $3x \geqslant 12$
5. $7x-4 \geqslant 3$ ou $1-x>0$
6. $1-x>-3$ ou $2x+1 \leqslant 7$

**Ex. 19**

Écrire chaque condition sous forme d'intersection et trouver l'ensemble des réels $a$ appartenant à cette intersection.

1. $a<3$ et $a>-6$
2. $a \geqslant -5$ et $-a \geqslant -7$
3. $2a+1<3$ et $3a-1 \geqslant 0$
4. $3(2-a)<3$ et $a-1 \geqslant 2$

**Ex. 20**

Dans la boîte de nuit le Macumba, il faut avoir strictement plus de 32 ans pour entrer.

Dans la boîte de nuit la Playa, il faut avoir au plus 40 ans.

1. Dans quel intervalle d'âge doit se situer une personne qui veut pouvoir rentrer dans les deux boîtes de nuit ?
2. Dans quel ensemble doit se situer l'âge d'une personne qui veut pouvoir entrer dans l'une des deux boîtes de nuit ?

**Ex. 21**

L'Insee estime qu'un couple avec deux enfants appartient à la classe moyenne quand les revenus du foyer sont situés dans l'intervalle $[3253;5609]$.

M. Martin gagne 2731 € et Mme Martin gagne 2732 €.

Ils ont deux enfants qui ne rapportent aucun revenu. La famille appartient-elle à la classe moyenne ?

**Ex. 22**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $2x+1>3$
2. $3x-2\leqslant 7$
3. $-5x+\frac{1}{2}\geqslant 3$
4. $2-x<5$

**Ex. 23**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $7x+3>2x-5$
2. $5x-3\leqslant 8x-6$
3. $7(x+1)>5-2x$
4. $-5x+3\geqslant 2(x-5)$

**Ex. 24**

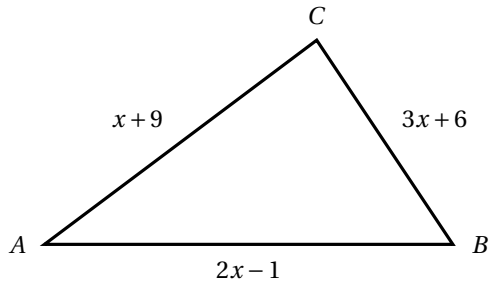
On considère les trois intervalles suivants :

$$I=[-4;2[\ ,\ J=]-1;5[\ \text{ et }\ K=[0;3]$$

1. Représenter ces trois intervalles sur un même axe gradué.
2. Déterminer l'intervalle correspondant à l'intersection des trois ensembles, noté $I\cap J\cap K$.
3. Déterminer l'ensemble des réels $x$ qui appartiennent à $I\cup J$ mais qui n'appartiennent pas à $K$. Écrire le résultat sous la forme d'une réunion d'intervalles.

**Ex. 25**

On considère le triangle ci-dessous, dans lequel les côtés dépendent d'un nombre réel $x>1$.




1. Pour quelle valeur de $x$ a-t-on $AB=AC$ ? Pour cette valeur de $x$, quelle est la longueur de chacun des côtés de $ABC$ ?
2. Déterminer toutes les valeurs de $x$ pour lesquelles le triangle $ABC$ est isocèle.
3. Peut-on trouver une valeur de $x$ pour laquelle le triangle $ABC$ est équilatéral ?

**Ex. 26**

Trois étudiants, Alice, Bob et Chloé, doivent se retrouver à la bibliothèque universitaire pour travailler sur un projet de mathématiques.

La bibliothèque est ouverte en continu de $8h$ à $18h$.

Chaque étudiant a des disponibilités bien précises au cours de cette journée :

- Alice est disponible entre $9h$ et $14h$.
- Bob est disponible à partir de $11h$ jusqu'à $16h$.
- Chloé est disponible soit entre $8h30$ et $10h$, soit entre $13h$ et $17h$.

1. Écrirer les plages horaires de disponibilité d'Alice, de Bob et de Chloé sous la forme d'intervalles ou de réunions d'intervalles, que l'on notera respectivement $A$, $B$ et $C$.
2. Représenter ces trois ensembles sur un même axe gradué en utilisant trois couleurs différentes.
3. Alice et Bob décident de commencer à travailler ensemble en attendant Chloé.
   a) Traduire mathématiquement leur plage horaire commune à l'aide d'un symbole d'opération sur les ensembles.
   b) Déterminer cet ensemble sous forme d'intervalle, puis le traduire par une phrase claire en donnant les horaires correspondants.
4. Déterminer l'ensemble $A\cap B\cap C$. Que représente cet ensemble pour les trois étudiants ? Est-il possible qu'ils se réunissent tous les trois en même temps ?
5. Déterminer l'ensemble $A\cup B$. À quoi correspond cet ensemble dans le contexte de l'exercice ?

# 6. Équations et inéquations

## 6.1. Équations

### 6.1.1. Équations du premier degré

**Méthode** (Résoudre une équation du premier degré) .....
Résoudre :

- $-5x+3=-3x+2$
- $3(x+4)=-(x+5)+2$

*Correction :*

$$\begin{aligned} & -5x+3 = -3x+2 \\ \Leftrightarrow\ & -5x+3x = 2-3 \\ \Leftrightarrow\ & -2x = -1 \\ \Leftrightarrow\ & x = \frac{-1}{-2}=\frac{1}{2} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} & 3(x+4) = -(x+5)+2 \\ \Leftrightarrow\ & 3x+12 = -x-5+2 \\ \Leftrightarrow\ & 3x+x = -12-5+2 \\ \Leftrightarrow\ & 4x = -15 \\ \Leftrightarrow\ & x = -\frac{15}{4} \end{aligned}$$

### 6.1.2. Équation produit

**Propriété** (Règle du produit nul) .....
*Un produit de facteurs est nul* ***si et seulement si*** *l'un au moins de ses facteurs est nul.*

$$A\times B=0 \Leftrightarrow A=0 \quad ou \quad B=0$$

**Méthode** (Résoudre une équation produit) .....
Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

- $(4x+6)(3-7x)=0$
- $5x^2-4x=0$

*Correction :*

- $(4x+6)(3-7x)=0$

$$\begin{aligned} (4x+6)(3-7x)=0 \quad &\Leftrightarrow \quad \begin{cases} 4x+6=0 \\ 3-7x=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x=-6 \\ -7x=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\dfrac{-6}{4}=\dfrac{-3}{2} \\ x=\dfrac{3}{7} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \quad S=\left\{\frac{-3}{2}\,;\,\frac{3}{7}\right\} \end{aligned}$$

- $5x^2-4x=0$
  On factorise par $x$ pour obtenir un produit.

$$\begin{aligned} 5x^2-4x=0 \quad &\Leftrightarrow \quad x(5x-4)=0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ 5x-4=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ 5x=4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ x=\dfrac{4}{5} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \quad S=\left\{0\,;\,\frac{4}{5}\right\} \end{aligned}$$

### 6.1.3. Équation quotient

**Propriété** (Règle du quotient nul) .....

*Un quotient est nul **si et seulement si** son numérateur est nul **et** son dénominateur est non nul.*

$$\frac{A}{B} = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad et \quad B \neq 0$$

*Exemple :*

Soit l'équation : $\dfrac{x+2}{x+3} = 0$

- **Condition d'existence :** L'expression est définie pour $x+3 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq -3$.
- **Résolution :** Pour tout $x \neq -3$,
$$\frac{x+2}{x+3} = 0 \Leftrightarrow x+2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$$
- **Conclusion :** Comme $-2 \neq -3$, la solution est $S = \{-2\}$.

**Méthode** (Résoudre une équation quotient) .....

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

1. $\dfrac{3x+5}{x-1} = 0$
2. $\dfrac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$

*Correction :*

- $\dfrac{3x+5}{x-1} = 0$
$$\frac{3x+5}{x-1} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x+5 = 0 \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x = -5 \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\dfrac{5}{3} \\ x \neq 1 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow S = \left\{-\frac{5}{3}\right\}$$
- $\dfrac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0$
$$\frac{(2x+1)(x-3)}{x-4} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (2x+1)(x-3) = 0 \\ x-4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+1 = 0 \\ x-3 = 0 \\ x \neq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\dfrac{1}{2} \\ x = 3 \\ x \neq 4 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow S = \left\{\frac{-1}{2}; 3\right\}$$

### 6.1.4. Équation de la forme $x^2 = a$

**Propriété** (Solutions de $x^2 = a$) .....

- *Si $a < 0$ : l'équation n'a **pas de solution** dans $\mathbb{R}$.*
- *Si $a = 0$ : l'équation possède l'**unique solution** $x = 0$.*
- *Si $a > 0$ : l'équation possède **deux solutions** $x = -\sqrt{a}$ et $x = \sqrt{a}$.*

*Démonstration* (Solutions de $x^2 = a$) *:*

- Si $a < 0$ : pas de solution car un carré est toujours positif.
- Si $a = 0$ : l'équation s'écrit $x^2 = 0$ donc $x = 0$.

- **Si** $a > 0$ **:** L'équation $x^2 = a$ admet deux solutions distinctes :

$$\begin{aligned} x^2 = a &\Leftrightarrow x^2 - a = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2 - \left(\sqrt{a}\right)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow \left(x - \sqrt{a}\right)\left(x + \sqrt{a}\right) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x - \sqrt{a} = 0 \\ x + \sqrt{a} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sqrt{a} \\ x = -\sqrt{a} \end{cases} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est donc $S = \left\{-\sqrt{a}; \sqrt{a}\right\}$.

**Méthode** (Résoudre une équation de la forme $x^2 = a$) .....

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

- $x^2 = 16$
- $x^2 = -8$
- $(x+2)^2 = 9$

*Correction :*

- $x^2 = 16$

$$x^2 = 16 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sqrt{16} = -4 \\ x = \sqrt{16} = 4 \end{cases} \Leftrightarrow S = \{-4\,;\,4\}$$

- $x^2 = -8$

$$x^2 = -8 \Leftrightarrow S = \varnothing \quad \text{(un carré est toujours positif)}$$

- $(x+2)^2 = 9$

$$(x+2)^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2 = -3 \\ x + 2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 \\ x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow S = \{-5\,;\,1\}$$

## 6.2. Inéquations

### 6.2.1. Inéquations du premier degré

**Définition** (Inéquation) .....

Une **inéquation** est une inégalité contenant un nombre inconnu $x$.

**Résoudre une inéquation**, c'est trouver toutes les valeurs de $x$ qui vérifient cette inégalité.

Ces valeurs sont appelées les **solutions** de l'inéquation.

*Exemple :*

$2x + 1 > 4$ est une inéquation.

Par exemple, $x = 10$ et $x = 2$ sont des solutions.

**Attention :**

Lorsqu'on **multiplie** ou que l'on **divise** les deux membres d'une inéquation par un **nombre négatif**, on doit **changer le sens** de l'inégalité.

*Exemple :*

$$2 < 5 \xrightarrow{\text{multiplication par } -1} -2 > -5$$

**Méthode** (Résoudre une inéquation du premier degré (1)) .....

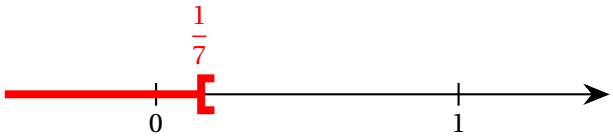
Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$2x+3<4-5x$$

*Correction :*

$$\begin{aligned} & 2x+3 & < & \ 4-5x \\ \Leftrightarrow\ & 2x+5x & < & \ 4-3 \\ \Leftrightarrow\ & 7x & < & \ 1 \\ \Leftrightarrow\ & x & < & \ \frac{1}{7} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S=\left]-\infty;\frac{1}{7}\right[$.




**Méthode** (Résoudre une inéquation du premier degré (2)) .....

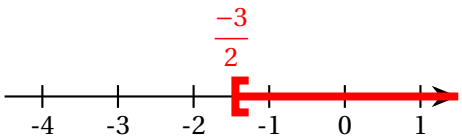
Résoudre et représenter les solutions sur une droite graduée :

$$2(x-4)\leqslant 4x-5$$

*Correction :*

$$\begin{aligned} & 2(x-4) & \leqslant & \ 4x-5 \\ \Leftrightarrow\ & 2x-8 & \leqslant & \ 4x-5 \\ \Leftrightarrow\ & 2x-4x & \leqslant & \ 8-5 \\ \Leftrightarrow\ & -2x & \leqslant & \ 3 \quad \text{(division par } (-2) \rightarrow \text{Le sens change)} \\ \Leftrightarrow\ & x & \geqslant & \ \frac{-3}{2} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions est $S=\left[\frac{-3}{2};+\infty\right[$.



### 6.2.2. Tableaux de signes

**Définition** .....

Un **tableau de signes** est un outil synthétique qui permet de visualiser immédiatement, selon les valeurs de l'inconnue $x$, si une expression mathématique est **positive** $(+)$, **négative** $(-)$ ou **nulle** $(0)$.

*Exemple :*

Voici le tableau de signes d'une expression $A(x)$ définie sur $\mathbb{R}$ :

| $x$ | $-\infty$ | | $-1$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $A(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

L'expression $A(x)$ est strictement positive lorsque $x$ est compris entre $-1$ et $4$, c'est-à-dire pour $x \in ]-1\,;4[$.

$$A(x) \geqslant 0 \Leftrightarrow x \in [-1\,;4]$$

Elle s'annule en $x=-1$ et $x=4$.

**Propriété** (Signe de l'expression $ax+b$ (avec $a \neq 0$)) .....

*L'expression $ax+b$ s'annule pour $x=\frac{-b}{a}$.*

$a>0$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{-b}{a}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $ax+b$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$a<0$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{-b}{a}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $ax+b$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

*Démonstration :*

Pour déterminer le signe de $ax+b$ (avec $a \neq 0$), on cherche pour quelles valeurs de $x$ l'expression est strictement positive :

$$ax+b>0 \Leftrightarrow ax>-b$$

Deux cas se présentent alors selon le signe du coefficient $a$ :

- **Si $a>0$ :**

  En divisant par $a$ sans changer le sens de l'inégalité, on obtient : $x>\dfrac{-b}{a}$

  L'expression $ax+b$ est donc strictement positive **après** $\dfrac{-b}{a}$ (et négative avant).

- **Si $a<0$ :**

  En divisant par $a$ (nombre négatif), le sens de l'inégalité change : $x<\dfrac{-b}{a}$

  L'expression $ax+b$ est donc strictement positive **avant** $\dfrac{-b}{a}$ (et négative après).

Ces résultats confirment la règle : l'expression $ax+b$ est du signe de $a$ après sa valeur d'annulation, ce qui valide les deux tableaux ci-dessus.

**Méthode** (Tableau de signe d'une expression $ax+b$) .....

Déterminer le tableau de signe de :

- $2x+6$
- $-3x+12$

*Correction :*

- Étude de $2x+6$ :

$$\begin{aligned} 2x+6 \geqslant 0 &\Leftrightarrow 2x \geqslant -6 \\ &\Leftrightarrow x \geqslant -3 \end{aligned}$$

L'expression est positive pour $x \geqslant -3$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $2x+6$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

- Étude de $-3x+12$ :

$$\begin{aligned} -3x+12 \geqslant 0 &\Leftrightarrow -3x \geqslant -12 \\ &\Leftrightarrow x \leqslant 4 \end{aligned}$$

L'expression est positive pour $x \leqslant 4$.

| $x$ | $-\infty$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-3x+12$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Méthode** (Tableau de signe d'un produit $(ax+b)(cx+d)$) .....

Dresser le tableau de signe de :

$$(3x-9)(1-2x)$$

*Correction :*

On étudie le signe de chaque facteur :

- Étude de $3x-9$ :

$$\begin{aligned} 3x-9 \geqslant 0 &\Leftrightarrow 3x \geqslant 9 \\ &\Leftrightarrow x \geqslant 3 \end{aligned}$$

- Étude de $1-2x$ :

$$\begin{aligned} 1-2x \geqslant 0 &\Leftrightarrow -2x \geqslant -1 \\ &\Leftrightarrow x \leqslant \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{2}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x-9$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $1-2x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $(3x-9)(1-2x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

*On applique la règle des signes pour déterminer le signe du produit.*

### 6.2.3. Inéquation produit

**Méthode** (Résoudre une inéquation produit) .....

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

$$(3-6x)(x+2) > 0$$

*Correction :*

Établissons le tableau de signe de $(3-6x)(x+2)$ :

- **Étude de** $3-6x$ **:**

$$\begin{aligned} 3-6x \geqslant 0 &\Leftrightarrow -6x \geqslant -3 \\ &\Leftrightarrow x \leqslant \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

- **Étude de** $x+2$ **:**

$$x+2 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant -2$$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $\frac{1}{2}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3-6x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $(3-6x)(x+2)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

On veut que le produit soit strictement positif ($>0$).

$$S = \left]-2\,;\,\tfrac{1}{2}\right[$$

### 6.2.4. Inéquation quotient

**Méthode** (Résoudre une inéquation quotient) .....

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

$$\frac{2-6x}{3x-2} \leqslant 0$$

*Correction :*

- **Numérateur :**
$$2-6x \geqslant 0 \Leftrightarrow x \leqslant \frac{1}{3}$$
- **Dénominateur :**
$$3x-2 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant \frac{2}{3}$$
- **Valeur interdite :**
$$3x-2=0 \Leftrightarrow x=\frac{2}{3}$$

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{3}$ | | $\frac{2}{3}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2-6x$ | | $+$ | $0$ | $-$ | | $-$ | |
| $3x-2$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $\dfrac{2-6x}{3x-2}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $\|\|$ | $-$ | |

On veut que le quotient soit inférieur ou égal à zéro ($\leqslant 0$).

$$S = \left]-\infty\,;\,\frac{1}{3}\right] \cup \left]\frac{2}{3}\,;\,+\infty\right[$$

## 6.3. Exercices

**Ex. 1** .....

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $3x+7=0$
2. $6-x=4$
3. $3(x+7)=9$
4. $x-8=0$

**Ex. 2** .....

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $3x+7=x-1$
2. $6-x=x+14$
3. $3(x+7)=4x+9$
4. $2(x-4)=7x-2$

**Ex. 3** .....

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\frac{2}{5}x+8=\frac{1}{3}(x-7)$
2. $(x+3)^2=x(x-2)$

**Ex. 4** .....

Les dépenses d'un service hospitalier sont de deux types : les charges fixes qui s'élèvent à 1500 € et les charges variables qui s'élèvent à 300 € par patient.

1. Écrire, en fonction du nombre $x$ de patients, le montant des dépenses du service hospitalier.
2. Le service a dépensé 6900 €. Combien de patients a-t-il soignés ?

**Ex. 5** .....

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $(x+3)(x-7)=0$
2. $(2x-3)(x+6)=0$
3. $x(x+1)=0$
4. $x^3-x=0$

**Ex. 6** .....

On considère l'expression $A(x)=\dfrac{2x+3}{x+7}$ définie pour tout $x\neq -7$.

1. Résoudre $A(x)=0$.
2. Résoudre $A(x)=3$.
3. Résoudre $A(x)=-2$.

**Ex. 7** (Résolution directe) .....

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

On donnera les solutions sous forme exacte (racine carrée si nécessaire).

a) $x^2=9$

b) $x^2=5$

c) $x^2=-4$

d) $3x^2=48$

e) $2x^2-14=0$

f) $\frac{-2}{5}x^2+2=0$

**Ex. 8** (Mise en évidence d'un carré parfait) .....

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

On commencera par factoriser le membre gauche.

a) $x^2-10x+25=0$

b) $x^2+6x+9=4$

c) $x^2-4x+4=121$

d) $4x^2+4x+1=5$

e) $x^2+8x+16=-10$

*Indication : reconnaître* $(x\pm\ldots)^2$

**Ex. 9** (Approche géométrique) .....

Un carré de côté $c$ une aire de $45\,\text{cm}^2$.

1. Écrire une équation vérifiée par $c$.
2. Résoudre cette équation et en déduire le périmètre exact du carré.

Un rectangle a une longueur double de sa largeur.
Son aire est de $98\,\text{cm}^2$.

1. En notant $x$ la largeur du rectangle, exprimer l'aire en fonction de $x$.
2. Déterminer la largeur du rectangle et son périmètre.

**Ex. 10** (Le choix du pass festival) .....

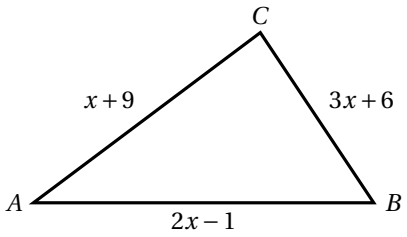
Pour assister à un festival de musique qui dure plusieurs jours, deux tarifs sont proposés au public :

- **Tarif A :** Un abonnement de 45 € pour obtenir la carte du festival, puis 12 € par concert choisi.
- **Tarif B :** Plein tarif à 19,50 € par concert, sans aucun abonnement.

1. Si un festivalier souhaite assister à 4 concerts, quel tarif est le plus avantageux pour lui ? Justifier par un calcul.
2. On note $x$ le nombre de concerts auxquels un festivalier assiste. Exprimer, en fonction de $x$, le prix total payé avec le Tarif A, puis avec le Tarif B.
3. Déterminer à partir de combien de concerts le Tarif A devient-il plus rentable que le Tarif B ?

**Ex. 11** .....

On considère le triangle ci-dessous, dans lequel les côtés dépendent d'un nombre réel $x>1$.




1. Pour quelle valeur de $x$ a-t-on $AB=AC$ ?
   Pour cette valeur de $x$, quelle est la longueur de chacun des côtés de $ABC$ ?
2. Déterminer toutes les valeurs de $x$ pour lesquelles le triangle $ABC$ est isocèle.
3. Peut-on trouver une valeur de $x$ pour laquelle le triangle $ABC$ est équilatéral ?

**Ex. 12**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $2x+1>3$
2. $3x-2\leqslant 7$
3. $-5x+\dfrac{1}{2}\geqslant 3$
4. $2-x<5$
5. $5(x+11)>-6$
6. $\dfrac{-9x+1}{5}>11$
7. $2-4x\leqslant 3$
8. $x\sqrt{2}-1>1$

**Ex. 13**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $7x+3>2x-5$
2. $5x-3\leqslant 8x-6$
3. $7(x+1)>5-2x$
4. $-5x+3\geqslant 2(x-5)$

**Ex. 14**

Soit $x$ un nombre **entier naturel**.

On considère la fraction :

$$\frac{7x+3}{15}$$

Pour quelles valeurs de $x$ cette fraction est-elle supérieure ou égale à $\dfrac{2}{5}$ ?

**Ex. 15**

Établir le tableau de signes des fonctions affines suivantes sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x)=8x+4$
2. $g(x)=8x$
3. $h(x)=4$
4. $k(x)=-4x+8$
5. $\ell(x)=-4+8x$

**Ex. 16**

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$(4x-3)(2x-1)\geqslant 0$$

1. Déterminer, en fonction de $x$, le signe de $(4x-3)$ puis celui de $(2x-1)$.
2. Rassembler les réponses dans un tableau de signes et en déduire la résolution du problème.

**Ex. 17**

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$\frac{3x-4}{-2x+1}>0$$

1. Déterminer, en fonction de $x$, le signe de $(3x-4)$ puis celui de $(-2x+1)$.
2. Rassembler les réponses dans un tableau de signes et résoudre le problème.

**Ex. 18**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $(-2x+1)(6x+5)>0$
2. $(2-3x)(4x-1)\leqslant 0$
3. $\left(\dfrac{1}{2}x+3\right)\left(\dfrac{-2}{3}x-\dfrac{1}{2}\right)<0$

**Ex. 19**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $(5x-3)(2x+1)>(2x+1)(x-4)$
2. $(3x+2)(-6x-1)\geqslant (3x+2)^2$
3. $(2x-1)(-5x+7)<4x^2-4x+1$

**Ex. 20**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$.

1. $\dfrac{x+2}{-x+6}<0$
2. $\dfrac{3x-4}{2x+3}\geqslant 0$
3. $\dfrac{1-4x}{x-3}<-4$

**Ex. 21**

Après avoir retranché 3 au quadruple d'un nombre, on obtient un nombre strictement positif.

De plus, après avoir retranché 4 au triple de ce même nombre, on obtient un nombre strictement négatif.

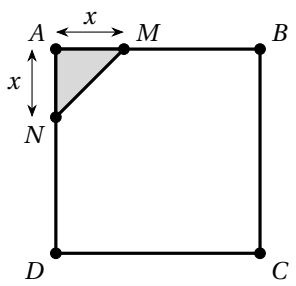
1. Donner un encadrement de ce nombre.
2. En déduire le seul entier naturel qui convient.

**Ex. 22**

On considère un carré $ABCD$ de côté 10 cm.

On place un point $M$ sur le segment $[AB]$ et un point $N$ sur le segment $[AD]$ tels que :

$$AM=AN=x$$




On souhaite déterminer pour quelles valeurs de $x$ l'aire du triangle $AMN$ est inférieure ou égale au quart de l'aire de $ABCD$.

1. À quel intervalle doit appartenir la variable $x$ ?
2. Exprimer l'aire de $AMN$ en fonction de $x$.
3. Montrer que le problème revient à résoudre l'inéquation :
$$x^2-50\leqslant 0$$
4. En déduire que cette inéquation équivaut à :
$$(x-5\sqrt{2})(x+5\sqrt{2})\leqslant 0$$
5. Dresser le tableau de signes de l'expression sur l'intervalle d'étude et conclure.

# Deuxième partie

# Statistiques et probabilités

# 7. Proportion / évolution

## 7.1. Proportion

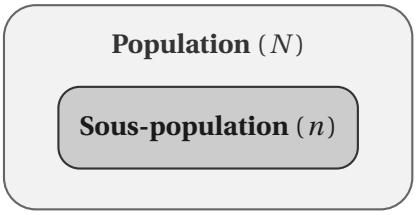
### 7.1.1. Définition et propriété

**Définition**

Soit $n$ l'effectif d'une sous-population incluse dans une population globale d'effectif $N$.

La **proportion** $p$ de cette sous-population au sein de la population totale est donnée par :

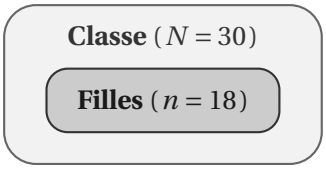
$$p = \frac{n}{N}$$




*Exemple :*

Dans une classe de 30 élèves, il y a 18 filles.

La proportion de filles dans cette classe est : $p = \frac{18}{30} = 0{,}6$ (soit 60 %)




**Propriété**

*Une **proportion** s'exprime par un nombre compris entre* 0 *et* 1 *(soit entre* 0 % *et* 100 %*). On a :*

$$0 \leqslant p \leqslant 1$$

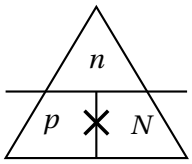
*Remarque :*

- La **proportion** est une valeur théorique ou fixe mesurée sur une population globale.
- La **fréquence** est le résultat d'une observation ou d'un comptage sur un échantillon donné (par exemple lors d'une expérience aléatoire ou d'un sondage).

*Remarque :*

Pour retrouver les trois formules associées :

- $p = \frac{n}{N}$ pour calculer une proportion
- $n = p \times N$ pour calculer un effectif partiel
- $N = \frac{n}{p}$ pour retrouver l'effectif total




*Exemple :*

1. **Calculer une proportion :** Dans une entreprise de 250 salariés, 65 travaillent dans le service commercial.

   $$p = \frac{n}{N} = \frac{65}{250} = 0{,}26 \quad \text{soit } 26\,\%$$

   La proportion de salariés travaillant au service commercial est de 26 %.

2. **Calculer un effectif :** Dans un lycée de 1 200 élèves, 15 % des élèves sont inscrits en spécialité Mathématiques (soit $p = 0{,}15$).

   $$n = p \times N = 0{,}15 \times 1\,200 = 180$$

   Il y a 180 élèves inscrits en spécialité Mathématiques.

3. **Retrouver l'effectif total :** Dans un club sportif, 42 adhérents jouent au tennis, ce qui représente 35 % de l'effectif du club ( $p = 0{,}35$ ).

$$N = \frac{n}{p} = \frac{42}{0{,}35} = 120$$

Le club compte 120 adhérents au total.

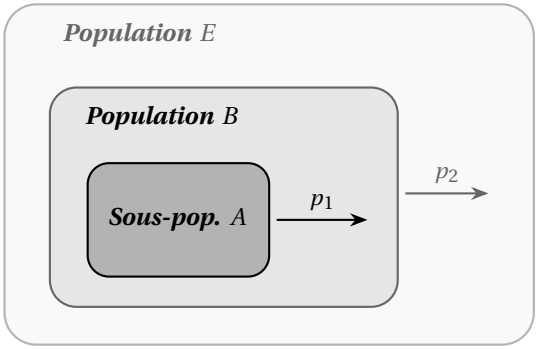
### 7.1.2. Proportion de proportion

**Propriété**

*Soit une sous-population $A$ incluse dans $B$, elle-même incluse dans une population $E$.*

*Si $A$ a une proportion $p_1$ dans $B$, et $B$ a une proportion $p_2$ dans $E$, alors la proportion $p$ de $A$ dans $E$ est :*

$$p = p_1 \times p_2$$




*Exemple :*

Dans un lycée, 60 % des élèves sont en classe de Seconde (soit $p_1 = 0{,}6$).
Parmi ces élèves de Seconde, 55 % étudient l'espagnol en LV2 (soit $p_2 = 0{,}55$).
La proportion $p$ d'élèves de Seconde qui étudient l'espagnol dans l'ensemble du lycée est :

$$p = p_1 \times p_2 = 0{,}6 \times 0{,}55 = 0{,}33 \quad \text{(soit 33 \%)}$$

Ainsi, 33 % des élèves du lycée sont des élèves de Seconde qui étudient l'espagnol.

*Remarque :*

Prendre une proportion d'une autre proportion revient à les **multiplier entre elles**.
Par exemple, calculer 50 % de 30 % revient à effectuer : $0{,}5 \times 0{,}3 = 0{,}15$ (soit 15 %)

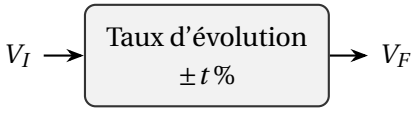
## 7.2. Évolution et taux d'évolution

### 7.1.1. Taux d'évolution

**Définition**

Soit une grandeur passant d'une **valeur initiale** $V_I$ à une **valeur finale** $V_F$ (avec $V_I > 0$).

Le **taux d'évolution** (ou variation relative) $t$ est donné par :



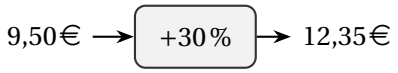

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I}$$

Pour l'exprimer en **pourcentage**, on calcule :

$$t_{\%} = \frac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$$

*Exemple :*

Le prix d'un livre passe de $V_I = 9{,}50$ € à $V_F = 12{,}35$ €.
Le taux d'évolution est :




$$t = \frac{12{,}35 - 9{,}50}{9{,}50} = \frac{2{,}85}{9{,}50} = 0{,}30$$

Le prix a donc augmenté de 30 %.

*Remarque :*

- Si le taux d'évolution $t$ est positif ($t > 0$), il s'agit d'une **augmentation**.
- Si le taux d'évolution $t$ est négatif ($t < 0$), il s'agit d'une **diminution**.

### 7.2.2. Coefficient multiplicateur

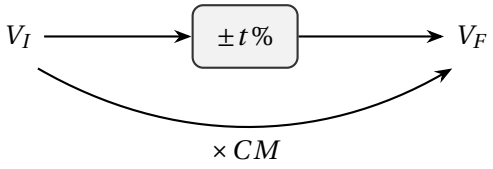
**Propriété**

*Augmenter ou diminuer une valeur initiale $V_I$ d'un taux de $t_{\%}$ revient à la multiplier par $\left(1+\dfrac{t}{100}\right)$.*

*La valeur finale est alors donnée par :*

$$V_F = V_I \times \left(1+\frac{t}{100}\right)$$

*Le nombre $CM = \left(1+\dfrac{t}{100}\right)$ est appelé le **coefficient multiplicateur**.*




*Démonstration :*

Appliquer une variation de $t\,\%$ à une valeur initiale $V_I$ consiste à ajouter (ou retrancher si $t < 0$) la partie correspondante :

$$V_F = V_I + \frac{t}{100} \times V_I$$

En factorisant par $V_I$, on obtient :

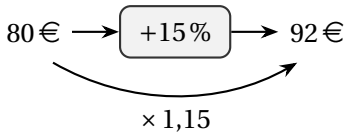
$$V_F = V_I \times \left(1+\frac{t}{100}\right)$$

*Exemple :*

Un article coûtant 80 € subit une hausse de 15 % (soit $t = +15$).

Le coefficient multiplicateur associé est :

$$CM = 1 + \frac{15}{100} = 1 + 0{,}15 = 1{,}15$$



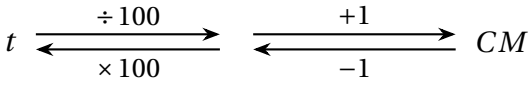

Le nouveau prix $V_F$ est donc : $V_F = 80 \times 1{,}15 = 92$ €

*Remarque :*

Pour une grandeur passant d'une valeur initiale $V_I$ à une valeur finale $V_F$ avec un taux d'évolution $t$ exprimé en pourcentage ($t_{\%}$) et un coefficient multiplicateur $CM$ :

- $t = \dfrac{V_F - V_I}{V_I} \times 100$ pour calculer le taux d'évolution en pourcentage
- $CM = 1 + \dfrac{t}{100}$ pour obtenir le coefficient multiplicateur à partir du taux $t\,\%$
- $t = (CM - 1) \times 100$ pour retrouver le taux en pourcentage à partir du $CM$

Pour passer facilement du taux d'évolution $t\,\%$ au coefficient multiplicateur $CM$ (et inversement), on peut utiliser le petit schéma ci-dessous :



**Exercice**

Le prix d'un smartphone est initialement de 320 €. Lors d'une vente flash, ce prix subit une baisse de 15 %.
Calculer le prix final de ce smartphone après la réduction.

*Correction :*

Calculons le coefficient multiplicateur correspondant à une baisse de 15 % :

$$CM = 1 + \frac{-15}{100} = 1 - 0{,}15 = 0{,}85$$

Calculons la valeur finale $V_F$ :

$$V_F = V_I \times CM = 320 \times 0{,}85 = 272\,€$$

Le prix du smartphone après réduction est donc de 272 €.

**Exercice**

Après une augmentation de 8 %, le loyer mensuel d'un appartement s'élève désormais à 648 €.
Déterminer le montant du loyer avant cette augmentation.

*Correction :*

Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 8 % est :

$$CM = 1 + \frac{8}{100} = 1{,}08$$

On cherche la valeur initiale $V_I$ telle que $V_F = V_I \times CM$, c'est-à-dire :

$$648 = V_I \times 1{,}08$$

D'où :

$$V_I = \frac{648}{1{,}08} = 600\,€$$

Le loyer avant augmentation était de 600 €.

**Exercice**

Une étude statistique montre qu'entre deux années consécutives, le nombre de clients d'un magasin a été multiplié par un coefficient $CM = 0{,}82$.
Déterminer le taux d'évolution exprimé en pourcentage du nombre de clients.

*Correction :*

On utilise la formule reliant le coefficient multiplicateur et le taux en pourcentage :

$$t_{\%} = (CM - 1) \times 100$$

En remplaçant par la valeur du $CM$ :

$$t_{\%} = (0{,}82 - 1) \times 100 = -0{,}18 \times 100 = -18\,\%$$

Le nombre de clients a donc subi une diminution de 18 %.

## 7.3. Évolutions successives et évolution réciproque

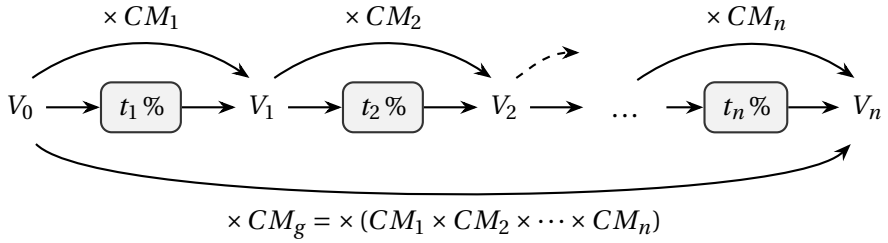
### 7.3.1. Évolutions successives

**Propriété**

*Lorsqu'une grandeur subit $n$ évolutions successives de coefficients multiplicateurs respectifs $CM_1$, $CM_2$, …, $CM_n$, le* ***coefficient multiplicateur global*** *$CM_g$ est égal au produit de tous les coefficients multiplicateurs :*

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times \cdots \times CM_n$$

*La valeur finale $V_F$ après ces $n$ évolutions s'obtient alors directement par :* $V_F = V_I \times CM_g$




*Exemple :*

Le prix d'un vêtement de 50 € augmente d'abord de 10 %, puis baisse de 20 %, et augmente de 5 %.

- $CM_1 = 1 + \dfrac{10}{100} = 1{,}10$
- $CM_2 = 1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}80$
- $CM_3 = 1 + \dfrac{5}{100} = 1{,}05$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1{,}10 \times 0{,}80 \times 1{,}05 = 0{,}924$$

Le prix final du vêtement est :

$$V_F = 50 \times 0{,}924 = 46{,}20 \text{ €}$$

Le taux d'évolution global est :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (0{,}924 - 1) \times 100 = -7{,}6\,\%$$

Soit une baisse globale de 7,6 %.

**Erreur à éviter :**

On ne peut pas additionner ni soustraire directement les pourcentages d'évolutions successives !

Par exemple, une hausse de 20 % suivie d'une baisse de 20 % **ne correspond pas** à une variation nulle (0 %).

En effet :

- Hausse de 20 % : $CM_1 = 1 + \dfrac{20}{100} = 1{,}20$
- Baisse de 20 % : $CM_2 = 1 - \dfrac{20}{100} = 0{,}80$

On a :

$$CM_g = 1{,}20 \times 0{,}80 = 0{,}96$$

Le taux global est :

$$t_g = (0{,}96 - 1) \times 100 = -4\,\%$$

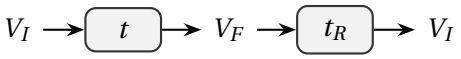
L'évolution globale est donc une **baisse de** 4 %.

Pour compenser exactement une hausse de 20 % et revenir à la valeur initiale, la baisse réciproque doit être différente de 20 %.

### 7.3.2. Évolution réciproque

**Définition**

On considère une grandeur subissant une évolution d'une valeur initiale $V_I$ vers une valeur finale $V_F$.




L'**évolution réciproque** est l'évolution qui permet de revenir de la valeur finale $V_F$ à la valeur initiale $V_I$.

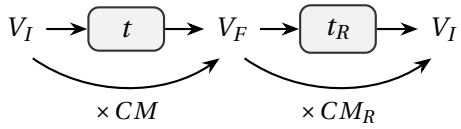
Elle compense exactement la variation subie lors de l'évolution initiale.

Son taux d'évolution est appelé **taux d'évolution réciproque**, noté $t_R$.

**Propriété**

*Soit une évolution de taux $t$ et son coefficient multiplicateur associé $CM$.*

*L'évolution réciproque, de taux $t_R$, possède un **coefficient multiplicateur réciproque**, noté $CM_R$, vérifiant la relation :*




$$CM_R = \frac{1}{CM}$$

*Le taux d'évolution réciproque s'obtient ensuite par :* $t_R = (CM_R - 1) \times 100$

*Démonstration :*

Par définition de l'évolution réciproque, le coefficient $CM_R$ permet de revenir de $V_F$ à $V_I$ :

$$\begin{aligned} & V_F = V_I \times CM \\ \Leftrightarrow \quad & V_I = \frac{V_F}{CM} \quad \text{(on isole } V_I\text{)} \\ \Leftrightarrow \quad & V_I = V_F \times \frac{1}{CM} \quad \text{(diviser revient à multiplier par l'inverse)} \end{aligned}$$

Par identification avec la relation $V_I = V_F \times CM_R$, on en déduit immédiatement : $CM_R = \dfrac{1}{CM}$

*Exemple :*

Un article subit une hausse de 20 %. On cherche à déterminer le taux de l'évolution réciproque $t_R$ permettant de revenir au prix initial.

1. Calcul du coefficient multiplicateur initial :

$$CM = 1 + \frac{20}{100} = 1{,}20$$

2. Calcul du coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM} = \frac{1}{1{,}20} = \frac{5}{6} \approx 0{,}8333$$

3. Calcul du taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left(\frac{5}{6} - 1\right) \times 100 = -\frac{100}{6} \approx -16{,}67\,\%$$

Pour compenser une hausse de 20 %, il faut donc effectuer une baisse d'environ 16,67 %.

**Exercice**

Un laboratoire étudie l'évolution d'une population de **licornes magiques** dans une forêt enchantée sur trois années consécutives.

- La 1re année, suite à une surconsommation d'arcs-en-ciel, la population **augmente de** 25 %.
- La 2e année, en raison d'une pénurie de paillettes, la population **chute de** 40 %.
- La 3e année, grâce à une récolte exceptionnelle d'herbe dorée, la population **augmente de** 50 %.

1. Déterminer le coefficient multiplicateur associé à chaque évolution annuelle ($CM_1$, $CM_2$ et $CM_3$).
2. En déduire le coefficient multiplicateur global $CM_g$ sur ces trois années.
3. Calculer le taux d'évolution global $t_g$ de la population de licornes sur cette période.
   La population a-t-elle augmenté ou diminué au global ?
4. Le garde forestier souhaite ramener la population de licornes exactement à son niveau initial.
   a) Calculer le coefficient multiplicateur réciproque $CM_R$.
   b) En déduire le taux d'évolution réciproque $t_R$ (arrondi au centième près) à appliquer à la population finale.

*Correction :*

1. Coefficients multiplicateurs annuels :

   - $CM_1 = 1 + \dfrac{25}{100} = 1{,}25$
   - $CM_2 = 1 + \dfrac{-40}{100} = 0{,}60$
   - $CM_3 = 1 + \dfrac{50}{100} = 1{,}50$

2. Coefficient multiplicateur global :

$$CM_g = CM_1 \times CM_2 \times CM_3 = 1{,}25 \times 0{,}60 \times 1{,}50 = 1{,}125$$

3. Taux d'évolution global :

$$t_g = (CM_g - 1) \times 100 = (1{,}125 - 1) \times 100 = +12{,}5\,\%$$

   Sur les trois années, la population de licornes a subi une **hausse globale de** 12,5 %.

4. Évolution réciproque :
   a) Coefficient multiplicateur réciproque :

$$CM_R = \frac{1}{CM_g} = \frac{1}{1{,}125} = \frac{8}{9} \approx 0{,}8889$$

   b) Taux d'évolution réciproque :

$$t_R = (CM_R - 1) \times 100 = \left(\frac{8}{9} - 1\right) \times 100 = \frac{-100}{9} \approx -11{,}11\,\%$$

   Pour revenir exactement à la population initiale, il faut appliquer une **baisse d'environ** 11,11 %.

## 7.4. Exercices

**Ex. 1**

Sachant que, dans un village, il y a 500 habitants et que 230 d'entre eux sont des femmes, quelle est la proportion de femmes dans le village ?

1. 1,17
2. 0,54
3. 0,46
4. 2,17

**Ex. 2**

Après le passage de la tempête Irma en septembre 2017, 95% des 21050 bâtiments de l'île de Saint-Martin ont été détruits.

Combien de bâtiments cela représente-t-il ? Arrondir à la dizaine près.

**Ex. 3**

La forêt amazonienne s'étend sur 5,5 millions de $km^2$ et se situe en Amérique du Sud, continent de 17,84 millions de $km^2$.

Calculer la proportion de la superficie qu'occupe la forêt amazonienne sur ce continent. Arrondir à 0,01 % près.

**Ex. 4**

Pour leurs vacances, Mario et ses amis ont un budget total de 850€.

Ils prévoient 35% de ce budget pour l'hébergement.

Combien leur coûterait l'hébergement ?

**Ex. 5**

19% des élèves d'un lycée sont externes, ce qui représente 285 élèves.

Combien d'élèves y-a t-il dans ce lycée ?

**Ex. 6**

En 1998, le film *Titanic* avait enregistré 20634793 entrées. Cette année-là, 170,1 millions d'entrées sont enregistrées en France, tous films confondus.

En 2008, le film *Bienvenue chez les Ch'tis* enregistrait 20489303 entrées pour 212,7 millions d'entrées au total cette année-là (*source : Cinemondial.com*).

Lequel de ces deux films a attiré la plus grande proportion de spectateurs ?

**Ex. 7**

Dans une classe de 30 élèves, 12 sont internes.

Dans une autre classe de 25 élèves, 11 sont internes.

1. Calculer la proportion d'élèves internes dans chacune des deux classes.
2. Calculer la proportion d'élèves internes sur l'ensemble des deux classes. Arrondir à 0,01 % près.

**Ex. 8**

Un sachet contient des sucettes et des bonbons qui sont soit au chocolat, soit aux fruits.

1. Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

| | Bonbons | Sucettes | Total |
|---|---|---|---|
| Chocolat | 8 | | |
| Fruits | | | 32 |
| Total | 20 | | 60 |

2. Calculer la proportion de sucettes dans le sachet. Arrondir à 0,01 % près.
3. Calculer la proportion de bonbons aux fruits.
4. Calculer la proportion de bonbons parmi les sucreries aux fruits.

**Ex. 9**

Dans une entreprise, 70% des employés possèdent une voiture et $\frac{1}{4}$ de ces voitures sont blanches.

Quel est le pourcentage d'employés possédant une voiture blanche ?

1. 28%
2. 17,5 %
3. 35,7 %
4. 25%

**Ex. 10**

Soit $x$ un nombre réel.

Quelle proportion est la plus grande ?

1. 50% de 50% de $x$
2. 75% de 25% de $x$
3. 25% de 75% de $x$

**Ex. 11**

50% des foyers français possèdent au moins un animal de compagnie et, pour 20% de ces foyers, il s'agit de chats.

1. Quelle proportion des ménages français possèdent au moins un chat comme animal de compagnie ?
2. Exprimer le résultat sous forme d'un pourcentage.

**Ex. 12**

Dans une grande entreprise, 38,3 % des salariés sont des cadres et, parmi eux, 86,5 % optent fréquemment pour le télétravail.

1. Modéliser la situation à l'aide d'un schéma judicieusement choisi.
2. Quelle proportion de salariés sont des cadres qui optent pour le télétravail ? Arrondir à 0,1 % près.

**Ex. 13**

Dans un centre de tabacologie, sur 1420 personnes interrogées, on constate que 15% fument régulièrement des cigarettes électroniques et que, parmi elles, 69% fument toujours des cigarettes.

1. Calculer la proportion de personnes fumant les deux types de cigarettes.
2. À combien de personnes cela correspond-il?

**Ex. 14**

Un smartphone initialement affiché à 385 € est proposé à 254,10 € lors d'une promotion.

Calculer la variation absolue puis la variation relative (en pourcentage) du prix du smartphone.

**Ex. 15**

Dans une petite école de village, il y avait 105 élèves l'an dernier. Cinq de plus sont prévus à la rentrée.

Calculer la variation absolue puis la variation relative (arrondie à 0,01 %) du nombre d'élèves entre ces deux années.

**Ex. 16**

Pour chacun des taux d'évolution suivants, déterminer le coefficient multiplicateur associé.

1. **Augmentation :**
   a) de 25%
   b) de 74,5 %
   c) de 6%
   d) de 0,04 %
   e) de 100%
   f) de 350%
2. **Diminution :**
   a) de 45%
   b) de 10,6 %
   c) de 3%
   d) de 0,008 %
   e) de 87,01 %

**Ex. 17**

Pour chacun des coefficients multiplicateurs suivants, déterminer le taux d'évolution associé.

1. CM = 1,63
2. CM = 1,4759
3. CM = 1,092
4. CM = 1,005
5. CM = 2,45
6. CM = 0,36
7. CM = 0,453
8. CM = 0,9832
9. CM = 0,07

**Ex. 18**

Soit $V_D = 48$. Dans chacun des cas suivants, déterminer la valeur d'arrivée $V_A$.

1. Après une hausse de 37%.
2. Après une baisse de 11%.

**Ex. 19**

Soit $V_A = 91$. Dans chacun des cas suivants, déterminer la valeur de départ $V_D$, arrondie au dixième près.

1. Après une hausse de 37%.
2. Après une baisse de 11%.

**Ex. 20**

Ci-dessous sont résumés les tarifs des parkings du mont Saint-Michel en 2016 et en 2018.

| | 2016 | 2018 |
|---|---|---|
| Véhicule individuel | 11,70 € | 12 € |
| Camping-car | 17,20 € | 17,60 € |
| Moto | 4,20 € | 4,40 € |

Pour quelle catégorie de véhicules l'augmentation tarifaire entre 2016 et 2018 est-elle la plus grande en euros? en pourcentage?

**Ex. 21**

Le prix moyen des appartements anciens dans 7 villes françaises est donné dans le tableau ci-dessous.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Ville** | **2016** | **2017** | **variation absolue** | **variation relative** |
| 2 | Strasbourg | 3279 | 3531 | | |
| 3 | Bordeaux | 4155 | 4599 | | |
| 4 | Caen | 2307 | 2390 | | |
| 5 | Paris | 8967 | 9559 | | |
| 6 | Nîmes | 2124 | 2381 | | |
| 7 | Orléans | 2158 | 2111 | | |
| 8 | Lyon | 4279 | 4604 | | |

Les cellules de la colonne **E** sont au format pourcentage écrit avec une décimale (*source : baromètre LPI-SeLoger*).

1. Quelles formules peut-on entrer dans les cellules **D3** et **E3** pour que, une fois recopiées vers le bas, elles affichent les variations absolue et relative pour chacune des villes?
2. Reproduire et compléter le tableau.
3. Dans laquelle de ces villes le prix connaît-il la plus forte augmentation en euros? en pourcentage?

**Ex. 22**

L'espérance de vie en 1970 était de 71,66 ans en France et de 70,81 ans aux États-Unis.

En 2016, elle a augmenté de 14,8 % en France et de 11,1 % aux États-Unis.

Déterminer l'espérance de vie en France et aux États-Unis en 2016.

**Ex. 23**

Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

| $V_d$ | $V_a$ | $CM$ | $t$ (en %) |
|---|---|---|---|
| 185 | | | Augmentation de 20% |
| | 22,95 | | Diminution de 15% |
| 1075 | | 1,002 | |
| 240 | 180 | | |
| | 38,01 | 0,21 | |
| 421 | | | Augmentation de 100% |

**Ex. 24**

Dans chacun des cas suivants, déterminer le taux d'évolution global, arrondi à 0,01 % près si nécessaire.

1. Lors d'une augmentation de 45% puis d'une augmentation de 70%.
2. Lors d'une diminution de 13,4% puis d'une augmentation de 5,8%.
3. Lors d'une diminution de 28,47% puis d'une diminution de 37,61%.

**Ex. 25**

Dans chacun des cas suivants, déterminer le taux d'évolution réciproque, arrondi à 0,01 % près :

1. d'une augmentation de 21%.
2. d'une augmentation de 150%.
3. d'une baisse de 43%.
4. d'une baisse de 4,7%.

**Ex. 26**

Le prix hors taxes (HT) d'un DVD est de 16 €.

Le prix toutes taxes comprises (TTC) d'un jeu vidéo est de 51 €.

Le taux de TVA est de 20% sur ce type d'articles.

1. Déterminer le prix TTC de ce DVD.
2. Déterminer le prix HT de ce jeu vidéo.

**Ex. 27**

Certaines plantes vertes peuvent voir leur croissance augmenter rapidement.

Une variété grandit de 60% en 3 mois puis de 50% les 3 mois suivants.

Déterminer le taux de croissance sur 6 mois de cette variété de plante verte.

**Ex. 28**

La population d'une ville de 45304 habitants augmente de 5% puis diminue de 10% l'année suivante.

1. Calculer le taux d'évolution global sur les deux années.
2. Calculer le nombre d'habitants après ces évolutions. Arrondir à l'entier le plus proche.

**Ex. 29**

Le prix d'un baril de pétrole a augmenté de 7,34 % entre août et septembre, puis a augmenté de 9,78% en octobre pour chuter ensuite de 11,46% en novembre.

Déterminer le taux d'évolution global du prix d'un baril de pétrole entre août et novembre.

**Ex. 30**

Le tableau ci-après donne les taux d'évolution successifs du nombre d'objets connectés dans le monde entre les années 2011 et 2015. La cellule **B6** est au format pourcentage écrit avec une décimale (*source : IDATE DigiWorld, Institut de l'audiovisuel et des télécoms en Europe*).

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Année** | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 2 | **Taux** | 57,89% | 46,67% | 40,91% | 35,48% |
| 3 | **C.M.** | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | $CM_g$ | | | | |
| 6 | $T_g$ | | | | |

1. Quelle formule faut-il entrer en **B3** puis recopier vers la droite pour calculer le coefficient multiplicateur associé aux taux d'évolution du dessus?
2. Quelles formules faut-il entrer en **B5** et **B6** pour calculer le coefficient multiplicateur global et le taux d'évolution global?
3. Recopier et compléter le tableau.

**Ex. 31**

Le programme ci-dessous, écrit en Python, permet de calculer le taux d'évolution global, connaissant les deux taux d'évolutions successives $p_1$ et $p_2$.

```
1 def Taux_global(p1, p2):
2     CM1 = 1+p1/100
3     CM2 = 1+p2/100
4     CM = .....
5     p = .....
6     return(p)
7
8 print(Taux_global(24,-35))
9
```

1. Expliquer pourquoi, dans les lignes 2 et 3, on divise $p_1$ et $p_2$ par 100.
2. Recopier et compléter les lignes 4 et 5.
3. Tester ce programme avec $p_1 = 24$ et $p_2 = -35$.

**Ex. 32**

Suite à son passage en machine à laver, un pull a rétréci de 7%.

En utilisant des astuces pour récupérer sa taille d'origine, de quel pourcentage (à 0,1% près) doit-il alors s'agrandir?

**Ex. 33** .....

Lorsqu'il va chez son cardiologue, M. Charrier paye sa consultation.

70% de ce montant lui est remboursé par la Sécurité sociale. Sur le montant restant à sa charge après remboursement de la Sécurité sociale, sa mutuelle lui rembourse 80%.

Il lui reste finalement 6 € à sa charge.

1. Quel pourcentage du prix de la consultation sa mutuelle lui rembourse-t-elle ?
2. Quel pourcentage du prix de la consultation a-t-il finalement payé ?
3. Quel était le montant de sa consultation au départ ?

**Ex. 34** .....

L'écharpe de Pierre de forme rectangulaire a rétréci au lavage : sa longueur a diminué de 15% et sa largeur de 20%. Son aire est maintenant de 2448 $cm^2$.

Quelle était son aire avant le lavage ?

**Ex. 35** .....

Dans une ville, un organisme étudie l'évolution de la population. Compte tenu des naissances et des décès, on a constaté que la population a un taux d'accroissement naturel et annuel de 14 pour mille (14‰).

En 2015, cette ville comptait 120740 habitants.

Si le taux d'accroissement reste le même, à combien peut-on estimer la population de cette ville en 2030 ?

# 8. Statistiques descriptives

## 8.1. Vocabulaire et présentation d'une série

**Définition** (Vocabulaire de base) .....

**Population et individu :** L'ensemble étudié en statistiques est appelé la **population**. Chaque élément qui constitue cet ensemble est un **individu**.

**Caractère :** C'est la propriété ou la grandeur étudiée sur chaque individu.

- Un caractère est dit **qualitatif** lorsque ses valeurs (appelées modalités) ne sont pas des nombres (ex. : couleur des yeux, filière).
- Un caractère est dit **quantitatif** lorsqu'il prend des valeurs numériques.
  - Il est **discret** si les valeurs sont « isolées » (ex. : nombre d'enfants)
  - Il est **continu** si les valeurs sont regroupées en intervalles appelés **classes** (ex. : taille en cm)

**Définition** (Effectifs, fréquences et cumul) .....

Soit une série statistique de $k$ valeurs distinctes $x_1, x_2, \ldots, x_k$ (ordonnées dans l'ordre croissant).

- L'**effectif** $n_i$ associé à la valeur $x_i$ est le nombre d'individus possédant cette valeur.
- L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs :

$$N = n_1 + n_2 + \cdots + n_k \qquad = \sum_{i=1}^{k} n_i$$

- La **fréquence** $f_i$ associée à la valeur $x_i$ est le quotient $f_i = \dfrac{n_i}{N}$. La somme des fréquences est égale à 1 (ou 100 %).
- L'**effectif cumulé croissant (E.C.C.)** associé à la valeur $x_i$ est la somme des effectifs de toutes les valeurs inférieures ou égales à $x_i$.
- La **fréquence cumulée croissante (F.C.C.)** associée à la valeur $x_i$ est la somme des fréquences de toutes les valeurs inférieures ou égales à $x_i$.

*Exemple* (Présentation des données sous forme de tableau) *:*

Voici une série de notes obtenues par un groupe d'élèves :

4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 12 ; 17 ; 18 ; 18

L'effectif total est $N = 8$.

| Notes $x_i$ | 4 | 6 | 7 | 12 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs $n_i$ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| E.C.C. | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
| Fréquences $f_i$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{2}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{2}{8}$ |
| F.C.C. | $\frac{1}{8}$ | $\frac{2}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{6}{8}$ | $\frac{8}{8}$ |

## 8.2. Caractéristiques de position

Les caractéristiques de position (ou de tendance centrale) résument une série statistique par une valeur numérique représentative.

### 8.2.1. Moyenne

**Définition** (Moyenne pondérée)

La **moyenne** d'une série statistique de valeurs $x_1, x_2, \ldots, x_k$ affectées des effectifs $n_1, n_2, \ldots, n_k$ est notée $\overline{x}$. Elle est définie par :

$$\overline{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_k x_k}{N} \qquad = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{k} n_i x_i$$

Dans le cas d'un caractère continu regroupé en classes $[a;b[$, on effectue le calcul en remplaçant chaque classe par son centre $\dfrac{a+b}{2}$.

*Exemple* (Calcul d'une moyenne simple et pondérée) *:*

On étudie le nombre de frères et sœurs des 21 élèves d'une classe de 1STMG :

0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 4

1. **Calcul non pondéré (moyenne simple) :**

   On additionne directement l'ensemble des 21 valeurs individuelles :

$$\overline{x} = \frac{0+0+0+0+0+1+1+1+1+1+1+1+1+2+2+2+2+3+3+3+4}{21} = \frac{29}{21} \approx 1{,}38$$

2. **Calcul pondéré (à partir du tableau d'effectifs) :**

   En regroupant les valeurs identiques avec leur effectif $n_i$ associé :

| Nombre de frères et sœurs $x_i$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs $n_i$ | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 |

   Le calcul devient :

$$\overline{x} = \frac{5\times 0 + 8\times 1 + 4\times 2 + 3\times 3 + 1\times 4}{21} = \frac{29}{21} \approx 1{,}38$$

On vérifie bien que les deux méthodes mènent au même résultat.

*Exemple* (Calcul de la moyenne d'un caractère continu) *:*

Dans une classe de 1STMG, on mesure la taille des élèves (en cm) regroupée par classes d'amplitude 5 cm :

| Taille $I_i$ (en cm) | Centre $c_i$ | Effectif $n_i$ | $n_i \times c_i$ |
|---|---|---|---|
| [160;165[ | 162,5 | 4 | $4 \times 162{,}5 = 650$ |
| [165;170[ | 167,5 | 9 | $9 \times 167{,}5 = 1507{,}5$ |
| [170;175[ | 172,5 | 8 | $8 \times 172{,}5 = 1380$ |
| [175;180[ | 177,5 | 3 | $3 \times 177{,}5 = 532{,}5$ |
| **Total** | - | $N = 24$ | 4070 |

On calcule la taille moyenne estimée en appliquant la formule de la moyenne pondérée aux centres des classes :

$$\overline{x} = \frac{4\times 162{,}5 + 9\times 167{,}5 + 8\times 172{,}5 + 3\times 177{,}5}{24} = \frac{4070}{24} \approx 169{,}58 \text{ cm}$$

**Propriété** (Linéarité de la moyenne)
*Soit une série de moyenne $\overline{x}$ et deux réels $a$ et $b$.*

- *Si on multiplie toutes les valeurs de la série par $a$, la nouvelle moyenne devient $a\overline{x}$.*
- *Si on ajoute $b$ à toutes les valeurs de la série, la nouvelle moyenne devient $\overline{x}+b$.*
- *De façon générale, les valeurs $ax_i+b$ ont pour moyenne $a\overline{x}+b$.*

**Méthode** (Utiliser la linéarité de la moyenne)
Un relevé du prix au litre d'essence dans 5 stations donne :

$$1{,}50\,€, 1{,}44\,€, 1{,}51\,€, 1{,}62\,€ \text{ et } 1{,}58\,€$$

1. Calculer le prix moyen initial.
2. Calculer le prix moyen après une augmentation générale de 30 %.
3. Calculer le prix moyen final après une remise de 0,15 € par litre.

*Correction :*

1. Prix moyen initial : $\overline{x} = \dfrac{1{,}50+1{,}44+1{,}51+1{,}62+1{,}58}{5} = \dfrac{7{,}65}{5} = 1{,}53\,€$.
2. Augmenter de 30 % revient à multiplier par 1,30. Par linéarité :

$$\overline{x}_{\text{hausse}} = 1{,}53 \times 1{,}30 = 1{,}989\,€$$

3. Soustraire 0,15 € à chaque valeur revient à soustraire 0,15 à la moyenne :

$$\overline{x}_{\text{final}} = 1{,}989 - 0{,}15 = 1{,}839\,€$$

### 8.2.2. Médiane

**Définition** (Médiane)
La **médiane** d'une série ordonnée dans l'ordre croissant, notée $M_e$, est une valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif :

- Au moins 50 % des valeurs sont inférieures ou égales à $M_e$, ...
- ... et au moins 50 % des valeurs sont supérieures ou égales à $M_e$.

**Méthode** (Déterminer la médiane d'une série discrète)
Soit $N$ l'effectif total de la série rangée dans l'ordre croissant.

- **Si $N$ est impair ($N = 2p+1$) :** la médiane est la valeur de rang $p+1$.
- **Si $N$ est pair ($N = 2p$) :** la médiane est la moyenne arithmétique entre la valeur de rang $p$ et la valeur de rang $p+1$.

*Correction :*

- **Série A ($N = 9$) :** 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; **12** ; 12 ; 13 ; 14 ; 15.
  $N$ est impair ($9 = 2\times 4+1$). La médiane est la 5e valeur : $M_e = 12$.
- **Série B ($N = 8$) :** 4 ; 6 ; 8 ; **11** ; **12** ; 17 ; 18 ; 18.
  $N$ est pair ($8 = 2\times 4$). La médiane est la moyenne entre la 4e et la 5e valeur :

$$M_e = \frac{11+12}{2} = 11{,}5$$

*Exemple* (Déterminer la médiane à l'aide des effectifs cumulés croissants) *:*
On relève la pointure des 20 joueurs d'un club de basket :

| Pointure $x_i$ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs $n_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| E.C.C. | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |

**Méthode :**

- L'effectif total est $N = 20$, ce qui est un nombre pair ($20 = 2 \times 10$).
- La médiane est la moyenne entre la $10^{\text{e}}$ et la $11^{\text{e}}$ valeur.
- On lit dans la ligne des **E.C.C.** :
  - La $10^{\text{e}}$ valeur est la dernière de la tranche des pointures 42 (E.C.C. = 10).
    Donc la $10^{\text{e}}$ valeur vaut 42.
  - La $11^{\text{e}}$ valeur entre dans la tranche suivante, celle des pointures 43 (E.C.C. passe de 10 à 15).
    Donc la $11^{\text{e}}$ valeur vaut 43.

On calcule la médiane :

$$M_e = \frac{42+43}{2} = 42{,}5$$

Au moins 50 % des joueurs ont une pointure inférieure ou égale à 42,5.

## 8.3. Caractéristiques de dispersion

Les caractéristiques de dispersion mesurent l'étalement des valeurs autour d'une valeur centrale.

### 8.3.1. Étendue, quartiles et écart interquartile

**Définition** (Étendue) .....
L'**étendue** d'une série statistique est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur observée :

$$\text{Étendue} = x_{\max} - x_{\min}$$

*Exemple* (Calcul de l'étendue) *:*
On reprend le tableau de la série des pointures des 20 joueurs de basket :

| Pointure $x_i$ | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectifs $n_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |

La plus grande pointure est $x_{\max} = 47$ et la plus petite est $x_{\min} = 39$.

$$\text{Étendue} = 47 - 39 = 8$$

L'écart maximal de pointure entre deux joueurs de cette équipe est de 8 pointures.

**Définition** (Quartiles) .....
Soit une série statistique ordonnée dans l'ordre croissant et d'effectif total $N$.

- Le **premier quartile**, noté $Q_1$, est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 25 % (un quart) des valeurs lui soient inférieures ou égales.
- Le **troisième quartile**, noté $Q_3$, est la plus petite valeur de la série telle qu'au moins 75 % (trois quarts) des valeurs lui soient inférieures ou égales.
- L'**écart interquartile** est le nombre $Q_3 - Q_1$. Il mesure la dispersion de 50 % des valeurs centrales.

**Méthode** (Calculer les quartiles) .....

Pour déterminer $Q_1$ et $Q_3$ :

1. On calcule $\frac{N}{4}$. Si ce nombre n'est pas un entier, on l'arrondit à l'entier supérieur $k$.
   $Q_1$ est la $k^{\text{e}}$ valeur de la série ordonnée.
2. On calcule $\frac{3N}{4}$. Si ce nombre n'est pas un entier, on l'arrondit à l'entier supérieur $p$.
   $Q_3$ est la $p^{\text{e}}$ valeur de la série ordonnée.

*Correction :*

Soit la série ordonnée de $N = 9$ notes : 9 ; 10 ; 10 ; 11 ; 12 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15.

- $\frac{1}{4} \times 9 = 2{,}25 \Longrightarrow$ le premier entier supérieur est 3. $Q_1$ est la $3^{\text{e}}$ valeur, soit $Q_1 = 10$.
- $\frac{3}{4} \times 9 = 6{,}75 \Longrightarrow$ le premier entier supérieur est 7. $Q_3$ est la $7^{\text{e}}$ valeur, soit $Q_3 = 13$.
- L'écart interquartile vaut $Q_3 - Q_1 = 13 - 10 = 3$.

### 8.3.2. Diagramme en boîte (ou boîte à moustaches)

**Définition** (Diagramme en boîte) .....

Le **diagramme en boîte** (ou **boîte à moustaches**) est une représentation graphique de la dispersion d'une série statistique.

Il s'appuie sur 5 valeurs caractéristiques :

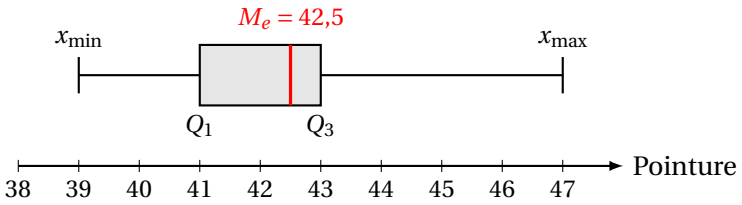
- Les valeurs extrêmes : le minimum $x_{\min}$ et le maximum $x_{\max}$ ;
- Les caractéristiques de position : le premier quartile $Q_1$, la médiane $M_e$ et le troisième quartile $Q_3$.

*Remarque :*

- La « boîte » centrale (rectangle) est délimitée par $Q_1$ et $Q_3$.
  Sa largeur correspond à l'**écart interquartile** ($Q_3 - Q_1$), qui contient 50 % des valeurs centrales de la population.
- Le trait vertical à l'intérieur de la boîte indique la position de la **médiane** $M_e$.
- Les « moustaches » (segments aux extrémités) s'étendent du minimum $x_{\min}$ jusqu'à $Q_1$, et de $Q_3$ jusqu'au maximum $x_{\max}$.

*Exemple* (Tracer un diagramme en boîte) *:*

On reprend la série des pointures des 20 joueurs de basket ($x_{\min} = 39$, $Q_1 = 41$, $M_e = 42{,}5$, $Q_3 = 43$, $x_{\max} = 47$) :




**Interprétation :**

- La boîte centrale contient 50 % des effectifs : au moins la moitié des joueurs chaussent une pointure comprise entre 41 ($Q_1$) et 43 ($Q_3$).
- Au moins 50 % des joueurs ont une pointure inférieure ou égale à 42,5 ($M_e$).

### 8.3.3. Variance et écart-type

**Définition** (Variance et écart-type)

Soit une série statistique de moyenne $\overline{x}$, dont les valeurs $x_i$ ont pour effectifs $n_i$ (avec un effectif total $N$).

- La **variance**, notée $V$, est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne :

$$V = \frac{n_1\left(x_1-\overline{x}\right)^2 + n_2\left(x_2-\overline{x}\right)^2 + \cdots + n_k\left(x_k-\overline{x}\right)^2}{N}$$

- L'**écart-type**, noté $\sigma$, est la racine carrée de la variance :

$$\sigma = \sqrt{V}$$

*Remarque :*

L'écart-type s'exprime dans la même unité que les données de la série, contrairement à la variance.

Il mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne arithmétique : plus $\sigma$ est petit, plus la série est **concentrée** autour de sa **moyenne**.

**Méthode** (Calculer la variance et l'écart-type)

On considère la distribution suivante :

| $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $n_i$ | 5 | 9 | 3 | 1 |

*Correction :*

1. **Calcul de la moyenne $\overline{x}$ :**

$$N = 5+9+3+1 = 18 \quad \text{et} \quad \overline{x} = \frac{5\times1+9\times2+3\times3+1\times4}{18} = \frac{36}{18} = 2$$

2. **Calcul de la variance $V$ via le tableau d'écarts :**

| Valeur $x_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif $n_i$ | 5 | 9 | 3 | 1 |
| $x_i-\overline{x}$ | $-1$ | 0 | 1 | 2 |
| $(x_i-\overline{x})^2$ | 1 | 0 | 1 | 4 |
| $n_i(x_i-\overline{x})^2$ | $5\times1=5$ | $9\times0=0$ | $3\times1=3$ | $1\times4=4$ |

On effectue le calcul de la variance grâce à la dernière ligne :

$$V = \frac{5+0+3+4}{18} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \approx 0{,}67$$

3. **Calcul de l'écart-type $\sigma$ :**

$$\sigma = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0{,}82$$

## 8.4. Représentations graphiques

Le choix de la représentation graphique dépend de la nature du caractère étudié (discret ou continu) et de ce que l'on cherche à mettre en évidence.

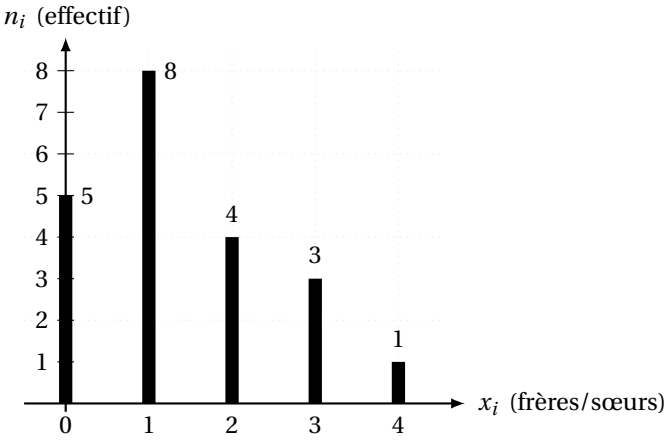
### 8.4.1. Caractère discret : Diagramme en bâtons et diagramme circulaire

**Définition** (Diagramme en bâtons) .....

Pour une série statistique à **caractère discret**, on représente chaque valeur par un bâton vertical dont la hauteur est proportionnelle à l'effectif (ou à la fréquence).

*Exemple* (Diagramme en bâtons) *:*

On reprend le nombre de frères et sœurs des 21 élèves de Première STMG :




**Définition** (Diagramme circulaire (ou « camembert »)) .....

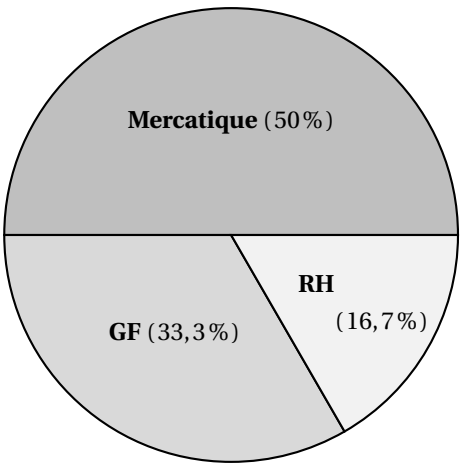
Un **diagramme circulaire** partage un disque en secteurs dont la mesure de l'angle (en degrés) est proportionnelle à l'effectif ou à la fréquence de chaque modalité :

$$\text{Angle (en degrees)} = \text{Fréquence} \times 360^\circ = \frac{n_i}{N} \times 360^\circ$$

*Exemple* (Diagramme circulaire) *:*

Pour une répartition de 24 élèves selon leur filière de spécialité :

- Mercatique : 12 élèves ($50\,\% \rightarrow 180^\circ$)
- Gestion-Finance : 8 élèves ($\approx 33{,}3\,\% \rightarrow 120^\circ$)
- R.H. : 4 élèves ($\approx 16{,}7\,\% \rightarrow 60^\circ$)



### 8.4.2. Caractère continu : Histogramme et Polygone des E.C.C.

**Définition** (Histogramme) .....

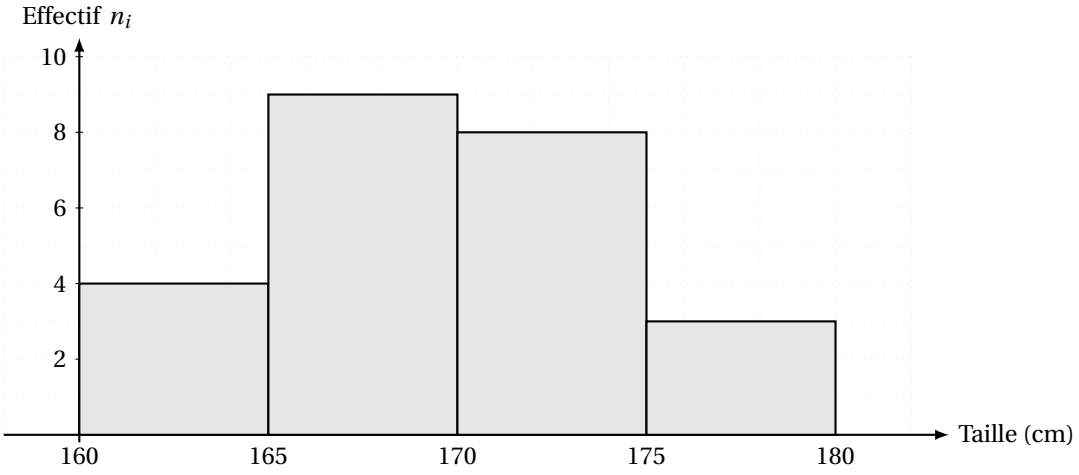
Pour une série regroupée en classes, l'**histogramme** est constitué de rectangles adjacents dont l'**aire** est proportionnelle à l'effectif de la classe.

*Remarque :*

Si toutes les classes ont la même amplitude, la **hauteur** de chaque rectangle est alors directement proportionnelle à l'effectif.

*Exemple* (Histogramme à classes d'amplitudes égales) *:*

On reprend la taille des 24 élèves de STMG regroupés par classes de 5 cm :




### 8.4.3. Polygone des effectifs cumulés croissants (E.C.C.)

**Définition** (Polygone des E.C.C.) .....

Le **polygone des effectifs cumulés croissants** (ou des fréquences cumulées croissantes) permet de visualiser la répartition cumulée des données d'un caractère continu.

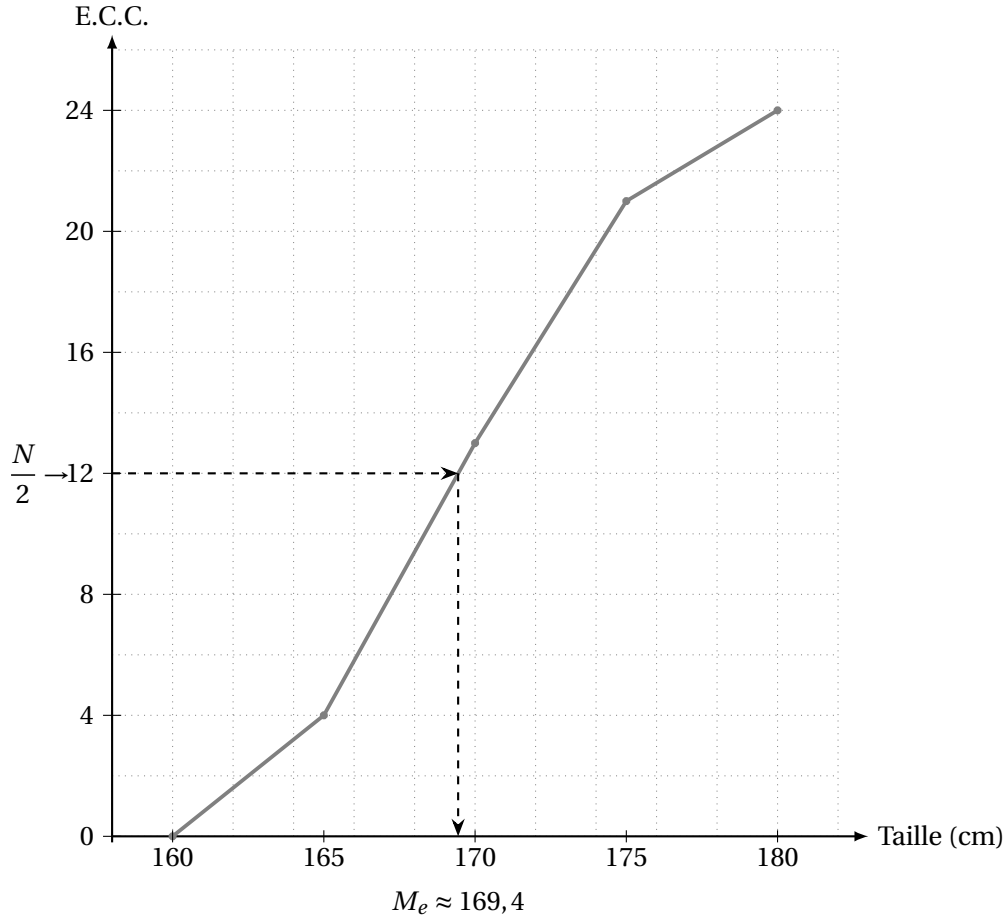
- On place les points dont l'**abscisse** est la borne supérieure de la classe et l'**ordonnée** est l'E.C.C. (ou la F.C.C.) correspondant.
- On relie ces points par des segments de droite, en partant du point correspondant à la borne inférieure de la première classe d'ordonnée 0.

*Exemple* (Tracé du polygone des E.C.C. et détermination graphique de la médiane) *:*

On reprend le tableau des tailles des 24 élèves de STMG :

| Classes $[a;b[$ | $[160;165[$ | $[165;170[$ | $[170;175[$ | $[175;180[$ |
|---|---|---|---|---|
| Effectifs $n_i$ | 4 | 9 | 8 | 3 |
| E.C.C. | 4 | 13 | 21 | 24 |

Les points à placer sont : $(160;0)$, $(165;4)$, $(170;13)$, $(175;21)$ et $(180;24)$.




*Remarque :*

Sur le polygone des E.C.C., l'abscisse correspondant à l'ordonnée $\frac{N}{2} = 12$ donne une estimation graphique de la **médiane** $M_e \approx 169{,}4$ cm.

## 8.5. Exercices

**Ex. 1**

Déterminer la médiane, les quartiles et l'écart interquartile :

3 ; 6 ; 9 ; 10 ; 12 ; 13 ; 13 ; 13 ; 14 ; 20 ; 22

**Ex. 2**

Déterminer la médiane, les quartiles et l'écart interquartile :

−4 ; 0 ; 5 ; −1 ; 6 ; 2 ; −2 ; 0 ; 1 ; 0 ; −3 ; 3

**Ex. 3**

Déterminer la médiane, les quartiles et l'écart interquartile :

| **Valeur** | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 |

**Ex. 4**

Déterminer la médiane, les quartiles et l'écart interquartile :

| **Valeur** | −1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 21 | 30 | 14 | 47 | 6 | 58 |

**Ex. 5**

Voici les surfaces, exprimées en $m^2$, des différentes salles d'une école primaire, classées par ordre croissant :

32 ; 38 ; 40 ; 45 ; 46 ; 50 ; 52 ; 55 ; 60 ; 60 ; 64 ; 65

1. Quelle est la population étudiée ici ?
2. Quel caractère étudie-t-on ?
3. Déterminer le premier quartile.
4. Interpréter ce résultat.
5. Déterminer le troisième quartile, puis la médiane, et enfin l'écart interquartile.

**Ex. 6**

Un professeur a relevé puis résumé dans un tableau les notes de ses élèves lors d'un devoir sur 10.

| **Note** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 |

1. Donner le tableau des effectifs cumulés croissants.
2. Où peut-on lire l'effectif total ? Combien vaut-il ?
3. Quelle est la note médiane $M_e$ ? Interpréter ce résultat.
4. Déterminer le premier quartile $Q_1$, puis interpréter le résultat.
5. Déterminer le troisième quartile $Q_3$.
6. Déterminer l'intervalle interquartile puis interpréter le résultat.

**Ex. 7**

Calculer la moyenne et l'écart-type des séries statistiques suivantes.

−4 ; 0 ; 5 ; −1 ; 7 ; 2 ; −2 ; 3 ; 1 ; 0 ; −3 ; 4

**Ex. 8**

Calculer la moyenne et l'écart-type des séries statistiques suivantes.

| **Valeur** | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |

**Ex. 9**

Calculer la moyenne et l'écart-type des séries statistiques suivantes.

| **Valeur** | −2 | 4 | 6 | 8 | 14 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 21 | 12 | 14 | 27 | 6 | 20 |

**Ex. 10**

Calculer la moyenne et l'écart-type des séries statistiques suivantes.

−8 ; 6 ; 13 ; −12 ; 0 ; 6 ; 7 ; 1,5 ; −2,5 ; 10

**Ex. 11**

Calculer la moyenne et l'écart-type des séries statistiques suivantes.

| **Valeur** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 |

**Ex. 12**

Calculer la moyenne et l'écart-type des séries statistiques suivantes.

| **Valeur** | −3 | −0,2 | 3 | 3,3 | 9 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 12 | 5 | 23 | 7 | 31 | 44 |

**Ex. 13**

Deux nouvelles applications pour smartphone semblent proposer les mêmes services. Avant d'installer l'une des deux, Nirina désire connaître le vote des utilisateurs (5 étant la meilleure note).

| **Vote app. 1** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 0 | 3 | 7 | 109 | 428 | 419 |

| **Vote app. 2** | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 58 | 53 | 0 | 44 | 399 | 474 |

1. Déterminer l'effectif total de votants, la moyenne et l'écart-type du vote pour chacune des deux applications.
2. À l'aide des valeurs trouvées à la question 1., quelle application peut-on conseiller à Nirina ?

**Ex. 14**

Le tableau suivant donne des informations sur l'ensemble des coupes du monde de football (source : UEFA).

| **Année** | 1930 | 1934 | 1938 | 1950 | 1954 | 1958 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Buts/match** | 3,9 | 4,1 | 4,7 | 4 | 5,4 | 3,6 |
| **Nb matchs** | 18 | 17 | 18 | 22 | 26 | 35 |
| **Année** | 1962 | 1966 | 1970 | 1974 | 1978 | 1982 |
| **Buts/match** | 2,8 | 2,8 | 3 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| **Nb matchs** | 32 | 32 | 32 | 38 | 38 | 52 |
| **Année** | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |
| **Buts/match** | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| **Nb matchs** | 52 | 52 | 52 | 64 | 64 | 64 |
| **Année** | 2009 | 2014 | 2018 | | | |
| **Buts/match** | 2,7 | 2,6 | 2,6 | | | |
| **Nb matchs** | 64 | 64 | 64 | | | |

1. Déterminer le nombre moyen de buts marqués lors des coupes du monde, ainsi que l'écart-type correspondant.
2. En 2018, lors des matchs joués par la France, il y a eu une moyenne de 2,9 buts. Pour l'Allemagne, cette moyenne est de 2. Commenter.

**Ex. 15**

Durant l'année scolaire 2018-2019, Ismaël a été lycéen en terminale, spécialité SVT.

Il a utilisé ses moyennes annuelles pour faire une estimation du résultat qu'il pourrait obtenir au bac. Pour cela, il a utilisé les coefficients utilisés pour le bac cette année-là.

| **Matière** | Maths | Ph.-Ch. | SVT | Franç. |
|---|---|---|---|---|
| **Coeff.** | 7 | 6 | 8 | 4 |
| **Moyenne** | 11,1 | 12,3 | 13,8 | 10,5 |
| **Matière** | Philo | LV1 | LV2 | EPS |
| **Coeff.** | 3 | 3 | 2 | 2 |
| **Moyenne** | 10,4 | 12,7 | 9,2 | 9,9 |
| **Matière** | Hist.-Géo. | **Total** | | |
| **Coeff.** | 3 | | | |
| **Moyenne** | 11,6 | | | |

Estimer la note qu'il a obtenu au bac sachant qu'il a été aussi stable qu'il l'a été durant l'année. Arrondir au centième.

**Ex. 16**

On a calculé les indicateurs des séries de notes des 2eA et 2eB au contrôle commun de SVT. On a :

- $Me_{\text{A}} = 11$, $Me_{\text{B}} = 9$
- L'écart interquartile de la 2eA est 3 et celui de la 2eB est 5

1. Quelle classe a obtenu les meilleurs résultats ?
2. Quelle classe a obtenu les résultats les plus dispersés ?

**Ex. 17**

Voici les indicateurs des séries de notes obtenues au contrôle commun de mathématiques par la seconde A et la seconde B :

- $\overline{x}_{\text{A}} = 10$ et $\sigma_{\text{A}} = 2$
- $\overline{x}_{\text{B}} = 12$ et $\sigma_{\text{B}} = 3,5$

1. Quelle classe a obtenu les meilleurs résultats ?
2. Quelle classe a obtenu les résultats les plus dispersés ?

**Ex. 18**

Un professeur a relevé les tailles (en cm) des élèves de ses deux classes de seconde. La première est composée d'élèves en option basket et d'autres en option théâtre. La seconde est uniquement composée d'élèves en option handball.

| | **Me** | **Écart interquartile** |
|---|---|---|
| **Basket / théâtre** | 174 | 28 |
| **Handball** | 174 | 18 |

À l'aide des indicateurs ci-dessus, comparer différents aspects des tailles des élèves de ces deux classes de seconde.

**Ex. 19**

Les proviseurs d'un lycée A et d'un lycée B échangent au sujet du nombre d'élèves inscrits dans leurs classes de seconde à la rentrée.

On a les indicateurs suivants :

- $Me_A = 30$ et $Me_B = 33$.
- L'écart interquartile du lycée A est 1 et celui du lycée B est 4.

1. Dans quel lycée les classes de seconde semblent-elles les plus chargées ?
2. Dans quel lycée les effectifs par classe de seconde sont-ils les plus proches ?

**Ex. 20**

L'institut national d'études démographiques (INED) a établi les indicateurs de répartition de la population française au 1er janvier 2018 :

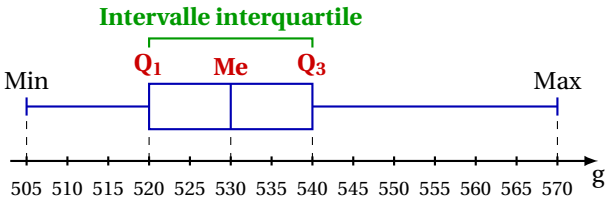
- $M_e = 42$ ans
- $Q_1 = 21$ ans et $Q_3 = 62$ ans.

Interpréter les valeurs de ces trois indicateurs.

**Ex. 21**

Le kendo est un art martial traditionnel japonais qui se pratique principalement avec un shinai, un sabre de bambou.

Ci-dessous, on a tracé le diagramme en boîte portant sur la masse (en g) d'un échantillon de shinais fabriqués par Kumamoto.




1. Lire la valeur de la médiane puis en donner une interprétation.
2. Écrire trois phrases commençant par :

   « Environ 50 % des shinais ont une masse comprise entre . . . »
3. Calculer l'écart interquartile.
4. Pour être homologué, la masse d'un shinai doit dépasser 510 g. Que penser de la production de Kumamoto ?

**Ex. 22**

Une professeure de mathématiques a corrigé son paquet de 50 copies du bac notées sur 20.

Le centre d'examen l'informe que la moyenne des correcteurs est de 10/20.

Elle doit vérifier si son paquet est plutôt meilleur ou moins bon que la moyenne du centre.

Elle a enregistré ses notes dans un tableau.

| **Valeur** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 |

| **Valeur** | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Effectif** | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |

1. Entrer les notes dans la calculatrice avec les effectifs de copies associés.
2. Afficher sur la calculatrice l'ensemble des indicateurs statistiques puis donner la moyenne et l'écart-type. Où se situe son paquet de copies en comparaison à ceux du centre d'examen ? Arrondir au centième.

Elle reprend ses copies et s'aperçoit qu'elle a enregistré un 9 alors que le candidat avait 19.

3. Modifier les deux effectifs concernés puis afficher de nouveau la moyenne. Au final, que peut-elle penser de son paquet ?

**Ex. 23**

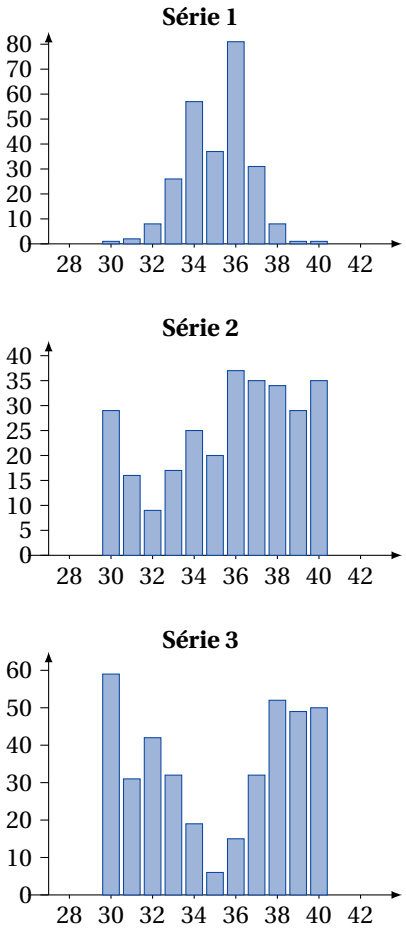
Une SCOP (Société coopérative ouvrière de production) a dégagé des bénéfices cette année.

Pour l'an prochain, elle décide de multiplier tous les salaires mensuels par 1,1 puis de les augmenter de 100 €. Cette année le salaire moyen était de 1 700 €.

1. Quel sera le salaire moyen l'an prochain ?
2. Estimer comment va évoluer l'écart-type.

**Ex. 24**

On représente trois séries statistiques par des diagrammes en barres donnés ci-dessous.




1. Associer chacun de ces diagrammes aux valeurs des moyennes et écart-types suivantes (arrondies au dixième près).

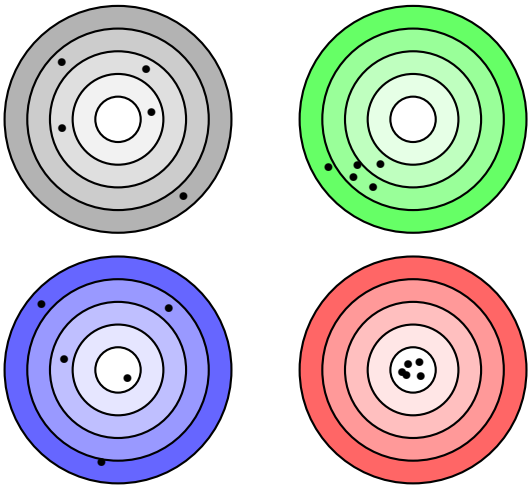
   a) 35,1 et 3,6

   b) 34,6 et 1,5

   c) 34,8 et 3,2

### Ex. 25

On a représenté ci-dessous quatre cibles avec l'impact de cinq flèches tirées à l'arc. Chaque couronne a un rayon de 1 unité.



Pour chaque tireur, on considère la distance de chaque flèche au centre de la cible.

1. Associer chaque couple (moyenne; écart-type) à chaque cible : $(2,84\ ;\ 0,97)$ ; $(0,79\ ;\ 0,19)$ ; $(3,33\ ;\ 0,55)$ ; $(3,21\ ;\ 1,42)$.
2. Associer chacun des quatre tireurs à une cible : un tireur expérimenté, deux tireurs débutants et un tireur ayant mal réglé son viseur.

### Ex. 26

Lors de la Coupe du monde de volley-ball féminin Japon 2018, on donne les tailles des joueuses des équipes des États-Unis et de la Chine.

**États-Unis** (en pieds-pouces) :

$5'11''$ $5'9''$ $5'7''$ $6'1''$ $5'10''$ $6'2''$
$6'2''$ $6'2''$ $6'4''$ $6'2''$ $6'0''$ $6'4''$

**Chine** (en m) :

1,9 1,81 1,92 1,89 1,9 1,81 1,67
1,82 1,72 1,87 1,96 1,93 1,82 1,84
1,89 1,8 1,91 1,9

*(sources : USA Volley-Ball et Wikipedia.)*

1. Calculer la taille moyenne et l'écart-type de l'équipe chinoise en mètres.
2. On sait que 1' = 1 pied = 12 pouces = 12".
   a) Convertir chaque taille de l'équipe des États-Unis en pouces.
   b) Calculer la taille moyenne et l'écart-type de l'équipe états-unienne en pouces.
3. Sachant que 1" = 2,54 cm, comparer les tailles des deux équipes.

### Ex. 27

Aiko emménage dans une nouvelle ville et souhaite s'inscrire dans un club de cyclotourisme. Elle effectue une recherche sur internet et trouve les résultats suivants.

| **Club** | **Moyenne d'âge** |
|---|---|
| Club de l'ouest | 42,4 ans |
| Club de l'est | 39,4 ans |

Aiko a 42 ans et habite en centre-ville : elle hésite donc entre ces deux clubs. Son mari lui conseille de s'inscrire dans le *Club de l'ouest* afin de se sentir plus proche des autres cyclistes et pour lier des amitiés.

Dès la première sortie avec le Club de l'ouest, Aiko est déçue, le rythme est trop soutenu : les retraités s'entraînent très régulièrement et les jeunes sont en pleine forme. De plus, elle ne se sent proche de personne.

1. Aiko veut vérifier que les informations trouvées sur internet étaient justes. Calculer les moyennes des deux clubs à l'aide des tableaux d'effectifs qu'elle a récupérés auprès de chaque dirigeant.

**Club de l'ouest**

| **Âge** | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eff.** | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| **Âge** | 61 | 63 | 66 | 68 | 69 | |
| **Eff.** | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | |

**Club de l'est**

| **Âge** | 32 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eff.** | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| **Âge** | 43 | 45 | 47 | 50 | | |
| **Eff.** | 6 | 4 | 2 | 1 | | |

2. Déterminer les médianes des deux séries puis calculer les deux écarts interquartiles.
3. Quels indicateurs auraient dû être affichés sur internet pour donner les meilleures indications sur l'âge des membres de ces clubs ? Justifier.

# 9. Probabilités

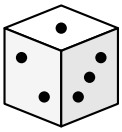
## 9.1. Vocabulaire des expériences aléatoires

**Définition** (Expérience aléatoire)

Une expérience est dite **aléatoire** lorsqu'elle peut conduire à plusieurs résultats différents et que l'on ne peut pas prévoir à l'avance lequel de ces résultats va se produire.

*Exemple :*

On lance le dé représenté ci-contre et on regarde le numéro inscrit sur la face du dessus.
On ne peut pas prévoir, avant de lancer, quel numéro va sortir : c'est une expérience aléatoire.



**Définition** (Univers)

L'ensemble de **tous** les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appelle l'**univers** de l'expérience.
On le note en général $\Omega$ (la lettre grecque « oméga »).
Chaque résultat possible s'appelle une **issue**.

*Exemple :*

- Expérience aléatoire : « On lance un dé à six faces et on note le numéro obtenu »
- Univers : $\Omega = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$
- Chacun des six résultats possibles est une **issue** de l'expérience.

**Définition** (Événement)

Un **événement** est un ensemble d'issues d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire une **partie** de l'univers $\Omega$.
Lorsqu'un événement n'est constitué que d'une seule issue, on dit que c'est un **événement élémentaire**.

*Exemple :*

On reprend l'expérience « lancer un dé » et $\Omega = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot; \boxdot\}$.

- $A$ : « Obtenir un nombre pair » $\Rightarrow$ $A = \{\boxdot; \boxdot; \boxdot\}$
- $B$ : « Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 » $\Rightarrow$ $B = \{\boxdot; \boxdot\}$
- $C$ : « Obtenir le numéro 3 » $\Rightarrow$ $C = \{\boxdot\}$ est un événement **élémentaire**.

*Remarque :*

- L'événement **certain** est l'univers $\Omega$ tout entier : il est toujours réalisé, quelle que soit l'issue obtenue.
- L'événement **impossible** est l'ensemble vide, noté $\varnothing$ : aucune issue ne peut le réaliser.

*Exemple :*

Avec l'expérience aléatoire précédente :

- « Obtenir un nombre compris entre 1 et 6 » est l'événement **certain**.
- « Obtenir le nombre 9 » est un événement **impossible**.

*Exemple :*

- **Expérience aléatoire :** « On choisit un élève au hasard dans la classe et on compte son nombre de frères et sœurs » (dans une classe où personne n'en a plus de 4).
- **Univers :** $\Omega = \{0; 1; 2; 3; 4\}$

- Chaque nombre de 0 à 4 est une **issue** de l'expérience.
- **Événements :**
  - $A$ : « L'élève a au moins deux frères et sœurs » $\Rightarrow$ $A = \{2;3;4\}$
  - $B$ : « L'élève a un nombre pair de frères et sœurs » $\Rightarrow$ $B = \{0;2;4\}$
  - $C$ : « L'élève est enfant unique » $\Rightarrow$ $C = \{0\}$ est un événement **élémentaire**.
  - « L'élève a moins de 5 frères et sœurs » est l'événement **certain**.
  - « L'élève a 10 frères et sœurs » est un événement **impossible**.

*Exemple :*

- **Expérience aléatoire :** « On consulte l'application météo pour relever le temps qu'il fera samedi après-midi »
- **Univers :** $\Omega = \{\text{Soleil; Nuageux; Pluie; Neige}\}$
- Chaque type de temps est une **issue** de l'expérience.
- **Événements :**
  - $A$ : « Il y a des précipitations » $\Rightarrow$ $A = \{\text{Pluie; Neige}\}$
  - $B$ : « Il ne pleut pas » $\Rightarrow$ $B = \{\text{Soleil; Nuageux; Neige}\}$
  - $C$ : « Il fait soleil » $\Rightarrow$ $C = \{\text{Soleil}\}$ est un événement **élémentaire**.
  - « Le temps correspond à l'une des quatre conditions météo » est l'événement **certain**.
  - « Il tombe des grenouilles » est un événement **impossible**.

## 9.2. Calculer des probabilités

### 9.2.1. Loi de probabilité

**Définition** (Loi de probabilité)

Soit $\Omega = \{e_1; e_2; \ldots; e_n\}$ l'univers associé à une expérience aléatoire.

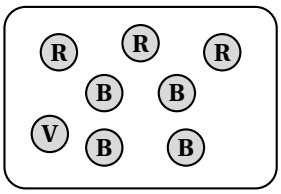
**Définir une loi de probabilité** sur $\Omega$, c'est associer à chaque issue $e_i$ un nombre réel $p_i$, appelé **probabilité** de l'issue $e_i$ et noté $P(e_i)$, tel que :

- Chaque probabilité est comprise entre 0 et 1 : $0 \leqslant P(e_i) \leqslant 1$
- La somme de toutes les probabilités vaut 1 : $P(e_1) + P(e_2) + \ldots + P(e_n) = 1$

On présente souvent une loi de probabilité sous forme d'un tableau.

*Exemple :*

Un sac opaque contient 8 jetons indiscernables au toucher :




- 3 jetons rouges
- 1 jeton vert
- 4 jetons bleus.

On tire un jeton au hasard et on note sa couleur.
La situation n'est pas équiprobable : il y a plus de jetons bleus que de jetons verts.
On obtient la loi de probabilité suivante :

| $e_i$ | Rouge | Vert | Bleu |
|---|---|---|---|
| $P(e_i)$ | $\frac{3}{8} = 0{,}375$ | $\frac{1}{8} = 0{,}125$ | $\frac{4}{8} = 0{,}5$ |

On vérifie bien que : $0{,}375 + 0{,}125 + 0{,}5 = 1$

**Définition** (Probabilité d'un événement) .....

La **probabilité** d'un événement $A$, notée $P(A)$, est la **somme** des probabilités des issues qui le composent.

*Exemple :*

- **Expérience aléatoire :** « On choisit une personne au hasard en France et on note son groupe sanguin (système ABO) »
- La loi de probabilité associée est la suivante :

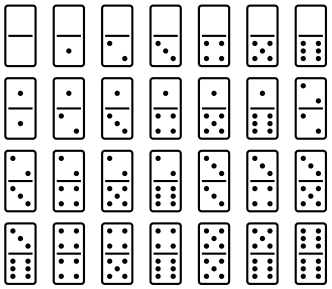
| Groupe sanguin $e_i$ | $A$ | $O$ | $B$ | $AB$ |
|---|---|---|---|---|
| $P(e_i)$ | 0,44 | 0,42 | 0,10 | 0,04 |

- Soit $R$ : « La personne possède un groupe sanguin rare (B ou AB) », donc $R = \{B; AB\}$.

$$P(R) = P(B) + P(AB) = 0{,}10 + 0{,}04 = 0{,}14$$

*Exemple* (Étude d'un jeu de dominos) *:*

Un jeu de dominos traditionnel contient 28 pièces distinctes marquant chacune deux nombres de points de 0 à 6 (du double zéro au double six).



- **Expérience aléatoire :** « On tire au hasard un domino dans le jeu et on calcule la somme des points inscrits sur la pièce »
- **Univers :** La somme minimale possible est $0+0=0$ et la somme maximale est $6+6=12$.

$$\Omega = \{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12\}$$

L'univers contient 13 issues.

- **Établissement de la loi de probabilité de la somme :**

Chaque domino a la même chance d'être tiré $\left(\frac{1}{28}\right)$, mais certaines sommes peuvent être obtenues avec plusieurs dominos différents :

- Somme = 0 : $\{0-0\} \Rightarrow P(0) = \frac{1}{28}$
- Somme = 1 : $\{0-1\} \Rightarrow P(1) = \frac{1}{28}$
- Somme = 2 : $\{0-2;1-1\} \Rightarrow P(2) = \frac{2}{28}$
- Somme = 3 : $\{0-3;1-2\} \Rightarrow P(3) = \frac{2}{28}$
- Somme = 4 : $\{0-4;1-3;2-2\} \Rightarrow P(4) = \frac{3}{28}$
- Somme = 5 : $\{0-5;1-4;2-3\} \Rightarrow P(5) = \frac{3}{28}$
- Somme = 6 : $\{0-6;1-5;2-4;3-3\} \Rightarrow P(6) = \frac{4}{28}$
- Somme = 7 : $\{1-6;2-5;3-4\} \Rightarrow P(7) = \frac{3}{28}$
- Somme = 8 : $\{2-6;3-5;4-4\} \Rightarrow P(8) = \frac{3}{28}$
- Somme = 9 : $\{3-6;4-5\} \Rightarrow P(9) = \frac{2}{28}$
- Somme = 10 : $\{4-6;5-5\} \Rightarrow P(10) = \frac{2}{28}$
- Somme = 11 : $\{5-6\} \Rightarrow P(11) = \frac{1}{28}$
- Somme = 12 : $\{6-6\} \Rightarrow P(12) = \frac{1}{28}$

On résume la loi de probabilité dans le tableau suivant :

| $e_i$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P(e_i)$ | $\frac{1}{28}$ | $\frac{1}{28}$ | $\frac{2}{28}$ | $\frac{2}{28}$ | $\frac{3}{28}$ | $\frac{3}{28}$ | $\frac{4}{28}$ | $\frac{3}{28}$ | $\frac{3}{28}$ | $\frac{2}{28}$ | $\frac{2}{28}$ | $\frac{1}{28}$ | $\frac{1}{28}$ |

- **Calcul de la probabilité d'un événement :**

Soit $S$ : « Obtenir un domino dont la somme des points est strictement supérieure à 7 ».

Les issues composant l'événement $S$ sont $S = \{8;9;10;11;12\}$.

Par définition, $P(S)$ est la **somme des probabilités des issues** qui le composent :

$$\begin{aligned} P(S) &= P(8) + P(9) + P(10) + P(11) + P(12) \\ &= \frac{3}{28} + \frac{2}{28} + \frac{2}{28} + \frac{1}{28} + \frac{1}{28} = \frac{9}{28} \end{aligned}$$

La probabilité de tirer un domino dont la somme des points est supérieure à 7 est donc égale à $\frac{9}{28}$.

### 9.2.2. Événement contraire

**Définition** (Événement contraire) .....

Soit $A$ un événement d'un univers $\Omega$.

L'**événement contraire** de $A$, noté $\overline{A}$ (et lu « $A$ barre »), est l'événement constitué de toutes les issues de $\Omega$ qui **n'appartiennent pas** à $A$.

**Propriété** (Probabilité de l'événement contraire) .....

*Pour tout événement $A$, la somme des probabilités de $A$ et de son contraire est égale à 1 :*

$$P(A) + P\left(\overline{A}\right) = 1 \quad \Rightarrow \quad P\left(\overline{A}\right) = 1 - P(A)$$

*Exemple* (Calcul à l'aide de l'événement contraire) *:*

On reprend le jeu de 28 dominos de l'exemple précédent. On tire un domino au hasard.

Soit $E$ l'événement : « Obtenir un domino dont la somme des points est au moins égale à 2 ».

- Calculer directement $P(E)$ nécessiterait d'additionner les probabilités des issues $2,3,4,5,6,7,8,9,10,11$ et 12 (11 calculs).
- L'événement contraire de $E$ est $\overline{E}$ : « Obtenir une somme strictement inférieure à 2 ».
  Les seules issues réalisant $\overline{E}$ sont 0 et 1, soit $\overline{E} = \{0;1\}$.
- On calcule facilement la probabilité de $\overline{E}$ :

$$P\left(\overline{E}\right) = P(0) + P(1) = \frac{1}{28} + \frac{1}{28} = \frac{2}{28}$$

- On en déduit alors la probabilité de $E$ :

$$P(E) = 1 - P\left(\overline{E}\right) = 1 - \frac{2}{28} = \frac{26}{28} = \frac{13}{14}$$

### 9.2.3. Situations d'équiprobabilité

**Définition** (Équiprobabilité) .....

On dit qu'il y a **équiprobabilité** lorsque toutes les issues de l'univers ont la **même** probabilité de se réaliser.

On dit aussi que la loi de probabilité est **équirépartie**.

**Propriété** .....

*Dans une situation d'équiprobabilité sur un univers $\Omega$ constitué de $n$ issues, la probabilité d'un événement $A$ est :*

$$P(A) = \frac{\textit{nombre d'issues favorables à } A}{\textit{nombre d'issues total}} = \frac{Card(A)}{Card(\Omega)}$$

*… où $Card(A)$ désigne le **cardinal** de l'ensemble $A$, c'est-à-dire son nombre d'éléments (d'issues).*

*Exemple :*

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes bien mélangé.

- L'univers est $\Omega = \{7 \text{ de Cœur}; 8 \text{ de Cœur}; \ldots; \text{As de Pique}\}$ et contient 32 issues.
- Toutes les cartes ont la même chance d'être tirées : il y a **équiprobabilité**.
- La probabilité de tirer une carte précise (par exemple l'As de Cœur) est $P(\text{« As de Cœur »}) = \frac{1}{32}$.

*Exemple :*

On lance un dé **non truqué** à six faces. Toutes les faces ont la même chance de sortir : la situation est équiprobable, et $P(\boxdot) = P(\boxdot) = \ldots = P(\boxdot) = \frac{1}{6}$.

Soit $A$ : « Obtenir un multiple de 3 », donc $A = \{\boxdot; \boxdot\}$.

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

## 9.3. Intersection et union d'événements

**Définition** (Intersection d'événements) .....

Soient $A$ et $B$ deux événements d'un même univers $\Omega$.

L'**intersection** des événements $A$ et $B$, notée $A \cap B$ (et lue « $A$ inter $B$ »), est l'événement constitué des issues qui appartiennent **à la fois** à $A$ **et** à $B$.

**Définition** (Union d'événements) .....

Soient $A$ et $B$ deux événements d'un même univers $\Omega$.

L'**union** des événements $A$ et $B$, notée $A \cup B$ (et lue « $A$ union $B$ »), est l'événement constitué des issues qui appartiennent à $A$, à $B$, **ou aux deux**.

*Remarque :*

En mathématiques, le « ou » est inclusif : réaliser $A \cup B$ signifie réaliser $A$, réaliser $B$, ou réaliser les deux en même temps.

*Exemple* (Intersection et tableau à double entrée) *:*

Dans une classe de Seconde de 30 élèves, on étudie le type de téléphone portable possédé par chacun.

On choisit un élève au hasard dans la classe.

La répartition des élèves est résumée dans le tableau à double entrée ci-dessous :

| | Téléphone Pomme ($P$) | Autre marque ($\overline{P}$) | **Total** |
|---|---|---|---|
| Fille ($F$) | 12 | 6 | **18** |
| Garçon ($\overline{F}$) | 4 | 8 | **12** |
| **Total** | **16** | **14** | **30** |

On considère les événements suivants :

- $F$ : « L'élève choisi est une fille »
- $P$ : « L'élève choisi a un téléphone Pomme »

Chaque élève a la même chance d'être choisi (équiprobabilité), donc :

- Probabilité que l'élève soit une fille :

$$P(F) = \frac{\text{Card}(F)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{18}{30} = 0{,}6$$

- Probabilité que l'élève ait un téléphone Pomme :

$$P(P) = \frac{\text{Card}(P)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{16}{30} = \frac{8}{15} \approx 0{,}533$$

- L'événement $F \cap P$ est « L'élève est une fille **et** a un téléphone Pomme ».
  D'après le tableau, 12 élèves correspondent à ce profil :

$$P(F \cap P) = \frac{\text{Card}(F \cap P)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{12}{30} = 0{,}4$$

**Propriété** (Calcul de la probabilité de l'union) .....

*Soient $A$ et $B$ deux événements d'un même univers $\Omega$.*

*La probabilité de l'événement $A \cup B$ est donnée par la formule :*

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

*Remarque :*

On soustrait $P(A \cap B)$ pour ne pas compter deux fois les issues qui sont communes à $A$ et à $B$.

*Exemple* (Exemple avec la formule de l'union) *:*

Lors d'une compétition de jeux vidéo (E-sport), 100 joueurs s'affrontent.

- 60 joueurs jouent sur Console ;
- 50 joueurs jouent sur PC ;
- 20 joueurs jouent à la fois sur Console et sur PC.

On choisit un joueur au hasard. On note :

- $C$ l'événement « Le joueur joue sur Console »
- $K$ l'événement « Le joueur joue sur PC ».

On a donc $P(C) = \frac{60}{100} = 0{,}6$, $P(K) = \frac{50}{100} = 0{,}5$ et $P(C \cap K) = \frac{20}{100} = 0{,}2$.

On cherche la probabilité $P(C \cup K)$ que le joueur joue sur au moins un de ces deux supports :

$$P(C \cup K) = P(C) + P(B) - P(C \cap K) = 0{,}6 + 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}9$$

Il y a donc 90 % de chances que le joueur sélectionné joue sur PC ou sur Console.

*Exemple :*

Un festival de musique propose un stand de prévention contre le bruit.
Sur 200 festivaliers interrogés à la sortie :

- 140 portent des bouchons d'oreilles $(B)$ ;
- 80 font des pauses régulières hors du son $(P)$ ;
- 50 font les deux $(B \cap P)$.

On choisit un festivalier au hasard.
La probabilité qu'il adopte **au moins un** des deux réflexes de prévention est $P(B \cup P)$ :

$$P(B \cup P) = P(B) + P(P) - P(B \cap P) = \frac{140}{200} + \frac{80}{200} - \frac{50}{200} = \frac{170}{200} = 0{,}85$$

### 9.3.1. Représentation par un diagramme de Venn

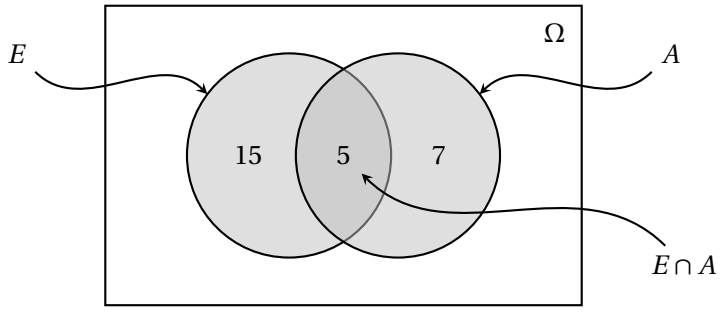
**Définition** (Diagramme de Venn) .....

Un **diagramme de Venn** est une représentation graphique dans laquelle l'univers $\Omega$ est représenté par un ensemble fermé (souvent un rectangle ou une grande ellipse), et les événements par des ensembles géométriques (souvent des cercles) qui se chevauchent.

*Exemple* (Diagramme de Venn et langues vivantes) *:*

Dans une classe de 35 élèves de Seconde :

- 20 élèves étudient l'Espagnol $(E)$ ;
- 12 élèves étudient l'Allemand $(A)$ ;
- 5 élèves étudient à la fois l'Espagnol et l'Allemand $(E \cap A)$ ;



On choisit un élève au hasard.
Grâce au diagramme, on lit directement la répartition des effectifs disjoints :

- Probabilité que l'élève étudie l'Espagnol **et** l'Allemand :

$$P(E \cap A) = \frac{\text{Card}(E \cap A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{5}{35} = \frac{1}{7}$$

- Probabilité que l'élève étudie **uniquement** l'Espagnol :

$$P(E \setminus A) = \frac{20-5}{35} = \frac{15}{35} = \frac{3}{7}$$

- Probabilité que l'élève étudie **au moins une** des deux langues :

$$P(E \cup A) = \frac{15+5+7}{35} = \frac{27}{35}$$

- Probabilité que l'élève n'étudie **aucune** de ces deux langues :

$$P\left(\overline{E \cup A}\right) = 1 - P(E \cup A) = 1 - \frac{27}{35} = \frac{8}{35}$$

## 9.4. Exercices

**Ex. 1**

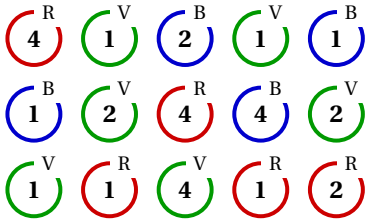
On lance simultanément deux dés non truqués à 6 faces et on s'intéresse à la somme des nombres obtenus.

L'univers associé à cette expérience aléatoire est :

1. $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12\}$
2. $\Omega = \{2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12\}$
3. $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$
4. $\Omega = \{7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12\}$

**Ex. 2**

On tire une boule dans une urne dont le contenu est illustré ci-dessous.




Quel est l'univers associé à cette expérience aléatoire lorsque ...

1. ... on s'intéresse à la couleur de la boule ?
2. ... on s'intéresse au nombre inscrit sur la boule ?

**Ex. 3**

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'univers associé à l'expérience aléatoire décrite.

1. On lance un dé dont les faces sont numérotées de 1 à 12 et on s'intéresse au nombre obtenu.
2. Une urne contient des jetons bleus, rouges, verts et jaunes. On en tire un au hasard et on s'intéresse à sa couleur.
3. Dans un hôtel de 12 chambres réparties sur les étages 1 ; 2 et 3, il n'y a aucune réservation pour ce soir. Un client arrive à l'hôtel et réserve une chambre qui lui est attribuée de façon aléatoire. On s'intéresse à l'étage où elle se trouve.
4. On choisit au hasard un élève dans une classe de seconde et on veut savoir si c'est une fille ou un garçon.

**Ex. 4**

On lance simultanément deux dés tétraédriques dont les faces sont numérotées de 1 à 4 et on s'intéresse au **produit** des deux nombres obtenus.

Déterminer l'univers associé à cette expérience aléatoire.

**Ex. 5**

On lance deux dés non truqués à 6 faces et on s'intéresse au **produit** des nombres obtenus.

1. Donner l'univers associé à cette expérience.
2. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir 16 ?
4. Quelle est la probabilité d'obtenir 20 ?

**Ex. 6**

On rappelle ci-dessous la composition d'un jeu de 32 cartes.

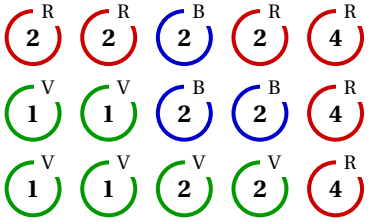
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7♠ | 8♠ | 9♠ | 10♠ | $J$♠ | $Q$♠ | $K$♠ | $A$♠ |
| 7♢ | 8♢ | 9♢ | 10♢ | $J$♢ | $Q$♢ | $K$♢ | $A$♢ |
| 7♡ | 8♡ | 9♡ | 10♡ | $J$♡ | $Q$♡ | $K$♡ | $A$♡ |
| 7♣ | 8♣ | 9♣ | 10♣ | $J$♣ | $Q$♣ | $K$♣ | $A$♣ |

Dans chaque cas, déterminer l'univers associé à l'expérience aléatoire décrite.

1. On tire une carte au hasard et on s'intéresse à sa couleur.
2. On tire une carte au hasard et on s'intéresse à sa valeur.

**Ex. 7**

Une urne contient des jetons indiscernables au toucher. Sa composition est la suivante.

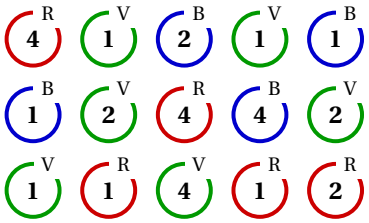



Dans chaque cas, déterminer l'univers associé à l'expérience aléatoire décrite.

1. On tire un jeton au hasard et on s'intéresse à sa couleur.
2. On tire un jeton au hasard et on s'intéresse à sa valeur.

**Ex. 8**

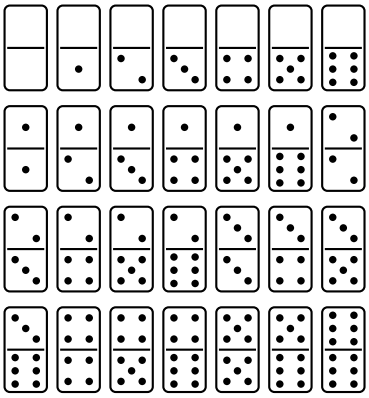
On tire une boule dans une urne dont le contenu est illustré ci-dessous.




1. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule rouge ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir un 2 ?
3. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule verte numérotée 1 ?

**Ex. 9**

Un jeu de domino est composé des pièces ci-dessous. On retourne les dominos, on les mélange et on en choisit un au hasard.



1. Quelle est la probabilité d'obtenir un double ?
2. En déduire la probabilité de ne pas obtenir un double.
3. Quelle est la probabilité que la somme des points est inférieure ou égale à 6 ?

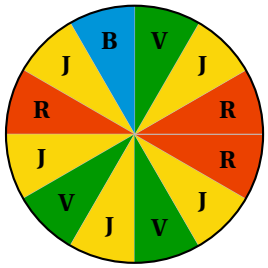
**Ex. 10**

Dans une maternité, sur les 640 bébés nés cette année, 336 sont des garçons. On choisit au hasard un bébé né dans cette maternité.

1. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon ?
2. En déduire la probabilité que ce soit une fille.

**Ex. 11**

On fait tourner la roue ci-dessous dont tous les secteurs angulaires sont de même mesure.

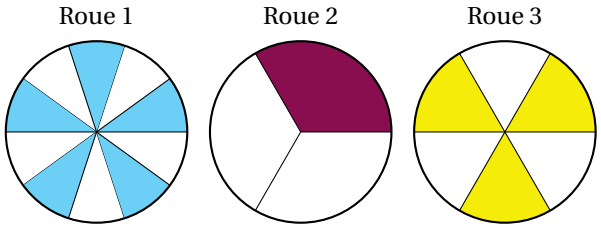



Reproduire et compléter le tableau ci-dessous.

| Couleur | Bleu | Rouge | Vert | Jaune |
|---|---|---|---|---|
| Probabilité | | | | |

**Ex. 12**

Lors d'une kermesse, dans un stand, sont disposées les trois roues ci-dessous.



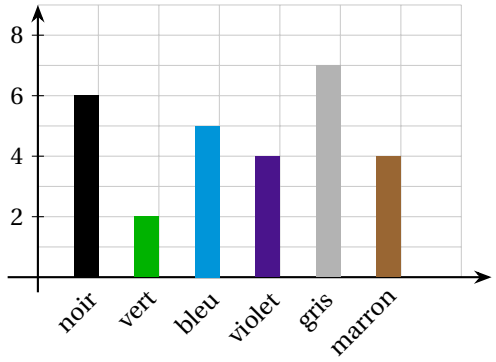

Tous les secteurs angulaires d'une même roue ont la même mesure.

Le joueur doit choisir une des trois roues et la lancer. Il remporte un lot s'il tombe sur un secteur coloré.

Quelle roue le joueur doit-il choisir ?

**Ex. 13**

Le matin, Dominique choisit au hasard dans son tiroir une paire de chaussettes indiscernables au toucher dont la répartition est donnée par le diagramme en barres ci-contre.




Reproduire et compléter le tableau ci-dessous.

| Couleur | Noir | Vert | Bleu | Violet | Gris | Marron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proba. | | | | | | |

**Ex. 14**

Dans la population mondiale, les groupes sanguins sont répartis selon le tableau ci-dessous.

| | O | A | B | AB |
|---|---|---|---|---|
| Rhésus + | 38 % | 34 % | 9 % | 3 % |
| Rhésus − | 7 % | 6 % | 2 % | 1 % |

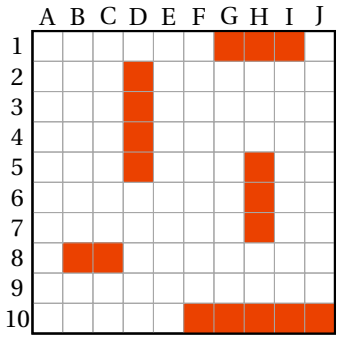
Grâce aux données de ce tableau, si on choisit au hasard une personne dans la population mondiale, quelle est la probabilité qu'elle soit …

1. … donneur universel, c'est-à-dire qu'il soit du groupe O et de rhésus − ?
2. … du groupe AB ?
3. … de rhésus + ?

**Ex. 15**

À la bataille navale, chaque joueur a une flotte composée de cinq bateaux : un porte-avions (5 cases), un croiseur (4 cases), un contre-torpilleur (3 cases), un sous-marin (3 cases) et un torpilleur (2 cases).

Un joueur a disposé ses bateaux comme représentés ci-après. Les bateaux sont obligatoirement disposés horizontalement ou verticalement.




L'autre joueur choisit de tirer sur une case au hasard.

1. Quelle est la probabilité qu'il touche un bateau ?
2. Quelle est la probabilité qu'il touche un bateau s'il décide de ne tirer que dans les colonnes D et H ?
3. Au tour précédent, il a touché la case D4. Quelle est la probabilité de toucher à nouveau le croiseur en jouant correctement ?

**Ex. 16**

1. On donne :
   $P(A) = 0,4$ , $P(B) = 0,7$ et $P(A \cap B) = 0,2$
   Calculer $P(A \cup B)$.
2. On donne :
   $P(R) = 0,6$ , $P(S) = 0,8$ et $P(R \cup S) = 0,9$
   Calculer $P(R \cap S)$.
3. On donne :
   $P(E) = 0,6$ , $P(E \cap F) = 0,5$ et $P(E \cup F) = 0,7$
   Calculer $P(F)$.

**Ex. 17**

Dans une école de musique, les élèves peuvent apprendre le piano, la guitare ou un autre instrument. Ils ont aussi la possibilité de participer à un orchestre. La répartition dans les différents ateliers est donnée dans le tableau ci-dessous :

| | **Piano** | **Guitare** | **Autre** | **Total** |
|---|---|---|---|---|
| **Orchestre** | 20 | | 70 | |
| **Pas orchestre** | | 190 | | 350 |
| **Total** | 150 | | | 450 |

1. Recopier et compléter le tableau.
2. On choisit au hasard un élève de cette école de musique.
   a) Quelle est la probabilité que cet élève apprenne la guitare ?
   b) Quelle est la probabilité que cet élève ne fasse pas partie de l'orchestre ?
   c) Quelle est la probabilité que cet élève joue du piano dans l'orchestre ?

**Ex. 18**

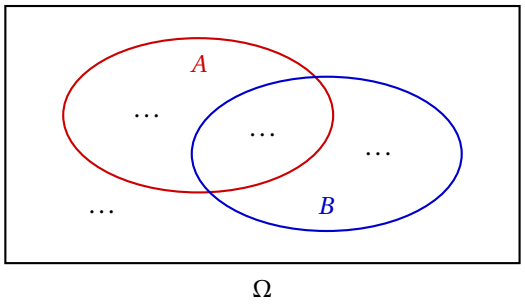
Sur les 170 couverts servis dans un restaurant un midi, 100 clients ont pris une entrée et un plat, 110 ont pris un plat et un dessert.

Parmi ceux-ci, 80 ont pris l'entrée, le plat et le dessert. Certains aussi n'ont pris qu'un plat sans entrée ni dessert.

On choisit au hasard une personne qui a déjeuné dans ce restaurant et on considère les événements :

- $A$ : « le client a pris une entrée »
- $B$ : « le client a pris un dessert »

1. Déterminer $P(A)$ et $P(B)$.
2. Reproduire et compléter le diagramme ci-dessous.




3. À l'aide du diagramme, déterminer la probabilité qu'un client ait pris un plat seul.
4. Définir par une phrase l'événement $A \cap B$ et déterminer sa probabilité.
5. Définir par une phrase l'événement $A \cup B$ et déterminer sa probabilité.

**Ex. 19**

Dans un sac opaque, on met deux billets de 5 €, un billet de 10 € et deux billets de 20 €. Tous les billets sont indiscernables au toucher.

On tire successivement et **sans remise** deux billets dans le sac.

1. Traduire la situation par un arbre de probabilité.

On considère les événements :

- $A$ : « on tire deux billets identiques » ;
- $B$ : « on tire au moins un billet de 20 € ».

2. Déterminer $P(A)$ et $P(B)$.
3. Définir par une phrase l'événement $\overline{B}$ et donner sa probabilité.
4. Définir par une phrase l'événement $A \cap \overline{B}$ et donner sa probabilité.

**Ex. 20**

Une urne contient deux boules rouges ($R_1$ et $R_2$) et trois boules noires ($N_1$, $N_2$ et $N_3$) toutes indiscernables au toucher.

On tire successivement et **avec remise** deux boules dans l'urne et on considère les événements :

- $A$ : « les deux boules sont de même couleur » ;
- $B$ : « la première boule tirée est rouge ».

Écrire chaque événement sous forme d'un ensemble des issues possibles et calculer leur probabilité.

**Ex. 21**

Une urne contient deux boules vertes ($V_1$ et $V_2$) et trois boules noires ($N_1$, $N_2$ et $N_3$) toutes indiscernables au toucher.

On tire successivement et **sans remise** deux boules dans l'urne et on considère les événements :

- $A$ : « les deux boules sont de même couleur » ;
- $B$ : « au moins une boule est verte ».

Écrire chaque événement sous forme d'un ensemble des issues possibles et calculer leur probabilité.

**Ex. 22**

On lance trois fois de suite une pièce équilibrée.

On note $A$ l'événement : « on obtient trois fois face ».

Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois « pile ».

**Ex. 23**

Parmi les 175 élèves de seconde d'un lycée, il y a 56% de garçons.

Le choix de la deuxième langue vivante des élèves de seconde est résumé dans le tableau ci-dessous.

| | Filles | Garçons |
|---|---|---|
| Espagnol | 45,44% | 50% |
| Allemand | 27,28% | 14,29% |
| Italien | 27,28% | 35,71% |

1. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous en indiquant les effectifs.

| | Espagnol | Allemand | Italien | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | | | | |
| Garçons | | | | |
| Total | | | | 175 |

2. On choisit un élève de seconde au hasard.
   a) Quelle est la probabilité qu'il étudie l'espagnol ?
   b) Quelle est la probabilité que ce soit une fille qui étudie l'allemand ?
   c) Quelle est la probabilité que ce soit un garçon qui étudie l'italien ?

**Ex. 24**

En France, il y a 16 % de gauchers, 30 % de personnes qui ont les yeux bleus et 3 % de gauchers aux yeux bleus.

Quelle est la probabilité qu'un individu pris au hasard ne soit pas gaucher et n'ait pas les yeux bleus ?

**Ex. 25**

Une usine fabrique des objets destinés à être commercialisés.

Sur 100 objets qui sortent de l'usine, en moyenne, 15 ont le défaut $A$, 7 ont le défaut $B$ et 6 ont les deux défauts.

Calculer la probabilité qu'un objet n'ait aucun défaut.

**Ex. 26**

Une urne contient trois boules bleues, deux boules rouges et une boule verte.

On tire successivement et sans remise deux boules dans l'urne.

1. Traduire la situation par un arbre de dénombrement.
2. Quelle est la probabilité :
   a) de tirer deux boules de la même couleur ?
   b) de ne pas tirer de boule bleue ?
   c) de tirer au moins une boule verte ?

**Ex. 27**

On interroge au hasard 200 personnes à la sortie d'une salle de cinéma à propos du roman dont le film qu'ils ont vu est une adaptation.

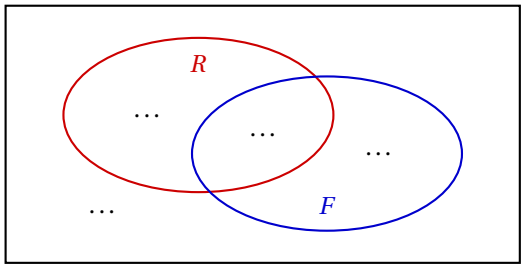
95 personnes avaient lu le roman avant de venir voir le film et 140 personnes ont aimé le film.

De plus, parmi les personnes qui ont lu le roman, 55 ont apprécié l'adaptation.

On considère les événements :

- $F$ : « la personne a aimé le film »
- $R$ : « la personne a lu le roman »

1. Reproduire et compléter le diagramme ci-contre.




$\Omega$

2. Quelle est la probabilité qu'une personne n'ait pas aimé le film et n'ait pas lu le livre ?
3. Définir par une phrase l'événement $R \cap \overline{F}$ et donner sa probabilité.
4. Définir par une phrase l'événement $\overline{R} \cap F$ et donner sa probabilité.

# 10. Probabilité conditionnelle

## 10.1. Calcul à l'aide d'un tableau croisé

### 10.1.1. Tableau d'effectifs et de fréquences

Dans une étude statistique portant sur deux caractères, on organise souvent les données dans un tableau croisé à double entrée (ou tableau d'effectifs).

*Exemple :*

On a interrogé 200 personnes sur leur pratique sportive. Les résultats sont consignés ci-dessous :

| | **Sportif** ($S$) | **Non-sportif** ($\overline{S}$) | **Total** |
|---|---|---|---|
| **Jeunes** ($J$) | 45 | 15 | **60** |
| **Adultes** ($\overline{J}$) | 80 | 60 | **140** |
| **Total** | **125** | **75** | **200** |

- **Effectif total :** $\text{Card}(\Omega) = 200$ personnes.
- **Effectif de l'intersection :** $\text{Card}(J \cap S) = 45$ personnes sont à la fois « Jeunes » **et** « Sportifs ».
- **Effectifs marginaux :** $\text{Card}(J) = 60$ personnes sont jeunes ; $\text{Card}(S) = 125$ personnes sont sportives.

**Définition** (Fréquences marginales et conditionnelles)

Soit un tableau d'effectifs croisant deux caractères :

- Une **fréquence marginale** est la fréquence d'un caractère calculée par rapport à l'effectif total. Elle se lit dans les marges du tableau.
- Une **fréquence conditionnelle** est la fréquence d'un caractère calculée en se restreignant à une ligne ou une colonne précise (sous-population).

**Méthode** (Calculer des fréquences conditionnelles)

En reprenant l'exemple précédent :

1. La fréquence marginale des jeunes est :

$$f_J = \frac{60}{200} = 0,30 = 30\%$$

2. La fréquence conditionnelle des sportifs parmi les jeunes se calcule en se limitant à la ligne « Jeunes » :

$$f_{\text{sportif sachant jeune}} = \frac{45}{60} = 0,75 = 75\%$$

3. La fréquence conditionnelle des jeunes parmi les sportifs se calcule en se limitant à la colonne « Sportif » :

$$f_{\text{jeune sachant sportif}} = \frac{45}{125} = 0,36 = 36\%$$

## 10.2. Probabilités conditionnelles

### 10.2.1. Définition et calculs

**Définition** (Probabilité conditionnelle) .....

Soit $A$ un événement de probabilité non nulle.

On appelle **probabilité conditionnelle** de $B$ sachant $A$, la probabilité que l'événement $B$ se réalise sachant que l'événement $A$ est réalisé.

Elle se note $P_A(B)$.

*Exemple :*

On considère l'expérience aléatoire qui consiste à **choisir une personne au hasard** parmi les 200 personnes interrogées dans l'étude précédente.

L'univers $\Omega$ est l'ensemble de ces 200 personnes ($\text{Card}(\Omega) = 200$).

On définit les événements suivants :

- $J$ : « La personne choisie est jeune » ;
- $S$ : « La personne choisie est sportive ».

On a donc :

- $P(S)$ est la probabilité qu'une personne prise au hasard dans **toute la population** soit sportive (125 personnes sur 200).
- $P_J(S)$ est la probabilité qu'une personne soit sportive **sachant qu'elle fait partie des jeunes**.
  On ne regarde plus tout le monde, on se focalise uniquement sur le groupe des jeunes (45 sportifs sur les 60 jeunes).

**Propriété** (Calculs de probabilités conditionnelles) .....

*Pour tout événement $A$ tel que $P(A) \neq 0$ :*

- ***Formule générale :***

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

- ***Lien avec les effectifs (équiprobabilité) :***

$$P_A(B) = \frac{Card(A \cap B)}{Card(A)}$$

**Méthode** (Calculer une probabilité conditionnelle à partir d'un tableau) .....

Un laboratoire pharmaceutique réalise une étude sur 800 patients :

| | **Médicament A** | **Médicament B** | **Total** |
|---|---|---|---|
| **Guéri** ($G$) | 383 | 291 | 674 |
| **Non guéri** ($\overline{G}$) | 72 | 54 | 126 |
| **Total** | 455 | 345 | 800 |

On choisit un patient au hasard.

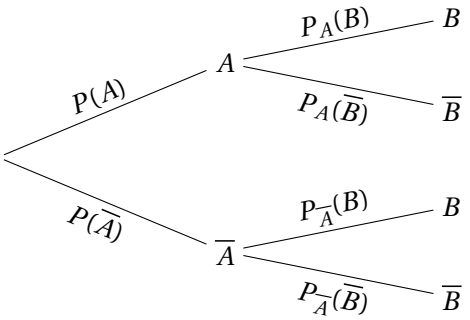
1. Probabilité que le patient soit guéri : $P(G) = \dfrac{674}{800} = 0,8425$.
2. Probabilité que le patient ait pris le médicament A sachant qu'il est guéri :

$$P_G(A) = \frac{\text{Card}(A \cap G)}{\text{Card}(G)} = \frac{383}{674} \approx 0,568$$

## 10.3. Représentation par un arbre pondéré

### 10.3.1. Construction et règles de lecture

Un arbre pondéré permet de modéliser une succession d'épreuves.



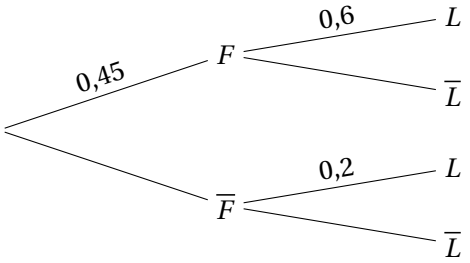

*Exemple :*

On choisit un élève au hasard dans un lycée et on note :

- $F$ : « L'élève est une fille »
- $L$ : « L'élève a les cheveux longs »

On suppose que le lycée compte 45% de filles.
Dans ce lycée :

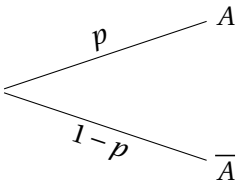
- 60% des filles ont les cheveux longs ( $P_F(L) = 0{,}6$ ) ;
- 20% des garçons ont les cheveux longs ( $P_{\overline{F}}(L) = 0{,}2$ ).




**Propriété** (Règles des nœuds)

*La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.*

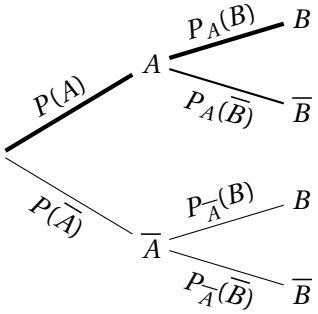
$$P(A) + P(\overline{A}) = 1 \quad et \quad P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1$$




**Propriété** (Probabilité d'une intersection)

*La probabilité de l'événement situé au bout d'un chemin est le produit des probabilités rencontrées sur ce chemin.*

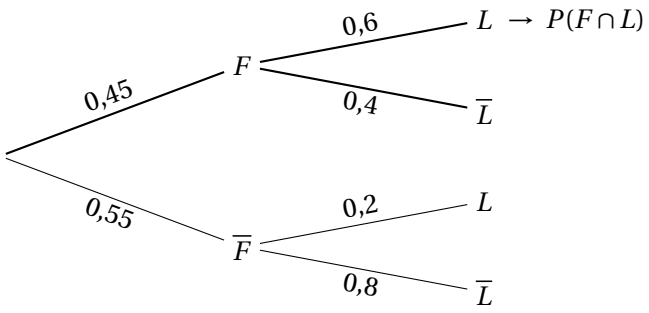
$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$




$\rightarrow P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$

*Exemple* (Calcul d'une intersection et règle des nœuds) *:*

On reprend l'exemple de la répartition des élèves selon le sexe et la longueur des cheveux :




1. **Justification des valeurs manquantes (règle des nœuds) :**
   - S'il y a 45% de filles dans le lycée, alors le reste de la population est constitué de garçons, soit 55%.

   $$P(\overline{F}) = 1 - 0{,}45 = 0{,}55$$

   - Si 60% des filles ont les cheveux longs, alors les 40% de filles restantes ont les cheveux courts :

   $$P_F(\overline{L}) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$$

2. **Calcul de la probabilité d'une intersection :** Pour calculer la probabilité de choisir une fille aux cheveux longs, on multiplie les probabilités rencontrées le long du chemin passant par $F$ puis par $L$ :

   $$P(F \cap L) = P(F) \times P_F(L) = 0{,}45 \times 0{,}6 = 0{,}27$$

   Il y a donc 27% de chances de choisir une fille aux cheveux longs dans ce lycée.

### 10.3.2. Formule des probabilités totales

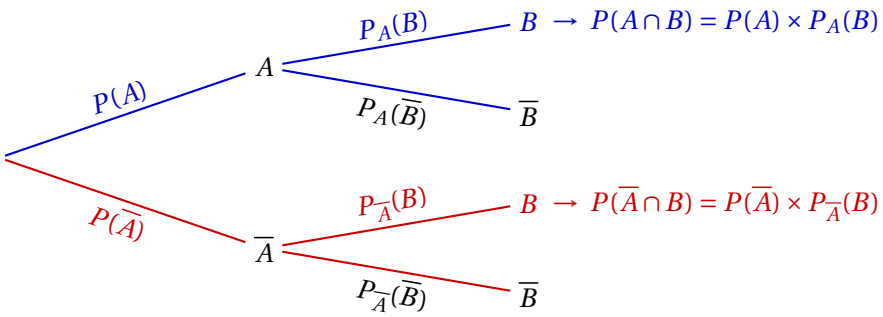
**Théorème** (Formule des probabilités totales) .....

*Soit $A$ un événement et $\overline{A}$ son événement contraire. Pour tout événement $B$, sa probabilité est donnée par la somme des probabilités des chemins menant à $B$ :*

$$P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B)$$

*Soit sous forme développée :*

$$P(B) = P(A) \times P_A(B) + P(\overline{A}) \times P_{\overline{A}}(B)$$

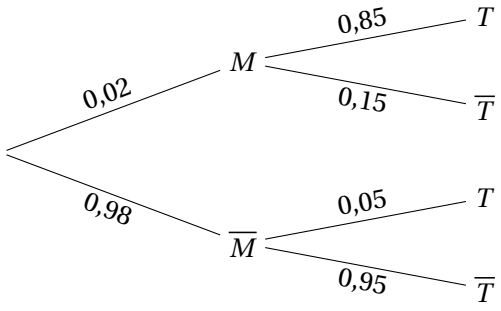


**Méthode** (Appliquer la formule des probabilités totales) .....

Une maladie touche 2% d'une population. Un test de dépistage donne les résultats suivants :

- Si un individu est malade $(M)$, le test est positif $(T)$ dans 85% des cas.
- Si un individu est sain $\left(\overline{M}\right)$, le test est négatif $\left(\overline{T}\right)$ dans 95% des cas.

**1. Modélisation par un arbre pondéré :**




**2. Calcul de la probabilité que le test soit positif $P(T)$ :**

D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{array}{rcccl} P(T) & = & P(M\cap T) & + & P(\overline{M}\cap T) \\ & = & P(M)\times P_M(T) & + & P(\overline{M})\times P_{\overline{M}}(T) \\ & = & 0,02\times 0,85 & + & 0,98\times 0,05 \qquad = 0,017+0,049=0,066 \end{array}$$

La probabilité d'avoir un test positif est égale à $0,066$ (soit $6,6\%$).

Dans les applications médicales, les probabilités conditionnelles liées à un test de dépistage portent des noms particuliers :

- **La sensibilité :** C'est la probabilité que le test soit positif sachant que l'individu est malade, soit :

$$P_M(T)=0,85$$

  Elle mesure la capacité du test à détecter la maladie.

- **La spécificité :** C'est la probabilité que le test soit négatif sachant que l'individu est sain, soit :

$$P_{\overline{M}}\left(\overline{T}\right)=0,95$$

  Elle mesure la capacité du test à cibler uniquement les personnes malades.

## 10.4. Exercices

**Ex. 1**

On choisit au hasard un jour de l'année.

On considère les événements :

- $P$ : « le jour choisi a été pluvieux »
- $V$ : « le jour choisi a été venté »

Pour chacune des informations suivantes, indiquer si elle correspond, ou non, à une probabilité conditionnelle, et donner la notation correspondant à cette probabilité.

1. Dans l'année, 40 % des jours sont pluvieux.
2. 66 % des jours pluvieux sont ventés.
3. Parmi les jours non ventés, 22 % sont pluvieux.
4. 49 % des jours dans l'année n'ont été ni ventés, ni pluvieux.

**Ex. 2**

On choisit une personne au hasard dans un groupe constitué de garçons et de filles.

On considère les événements suivants :

- $F$ : « la personne est une fille »
- $S$ : « la personne pratique un sport en club »

1. Traduire les propositions suivantes en utilisant les notations de probabilités :
   a) Dans ce groupe il y a 8 % de filles qui font du sport en club.
   b) Le sport est pratiqué en club pour 40 % des garçons.
   c) Il y a 32 % des personnes qui font du sport en club.
   d) Parmi ceux qui pratiquent un sport en club, il y a 25 % de filles.
2. Traduire en langage naturel les égalités :

$$P\left(\overline{F}\cap S\right)=0,24 \quad \text{et} \quad P_S\left(\overline{F}\right)=0,75$$

**Ex. 3**

Dans un stock de pommes provenant de deux fournisseurs ($A$ et $B$), on prend au hasard une pomme.

On note :

- $A$ : « La pomme provient du fournisseur $A$ »
- $C$ : « La pomme est commercialisable ».

On sait que 83 % des pommes provenant du fournisseur $A$ sont commercialisables.

En utilisant les événements $A$ et $C$, compléter avec une probabilité :

$$\ldots\ldots = 0,83$$

**Ex. 4**

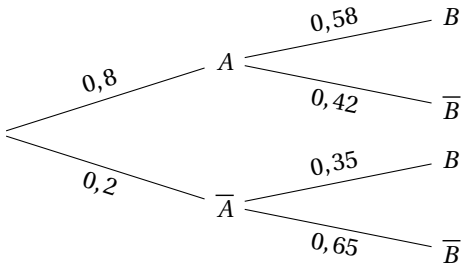
On considère deux événements $R$ et $S$ tels que :

$$P(R)=\frac{1}{4}, \quad P_R(S)=\frac{5}{6} \quad \text{et} \quad P_{\overline{R}}\left(\overline{S}\right)=\frac{11}{12}$$

Construire un arbre pondéré avec $R$ et $S$.

**Ex. 5**

Dans l'arbre ci-dessous, exprimer chacune des pondérations comme une probabilité (par ex. $0,65 = P_A\left(\overline{B}\right)$)




**Ex. 6**

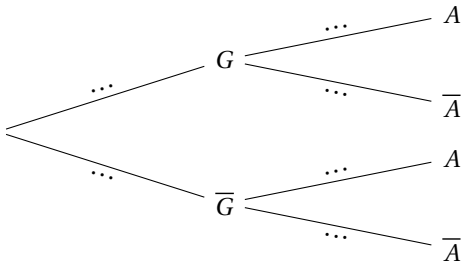
Dans un lycée, 60 % des élèves ont une calculatrice graphique dont 80 % sont de marque $A$.

Si la calculatrice n'est pas graphique, alors elle est de marque $A$ dans 50 % des cas.

On emprunte la calculatrice d'un élève au hasard et on considère les événements suivants :

- $G$ : « Sa calculatrice est graphique. »
- $A$ : « Sa calculatrice est de marque $A$ »

1. Modéliser la situation à l'aide d'un arbre pondéré mettant en jeu les événements $G$ et $A$.




**Ex. 7**

On étudie une population de 100 individus selon deux caractères $A$ (et son contraire $\overline{A}$) ainsi que $B$ (et son contraire $\overline{B}$).

1. Compléter le tableau des effectifs ci-dessous à l'aide des informations fournies :
   - L'effectif associé à l'événement $A$ est de 60.
   - L'effectif de l'intersection $A\cap B$ est de 25.
   - L'effectif associé à l'événement $\overline{B}$ est de 45.

| | $B$ | $\overline{B}$ | **Total** |
|---|---|---|---|
| $A$ | 25 | | 60 |
| $\overline{A}$ | | | |
| **Total** | | 45 | 100 |

**Ex. 8**

Dans une classe de 32 élèves, il y a 15 garçons et 28 demi-pensionnaires. 12 garçons sont demi-pensionnaires.

Compléter le tableau des effectifs à double entrée en fonction de ces deux critères.

| | **DP** | **Ext.** | **Total** |
|---|---|---|---|
| **Garçons** | | | |
| **Filles** | | | |
| **Total** | | | |

**Ex. 9**

On considère une urne contenant deux boules rouges et cinq boules vertes. On effectue deux tirages successifs au hasard **sans remise**.

On note $R_i$ l'événement "On a tiré une boule rouge au i-ième tirage" et $V_i$ l'événement "on a tiré une boule verte au i-ième tirage".

Construire un arbre pondéré représentant cette situation, puis calculer la probabilité de tirer deux boules rouges.

**Ex. 10**

Une entreprise de jouets est spécialisée dans la fabrication de poupées qui parlent et qui marchent.

Chaque poupée peut présenter deux défauts et deux seulement : un défaut mécanique, un défaut électrique.

Une étude statistique montre que :

- 8 % des poupées présentent le défaut mécanique ;
- 5 % des poupées présentent le défaut électrique ;
- 2 % des poupées présentent ces deux défauts.

La production journalière est de 1 000 poupées.

À l'aide des données du texte, organiser l'ensemble de la production journalière en construisant et en complétant un tableau d'effectifs à double entrée.

**Ex. 11**

Dans le tableau ci-dessous, on note :

- $F$ : « La personne est une fille »
- $V$ : « La personne a plus de 20 ans »

On choisit une personne au hasard dans ce groupe.

| | $F$ | $\overline{F}$ | **Total** |
|---|---|---|---|
| $V$ | 6 | 44 | 50 |
| $\overline{V}$ | 56 | 59 | 115 |
| **Total** | 62 | 103 | 165 |

À l'aide du tableau, déterminer les probabilités suivantes (on donnera les résultats sous forme de fraction) :

1. **Proba. marginales :** $P(F)$ et $P(V)$
2. **Proba. d'intersection :** $P(F \cap V)$ et $P\left(\overline{F} \cap \overline{V}\right)$
3. **Proba. conditionnelles :** $P_V\left(\overline{F}\right)$ et $P_F(V)$

**Ex. 12**

Dans une boulangerie, on dispose d'une réduction si l'on choisit la formule « dessert mystère » pour laquelle le dessert accompagnant le menu est tiré au hasard.

Ceyda choisit cette formule alors que les desserts encore disponibles sont répartis comme suit :

| | Chocolat | Vanille | Total |
|---|---|---|---|
| Tartelette | | 11 | 19 |
| Éclair | | | |
| Total | | 18 | 39 |

On considère les événements $E$ : « Son dessert est un éclair » et $V$ : « Son dessert est à la vanille. »

1. Calculer $p_E(V)$, $p_V(E)$, $p_{\overline{E}}(V)$.
2. Ceyda voit que son dessert est un éclair.
   Écrire la probabilité qu'il soit au chocolat comme une probabilité conditionnelle puis la calculer.

**Ex. 13**

On étudie une population d'individus selon deux caractères distincts traduits par les événements $A$ et $B$.

1. Compléter le tableau d'effectifs :

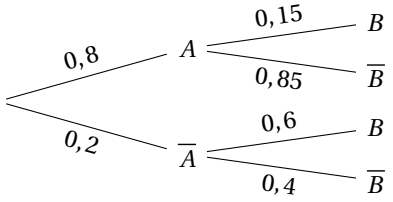
| | $B$ | $\overline{B}$ | **Total** |
|---|---|---|---|
| $A$ | | | 80 |
| $\overline{A}$ | 30 | | |
| **Total** | | 110 | 200 |

On choisit un individu au hasard dans cette population.

2. Déterminer les probabilités suivantes :
   a) $P\left(\overline{A}\right)$
   b) $P\left(A \cap \overline{B}\right)$ et $P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right)$
   c) $P_B(A)$ et $P_A\left(\overline{B}\right)$

**Ex. 14**

On considère l'arbre de probabilités ci-dessous représentant une situation aléatoire mettant en jeu deux événements $A$ et $B$.




1. Par lecture directe sur l'arbre, donner les valeurs des probabilités suivantes :

$$P(A)\ ,\ P_A(\overline{B}) \text{ et } P_{\overline{A}}(B)$$

2. Calculer la probabilité des événements :

$$A \cap B \text{ et } \overline{A} \cap B$$

**Ex. 15**

Dans un pays européen, 12 % des moutons sont atteints par une maladie.

Un test de dépistage de cette maladie vient d'être mis sur le marché, mais il n'est pas totalement fiable.

Une étude a montré que quand le mouton est malade, le test est positif dans 93 % des cas ; quand le mouton est sain, le test est négatif dans 97 % des cas.

On choisit un mouton au hasard et on le soumet au test de dépistage de la maladie.

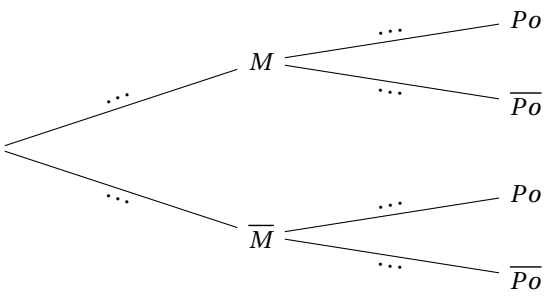
On note :

- $M$ l'événement « le mouton est malade »
- $Po$ l'événement « le test est positif »

1. À l'aide des informations de l'énoncé, donner les valeurs des probabilités suivantes :

$$P(M)\ ,\ P_M(Po) \text{ et } P_{\overline{M}}(\overline{Po})$$

2. Compléter l'arbre de probabilité suivant :




3. Calculer $P(M \cap Po)$ et interpréter le résultat dans le cadre de l'exercice.
4. Calculer la probabilité que le mouton soit sain et que son test soit négatif.

**Ex. 16**

$A$ et $B$ sont deux événements d'une même situation aléatoire, et on donne :

$$P(A) = \frac{7}{12} \quad ; \quad P(B) = \frac{5}{12} \quad \text{et} \quad P(A \cup B) = \frac{3}{4}$$

1. À l'aide de la formule du cours reliant l'union et l'intersection, calculer $P(A \cap B)$.
2. En déduire les probabilités conditionnelles $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

**Rappel :** Pour deux événements quelconques $A$ et $B$ d'une même situation aléatoire, la probabilité de leur union est donnée par :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

**Ex. 17**

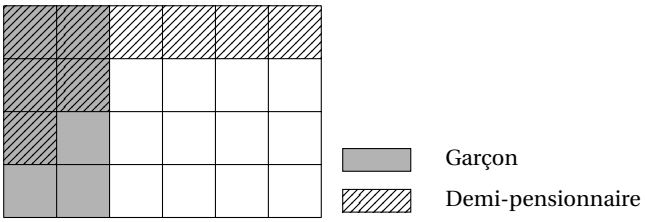
On considère deux événements $A$ et $B$ d'une même situation aléatoire tels que :

$$P(A) = 0,3 \quad ; \quad P(B) = 0,6 \quad \text{et} \quad P(A \cap B) = 0,2$$

1. Rappeler la formule du cours qui permet de calculer la probabilité conditionnelle $P_A(B)$ à l'aide de $P(A)$ et de $P(A \cap B)$.
2. Calculer la probabilité que l'événement $B$ se réalise sachant que l'événement $A$ est réalisé.
3. Calculer de la même manière la probabilité conditionnelle $P_B(A)$.

**Ex. 18**

Dans une étude statistique, on considère une classe de 24 élèves où chaque élève est représenté par une case dans le graphique ci-dessous :

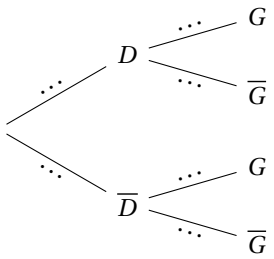



Deux caractères sont étudiés chez les individus de cette étude :

- $G$ : « l'élève est un garçon » ;
- $D$ : « l'élève est demi-pensionnaire ».

L'expérience aléatoire consiste à choisir un élève au hasard dans la classe et de regarder la réalisation ou non de ces deux critères.

1. Compléter l'arbre de probabilité ci-dessous.




2. Donner par lecture directe la valeur des probabilités suivantes :

$$P(D),\ P_D(G) \text{ et } P_{\overline{D}}(\overline{G})$$

3. Calculer la probabilité de l'événement $G \cap \overline{D}$.
4. Calculer la probabilité que l'élève choisi soit une fille demi-pensionnaire.
5. Sachant que l'élève choisi est un garçon, quelle est la probabilité qu'il soit demi-pensionnaire ?

**Ex. 19**

Dans un magasin de meubles, le stock est composé de deux types de meubles :

- 60 % de canapés et le reste est constitué de fauteuils.
- Parmi les fauteuils, 20 % sont en cuir.
- La proportion totale de meubles en cuir (canapés ou fauteuils) dans le magasin est de 44 %.

Un client se présente et choisit un meuble au hasard. On considère les événements suivants :

- $F$ : « le meuble choisi est un fauteuil » ;
- $C$ : « le meuble choisi est en cuir ».

1. Donner, à l'aide des données de l'énoncé, les valeurs de $P(F)$, $P(C)$ et $P_F(C)$.
2. Déterminer la probabilité $P(F \cap C)$ que le meuble choisi soit un fauteuil et qu'il soit en cuir.
3. Rappeler la formule reliant $P_C(F)$, $P(F \cap C)$ et $P(C)$.
4. À l'aide de cette formule, calculer la probabilité que le meuble choisi soit un fauteuil sachant qu'il est en cuir.

**Ex. 20**

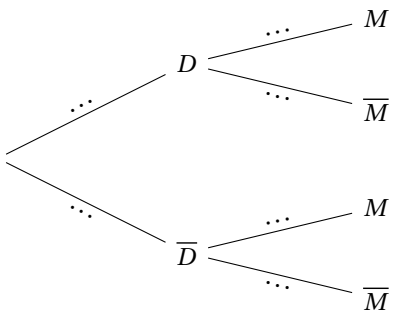
Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 53 % de chance que ce soit un tir à 2 points et 47 % que ce soit un tir à 3 points.

De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est de 51,5 % contre 43,5 % à 3 points.

Lorsque Curry tire en match, on considère les événements :

- $D$ : « Il tire à 2 points »
- $M$ : « Il marque. »

1. Compléter l'arbre pondéré ci-dessous :




2. Calculer la probabilité que Stephen Curry tente un tir à 2 points et le marque.
3. Calculer la probabilité $P\left(\overline{D} \cap M\right)$ et interpréter cette valeur dans le contexte de l'exercice.

On admet que :

$$P(M) = P(D \cap M) + P\left(\overline{D} \cap M\right)$$

4. Calculer la probabilité $P(M)$ qu'il marque son tir.

**Ex. 21**

Dans une ville, une enquête portant sur les habitudes des ménages en matière d'écologie a donné les résultats suivants :

- 70 % des ménages pratiquent le tri sélectif ;
- Parmi les ménages pratiquant le tri sélectif, 40 % consomment des produits bio ;
- Parmi les ménages ne pratiquant pas le tri sélectif, 10 % consomment des produits bio.

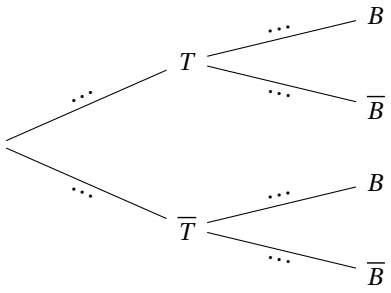
On choisit un ménage au hasard et on note les événements :

- $T$ : « le ménage pratique le tri sélectif » ;
- $B$ : « le ménage consomme des produits bio ».

1. a) Déterminer, sans justification, $P(T)$.
   b) Déterminer, sans justification, les probabilités conditionnelles :

$$P_T(B) \text{ et } P_{\overline{T}}(B)$$

2. Représenter la situation à l'aide d'un arbre pondéré.




3. a) Calculer la probabilité de : « le ménage pratique le tri sélectif et consomme des produits bio ».
   b) Calculer $P\left(\overline{T} \cap B\right)$.

L'événement $B$ est formé par la réunion des deux événements incompatibles $T \cap B$ et $\overline{T} \cap B$, on admet que :

$$P(B) = P(T \cap B) + P(\overline{T} \cap B)$$

4. Calculer $P(B)$ et vérifier que la probabilité que le ménage consomme des produits bio est égale à 0,31.
5. Calculer la probabilité que le ménage pratique le tri sélectif sachant qu'il consomme des produits bio.

**Ex. 22**

Une entreprise de logistique évalue la performance de ses robots trieurs de colis.

On étudie un lot de colis à l'aide de deux critères :

- $A$ : « Le colis est fragile » ;
- $B$ : « Le colis est correctement orienté par le robot ».

L'ingénieur en chef a mesuré les effectifs mais une partie des données dépend du nombre de robots de type « Alpha » en activité, noté $n$ (où $n$ est un entier positif).

Le tableau croisé des effectifs est le suivant :

| | $B$ | $\overline{B}$ | **Total** |
|---|---|---|---|
| $A$ | $n$ | 12 | $n+12$ |
| $\overline{A}$ | 48 | 60 | 108 |
| **Total** | $n+48$ | 72 | $n+120$ |

On choisit au hasard un colis dans ce lot.

1. Exprimer en fonction de $n$ les probabilités :

$$P(A \cap B) \text{ et } P(B)$$

2. Rappeler la formule du cours exprimant la probabilité conditionnelle $P_B(A)$ en fonction de $P(A \cap B)$ et $P(B)$.
3. En déduire que la probabilité que le colis soit fragile sachant qu'il est correctement orienté s'exprime par :

$$P_B(A) = \frac{n}{n+48}$$

L'ingénieur souhaite que la probabilité qu'un colis correctement orienté soit fragile soit exactement égale à $0,2$ (soit $\frac{1}{5}$).

4. Déterminer la valeur de $n$ pour atteindre cet objectif.

# Troisième partie

# Fonctions

# 11. Généralités sur les fonctions

## 11.1. Définition, vocabulaire et notations

**Définition** (Fonction et ensemble de définition)

Soit $\mathscr{D}$ un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$.

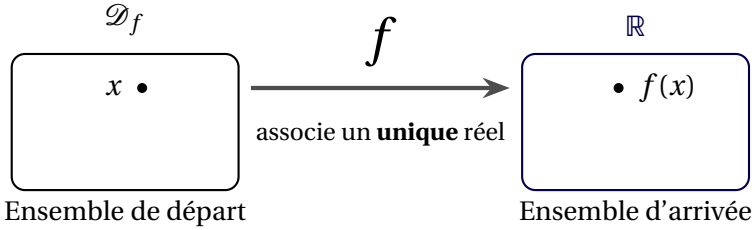
Une **fonction** $f$ définie sur $\mathscr{D}$ associe à tout nombre réel $x \in \mathscr{D}$ un **unique** nombre réel, noté $f(x)$.

$\mathscr{D}$ est l'**ensemble de définition** de la fonction $f$, parfois noté $\mathscr{D}_f$.

On note :

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathscr{D} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

On lit : « $f$ est la fonction qui, à $x$, associe $f(x)$ ».




*Remarque :*

$x$ représente la **variable**. $f$ est le nom de la fonction (la « machine » mathématique) tandis que $f(x)$ est un nombre réel (le résultat de la transformation).

**Méthode** (Déterminer un ensemble de définition)

Pour déterminer l'ensemble de définition d'une fonction donnée par une expression algébrique, on recherche les éventuelles **valeurs interdites** :

- Un dénominateur ne doit jamais être nul.
- Une expression sous une racine carrée doit toujours être positive ou nulle.

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$
2. $g(x) = \dfrac{x+4}{2x-6}$
3. $h(x) = \sqrt{3x+12}$

*Correction :*

1. $f(x)$ est définie pour tout réel $x$. Il n'y a ni fraction ni racine carrée. Ainsi, $\mathscr{D}_f = \mathbb{R}$.
2. $g(x)$ existe si et seulement si son dénominateur n'est pas nul :

$$2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$$

La valeur 3 est une valeur interdite. Ainsi, $\mathscr{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{3\} = ]-\infty ; 3[ \cup ]3 ; +\infty[$.

3. $h(x)$ existe si et seulement si la quantité sous la racine est supérieure ou égale à zéro :

$$3x + 12 \geqslant 0 \Leftrightarrow 3x \geqslant -12 \Leftrightarrow x \geqslant -4$$

Ainsi, $\mathscr{D}_h = [-4 ; +\infty[$.

## 11.2. Images et antécédents

**Définition** (Image et antécédent)
Soit $f$ une fonction définie sur $\mathscr{D}$ et $a \in \mathscr{D}$.

- Le nombre $f(a)$ est l'**image** de $a$ par la fonction $f$.
- Si $f(a) = b$, on dit que $a$ est un **antécédent** de $b$ par la fonction $f$.

*Remarque :*

- Un élément $x$ de $\mathscr{D}$ possède **une unique image** par $f$.
- Un nombre réel $b$ peut posséder **aucun**, **un** ou **plusieurs antécédents** par $f$.

**Méthode** (Calculer une image et déterminer des antécédents)
Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

1. Calculer l'image de $-2$ par $f$.
2. Déterminer les antécédents éventuels de $-3$ par $f$.

*Correction :*

- On remplace $x$ par $-2$ dans l'expression :

$$f(-2) = (-2)^2 - 2 \times (-2) - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$$

L'image de $-2$ par $f$ est $5$.

- Chercher les antécédents de $-3$ revient à résoudre l'équation $f(x) = -3$ dans $\mathbb{R}$ :

$$x^2 - 2x - 3 = -3 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x(x-2) = 0$$

Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul.

$$x = 0 \quad \text{ou} \quad x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

Les antécédents de $-3$ par $f$ sont $0$ et $2$.

## 11.3. Représentation graphique

**Définition** (Courbe représentative)
Dans le plan muni d'un repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, la **courbe représentative** $\mathscr{C}_f$ d'une fonction $f$ définie sur $\mathscr{D}$ est l'ensemble des points $M(x\,;y)$ tels que :

$$x \in \mathscr{D} \quad \text{et} \quad y = f(x)$$

L'équation $y = f(x)$ est appelée **équation cartésienne** de la courbe $\mathscr{C}_f$.

**Méthode** (Appartenance d'un point à une courbe)
Soit $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - x^2$.
Le point $A(-2\,;-10)$ appartient-il à la courbe $\mathscr{C}_f$ ?

*Correction :*
On a :

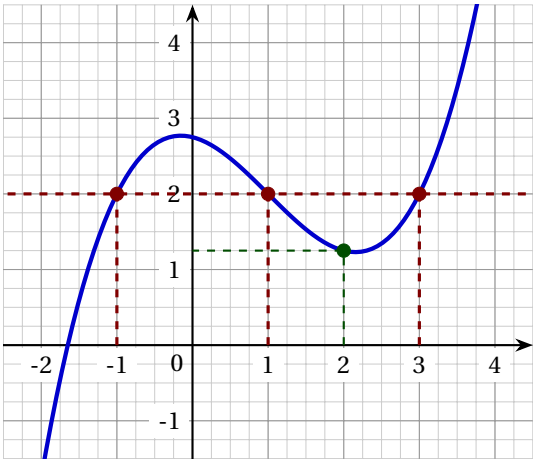
$$A\left(x_A\,;y_A\right) \in \mathscr{C}_f \Leftrightarrow f(x_A) = y_A$$

On calcule $f(-2)$ :

$$f(-2) = 3 \times (-2) - (-2)^2 = -6 - 4 = -10$$

Comme $f(-2) = y_A$, le point $A(-2\,;-10)$ appartient bien à la courbe $\mathscr{C}_f$.

**Méthode** (Lecture graphique d'images et d'antécédents) .....
On considère la fonction $f$ représentée ci-dessous sur $[-3;4]$.




1. Déterminer graphiquement l'image de 2 par $f$.
2. Déterminer les antécédents de 2 par $f$.

*Correction :*

1. On repère 2 sur l'axe des abscisses, on rejoint la courbe verticalement puis on lit l'ordonnée.
   L'image de 2 par $f$ est 1.25, soit $f(2) = 1.25$.
2. On trace la droite horizontale $y = 2$. Elle coupe $\mathscr{C}_f$ en trois points.
   Leurs abscisses sont les antécédents de 2.
   Les antécédents de 2 sont $-1$ ; 1 et 3.

## 11.4. Parité d'une fonction

**Définition** (Ensemble symétrique) .....
Un ensemble de définition $\mathscr{D}$ est dit **symétrique par rapport à** 0 si pour tout $x \in \mathscr{D}$, on a $-x \in \mathscr{D}$.

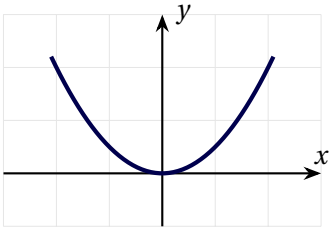
**Définition** (Fonctions paires et impaires) .....
Soit $f$ une fonction définie sur un ensemble $\mathscr{D}$ symétrique par rapport à 0.

- $f$ est **paire** si pour tout $x \in \mathscr{D}$, $f(-x) = f(x)$.
- $f$ est **impaire** si pour tout $x \in \mathscr{D}$, $f(-x) = -f(x)$.

**Propriété** (Interprétation géométrique) .....
*Dans un repère orthogonal :*

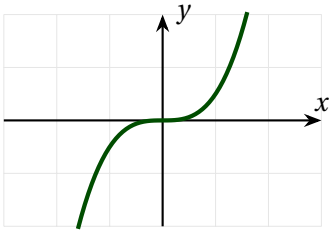
- *La courbe d'une fonction **paire** est **symétrique par rapport à l'axe des ordonnées**.*
- *La courbe d'une fonction **impaire** est **symétrique par rapport à l'origine** $O$.*

**Fonction paire**




Symétrie axiale par rapport à $(Oy)$

**Fonction impaire**




Symétrie centrale par rapport à $O$

**Méthode** (Étudier la parité d'une fonction) .....
Étudier la parité des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ :

- $f(x) = x^4 - 3x^2$
- $g(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$

*Correction :*

- $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à $0$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ :

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 = x^4 - 3x^2 = f(x)$$

La fonction $f$ est donc **paire**.

- $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à $0$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ :

$$g(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^2+1} = \frac{-2x}{x^2+1} = -\left(\frac{2x}{x^2+1}\right) = -g(x)$$

La fonction $g$ est donc **impaire**.

## 11.5. Variations et extrema

### 11.5.1. Sens de variation

**Définition** (Croissance et décroissance) .....
Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$.

- $f$ est **strictement croissante** sur $I$ si pour tous réels $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) < f(b)$.
- $f$ est **strictement décroissante** sur $I$ si pour tous réels $a, b \in I$ tels que $a < b$, on a $f(a) > f(b)$.

*Remarque :*

- Une fonction **croissante** conserve l'ordre.
- Une fonction **décroissante** inverse l'ordre.
- Une fonction est dite **monotone** sur un intervalle $I$ si elle y est uniquement croissante ou uniquement décroissante.

### 11.5.2. Extrema : Maximum et Minimum

**Définition** (Maximum et minimum) .....
Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$ et $x_0 \in I$.

- $f$ admet un **maximum** en $x_0$ sur $I$ si pour tout $x \in I$, $f(x) \leqslant f(x_0)$. Ce maximum vaut $M = f(x_0)$.
- $f$ admet un **minimum** en $x_0$ sur $I$ si pour tout $x \in I$, $f(x) \geqslant f(x_0)$. Ce minimum vaut $m = f(x_0)$.

### 11.5.3. Tableau de variations

Un **tableau de variations** résume le sens de variation de la fonction $f$ ainsi que ses extrema locaux et aux bornes.

**Méthode** (Dresser et exploiter un tableau de variations) .....
Soit la fonction $f$ définie sur $[-5;6]$ dont le tableau de variations est donné ci-dessous.

| $x$ | $-5$ | | $-1$ | | $3$ | | $6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-4$ | ↗ | $5$ | ↘ | $-2$ | ↗ | $1$ |

1. Donner le sens de variation de $f$.
2. Déterminer le maximum et le minimum de $f$ sur $[-5;6]$.
3. Comparer, si possible, $f(-4)$ et $f(-2)$.

*Correction :*

1. $f$ est strictement croissante sur $[-5;-1]$ et $[3;6]$, et strictement décroissante sur $[-1;3]$.
2. Le maximum absolu de $f$ est $5$, atteint en $x=-1$. Le minimum absolu est $-4$, atteint en $x=-5$.
3. Sur $[-5;-1]$, les nombres $-4$ et $-2$ sont rangés dans l'ordre $-5 \leqslant -4 < -2 \leqslant -1$.
   Comme $f$ est **strictement croissante** sur cet intervalle, elle conserve l'ordre :

$$f(-4) < f(-2)$$

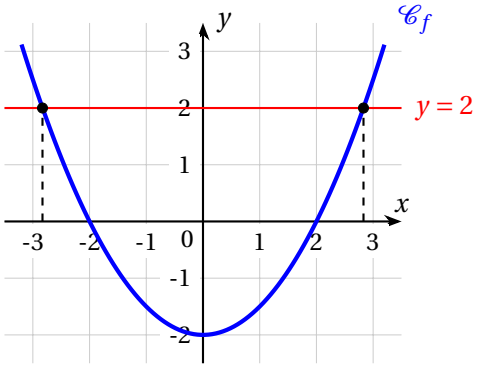
## 11.6. Résolutions graphiques et positions relatives

### 11.6.1. Équations et inéquations de la forme $f(x)=k$ et $f(x) \geqslant k$

**Propriété** (Résolution graphique)
*Soit $f$ une fonction définie sur $\mathscr{D}$ de courbe $\mathscr{C}_f$, et $k \in \mathbb{R}$.*

- *Les solutions de l'équation $f(x)=k$ sont les **abscisses** des points d'intersection de la courbe $\mathscr{C}_f$ avec la droite horizontale d'équation $y=k$.*
- *Les solutions de l'inéquation $f(x)>k$ (resp. $f(x)<k$) sont les **abscisses** des points de la courbe $\mathscr{C}_f$ situés **strictement au-dessus** (resp. au-dessous) de la droite $y=k$.*

**Méthode** (Résoudre graphiquement $f(x)=k$ et $f(x) \geqslant k$)
On considère la fonction $f$ représentée par sa courbe $\mathscr{C}_f$ ci-dessous.




Résoudre graphiquement sur $[-3;3]$ :

1. L'équation $f(x)=2$.
2. L'inéquation $f(x) \geqslant 2$.

*Correction :*

1. On trace la droite horizontale d'équation $y=2$.
   Elle coupe la courbe $\mathscr{C}_f$ en deux points d'abscisses $-2{,}8$ et $2{,}8$.
   L'ensemble des solutions de l'équation $f(x)=2$ est :

$$S = \{-2{,}8\,;\,2{,}8\}$$

2. Les solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant 2$ sont les abscisses des points de la courbe $\mathscr{C}_f$ situés **au-dessus ou sur** la droite d'équation $y=2$.
   L'ensemble des solutions est :

$$S = [-3\,;\,-2{,}8] \cup [2{,}8\,;\,3]$$

### 11.6.2. Résolution de $f(x) = g(x)$ et position relative de deux courbes

**Propriété** (Comparaison de deux fonctions) .....

*Soit $f$ et $g$ deux fonctions de courbes représentatives $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.*

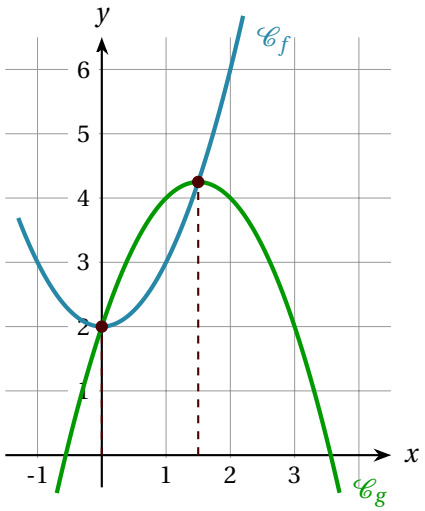
- *Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les **abscisses** des points d'intersection de $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$.*
- *$\mathscr{C}_f$ est **au-dessus** de $\mathscr{C}_g$ sur un intervalle si et seulement si $f(x) \geqslant g(x)$, soit $f(x) - g(x) \geqslant 0$.*
- *$\mathscr{C}_f$ est **en dessous** de $\mathscr{C}_g$ sur un intervalle si et seulement si $f(x) \leqslant g(x)$, soit $f(x) - g(x) \leqslant 0$.*

**Méthode** (Résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) < g(x)$) .....

On a représenté les courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$ des fonctions :

- $f(x) = x^2 + 2$
- $g(x) = -x^2 + 3x + 2$

Résoudre graphiquement $f(x) < g(x)$.




*Correction :*

L'inéquation $f(x) < g(x)$ correspond aux valeurs de $x$ pour lesquelles $\mathscr{C}_f$ est **strictement au-dessous** de $\mathscr{C}_g$.

Les deux courbes se coupent aux points d'abscisses $x = 0$ et $x = 1{,}5$.

$\mathscr{C}_f$ est située en dessous de $\mathscr{C}_g$ entre ces deux valeurs.

L'ensemble des solutions est donc :

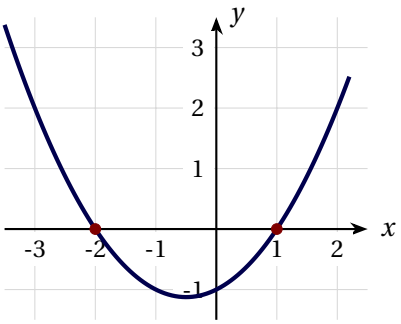
$$S = ]0\,;\,1{,}5[$$

### 11.6.3. Tableau de signes

Le **tableau de signes** permet de déterminer sur quels intervalles une fonction est positive ($f(x) \geqslant 0$), négative ($f(x) \leqslant 0$) ou s'annule ($f(x) = 0$).

**Méthode** (Dresser un tableau de signes graphiquement) .....

Dresser le tableau de signes de la fonction $h$ représentée ci-contre sur $[-3{,}5\,;\,2{,}2]$.




*Correction :*

$\mathscr{C}_h$ coupe l'axe des abscisses en $x = -2{,}7$ et $x = 0{,}7$.

La courbe est au-dessus de l'axe sur $[-3{,}5\,;\,-2]$ et $[1\,;\,2{,}2]$, et au-dessous sur $[-2\,;\,1]$.

| $x$ | $-3{,}5$ | | $-2$ | | $1$ | | $2{,}2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $h(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

## 11.7. Exercices

**Ex. 1**

On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x$. L'image de 1 par $f$ est :

1. 3
2. 1
3. $\dfrac{1}{3}$
4. Pas d'image

**Ex. 2**

On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x$. Le nombre 1 a pour antécédent :

1. 0
2. $-3$
3. $\dfrac{1}{3}$
4. Pas d'antécédent

**Ex. 3**

On considère la fonction $g$ définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^2$. L'image de $-4$ est :

1. 16
2. $-16$
3. 2
4. $-2$

**Ex. 4**

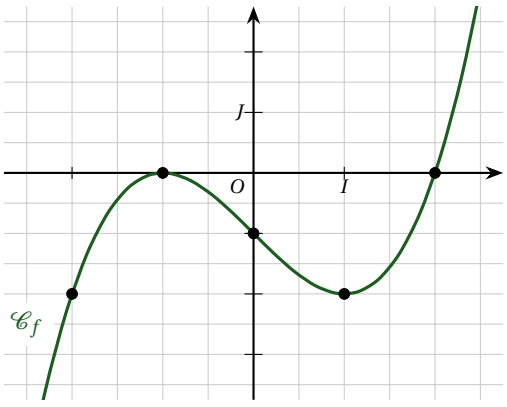
On considère une fonction $f$ telle que $f(2) = -5$.

Traduire cette égalité par une phrase pour chacun des termes suivants.

1. Image
2. Antécédent
3. ... est une solution de...
4. Courbe représentative

**Ex. 5**

On considère ci-dessous la courbe représentative d'une fonction $f$ dans un repère orthogonal.



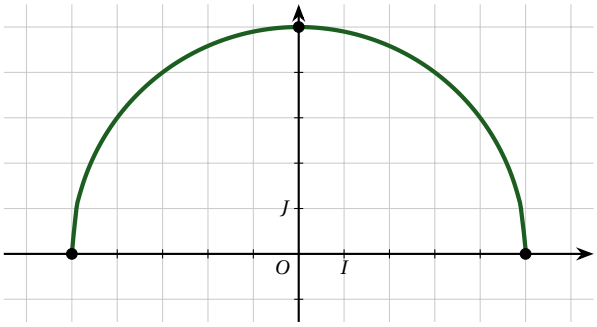

1. Compléter le tableau de valeurs suivant.

| $x$ | $-2$ | ... | 0 | ... | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | ... | 0 | ... | $-2$ | ... |

**Ex. 6**

On considère ci-après la courbe représentative d'une fonction $f$ dans un repère orthonormé.

Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies et, sinon, donner une formulation exacte.




1. L'ensemble de définition de $f$ est $[0;5]$.
2. $-3$ a pour image 4.
3. 4 a pour image $-3$.
4. L'antécédent de 5 est 0.
5. L'antécédent de 0 est 5.
6. Un antécédent de 2 est $-4,6$.

**Ex. 7**

On considère une fonction $f$ vérifiant $f(2) = 3$.

Compléter les phrases à trous suivantes :

1. ... a pour image ... par la fonction $f$.
2. Le point $A(\ldots;\ldots)$ est un point de la courbe représentative de la fonction $f$.
3. Le nombre réel ... est une solution de l'équation $f(x) = \ldots$.
4. Le nombre réel ... est un antécédent de ... par la fonction $f$.

**Ex. 8**

Les vétérinaires donnent parfois le tableau de correspondance entre l'âge des chats et l'équivalent en âge humain ci-dessous.

| **Âge du chat (en mois)** | 0,5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Âge humain (en année)** | 10 | 18 | 26 | 42 | 70 | 94 |

On note $c$ l'âge du chat en mois et $H(c)$ l'âge humain équivalent en année.

1. Dans un repère orthogonal, tracer une courbe représentant la fonction $H$ sur $[0;16]$.
2. Les deux âges sont-ils proportionnels ? Justifier.
   Aide : *Quelle est la représentation graphique qui modélise une situation de proportionnalité ?*
3. Préciser l'image de 3 et interpréter la réponse.
4. Donner un antécédent de 60 et interpréter la réponse.

**Ex. 9**

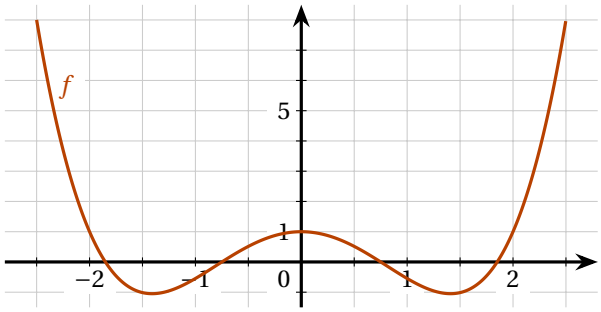
On considère une fonction $f$ définie sur $[-3;3]$ dont un tableau de valeurs est donné ci-dessous :

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |

1. 2 a pour image par $f$ :
   a) 1
   b) 2
   c) 3
   d) 1 et 3
2. 4 a pour image :
   a) 1
   b) 3
   c) $-3$
   d) 4 n'a pas d'image

**Ex. 10**

On a représenté ci-contre une fonction $f$ définie sur $[-2,5;2,5]$ et une fonction $g$ définie sur $\mathbb{R}$.




1. Recopier et compléter le tableau de valeurs :

| $x$ | $-2,5$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $2,5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | | | |

2. Recopier et compléter ce tableau en précisant si une case ne peut pas être complétée. Si plusieurs valeurs sont possibles, les écrire toutes.

| $x$ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-2$ | $-1$ | 0 | 1 | 4 | 8 | 10 |

**Ex. 11**

On considère la fonction $f$ définie sur $[-3;3]$ par :

$$f(x) = x^2$$

1. À l'aide de la calculatrice, obtenir un tableau de valeurs, en partant de $-3$, avec un pas de $1$.
2. Tracer la courbe représentative de $f$ dans un repère orthonormé.

**Ex. 12**

On considère la fonction $f$ définie sur $[-4;4]$ par :

$$f(x) = \frac{x^3}{10}$$

1. À l'aide de la calculatrice, obtenir un tableau de valeurs, en partant de $-4$, avec un pas de $1$.
2. Tracer la courbe représentative de $f$ dans un repère orthogonal.

**Ex. 13**

On considère une fonction $f$ définie sur $[-5;5]$ dont on donne le tableau de valeurs ci-dessous.

| $x$ | $-5$ | $-4$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 0 | 3 | 4 | 4,6 | 4,9 | 5 |

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 5 | 4,9 | 4,6 | 4 | 3 | 0 |

1. Tracer la courbe représentative de $f$ dans un repère orthonormé. Quel type de courbe semble-t-on obtenir?

**Ex. 14**

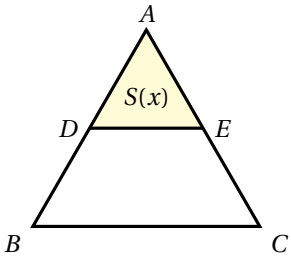
On considère une fonction $f$ définie sur $[-3;3]$ dont un tableau de valeurs est donné ci-dessous :

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |

1. Des antécédents de 2 par $f$ sont :
   a) 1
   b) 2
   c) 3
   d) Pas d'antécédent
2. Des antécédents de 3 par $f$ sont :
   a) 2
   b) 3
   c) On ne peut pas connaître tous les antécédents.
   d) 3 n'a pas d'antécédent.

**Ex. 15**

On considère ici un triangle équilatéral $ABC$ de côté $2$.




Le triangle $ADE$ est tel que $D \in [AB]$, $E \in [AC]$ et $(DE) // (BC)$.

Son aire $S(x)$ dépend d'une grandeur $x$.

1. Trouver l'ensemble de définition de l'aire $S(x)$ du triangle $ADE$ lorsque $x$ désigne :
   a) la longueur $AD$ ;
   b) la longueur $AH$, où $H$ est le milieu de $[DE]$ ;
   c) l'angle $\widehat{CBE}$.
2. La longueur $BE$ conviendrait-elle comme variable?

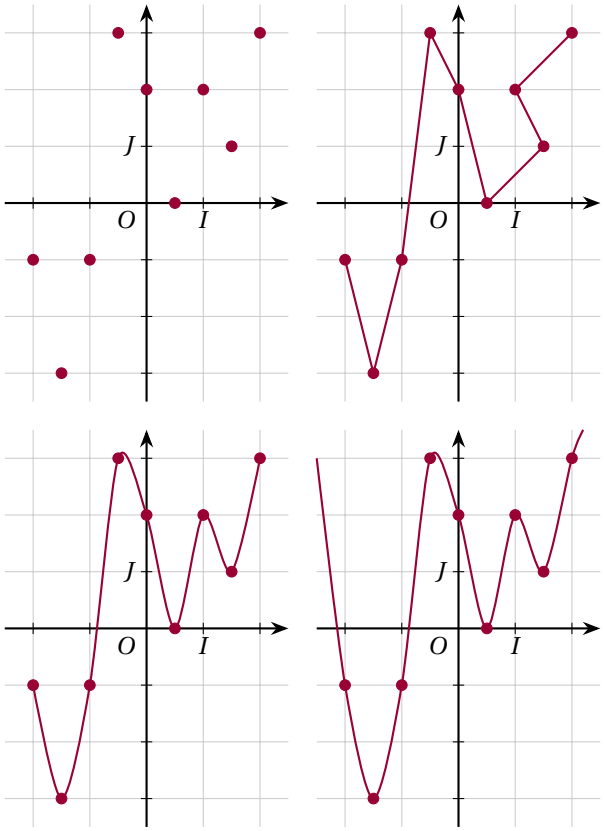
### Ex. 16

$f$ est une fonction définie sur $[-2;2]$ dont on donne le tableau de valeurs suivant.

| $x$ | $-2$ | $-1,5$ | $-1$ | $-0,5$ | $0$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-1$ | $-3$ | $-1$ | $3$ | $2$ |

| $x$ | $0,5$ | $1$ | $1,5$ | $2$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $0$ | $2$ | $1$ | $3$ | |

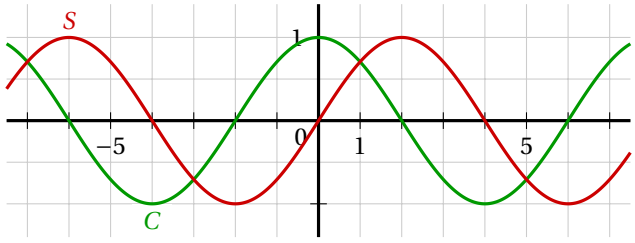
Quatre élèves proposent ci-dessous une représentation graphique de $f$.




Laquelle de ces courbes semble la plus satisfaisante? Justifier.

### Ex. 17

On considère la représentation graphique des fonctions $C$ et $S$ tracée ci-dessous :

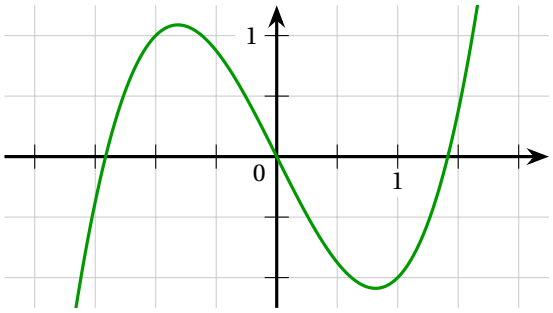



1. Avec la précision permise par le graphique, résoudre les équations suivantes :
$$C(x) = 1 \; ; \; C(x) = 0 \; ; \; S(x) = -2$$
2. Avec la précision permise par le graphique, résoudre $C(x) = S(x)$.

### Ex. 18

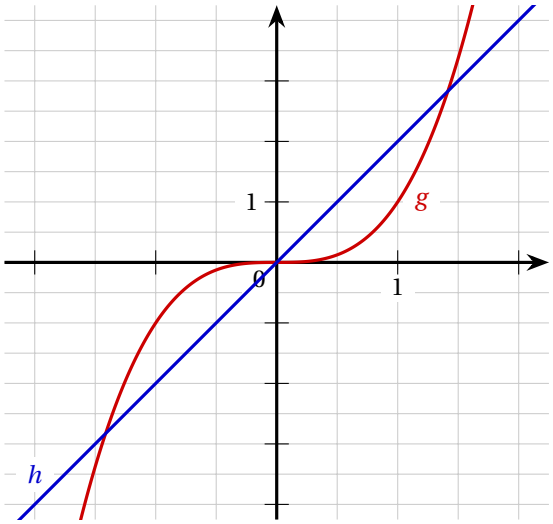
On souhaite résoudre par différentes méthodes l'équation $(E) : x^3 - 2x = 0$.

On a représenté ci-contre la courbe représentative de $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 2x$.




1. Résoudre graphiquement l'équation $(E)$.

On a représenté ci-contre les fonctions $g$ et $h$ définies sur $\mathbb{R}$ respectivement par $g(x) = x^3$ et $h(x) = 2x$.

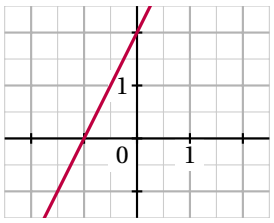



1. Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^3 - 2x = 0$ est équivalent à $x^3 = 2x$.
2. Utiliser la représentation graphique des fonctions $g$ et $h$ pour résoudre l'équation $(E)$.

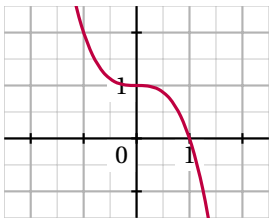
**Ex. 19**

Dans chaque cas, on a représenté dans un repère orthonormé une fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$.

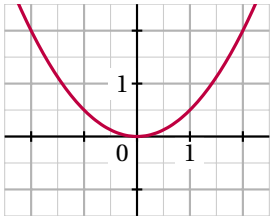
**a.**



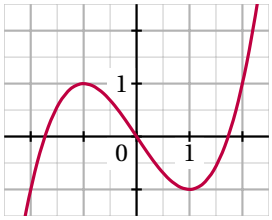

**b.**




**c.**




**d.**



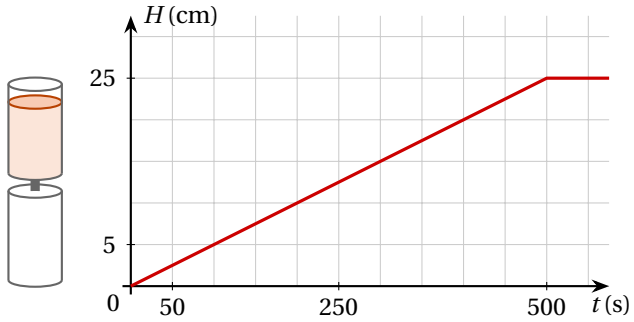

Pour chacune d'elle :

1. Déterminer graphiquement les solutions des équations :
$$f(x) = -0{,}5\ ;\ f(x) = 0\ ,\ f(x) = 1 \text{ et } f(x) = 2$$
2. Déterminer, suivant les valeurs de $k$, le nombre de solutions de l'équation $f(x) = k$ où $k \in \mathbb{R}$.

**Ex. 20**

Un sablier est formé de deux cylindres de hauteur 25 cm reliés par un petit tube.

On a tracé la hauteur H en centimètre du sable écoulé en fonction du temps $t$ en seconde à partir du moment où on retourne le sablier.




1. Au bout de combien de temps le sable est-il complètement écoulé ?
2. Préciser la hauteur au bout de 2 min ; 5 min ; à mi-temps d'écoulement.
3. Préciser le temps écoulé lorsque le sable est à mi-hauteur du sablier.
4. a) Encadrer la hauteur de sable pour un temps compris entre 3 min 30 s et 5 min 30 s.
   b) Encadrer le temps écoulé pour une hauteur comprise entre 10 et 15 cm.

**Ex. 21**

On considère la fonction $g$ définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$g(x) = -x^2 + x$$

1. $g$ est paire.
2. $g$ est impaire.
3. $g$ n'est ni paire, ni impaire.

**Ex. 22**

On considère la fonction $h$ définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$h(x) = x^2 - 3$$

1. $h$ est paire.
2. $h$ est impaire.
3. $\mathscr{C}_h$ est symétrique par rapport à l'origine d'un repère orthogonal.
4. $\mathscr{C}_h$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées d'un repère orthogonal.

**Ex. 23**

$f$ et $g$ sont deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

- $f(x) = x^3 + x$
- $g(x) = x^4 - 3x^2$.

Retrouver, en justifiant, celle qui est paire et celle qui est impaire.

**Ex. 24**

On considère la fonction $g$ définie sur $[0;3]$ par :
$$g(x) = x^2$$

On note $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal $(O;I,J)$.

1. Tracer le repère et représenter $\mathscr{C}_g$ sur $[0;3]$.
2. Compléter la courbe de $g$ sur l'intervalle $[-3;0]$ pour que $g$ soit :
   a) une fonction paire sur $[-3;3]$ ;
   b) une fonction impaire sur $[-3;3]$.

**Ex. 25**

On considère une fonction $f$ définie sur un intervalle $I$ centré en 0 et on suppose que $f$ est paire.

On note $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

1. Rappeler la définition d'une fonction paire.

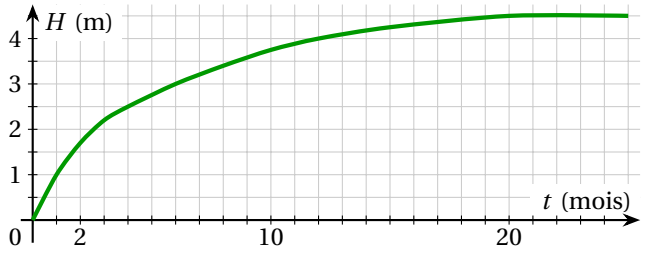
Soient $A$ et $B$, deux points appartenant à $\mathscr{C}_f$ tel que :

- $A$ est le point d'abscisse $x$.
- $B$ est le point d'abscisse $-x$.

2. a) Quelles sont les ordonnées de $A$ et $B$ ?
   b) Quel lien existe-t-il entre le segment $[AB]$ et l'axe des ordonnées ?
3. Que peut-on en déduire pour $\mathscr{C}_f$ sur $I$ ?
4. Quelle propriété du cours a-t-on alors démontré ?

**Ex. 26**

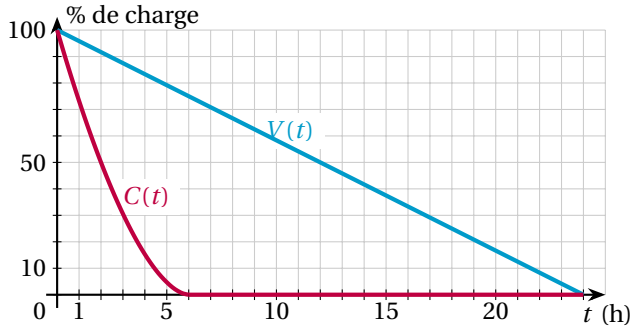
On considère la hauteur $H$, en mètre, d'un type d'arbre en fonction de son âge $t$ (en mois).




1. Déterminer et interpréter $H(1)$.
2. Ces arbres sont commercialisables dès qu'ils mesurent au moins 2 m : traduire cela par une inéquation et la résoudre.
3. À partir de quelle année ces arbres atteignent-ils leur hauteur maximale ?
4. Dès qu'ils atteignent 3,5 m, Jean taille ses arbres à une hauteur de 3 m. Les arbres repoussent au même rythme : quelle sera la fréquence des coupes après la première ?

**Ex. 27**

On a représenté ci-dessous l'évolution du pourcentage de charge d'une batterie de téléphone mobile en fonction du temps $t$ écoulé à partir de la pleine charge (en heure), suivant s'il est en mode veille (noté $V(t)$ en bleu) ou en mode conversation (noté $C(t)$ en rouge).




1. Déterminer et interpréter $V(0)$ et $C(0)$.
2. Résoudre puis interpréter $V(t) = 0$ puis $C(t) = 0$.

Voici deux modes du téléphone :

- mode économie d'énergie à 50 % de batterie
- mode alerte à 20 % de batterie

3. Situer les temps correspondant à ces deux modes en veille puis en conversation.

Une personne prend son téléphone chargé et discute pendant une heure.

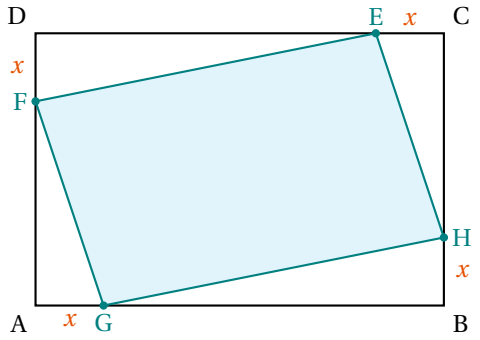
4. Combien lui reste-t-il de temps d'autonomie en mode veille ?
5. Cette personne décide de rappeler deux heures plus tard.

   Combien lui restera-t-il de temps de conversation ?

**Ex. 28**

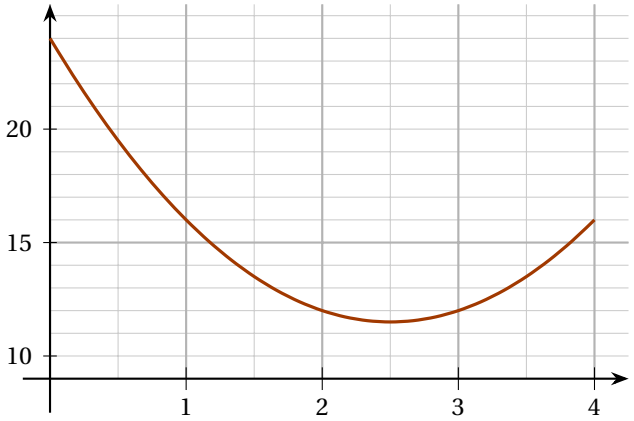
$ABCD$ est un rectangle tel que $AB = 6$ et $AD = 4$.

On trace un parallélogramme $EFGH$ sur $ABCD$ tel que $AG = BH = CE = DF = x$.




1. À quel intervalle $I$ appartient $x$ ?
2. Montrer que, pour tout $x \in I$, l'aire $S(x)$ de $EFGH$ est égale à $S(x) = 24 - x(6-x) - x(4-x)$ puis que $S(x) = 24 - 10x + 2x^2$.

On donne la courbe représentative de $S$ dans un repère orthogonal :




3. Déterminer graphiquement les valeurs de $x$ telles que :
   - $S(x)$ égale à la moitié de l'aire de $ABCD$
   - $S(x)$ égale au deux tiers de l'aire de $ABCD$
   - $S(x) = 11,5$

   Vérifier ce dernier résultat par un calcul d'image.
4. En prenant le centimètre pour unité, tracer les différents parallélogrammes $EFGH$ répondant aux points précédents.
5. À l'aide d'un tableau de valeurs obtenu à la calculatrice, donner une valeur approchée de $x$ au dixième près telle que l'aire de $EFGH$ soit égale aux trois quarts de l'aire de $ABCD$.

# 12. Variations et extremums de fonctions

## 12.1. Notions de croissance et de décroissance

### 12.1.1. Définitions

**Définition** (Sens de variation)

Soit $f$ une fonction définie sur un intervalle $I$.

- $f$ est **croissante** sur $I$ si pour tous réels $a$ et $b$ de $I$ tels que $a < b$, on a :

$$f(a) \leqslant f(b)$$

- $f$ est **décroissante** sur $I$ si pour tous réels $a$ et $b$ de $I$ tels que $a < b$, on a :

$$f(a) \geqslant f(b)$$

*Exemple :*

- **Illustration de la croissance sur** $]0\,;+\infty[$ **:**
  Pour la fonction $f : x \mapsto x^2$, si l'on choisit $a = 2$ et $b = 3$ (on a $a < b$), on constate que :

$$f(2) = 2^2 = 4 \quad \text{et} \quad f(3) = 3^2$$

  On observe que $f(2) < f(3)$ : l'ordre est conservé sur ces deux valeurs.
  Cet exemple illustre le comportement de la fonction, mais pour **démontrer** qu'elle est croissante sur $]0\,;+\infty[$, il faut le vérifier pour **tous** réels $a$ et $b$ tels que $0 < a < b$.
- **Illustration de la décroissance sur** $]0\,;+\infty[$ **:**
  Pour la fonction $g : x \mapsto \dfrac{1}{x}$, si l'on choisit $a = 2$ et $b = 4$ (on a $a < b$), on constate que :

$$g(2) = \frac{1}{2} = 0{,}5 \quad \text{et} \quad g(4) = \frac{1}{4} = 0{,}25$$

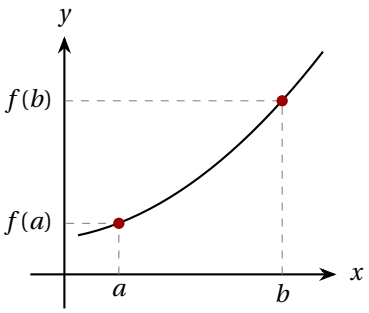
  On observe que $g(2) > g(4)$ : l'ordre est renversé pour ces deux valeurs.

*Remarque :*

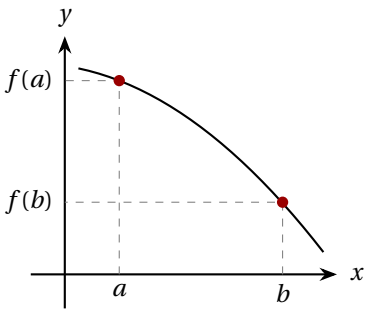
- Une fonction **croissante conserve l'ordre** des nombres et de leurs images.
- Une fonction **décroissante renverse l'ordre** des nombres et de leurs images.
- On parle de croissance ou décroissance **strictes** lorsque les inégalités sont strictes ($f(a) < f(b)$ ou $f(a) > f(b)$).
- Dire qu'une fonction est **monotone** sur un intervalle signifie qu'elle est soit uniquement croissante, soit uniquement décroissante sur cet intervalle.

**Propriété** (Interprétation graphique)

- *La courbe représentative d'une fonction croissante **monte** de la gauche vers la droite.*
- *La courbe représentative d'une fonction décroissante **descend** de la gauche vers la droite.*




$a < b \Longrightarrow f(a) \leqslant f(b)$




$a < b \Longrightarrow f(a) \geqslant f(b)$

### 12.1.2. Extremums d'une fonction

**Définition** (Maximum et Minimum)

Soit $f$ une fonction définie sur un ensemble $D$.

- $f$ admet un **maximum** $M$ sur $D$, atteint en $a$, si pour tout $x \in D$ :

$$f(x) \leqslant M \quad \text{avec} \quad f(a) = M$$

- $f$ admet un **minimum** $m$ sur $D$, atteint en $b$, si pour tout $x \in D$ :

$$f(x) \geqslant m \quad \text{avec} \quad f(b) = m$$

Un maximum ou un minimum est appelé un **extremum**.

*Remarque :*

Graphiquement, le maximum correspond à l'ordonnée du point le plus haut de la courbe, et le minimum à l'ordonnée du point le plus bas.

## 12.2. Tableau de variations

**Définition** (Tableau de variations)

Étudier les variations d'une fonction consiste à déterminer les intervalles sur lesquels elle est croissante ou décroissante. On résume ces comportements dans un **tableau de variations**.

*Exemple :*

Soit $f$ une fonction définie sur l'intervalle $[-3\,;6]$.

On sait que :

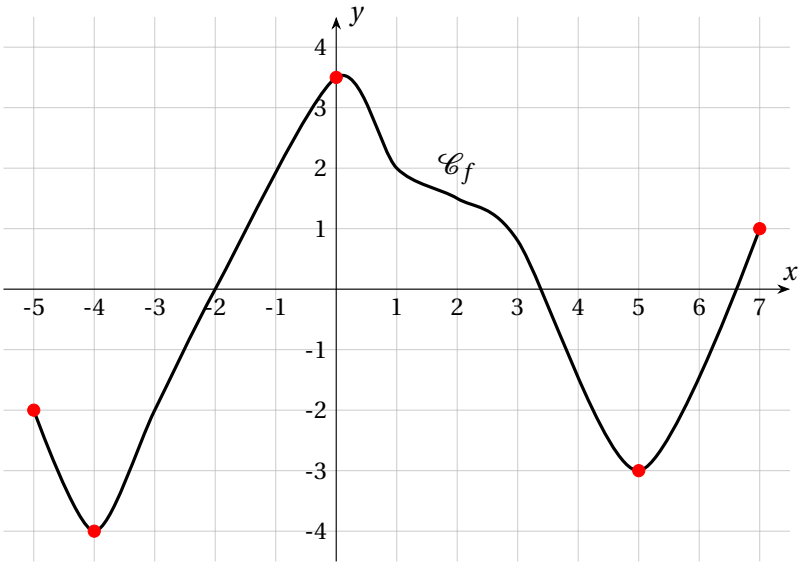
- $f$ est strictement croissante sur $[-3\,;1]$, avec $f(-3) = -2$ et $f(1) = 5$ ;
- $f$ est strictement décroissante sur $[1\,;6]$, avec $f(6) = 0$.

On résume l'ensemble de ces informations dans le tableau de variations suivant :

| $x$ | $-3$ | | $1$ | | $6$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-2$ | ↗ | $5$ | ↘ | $0$ |

**Méthode** (Dresser un tableau de variations à partir d'une courbe) .....

On considère la fonction $f$ représentée graphiquement ci-dessous :




1. Préciser l'ensemble de définition $D_f$ de $f$.
2. Décrire les variations de $f$.
3. Identifier les extremums de $f$ sur son ensemble de définition.
4. Dresser le tableau de variations synthétique.
5. Comparer, en justifiant par les variations de $f$, les nombres $f(1)$ et $f(4)$.
6. Peut-on comparer $f(-2)$ et $f(2)$ uniquement à l'aide des variations de $f$ ?

*Correction :*

1. La fonction est définie pour $x \in [-5;7]$.
2. $f$ est décroissante sur $[-5;-4]$ et $[0;5]$, puis croissante sur $[-4;0]$ et $[5;7]$.
3. Le maximum de $f$ est 3,5 (atteint en $x=0$) et son minimum est $-4$ (atteint en $x=-4$).
4. Tableau de variations :

| $x$ | $-5$ | | $-4$ | | $0$ | | $5$ | | $7$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $-2$ | ↘ | $-4$ | ↗ | $3,5$ | ↘ | $-3$ | ↗ | $1$ |

5. Les nombres 1 et 4 appartiennent tous les deux à l'intervalle $[0;5]$ sur lequel la fonction $f$ est strictement décroissante.
   Comme $1<4$, la fonction $f$ renverse l'ordre, d'où $f(1)>f(4)$.
6. Non. Le nombre $-2$ appartient à l'intervalle $[-4;0]$ où $f$ est croissante, tandis que 2 appartient à l'intervalle $[0;5]$ où $f$ est décroissante.
   Les variations de la fonction sur deux intervalles distincts ne permettent pas de comparer leurs images directes sans information supplémentaire.

## 12.3. Exercices

**Ex. 1** .....

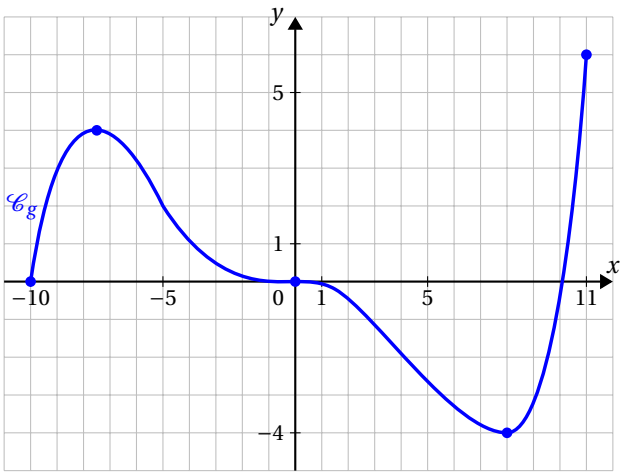
On considère le tableau de variations d'une fonction $f$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $4$ | | $7$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | ↗ | $4$ | ↘ | $-1$ | ↗ | $3$ |

1. Déterminer l'ensemble de définition $\mathscr{D}$ de $f$ puis décrire les variations de cette fonction sur $\mathscr{D}$

**Ex. 2** .....

On considère une fonction $g$ dont la représentation graphique est donnée ci-dessous.




1. Décrire les variations de $g$ sur son ensemble de définition $\mathscr{D}$ et préciser son minimum et son maximum.

**Ex. 3** .....

On considère la fonction $f$ définie sur $[1;+\infty[$ par :

$$f(x)=\frac{12}{x}$$

1. Pourquoi ne pouvait-on pas définir la fonction $f$ sur $[0;+\infty[$ ?
2. Recopier et compléter, sans calculatrice, le tableau de valeurs suivant.

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | | | | |

3. Tracer la courbe représentative de $f$ dans un repère orthonormé.
4. Dresser son tableau de variations sur $[1;10]$ et préciser ses éventuels extremums.

**Ex. 4** .....

On considère la fonction $f$ définie sur $[-1;+\infty[$ par :

$$f(x)=\frac{6x+6}{x+2}$$

1. Pourquoi ne pouvait-on pas définir la fonction $f$ sur $[-2;+\infty[$ ?
2. Recopier et compléter le tableau de valeurs suivant.

| $x$ | $-1$ | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | | | | | |

3. Tracer la courbe représentative de $f$ dans un repère orthonormé.
4. Dresser son tableau de variations sur $[-1;+\infty[$ et préciser ses éventuels extremums.

**Ex. 5** .....

Associer à chaque tableau de variations sa la courbe représentation.

1.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f_1$ | | ↗ | ‖ | ↗ | |

2.

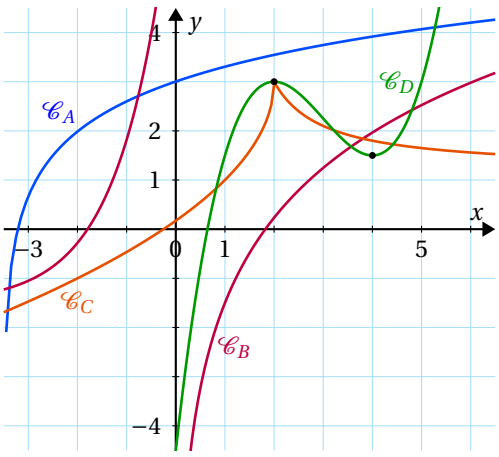
| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f_2$ | | ↗ | |

3.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f_3$ | | ↗ | $3$ | ↘ | |

4.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f_4$ | | ↗ | $3$ | ↘ | $1.5$ | ↗ | |



**Ex. 6**

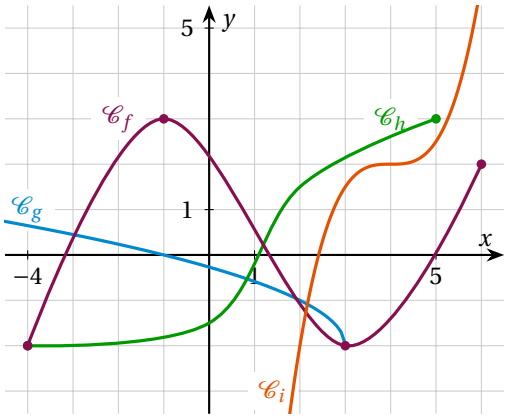
On considère le tableau de variations d'une fonction $f$ :

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $1$ | | $5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | $\nearrow$ | $5$ | $\searrow$ | $3$ | $\nearrow$ | $4$ |

1. Préciser l'ensemble de définition $\mathscr{D}$ de $f$.
2. En utilisant les termes « croissante » et « décroissante », décrire les variations de $f$.
3. Peut-on affirmer que :
   a) 5 est le maximum de $f$ sur $\mathscr{D}$ ?
   b) 3 est le minimum de $f$ sur $\mathscr{D}$ ?
4. Comparer, en justifiant, les nombres suivants :
   a) $f(-10)$ et $f(-5)$
   b) $f(0)$ et $f(1)$
   c) $f(2)$ et $f(3)$
5. Est-il possible de comparer $f(-4)$ et $f(0)$ ? Justifier.
6. Quelles sont toutes les images que l'on peut comparer à $f(1)$ ?
7. Dans un repère orthonormé, tracer une possible courbe représentative de $f$.

**Ex. 7**

Dresser le tableau de variations des fonctions suivantes :




**Ex. 8**

On considère une fonction $f$ dont le tableau de variations est le suivant.

| $x$ | $-\infty$ | | $-3$ | | $0$ | | $2$ | | $5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | $\nearrow$ | $-5$ | $\searrow$ | $-7$ | $\nearrow$ | $3$ | $\searrow$ | $1$ |

Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes.

1. L'ensemble de définition de $f$ est $[-3;5]$.
2. $f$ est croissante sur $[-7;3]$.
3. $f$ est décroissante sur $[-3;2]$.
4. $f$ est décroissante sur $[2;5]$.
5. $f$ est négative sur $]-\infty;0]$.
6. $f$ est positive sur $[0;2]$.
7. $-7$ est le minimum de $f$.
8. 3 est le maximum de $f$.

**Ex. 9**

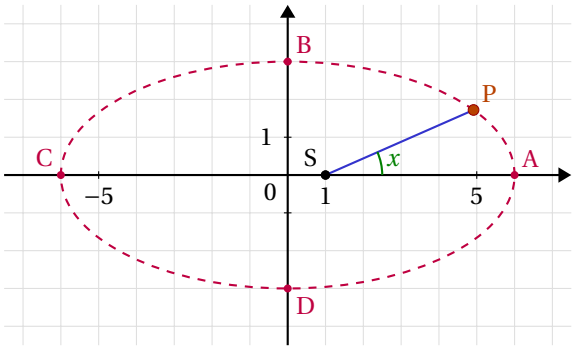
On considère le tableau de variations d'une fonction $f$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $1$ | | $5$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $f$ | | $\nearrow$ | $5$ | $\searrow$ | $3$ | $\nearrow$ | $4$ |

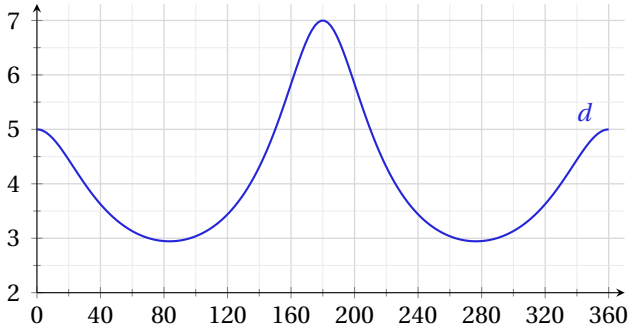
1. Préciser l'ensemble de définition $\mathscr{D}$ de $f$.
2. En utilisant les termes « croissante » et « décroissante », décrire les variations de $f$.
3. Peut-on affirmer que :
   a) 5 est le maximum de $f$ sur $\mathscr{D}$ ?
   b) 3 est le minimum de $f$ sur $\mathscr{D}$ ?

**Ex. 10**

Un satellite situé en un point $S(1\,;\,0)$ observe une planète $P$ qui suit une trajectoire elliptique.
On note $x$ la mesure de l'angle $\widehat{ASP}$.



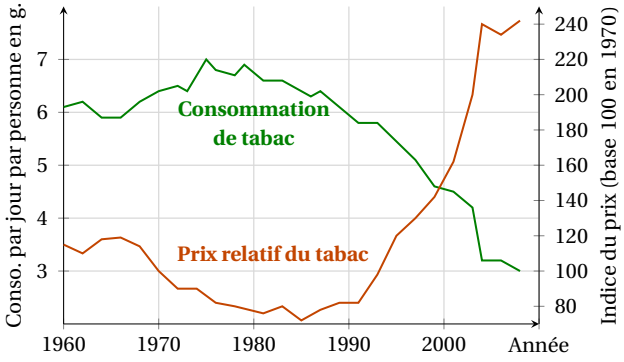

Dans le repère ci-dessus, on a représenté la fonction $d : x \mapsto \text{SP}$ pour $x \in [0;360]$.




1. La distance minimale entre $S$ et $P$ se situe-t-elle en $B$ ? Justifier.
2. Dresser le tableau de variations de $d$ sur l'intervalle $[0;360]$.
3. Si la rotation continue, quelle allure aura la courbe de $d$ ?

## Ex. 11

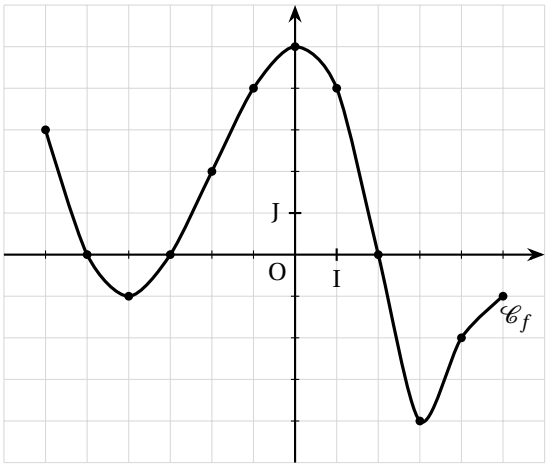
On considère le graphique suivant correspondant à une période de 1960 à 2008.




1. Préciser l'année où la consommation de tabac est maximale puis celle où le prix relatif du tabac est minimal.
2. En considérant, pour simplifier, que la consommation de tabac est croissante puis décroissante, tracer le tableau de variations de la consommation $C$ de tabac en fonction de années $t$.
3. Procéder de façon analogue pour tracer le tableau de variations du prix $P$ du tabac (pour le minimum, on observera l'année 1985).
4. En comparant ces variations, peut-on penser que l'augmentation du prix du tabac a pu faire diminuer la consommation (entre autres facteurs) ?

## Ex. 12

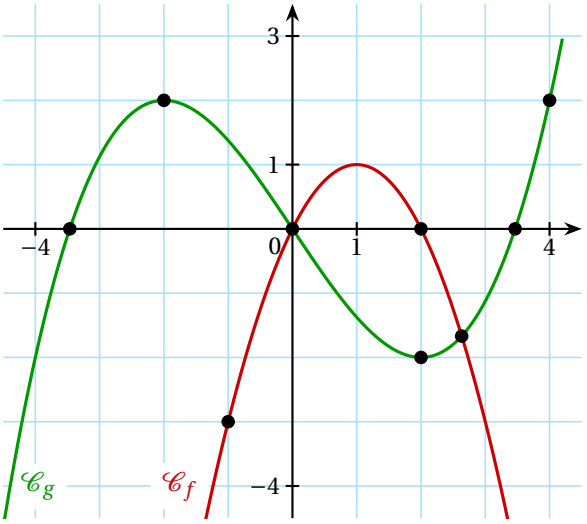
Dans un repère orthogonal, on a tracé la représentation graphique d'une fonction $f$ définie sur un intervalle $I$.




1. Résoudre, sur $I$, les inéquations :
   a) $f(x) > 4$ b) $0 \leqslant f(x) \leqslant 4$
2. Indiquer le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de $x$.

## Ex. 13

On considère la représentation graphique des fonctions $f$ (en rouge) et $g$ (en vert) dans un repère orthonormé.

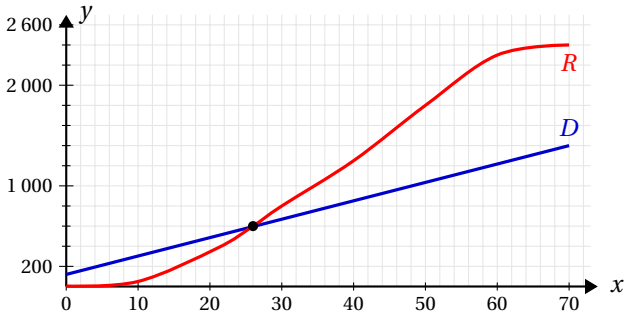



1. Dresser le tableau de variations de chacune de ces deux fonctions sur $\mathbb{R}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.
   a) $f(x) \leqslant 3$ ; $f(x) > 0$
   b) $g(x) \leqslant 0$ ; $g(x) > -2$
   c) $f(x) \geqslant g(x)$

## Ex. 14

Une entreprise vend des objets. Sa capacité de production hebdomadaire est limitée à 70 objets.

On a représenté dans un repère orthogonal la recette en euros de la vente de $x$ objets, notée $R(x)$ et la dépense correspondante notée $D(x)$.

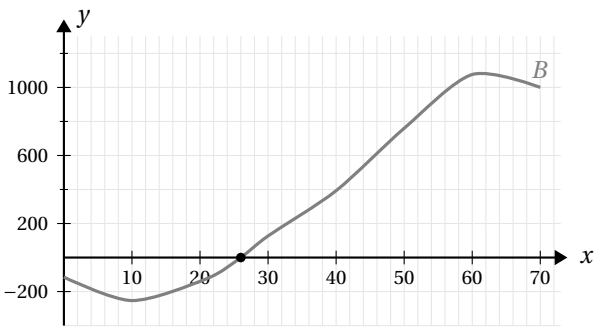



1. Déterminer l'intervalle $E$ auquel appartient $x$.
2. Résoudre dans $E$ et interpréter :
   a) $D(x) = R(x)$ c) $D(x) < R(x)$
   b) $D(x) > R(x)$
3. Déterminer et interpréter $R(70) - D(70)$.

## Ex. 15

On considère l'énoncé de l'exercice précédent.

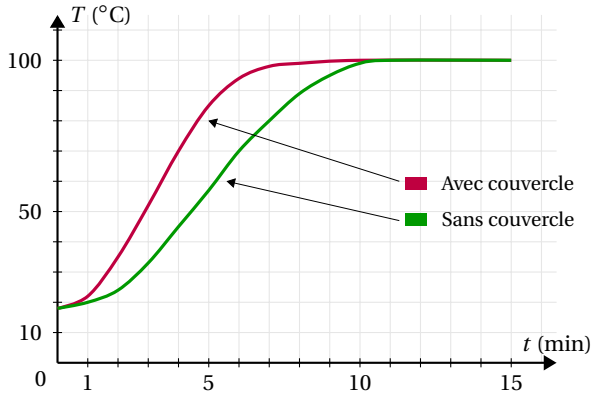
On a représenté dans un repère la fonction $B$ définie pour tout $x \in [0;70]$ par $B(x) = R(x) - D(x)$.




1. À l'aide de cette représentation graphique, retrouver les résultats de l'exercice précédent.
2. Dresser le tableau de variations de $B$ sur $[0;70]$.
3. a) Pour combien d'objets produits le déficit est-il le plus important ?
   b) Le directeur pense que, pour avoir un bénéfice maximum, il doit produire le plus d'objets possible. A-t-il raison ? Préciser.

## Ex. 16

On a relevé la température de l'eau $T$ en degré Celsius dans une casserole à feu léger, en fonction du temps $t$ en minute, avec couvercle ($A$ en rouge) et sans couvercle ($S$ en vert) durant 15 min.



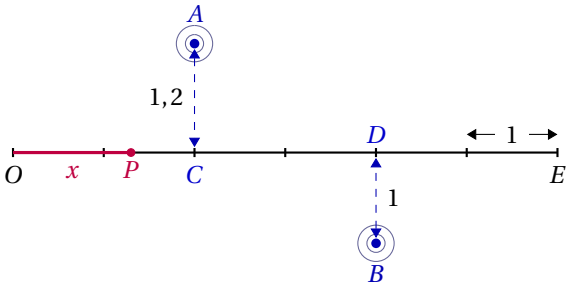

1. Déterminer et interpréter $A(0)$ et $S(0)$.
2. a) Pour $t \in [4;5]$, encadrer $A(t)$ et $S(t)$
   b) La température de l'eau est comprise entre 70 et 80 °C. Encadrer $t$ dans les deux cas.
3. La cuisson doit s'arrêter lorsque $T = 90°$ C. Indiquer le gain de temps en mettant un couvercle.

## Ex. 17

Solal part de son domicile situé en $O$ pour se rendre à son bureau $E$ situé à 6 km.

On note $x$ la distance parcourue par Solal sur la route durant son trajet.

Deux antennes-relais $A$ et $B$ de son opérateur téléphonique sont situées à 1,2 km et 1 km de part et d'autre de la route (perpendiculairement aux points $C$ et $D$).




Le but est d'étudier les zones dans lesquelles Solal pourra recevoir du réseau téléphonique.

On suppose que $OC = CD = DE = 2$ km.

La position de Solal sur la route est représentée par le point $P$.

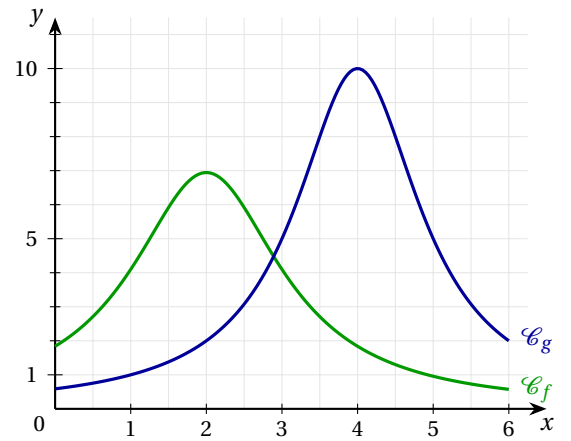
Pour étudier l'intensité du signal reçu grâce aux antennes $A$ et $B$, on considère les fonctions $f$ et $g$ définies sur $I = [0;6]$ par :

- $f(x) = \dfrac{10}{AP^2}$ pour l'antenne $A$
- $g(x) = \dfrac{10}{BP^2}$ pour l'antenne $B$

1. Montrer que, pour tout $x \in I$ :

$$f(x) = \frac{10}{1,44 + (2-x)^2} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{10}{1 + (4-x)^2}$$

On a tracé les courbes représentatives des fonctions $f$ et $g$ dans un même repère.




2. a) Tracer le tableau de variations de $f$ et $g$ sur $I$.
   b) Préciser les valeurs de $x$ maximisant $f$ et $g$. Pouvait-on trouver ces résultats par des considérations géométriques ?
3. Sachant que le mobile capte le signal de l'antenne qui émet la plus grande intensité : préciser, suivant les valeurs de $x$, l'antenne qui sera captée par le mobile (en précisant les inéquations correspondantes).
4. En réalité, le réseau est reçu par le mobile lorsque l'intensité du signal est supérieure ou égale à 4.
   a) Pour l'antenne $A$ : quelle inéquation concernant $f(x)$ cela revient-il à résoudre ? Préciser les valeurs de $x$ correspondantes.
   b) Répondre à la question précédente pour l'antenne $B$.

# 13. Fonctions affines

## 13.1. Définitions et représentations graphiques

### 13.1.1. Fonctions affines, particulières et contre-exemples

**Définition** (Fonction affine)

Soit $f$ une fonction définie sur $\mathbb{R}$.

$f$ est une **fonction affine** s'il existe deux réels $m$ et $p$ tels que, pour tout $x \in \mathbb{R}$ :

$$f(x) = mx + p$$

Le réel $m$ est appelé le **coefficient directeur** (ou la pente) et $p$ est l' **ordonnée à l'origine**.

**Définition** (Cas particuliers)

Soit $f(x) = mx + p$ une fonction affine :

- Si $p = 0$, $f(x) = mx$. La fonction $f$ est dite **linéaire**.
  Elle traduit une situation de proportionnalité.
- Si $m = 0$, $f(x) = p$. La fonction $f$ est dite **constante**.

*Exemple :*

| **Fonction** | $m$ | $p$ | **Nature** |
|---|---|---|---|
| $f(x) = 3x - 4$ | 3 | $-4$ | Fonction affine |
| $g(x) = -x + 2$ | $-1$ | 2 | Fonction affine |
| $h(x) = 5x$ | 5 | 0 | Fonction linéaire (et affine) |
| $k(x) = -7$ | 0 | $-7$ | Fonction constante (et affine) |
| $l(x) = \dfrac{1-2x}{3} = -\dfrac{2}{3}x + \dfrac{1}{3}$ | $-\dfrac{2}{3}$ | $\dfrac{1}{3}$ | Fonction affine |

*Remarque :*

**Contre-exemples :** $x \mapsto x^2 + 1$, $x \mapsto \dfrac{2}{x}$ ou $x \mapsto \sqrt{x}$ ne sont pas des fonctions affines.

### 13.1.2. Représentation graphique

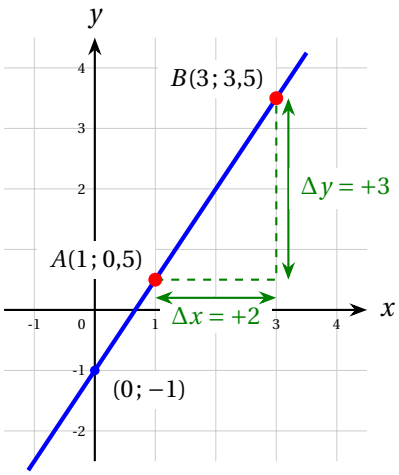
**Propriété**

*Dans un repère, la représentation graphique de la fonction affine $f(x) = mx + p$ est une **droite** non verticale, notée $\mathscr{D}_f$.*

- *Un point $M(x\,;y)$ appartient à $\mathscr{D}_f$ si et seulement si $y = f(x) = mx + p$.*
- *$p$ est l'ordonnée du point d'intersection de $\mathscr{D}_f$ avec l'axe des ordonnées : la droite passe par $(0\,;p)$.*
- *Si $f$ est linéaire ($p = 0$), la droite passe par l'origine $O(0\,;0)$.*
- *Si $f$ est constante ($m = 0$), la droite est horizontale.*

**Méthode** (Lire graphiquement $m$ et $p$) .....

Pour lire l'expression de la fonction affine associée à la droite ci-contre :




1. **Ordonnée à l'origine :**
   La droite coupe l'axe des ordonnées au point $(0;-1)$, donc $p=-1$.
2. **Coefficient directeur :**
   On choisit deux points $A(1;0{,}5)$ et $B(3;3{,}5)$.
   En passant de $A$ à $B$, on avance de $\Delta x=2$ et on monte de $\Delta y=3$.
   Ainsi :
$$m=\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{3{,}5-0{,}5}{3-1}=\frac{3}{2}=1{,}5$$

On en déduit que :
$$f(x)=1{,}5x-1$$

## 13.2. Propriétés analytiques et variations

### 13.2.1. Taux d'accroissement

**Propriété** (Taux d'accroissement) .....

*Soit $f$ une fonction affine $f(x)=mx+p$. Pour tous réels $a$ et $b$ distincts $(a\neq b)$ :*

$$m=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

*Le coefficient directeur mesure **le taux de variation** constant de la fonction.*

**Méthode** (Déterminer une fonction affine à partir de deux points ou images) .....

Déterminer la fonction affine $f$ telle que $f(-1)=3$ et $f(5)=1$.

*Correction :*

1. On calcule le coefficient directeur $m$ :
$$m=\frac{f(5)-f(-1)}{5-(-1)}=\frac{1-3}{5+1}=\frac{-2}{6}=-\frac{1}{3}$$
   Ainsi, $f(x)=\dfrac{-1}{3}x+p$.
2. On détermine $p$ en utilisant l'une des deux images, par exemple $f(5)=1$ :
$$f(5)=1 \Leftrightarrow -\frac{1}{3}\times 5+p=1 \Leftrightarrow -\frac{5}{3}+p=1 \Leftrightarrow p=1+\frac{5}{3}=\frac{8}{3}$$
   L'expression cherchée est donc $f(x)=\dfrac{-1}{3}x+\dfrac{8}{3}$.

### 13.2.2. Sens de variation

**Propriété** (Variations d'une fonction affine) .....
*Soit $f(x) = mx + p$ définie sur $\mathbb{R}$.*

- *Si $m > 0$, $f$ est **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m < 0$, $f$ est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.*
- *Si $m = 0$, $f$ est **constante** sur $\mathbb{R}$.*

*Exemple* (Variation d'une fonction affine) *:*
Soit $f(x) = -3x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.
On a $m = -3 < 0$, donc $f$ est **strictement décroissante** sur $\mathbb{R}$.

| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $\searrow$ | |

### 13.2.3. Signe de $f(x) = mx + p$

**Propriété** (Tableau de signe) .....
*La fonction affine $f(x) = mx + p$ avec $m \neq 0$ s'annule en $x = \dfrac{-p}{m}$.*
*Cette valeur est appelée la **racine** de la fonction.*
*Son signe dépend du signe de son coefficient directeur $m$ (**signe de $m$ à droite du zéro**) :*

*Si $m > 0$*

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{-p}{m}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

*Si $m < 0$*

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{-p}{m}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Méthode** (Étude complète du signe) .....
Déterminer le signe de $g(x) = -2x + 6$ sur $\mathbb{R}$.

*Correction :*

- **Racine :**

$$\begin{aligned} g(x) = 0 &\Leftrightarrow -2x + 6 = 0 \\ &\Leftrightarrow -2x = -6 \\ &\Leftrightarrow x = 3 \end{aligned}$$

- **Signe :**
  $m = -2 < 0$, donc $g(x)$ est positive avant 3 puis négative après.

| $x$ | $-\infty$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $g(x)$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

## 13.3. Applications : Inéquations produit et quotient

Le tableau de signe des fonctions affines permet de résoudre des inéquations plus complexes par la règle des signes.

**Méthode** (Inéquation produit) .....

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $(3x-1)(2-x) \geqslant 0$.

*Correction :*

1. **Recherche des racines :**
   - $3x-1=0 \Leftrightarrow x=\dfrac{1}{3}$ (avec $m=3>0$)
   - $2-x=0 \Leftrightarrow x=2$ (avec $m=-1<0$)
2. **Tableau de signe synthétique :**

| $x$ | $-\infty$ | | $\frac{1}{3}$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3x-1$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $2-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $(3x-1)(2-x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | |

3. **Conclusion :** On cherche les valeurs où le produit est supérieur ou égal à 0.

$$S=\left[\frac{1}{3};2\right]$$

**Méthode** (Inéquation quotient) .....

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $\dfrac{4x+2}{1-x}<0$.

*Correction :*

1. **Valeur interdite :** $1-x=0 \Leftrightarrow x=1$. L'ensemble de définition est $\mathbb{R}\setminus\{1\}$.
2. **Racine du numérateur :** $4x+2=0 \Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{2}$.
3. **Tableau de signe (avec double barre pour la valeur interdite) :**

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{1}{2}$ | | $1$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $1-x$ | | $+$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |
| $\dfrac{4x+2}{1-x}$ | | $-$ | $0$ | $+$ | ‖ | $-$ | |

4. **Conclusion :** On cherche le signe strictement négatif ($<0$).

$$S=\left]-\infty;-\frac{1}{2}\right[\ \cup\ ]1;+\infty[$$

## 13.4. Exercices

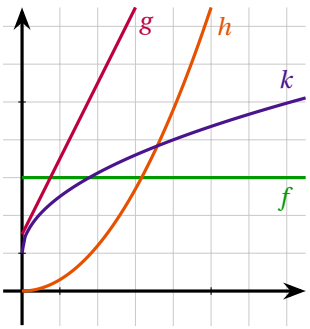
**Ex. 1**

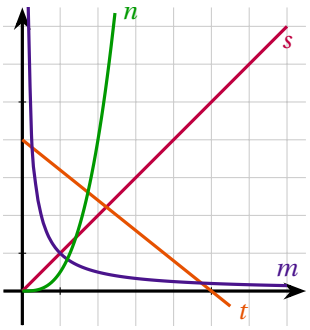
Déterminer le coefficient directeur $m$ et l'ordonnée à l'origine $p$ de chaque fonction affine $f$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = -2x + 3$
2. $f(x) = -3 - 4x$
3. $f(x) = -2$
4. $f(x) = 3x$
5. $f(x) = x + 4$
6. $f(x) = 2 - x$

**Ex. 2**

Parmi les représentations graphiques suivantes, déterminer celles correspondant à des fonctions affines sur $]0\,;+\infty[$.



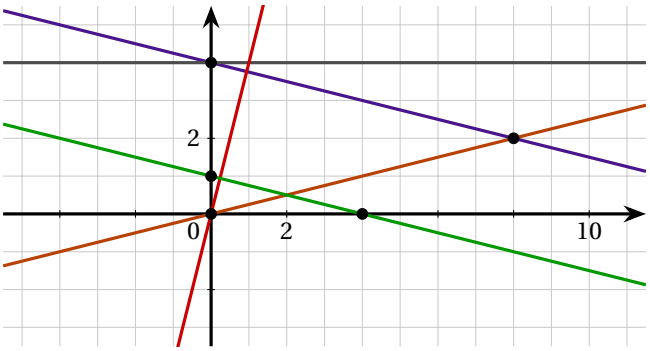

**Ex. 3**

Dans chaque cas, déterminer l'expression de la fonction affine $f$ vérifiant les conditions données.

1. $f(-3) = 4$ et $f(5) = 8$
2. $f(-3) = -2$ et $f(-5) = -2$
3. $f(-5) = 3$ et $f(0) = 0$

**Ex. 4**

Associer chaque fonction affine suivante à sa représentation graphique.




1. $f(x) = -\dfrac{1}{4}x + 4$
2. $g(x) = \dfrac{1}{4}x$
3. $h(x) = 4$
4. $i(x) = 4x$
5. $j(x) = -\dfrac{1}{4}x + 1$

**Ex. 5**

Soient $p$ et $q$ deux fonctions affines définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$p(x) = -3x + 7 \quad \text{et} \quad q(x) = 2x - 3$$

1. Représenter les deux fonctions dans un même repère orthonormé et conjecturer les coordonnées de leur point d'intersection.
2. Calculer les coordonnées du point d'intersection.

**Ex. 6**

Déterminer si les fonctions données sont affines ou non en justifiant.

1. $f_1(x) = (-2x + 3) + (2 - 3x)$
2. $f_2(x) = (-2x + 3) - (2 - 3x)$
3. $f_3(x) = (-2x + 3)(2 - 3x)$
4. $f_4(x) = 3x(-2x + 3) - 2x(2 - 3x)$

**Ex. 7**

Dans un repère orthogonal du plan, représenter précisément les fonctions affines $f$, $g$, $h$ et $k$ définies respectivement sur $\mathbb{R}$ par :

1. $f(x) = \dfrac{4}{3}x - 2$
2. $g(x) = -\dfrac{5}{7}x$
3. $h(x) = \dfrac{-x + 11}{6}$
4. $k(x) = \dfrac{7}{5}x - \dfrac{1}{5}$

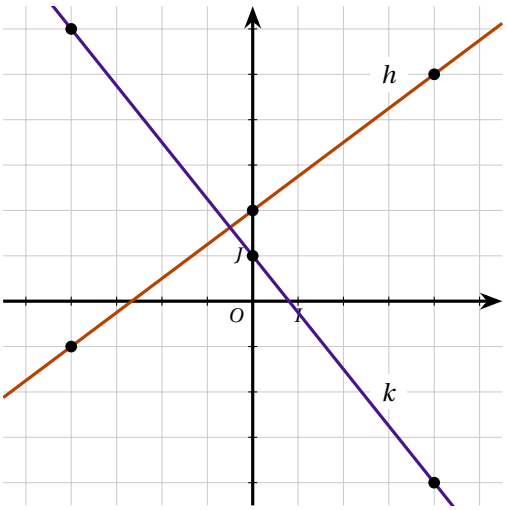
**Ex. 8**

Même consigne que l'exercice précédent avec :

$$f(x) = -x + \frac{4}{3} \quad ; \quad g(x) = \frac{3}{2}x - \frac{2}{3} \quad ; \quad h(x) = -\frac{5}{3}x + \frac{5}{9}$$

**Ex. 9**

Deux fonctions affines $h$ et $k$ ont été représentées dans le repère $(O; I, J)$ ci-dessous.




1. Retrouver l'expression algébrique de chacune de ces fonctions.
2. Déterminer algébriquement les solutions de $h(x) < k(x)$ sur $\mathbb{R}$.

**Ex. 10**

Dans chaque cas, déterminer les variations de la fonction affine $f$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = 3x + 2$
2. $f(x) = -6x$
3. $f(x) = \dfrac{1}{6}$
4. $f(x) = \dfrac{1}{6}x - \dfrac{1}{6}$
5. $f(x) = 6 - \dfrac{1}{6}x$
6. $f(x) = 6$

**Ex. 11**

Dans chaque cas, déterminer le signe de $f(x)$ où $f$ est une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = 3x + 1$
2. $f(x) = 3$
3. $f(x) = -x + 3$
4. $f(x) = -3x$
5. $f(x) = -3 + 3x$
6. $f(x) = x + 3$

**Ex. 12**

Établir le tableau de variations et l'éventuelle parité des fonctions affines suivantes.

1. $f(x) = 6x - 8$
2. $g(x) = -6x$
3. $h(x) = 8$
4. $k(x) = -8 - 6x$
5. $\ell(x) = 6 - 8x$

**Ex. 13**

Établir le tableau de signes des fonctions affines suivantes sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = 8x + 4$
2. $g(x) = 8x$
3. $h(x) = 4$
4. $k(x) = -4x + 8$
5. $\ell(x) = -4 + 8x$

**Ex. 14**

Classer les fonctions suivantes selon leur variation (croissante, décroissante, constante) sur $\mathbb{R}$.

1. $g(x) = 4x - 3$
2. $h(x) = (-6x + 1) - 2(4x - 3)$
3. $i(x) = 2(-6x + 1) + 3(4x - 3)$
4. $j(x) = -3(-6x + 1) - (4x - 3)$
5. $k(x) = (-6x + 1)^2 - 9x(4x - 3)$

**Ex. 15**

Soient $r$ et $s$ deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$r(x) = 4 - \frac{3}{7}x \quad \text{et} \quad s(x) = x - \frac{1}{2}$$

1. Dresser le tableau de variations sur $\mathbb{R}$ de chacune de ces fonctions.
2. Déterminer l'expression algébrique de la fonction $t$ définie pour tout réel $x$ par $t(x) = r(x) + s(x)$.
3. En déduire le tableau de variations de $t$ sur $\mathbb{R}$.
4. Conjecturer une propriété pour établir les variations de la somme de deux fonctions affines.

**Ex. 16**

Soient $p$ et $q$ deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$p(x) = 10 - 6x \quad \text{et} \quad q(x) = -8x + 2$$

1. Donner le tableau de signes de chacune de ces fonctions sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer l'expression algébrique de la fonction $d$ définie pour tout réel $x$ par $d(x) = p(x) - q(x)$.
3. En déduire le tableau de signes de $d$ sur $\mathbb{R}$.
4. Que peut-on en déduire sur les positions relatives des courbes représentatives de $p$ et de $q$ ?

**Ex. 17**

Soient $f$ et $k$ 2 fonctions définie sur $\mathbb{R}$ tel que :

$$f(x) = 8x + 4 \quad \text{et} \quad k(x) = -4x + 8$$

1. Déterminer l'ensemble de définition des fonctions $P$ et $Q$ définies respectivement par :
$$P(x) = f(x) \times k(x) \quad \text{et} \quad Q(x) = \frac{f(x)}{k(x)}$$
2. Dresser le tableau de signes de la fonction $P$ sur son ensemble de définition.
3. Dresser le tableau de signes de la fonction $Q$ sur son ensemble de définition.

**Ex. 18**

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation :

$$(4x - 3)(2x - 1) \geqslant 0$$

1. Déterminer, en fonction de $x$, le signe de $(4x - 3)$ puis celui de $(2x - 1)$.
2. Rassembler les réponses dans un tableau de signes et en déduire la résolution du problème.

**Ex. 19**

On souhaite résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation

$$\frac{3x - 4}{-2x + 1} > 0$$

1. Déterminer, en fonction de $x$, le signe de $(3x - 4)$ puis celui de $(-2x + 1)$.
2. Rassembler les réponses dans un tableau de signes et résoudre le problème.

**Ex. 20**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $(-2x + 1)(6x + 5) > 0$
2. $(2 - 3x)(4x - 1) \leqslant 0$
3. $\left(\dfrac{1}{2}x + 3\right)\left(\dfrac{-2}{3}x - \dfrac{1}{2}\right) < 0$

## Ex. 21

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes en faisant attention aux ensembles de définition :

1. $\dfrac{x-4}{x+8} > -1$
2. $\dfrac{x}{2x-10} \geqslant 2$
3. $\dfrac{1-4x}{x-3} < -4$

## Ex. 22

Un nouveau journal communal d'une ville de 6 000 habitants a imprimé 1 000 exemplaires de son premier numéro et les a tous vendus au prix de 2€ chacun.

Une étude de marché montre que si le prix du journal baissait d'un certain pourcentage $\frac{x}{100}$ alors les ventes augmenteraient significativement.

Le but est d'étudier le chiffre d'affaire potentiel pour les prochains numéros en fonction de $x \in [0;100]$.

Le comptable a déterminé que le chiffre d'affaire $C$ du journal est défini pour tout $x \in [0;100]$ par :

$$C(x) = 2\,000 + 80x - x^2$$

1. a) Démontrer que pour tout $x \in [0;100]$ :

$$C(x) = (-x+20)(x-60) + 3\,200$$

b) Résoudre l'inéquation $C(x) \geqslant 3\,200$, puis interpréter le résultat.

2. a) Démontrer que pour tout $x \in [0;100]$ :

$$C(x) < 1\,100 \Leftrightarrow (-x-10)(x-90) < 0$$

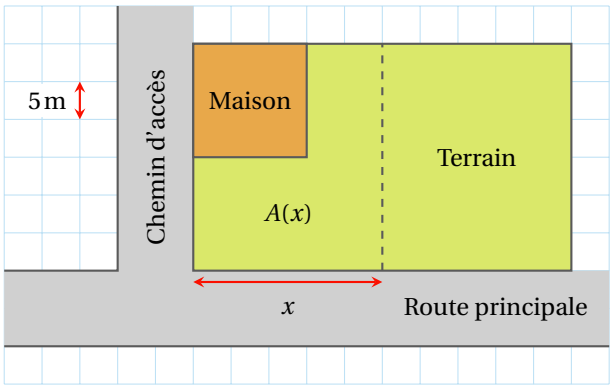
b) En déduire les solutions de l'inéquation :

$$C(x) < 1\,100$$

c) Interpréter le résultat.

## Ex. 23

David et Antoine achètent un terrain qui doit être partagé en deux perpendiculairement à la route principale. On désigne par $x$ la distance entre le chemin d'accès et la ligne de partage comme ci-dessous.




**Partie 1 :**

1. Déterminer l'ensemble de définition de $x$ et l'aire totale du terrain en jaune sans prendre en compte la maison.

Soit $A(x)$ l'aire du terrain de gauche longeant le chemin d'accès sans prendre en compte la maison.

2. a) Déterminer $A(x)$ pour $x \in [0;15]$.
   b) Déterminer $A(x)$ pour $x \in ]15;50[$.
   c) Représenter la fonction $A$ dans un repère.
   - Abscisses : 1 cm représente 5 m
   - Ordonnées : 1 cm représente 200m$^2$
3. Déterminer graphiquement puis algébriquement la valeur de $x$ pour laquelle le partage est équitable (David et Antoine ont un terrain de même surface).

**Partie 2 :**

1. Déterminer le périmètre total du terrain en jaune.
2. Soit $P(x)$, le périmètre du terrain de gauche longeant le chemin d'accès.
   a) Déterminer $P(x)$ pour $x \in [0;15]$.
   b) Déterminer $P(x)$ pour $x \in ]15;50[$.
   c) Représenter la fonction $P$ dans un repère.
   - Abscisses : 1 cm représente 5 m
   - Ordonnées : 1 cm représente 20m

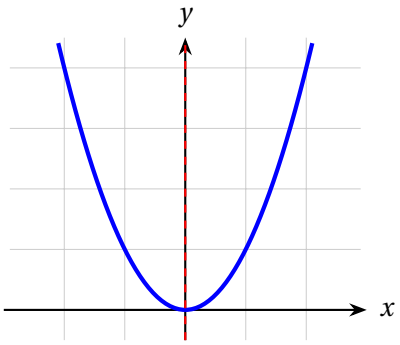
# 14. Fonctions de référence

## 14.1. Parité d'une fonction

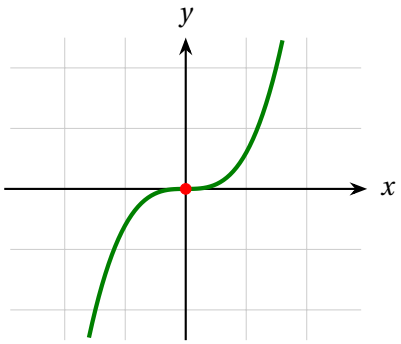
**Définition** (Fonction paire, fonction impaire)

Soit $f$ une fonction définie sur un ensemble $D$ symétrique par rapport à $0$.

- $f$ est **paire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- $f$ est **impaire** si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.




Courbe symétrique par rapport à $(Oy)$
**Fonction paire**




Courbe symétrique par rapport à $O$
**Fonction impaire**

**Méthode** (Démontrer la parité d'une fonction)

1. **Fonction paire :** Démontrer que $f(x) = 5x^2 + 3$ est paire sur $\mathbb{R}$.
2. **Fonction impaire :** Démontrer que $g(x) = x^3 - 3x$ est impaire sur $\mathbb{R}$.

*Correction :*

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$ :
$$f(-x) = 5(-x)^2 + 3 = 5x^2 + 3 = f(x)$$
Donc $f$ est **paire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $-x \in \mathbb{R}$ :
$$g(-x) = (-x)^3 - 3(-x) = -x^3 + 3x = -(x^3 - 3x) = -g(x)$$
Donc $g$ est **impaire**. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine $O$.

## 14.2. Fonctions de référence

### 14.2.1. Fonction carré

**Définition** (Fonction carré)

La **fonction carré** est la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^2$$

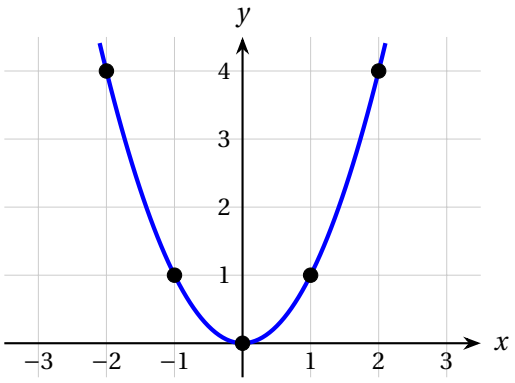
**Propriété** (Propriétés et variations)

- *Pour tout* $x \in \mathbb{R}$, $x^2 \geqslant 0$.
- *La fonction carré est* ***paire***.
- *Elle est strictement décroissante sur* $]-\infty ; 0]$ *et strictement croissante sur* $[0 ; +\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $x^2$ | $+\infty$ | ↘ | $0$ | ↗ | $+\infty$ |

**Propriété** (Représentation graphique)

*La représentation graphique de la fonction carré est une* ***parabole*** *de sommet* $O(0 ; 0)$, *symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.*




**Méthode** (Résolution de l'équation $x^2 = k$)

Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = k$ :

- Si $k > 0$, l'équation possède **deux solutions** : $x = \sqrt{k}$ et $x = -\sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, l'équation possède **une unique solution** : $x = 0$.
- Si $k < 0$, l'équation ne possède **aucune solution** dans $\mathbb{R}$.

*Exemple :*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 = 144$.

*Correction :*

Comme $144 > 0$, l'équation admet deux solutions : $\begin{cases} x = \sqrt{144} = 12 \\ x = -\sqrt{144} = -12 \end{cases}$

Ainsi, $S = \{-12 ; 12\}$.

### 14.2.2. Fonction racine carrée

**Définition** (Fonction racine carrée)

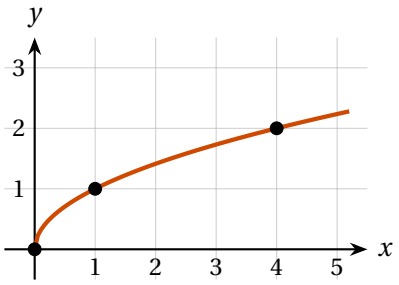
La **fonction racine carrée** est la fonction $f$ définie sur $[0;+\infty[$ par :

$$f(x)=\sqrt{x}$$

**Propriété** (Variations et courbe)

*La fonction racine carrée est* ***strictement croissante*** *sur* $[0;+\infty[$.
*Sa représentation graphique est une demi-parabole observée sur* $[0;+\infty[$.

| $x$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $\sqrt{x}$ | $0$ ↗ | $+\infty$ |




**Méthode** (Résoudre une équation de la forme $\sqrt{A(x)}=k$)

Pour résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{A(x)}=k$ :

- Si $k<0$, l'équation n'a **aucune solution** ($S=\emptyset$) car une racine carrée est toujours positive ou nulle.
- Si $k\geqslant 0$, l'équation équivaut à $A(x)=k^2$, sous réserve que $A(x)\geqslant 0$.

*Exemple :*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations :

1. $\sqrt{x+2}=-3$
2. $\sqrt{2x-1}=5$

*Correction :*

1. Pour que la racine carrée soit définie, le terme sous la racine doit être supérieur ou égal à $0$ :

$$x+2\geqslant 0 \Leftrightarrow x\geqslant -2$$

Le membre de gauche est donc positif ou nul pour tout $x\geqslant -2$.
Or, le membre de droite est strictement négatif ($-3<0$).
Une racine carrée ne pouvant jamais être égale à un nombre négatif, l'équation n'a pas solution : $S=\emptyset$.

2. Pour que la racine carrée soit définie, l'expression sous le radical doit être supérieur ou égal à $0$ :

$$\begin{aligned} 2x-1\geqslant 0 &\Leftrightarrow 2x\geqslant 1\\ &\Leftrightarrow x\geqslant \frac{1}{2}\end{aligned}$$

Le membre de droite étant positif ($5\geqslant 0$), on peut élever au carré sur l'intervalle $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$ :

$$\begin{aligned}\sqrt{2x-1}=5 &\Leftrightarrow 2x-1=5^2\\ &\Leftrightarrow 2x-1=25\\ &\Leftrightarrow 2x=26\\ &\Leftrightarrow x=13\end{aligned}$$

Comme $13\geqslant \frac{1}{2}$, la solution est valide. Ainsi, $S=\{13\}$.

### 14.2.3. Fonction inverse

**Définition** (Fonction inverse) .....

La **fonction inverse** est la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ (ou $\mathbb{R}^*$) par :

$$f(x)=\frac{1}{x}$$

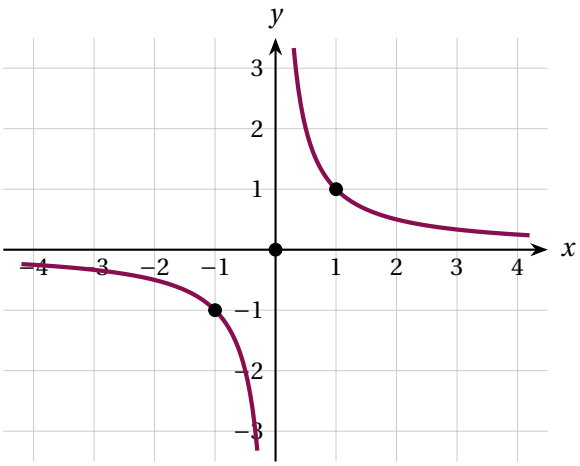
**Propriété** (Propriétés et variations) .....

- *La fonction inverse est* ***impaire****.*
- *Elle est* ***strictement décroissante*** *sur* $]-\infty;0[$ *et* ***strictement décroissante*** *sur* $]0;+\infty[$.

| $x$ | $-\infty$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{x}$ | $0$ | $\searrow$ | $-\infty$ \| $+\infty$ | $\searrow$ | $0$ |

**Propriété** (Représentation graphique) .....

*La représentation graphique de la fonction inverse est une* ***hyperbole****, admettant l'origine* $O(0;0)$ *comme centre de symétrie.*




**Méthode** (Calcul d'image et d'antécédent) .....

Soit $f$ la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x)=2+\frac{3}{x}$.

1. Calculer l'image de 3 par $f$.
2. Déterminer l'antécédent de 7 par $f$.

*Correction :*

1. $f(3)=2+\frac{3}{3}=2+1=3$.
   L'image de 3 est 3.
2. On résout $f(x)=7$ :

$$2+\frac{3}{x}=7 \Leftrightarrow \frac{3}{x}=5$$
$$\Leftrightarrow 5x=3 \quad \Leftrightarrow x=\frac{3}{5}$$

L'antécédent de 7 par $f$ est $\frac{3}{5}$.

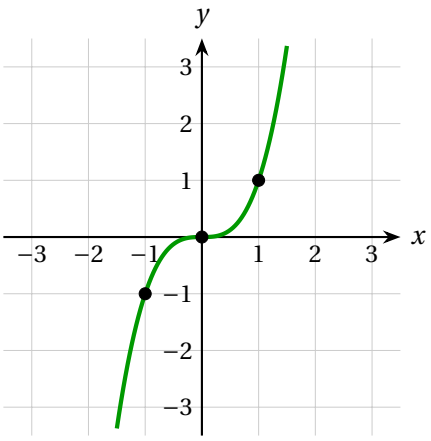
### 14.2.4. Fonction cube

**Définition** (Fonction cube) .....
La **fonction cube** est la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3$$

**Propriété** (Variations et courbe) .....
*La fonction cube est **impaire** et **strictement croissante** sur $\mathbb{R}$.*
*Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine $O(0\,;0)$.*

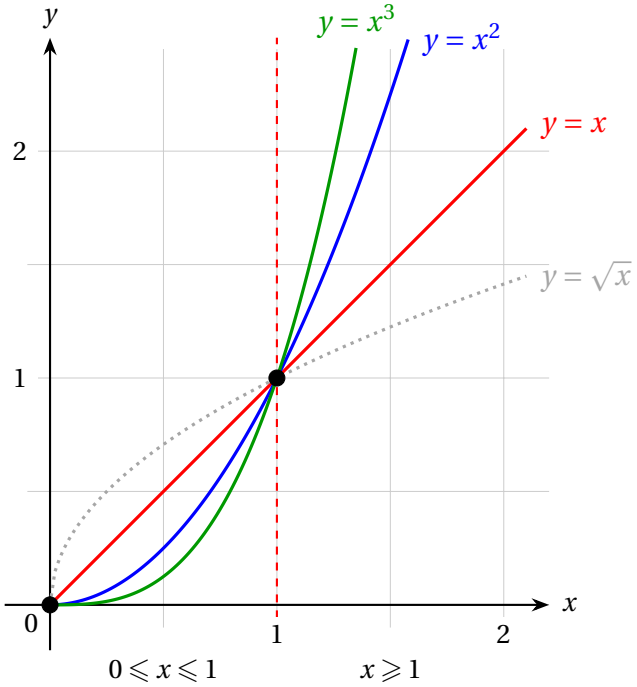
| $x$ | $-\infty$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $x^3$ | $-\infty$ | ↗ | $+\infty$ |




## 14.3. Positions relatives des courbes

**Propriété** (Comparaison sur $[0\,;+\infty[$) .....
*Pour tout $x \geqslant 0$, les positions relatives des courbes d'équations $y = x$, $y = x^2$ et $y = x^3$ dépendent de la position de $x$ par rapport à 1 :*

- *Si $0 \leqslant x \leqslant 1$, alors $x^3 \leqslant x^2 \leqslant x$.*
- *Si $x \geqslant 1$, alors $x \leqslant x^2 \leqslant x^3$.*



*Démonstration* (Positions relatives) *:*

- ***Cas 1 :*** $x \geqslant 1$
  - Signe de $x^2 - x = x(x-1)$ :
    Comme $x \geqslant 0$ et $x-1 \geqslant 0$, $x^2 - x \geqslant 0$, donc la courbe $y = x^2$ est **au-dessus** de $y = x$.
  - Signe de $x^3 - x^2 = x^2(x-1)$ :
    Comme $x^2 \geqslant 0$ et $x-1 \geqslant 0$, $x^3 - x^2 \geqslant 0$, donc la courbe $y = x^3$ est **au-dessus** de $y = x^2$.
- ***Cas 2 :*** $0 \leqslant x \leqslant 1$
  - Signe de $x^2 - x = x(x-1)$ :
    Comme $x \geqslant 0$ et $x-1 \leqslant 0$, $x^2 - x \leqslant 0$, donc la courbe $y = x^2$ est **en dessous** de $y = x$.
  - Signe de $x^3 - x^2 = x^2(x-1)$ :
    Comme $x^2 \geqslant 0$ et $x-1 \leqslant 0$, $x^3 - x^2 \leqslant 0$, donc la courbe $y = x^3$ est **en dessous** de $y = x^2$.

## 14.4. Tableaux de signes des fonctions de référence

| Fonction | Domaine | Tableau de signes |
|---|---|---|
| $x \mapsto x^2$ | $\mathbb{R}$ | $x$ : $-\infty$ \| $0$ \| $+\infty$ ; $x^2$ : $+$ $0$ $+$ |
| $x \mapsto \sqrt{x}$ | $[0;+\infty[$ | $x$ : $0$ \| $+\infty$ ; $\sqrt{x}$ : $0$ $+$ |
| $x \mapsto \frac{1}{x}$ | $\mathbb{R}^*$ | $x$ : $-\infty$ \| $0$ \| $+\infty$ ; $\frac{1}{x}$ : $-$ ‖ $+$ |
| $x \mapsto x^3$ | $\mathbb{R}$ | $x$ : $-\infty$ \| $0$ \| $+\infty$ ; $x^3$ : $-$ $0$ $+$ |

## 14.5. Exercices

**Ex. 1**

Dans chaque cas, préciser en justifiant si l'affirmation est vraie ou fausse.

Dans le cas où l'affirmation est fausse, rectifier l'affirmation pour qu'elle soit vraie.

1. L'image de $-5$ par la fonction carré est $-25$.
2. L'image de $4$ par la fonction carré est $2$.
3. Les solutions de l'équation $x^2 = 5$ sont $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$.
4. Les antécédents de $-5$ par la fonction carré sont $-\sqrt{5}$ et $\sqrt{5}$.
5. Si $x = 3$, alors $x^2 = 9$.
6. Si $x^2 = 9$, alors $x = 3$.

**Ex. 2**

$f$ est la fonction carré définie sur $\mathbb{R}$.

Sans effectuer de calcul, recopier et compléter le tableau de valeurs suivant.

| $x$ | $-13,8$ | $-5,36$ | $4,896$ | $-7,5$ |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $190,44$ | | $23,97082$ | $56,25$ |

| $x$ | | $5,36$ | | $-4,896$ |
|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | $190,44$ | $28,7296$ | $56,25$ | |

**Ex. 3**

Donner l'image par la fonction inverse $i : x \mapsto \dfrac{1}{x}$ des nombres suivants.

1. $2+3$
2. $2\times 3$
3. $2-3$
4. $2\times(-3)$
5. $\dfrac{2}{3}$
6. $\dfrac{2}{-3}$

**Ex. 4**

Donner l'inverse des nombres suivants.

1. $\dfrac{-1}{2}+\dfrac{1}{3}$
2. $\dfrac{-1}{2}-\dfrac{1}{3}$
3. $\dfrac{-1}{2}\times\dfrac{1}{3}$
4. $\dfrac{-1}{2}\times\dfrac{-1}{3}$
5. $\dfrac{\frac{-1}{2}}{\frac{1}{3}}$
6. $\dfrac{\frac{-1}{2}}{\frac{-1}{3}}$

**Ex. 5**

Ordonner les inverses $\dfrac{1}{x}$ des nombres $x$ suivants en justifiant votre réponse.

| $-0,3$ | $1$ | $-1$ | $\frac{4}{9}$ | $-1,04$ | $\frac{4}{7}$ | $-0,03$ | $\frac{5}{4}$ | $-1,4$ | $\frac{11}{4}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Ex. 6**

Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes.

1. $f : x \mapsto \sqrt{1-\dfrac{1}{x}}$
2. $g : x \mapsto \dfrac{1}{x^2-1}$
3. $h : x \mapsto \sqrt{8-2x^2}$
4. $k : x \mapsto \dfrac{1}{x^3}$

**Ex. 7**

Avec la fonction carré Sans calculatrice, compléter par $<$, $>$ ou $=$.

1. $3^2 \ldots 4^2$
2. $(-7)^2 \ldots (-5)^2$
3. $(-13,06)^2 \ldots 13,06^2$
4. $(-\pi)^2 \ldots (-4)^2$

**Ex. 8**

Avec la fonction racine carrée Sans calculatrice, compléter par $<$, $>$ ou $=$.

1. $\sqrt{25} \ldots \sqrt{49}$
2. $\sqrt{3} \ldots \sqrt{2}$
3. $\sqrt{24,781} \ldots \sqrt{24,79}$
4. $\sqrt{\dfrac{13}{7}} \ldots \sqrt{\dfrac{11}{7}}$
5. $\sqrt{10^8} \ldots \sqrt{10^7}$
6. $2\sqrt{10} \ldots 7$

**Ex. 9**

Avec la fonction inverse Sans calculatrice, compléter par $<$, $>$ ou $=$.

1. $\dfrac{7}{19} \ldots \dfrac{5}{19}$
2. $\dfrac{1}{7} \ldots \dfrac{1}{8}$
3. $\dfrac{3}{4} \ldots \dfrac{3}{2}$
4. $-\dfrac{7}{5} \ldots -\dfrac{7}{9}$
5. $\dfrac{1}{\pi} \ldots \dfrac{1}{\pi-1}$
6. $-\dfrac{11}{27} \ldots -\dfrac{6}{13}$

**Ex. 10**

Avec la fonction cube Sans calculatrice, compléter par $<$, $>$ ou $=$.

1. $3^3 \ldots 5^3$
2. $(-2)^3 \ldots 2^3$
3. $(-141)^3 \ldots (-143)^3$
4. $\left(\frac{7}{5}\right)^3 \ldots \left(\frac{8}{5}\right)^3$
5. $10,039^3 \ldots 10,04^3$
6. $\left(\frac{-4}{3}\right)^3 \ldots \left(\frac{-4}{7}\right)^3$

**Ex. 11**

Avec la position relative des courbes Sans calculatrice, compléter par $<$, $>$ ou $=$.

1. $0,604^2 \ldots 0,604^3$
2. $\left(\frac{7}{8}\right)^2 \ldots \dfrac{7}{8}$
3. $1,79^3 \ldots 1,79^2$
4. $\dfrac{13}{12}^2 \ldots \left(\frac{13}{12}\right)^3$
5. $\pi-3 \ldots (\pi-3)^3$
6. $(\sqrt{2})^3 \ldots (\sqrt{2})^2$

**Ex. 12**

Pour chaque cas, donner un encadrement de $x^2$, ou une inégalité vérifiée par $x^2$.

1. $-2 < x \leqslant 7$
2. $4 \leqslant x < 7$
3. $x > -3$
4. $x < -2$
5. $-6 \leqslant x < 3$
6. $-11 < x \leqslant -2$

**Ex. 13**

Dans chaque cas, donner un encadrement de $\sqrt{x}$.

1. $1 < x < 2$
2. $4 \leqslant x < 12$
3. $5 \leqslant 4x < 16$
4. $1{,}44 < x \leqslant \pi^2 + 2\pi + 1$

**Ex. 14**

Déterminer un encadrement pour $\dfrac{1}{x}$ dans chacun des cas suivants.

1. $1 \leqslant x \leqslant 3$
2. $\dfrac{1}{2} < x \leqslant 6$
3. $-5 < x < -1$
4. $\dfrac{2\pi}{3} \leqslant x < 12$
5. $-1 + \dfrac{\pi}{4} < x \leqslant -\dfrac{1}{16}$

**Ex. 15**

Sans calculatrice, ranger les nombres suivants par ordre croissant.

1. $(-3)^3$ ; $\pi^3$ ; $\sqrt{3}^3$ ; $(\sqrt{2}-2)^3$ ; $0$
2. $\dfrac{-\pi^3}{8}$ ; $5\sqrt{5}$ ; $8$ ; $\dfrac{-27}{8}$ ; $\dfrac{-64}{125}$ ; $\sqrt{2}^3$

**Ex. 16**

Déterminer un encadrement de $x^3$ ou une inégalité que vérifie $x^3$ dans chacun des cas suivants.

1. $-3 \leqslant x < 2$
2. $-\sqrt{2} < 2x \leqslant 1$
3. $x \geqslant \dfrac{5}{6}$

**Ex. 17**

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$ :

1. $x^2 = 25$
2. $x^2 = 5$
3. $x^3 = -27$
4. $\dfrac{1}{x} = -\dfrac{3}{8}$
5. $\dfrac{1}{x} = 8$
6. $\sqrt{x} = -3$
7. $\sqrt{x} = 6$
8. $x^3 = -1$

**Ex. 18**

À l'aide de la représentation graphique de la fonction carré, résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

1. $x^2 \leqslant 4$
2. $x^2 < 9$
3. $x^2 \leqslant -1$
4. $x^2 \geqslant 3$

**Ex. 19**

À l'aide de la courbe représentative de la fonction inverse, résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

1. $\dfrac{1}{x} \leqslant 1$
2. $\dfrac{1}{x} \leqslant 0$
3. $\dfrac{1}{x} \leqslant \dfrac{-1}{2}$
4. $\dfrac{1}{x} \geqslant 1$

**Ex. 20**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$ :

1. $x^2 = 81$
2. $x^2 \leqslant 7$
3. $x^2 < 4$
4. $x^2 = 0$
5. $x^2 > -1$

**Ex. 21**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$ :

1. $\sqrt{x} \leqslant 3$
2. $x^3 = 2\sqrt{2}$
3. $x^3 < -8$
4. $\sqrt{x} = -1$
5. $\sqrt{x} < \pi$

**Ex. 22**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$ :

1. $\dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{7}$
2. $\dfrac{1}{x} = \dfrac{5}{6}$
3. $\dfrac{1}{x} \leqslant -\dfrac{1}{8}$
4. $\dfrac{1}{x} \leqslant 12$
5. $\dfrac{3}{x} \leqslant 6$

**Ex. 23**

Résoudre les équations suivantes dans $\mathbb{R}$ :

1. $x^2 = 12$
2. $x^2 = -\dfrac{5}{3}$
3. $\sqrt{x+1} = 3$
4. $\sqrt[3]{x} = -\dfrac{2}{5}$
5. $\dfrac{3}{x} = \dfrac{6}{7}$
6. $(x-3)^2 = 4$

**Ex. 24**

Résoudre les inéquations suivantes dans $\mathbb{R}$ :

1. $x^2 \leqslant 20$
2. $2x^2 + 1 < 9$
3. $-x^2 > -7$
4. $x^2 + 1 \leqslant \dfrac{1}{2}$
5. $2x^2 - 3x \leqslant x^2 - 3x + 8$

**Ex. 25**

Représenter On s'intéresse à la position relative des courbes représentatives des fonctions :

$$f : x \mapsto \frac{1}{x} \quad \text{et} \quad g : x \mapsto x^2$$

1. a) Tracer les courbes représentatives des fonctions $f$ et $g$.
   b) Conjecturer la position relative de ces courbes.
2. Montrer que, pour tout $x < 0$, $f(x) < g(x)$.
3. Pour $x > 0$, on définit $h : x \mapsto \dfrac{g(x)}{f(x)}$.
   a) Montrer que $h(1) = 1$.
   b) Montrer que pour tout $x \in ]0;1[$, $h(x) < 1$ et en déduire que $g(x) < f(x)$.
   c) Montrer que pour tout $x > 0$, $h(x) > 1$ et en déduire que $g(x) > f(x)$.
4. Conclure.

# Quatrième partie

# Géométrie

# 15. Vecteurs du plan

## 15.1. Translation et notion de vecteur

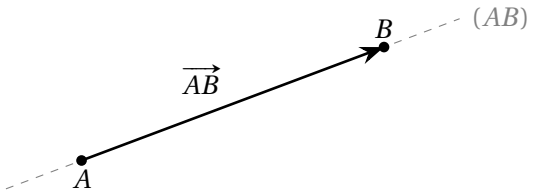
**Définition**

Soit $A$ et $B$ deux points distincts du plan. La translation qui transforme $A$ en $B$ est appelée **translation de vecteur** $\overrightarrow{AB}$.

Lorsque $A$ et $B$ sont deux points distincts, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

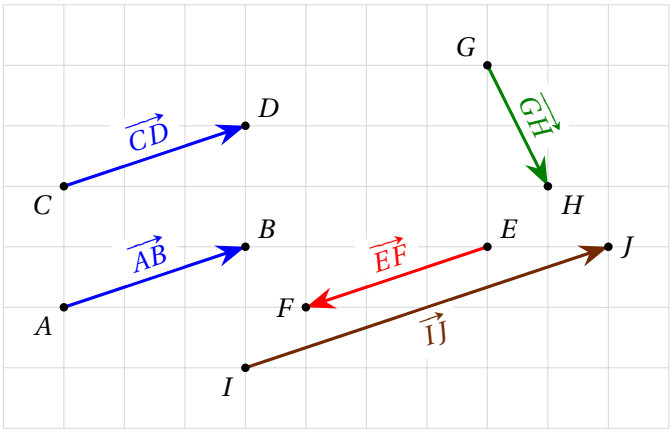
- une **direction** : celle de la droite $(AB)$ ;
- un **sens** : de $A$ vers $B$ ;
- une **norme** (ou longueur) : la longueur $AB$, notée $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$.

Le point $A$ est appelé **l'origine** du vecteur et le point $B$ son **extrémité**.




*Exemple :*

Sur le quadrillage ci-dessous (composé de carreaux de 1 cm de côté), plusieurs vecteurs ont été représentés :




**Comparaisons des caractéristiques :**

- **Même direction, même sens et même norme :**
  - Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la **même direction** : $(AB)\,//\,(CD)$ ;
  - ils ont le **même sens** : vers la droite et vers le haut ;
  - ils ont la **même norme** : $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = \left\|\overrightarrow{CD}\right\| = \sqrt{3^2+1^2} = \sqrt{10}$ cm.
- **Même direction et même norme, mais sens contraire :**
  - Le vecteur $\overrightarrow{EF}$ a la **même direction** que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ : $(EF)\,//\,(AB)$ ;
  - il a la **même norme** : $\left\|\overrightarrow{EF}\right\| = \sqrt{10}$ cm ;
  - en revanche, il est de **sens contraire** : vers la gauche et vers le bas.

**Définition**

Lorsque les points $A$ et $B$ sont confondus, la translation associée est la translation qui transforme $A$ en $A$.
Le vecteur $\overrightarrow{AA}$ est appelé **vecteur nul** et est noté $\vec{0}$.

*Remarque :*

Le vecteur nul n'a ni direction, ni sens, et sa norme est égale à 0.

## 15.2. Égalité de vecteurs et représentants

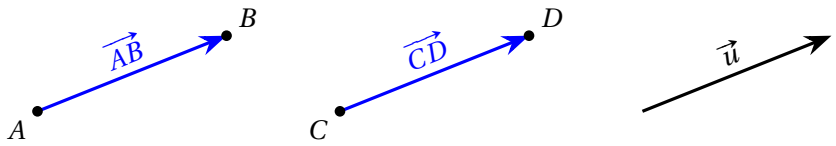
**Définition**

Soit $A$, $B$, $C$ et $D$ quatre points du plan. Dire que deux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux signifie que le point $D$ est l'image du point $C$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

On note alors :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$

- Il n'est pas toujours nécessaire de préciser l'origine et l'extrémité d'un vecteur : on désigne souvent un vecteur par une lettre minuscule surmontée d'une flèche, comme $\vec{u}$, $\vec{v}$ ou $\vec{w}$.
- Lorsque l'on écrit $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, on dit que le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un **représentant** du vecteur $\vec{u}$.
- Un même vecteur $\vec{u}$ possède une infinité de représentants dans le plan.




*Exemple :*

On considère le quadrillage ci-contre.

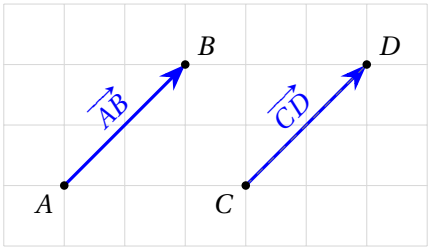
Pour passer du point $A$ au point $B$, on se déplace de 2 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut.

En partant du point $C$, si l'on applique ce même déplacement (2 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut), on arrive exactement au point $D$.

Le point $D$ est donc l'image du point $C$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

On en déduit que :

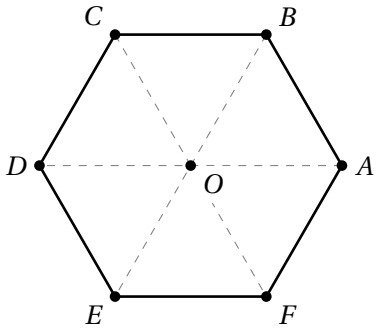
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$$




*Exemple :*

On considère l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre $O$ ci-contre.

Dans cette figure, bien que les vecteurs ne soient pas tous dessinés, on peut identifier de nombreuses égalités de vecteurs :




- **Vecteurs de même longueur que les côtés :**

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FO} = \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{ED}$$
$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{FE}$$
$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{BA}$$

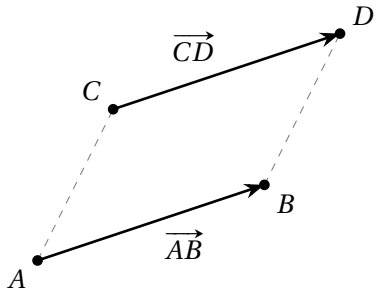
- **Vecteurs portés par les petites diagonales :**

$$\overrightarrow{FB} = \overrightarrow{EC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{BD}$$

**Propriété** (Vecteurs et parallélogramme)

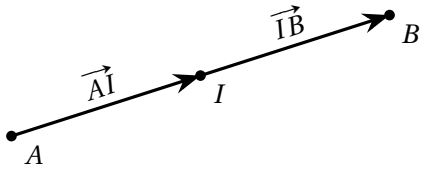
*Soit $A$, $B$, $C$ et $D$ quatre points du plan.*

- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ *si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).*
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ *si, et seulement si, $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.*
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ *si, et seulement si, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction, le même sens et la même norme.*




**Propriété** (Vecteurs et milieu)

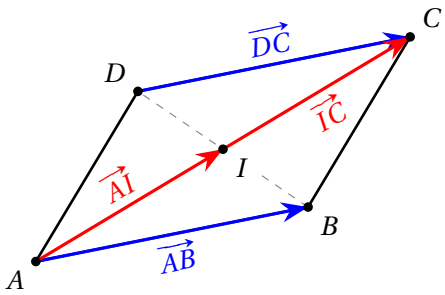
*Un point $I$ est le milieu d'un segment $[AB]$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$.*




*Exemple :*

Soit $ABCD$ un parallélogramme de centre $I$.

- **Egalité de vecteurs sans point commun → Parallélogramme :**
  Comme $ABCD$ est un parallélogramme, les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur, et on se déplace dans le même sens de $A$ vers $B$ que de $D$ vers $C$.
  On a donc :
  $$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$




- **Egalité de vecteurs avec un point commun → Milieu :**
  Le centre $I$ est le milieu de la diagonale $[AC]$.
  Les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{IC}$ partagent le point $I$, ont la même direction, le même sens et la même norme.
  On a donc :
  $$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$$

## 15.3. Somme de vecteurs et vecteur opposé

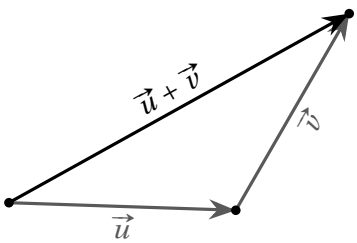
### 15.3.1. Définition et propriétés de la somme

**Définition**

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

En enchaînant la translation de vecteur $\vec{u}$ puis celle de vecteur $\vec{v}$, on obtient une nouvelle translation.

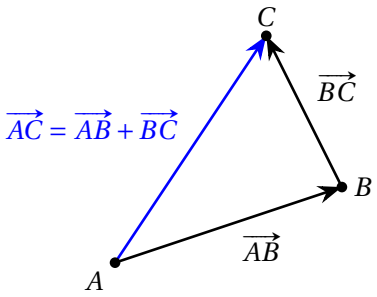
Le vecteur associé à cette nouvelle translation est appelé la **somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$**, et est noté $\vec{u} + \vec{v}$.



**Propriété** (Relation de Chasles) .....

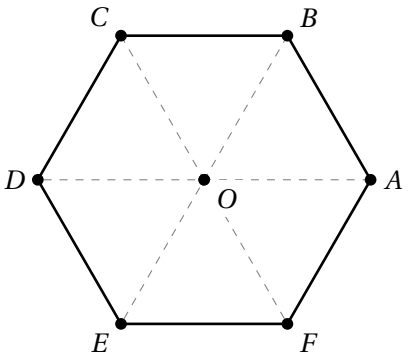
*Pour tous points $A$, $B$ et $C$ du plan, on a :*

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$$




*Exemple :*

On reprend l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre $O$ ci-dessous :




En utilisant les propriétés de l'hexagone et la relation de Chasles, simplifions plusieurs sommes vectorielles :

- **Application directe de la relation de Chasles :**

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{FO}+\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{FE}$$

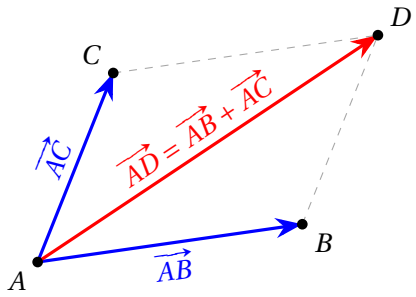
- **Addition avec substitution (remplacer par un vecteur égal) :**
  - Pour calculer $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BA}$ :
    On sait que $\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CO}$. Donc :
    $$\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CO}=\overrightarrow{DO}$$
  - Pour calculer $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{AB}$ :
    On sait que $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{FO}$. Donc :
    $$\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{FO}=\overrightarrow{EO}$$
  - Pour calculer $\overrightarrow{EC}+\overrightarrow{DF}$ :
    On sait que $\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{CA}$. Donc :
    $$\overrightarrow{EC}+\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{EC}+\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{EA}$$
- **Double substitution :**
  - Pour calculer $\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{CD}$ :
    On sait que $\overrightarrow{AF}=\overrightarrow{BO}$ et $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{OE}$. Donc :
    $$\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{BE}$$
- **Somme donnant le vecteur nul :**

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{ED}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$$

**Propriété** (Règle du parallélogramme)

*Pour tous points $A$, $B$, $C$ et $D$ du plan, $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$ si, et seulement si, $ABDC$ est un parallélogramme.*

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD} \quad \Leftrightarrow \quad ABDC \text{ est un parallélogramme}$$




**Propriété**

*Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ du plan :*

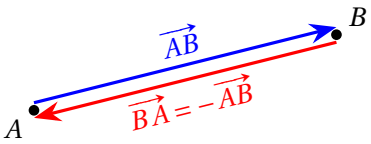
- *Commutativité :* $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$ ;
- *Associativité :* $(\vec{u}+\vec{v})+\vec{w}=\vec{u}+(\vec{v}+\vec{w})$ ;
- *Élément neutre :* $\vec{u}+\vec{0}=\vec{u}$.

### 15.3.2. Vecteur opposé et différence de deux vecteurs

**Définition**

Soit $A$ et $B$ deux points du plan.
$\overrightarrow{BA}$ est appelé **vecteur opposé** du vecteur $\overrightarrow{AB}$ et est noté $-\overrightarrow{AB}$.

$$\overrightarrow{BA}=-\overrightarrow{AB}$$




On a ainsi $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{AA}=\vec{0}$.

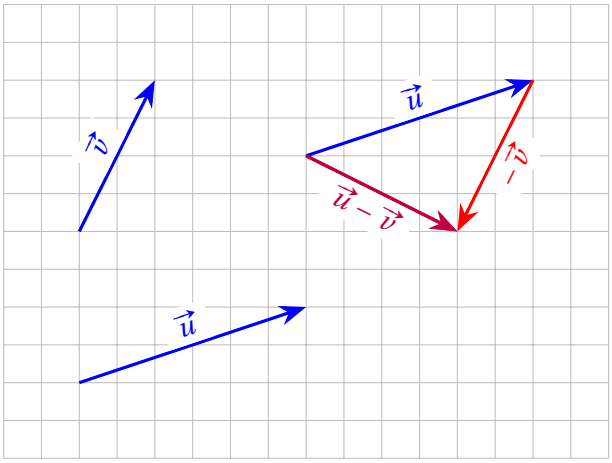
*Remarque :*

Les vecteurs $\vec{u}$ et $-\vec{u}$ ont la même direction et la même norme, mais sont de sens contraires.

**Définition**

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.
La **différence** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, notée $\vec{u}-\vec{v}$, est le vecteur défini par :

$$\vec{u}-\vec{v}=\vec{u}+(-\vec{v})$$



## 15.4. Produit d'un vecteur par un réel et colinéarité

### 15.4.1. Produit d'un vecteur par un réel

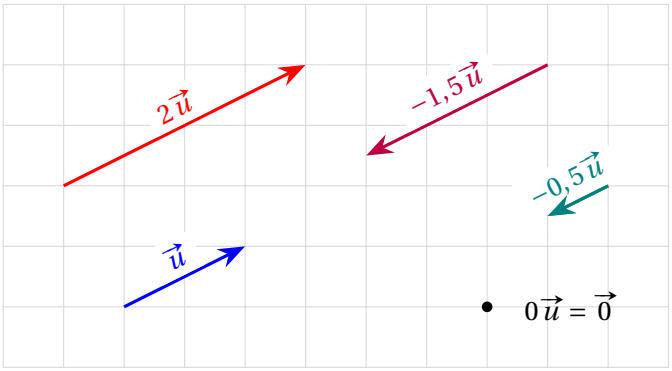
**Définition**

Soit $\vec{u}$ un vecteur et $k$ un nombre réel. On appelle **produit du vecteur $\vec{u}$ par le réel $k$** le vecteur noté $k\vec{u}$ défini par :

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$, alors $k\vec{u} = \vec{0}$ ;
- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $k \neq 0$ :
  - $k\vec{u}$ a la même direction que $\vec{u}$ ;
  - $k\vec{u}$ a le même sens que $\vec{u}$ si $k > 0$, et le sens contraire si $k < 0$ ;
  - la norme de $k\vec{u}$ est donnée par $\|k\vec{u}\| = |k| \times \|\vec{u}\|$.

*Exemple :*

Soit $\vec{u}$ un vecteur correspondant à un déplacement de 2 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut. On construit les vecteurs $2\vec{u}$, $-1{,}5\vec{u}$ et $0\vec{u}$ :




**Analyse des propriétés :**

- **Pour $2\vec{u}$ ($k = 2 > 0$) :**
  Même direction, même sens que $\vec{u}$, et sa longueur est doublée ($2 \times \|\vec{u}\|$).
- **Pour $-1{,}5\vec{u}$ ($k = -1{,}5 < 0$) :**
  Même direction, mais sens opposé à $\vec{u}$, et sa longueur est multipliée par $|-1{,}5| = 1{,}5$.
- **Pour $-0{,}5\vec{u}$ ($k = -0{,}5 < 0$) :**
  Même direction, mais sens opposé à $\vec{u}$, et sa longueur est multipliée par $|-0{,}5| = 0{,}5$.
- **Pour $0\vec{u}$ ($k = 0$) :**
  On obtient le vecteur nul $\vec{0}$, représenté par un point.

**Propriété**

*Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et pour tous réels $k$ et $k'$ :*

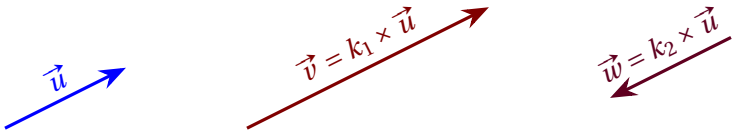
- $k(\vec{u} + \vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$ ;
- $(k + k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$ ;
- $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$ ;
- $1\vec{u} = \vec{u}$ *et* $(-1)\vec{u} = -\vec{u}$ ;
- $k\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 0 \\ \vec{u} = \vec{0} \end{cases}$

### 15.4.2. Colinéarité de deux vecteurs

**Définition**

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits **colinéaires** s'ils ont **la même direction**.
C'est-à-dire s'il existe un réel $k$ tel que :

$$\vec{v} = k\vec{u}$$

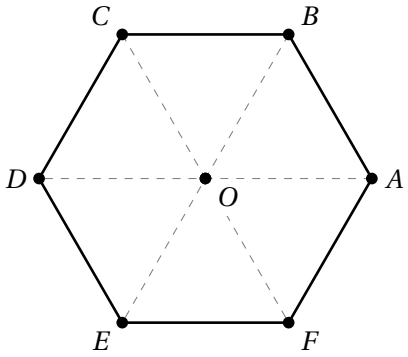



*Remarque :*

Par convention, le vecteur nul $\vec{0}$ est colinéaire à tout vecteur du plan.

*Exemple :*

On reprend l'hexagone régulier $ABCDEF$ de centre $O$ :




Dans cette figure, plusieurs familles de vecteurs ont la même direction et sont donc colinéaires :

- **Sur les côtés opposés et le centre :**
  Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{FO}$, $\overrightarrow{OC}$ et $\overrightarrow{ED}$ sont tous colinéaires car portés par des droites parallèles.

$$\overrightarrow{FO} = 1 \times \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{FC} = 2 \times \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{DE} = -1 \times \overrightarrow{AB}$$

- **Sur une grande diagonale :**
  Les points $F$, $O$ et $C$ étant alignés, les vecteurs $\overrightarrow{FO}$, $\overrightarrow{FC}$ et $\overrightarrow{OC}$ sont colinéaires :

$$\overrightarrow{FC} = 2 \times \overrightarrow{FO} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CO} = -\frac{1}{2} \times \overrightarrow{FC}$$

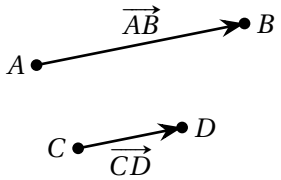
- **Sur les petites diagonales (non tracées sur le schéma) :**
  Les droites $(FB)$ et $(EC)$ sont parallèles. Ainsi, les vecteurs $\overrightarrow{FB}$ et $\overrightarrow{EC}$ sont colinéaires :

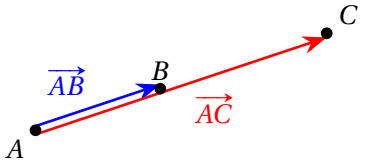
$$\overrightarrow{FB} = 1 \times \overrightarrow{EC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CE} = -1 \times \overrightarrow{FB}$$

**Propriété**

*Soit $A$, $B$, $C$ et $D$ des points du plan tels que $A \neq B$ et $C \neq D$.*

- *Les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont parallèles si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.*
- *Les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés si, et seulement si, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.*

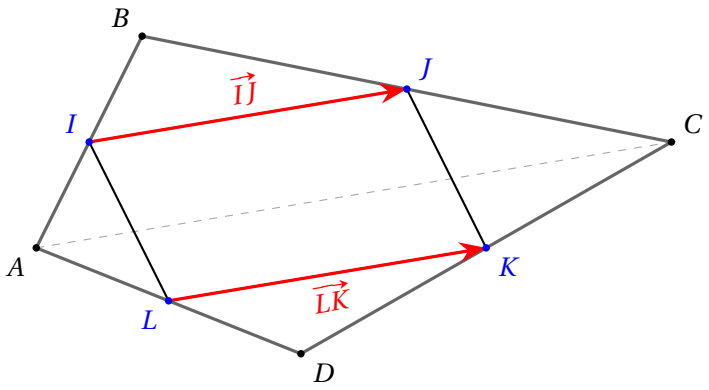


**Exercice** (Théorème de Varignon) .....

Soit $ABCD$ un quadrilatère quelconque.

On note $I$, $J$, $K$ et $L$ les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.




**Objectif :** Démontrer que le quadrilatère $IJKL$ est toujours un parallélogramme.

*Démonstration :*

1. **Étude dans le triangle $ABC$ :**

   D'après la relation de Chasles :

   $$\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BC}$$

   Comme $I$ est le milieu de $[AB]$ et $J$ le milieu de $[BC]$, on a $\vec{AB} = 2\vec{IB}$ et $\vec{BC} = 2\vec{BJ}$. On obtient :

   $$\begin{aligned}\vec{AC} &= 2\vec{IB} + 2\vec{BJ} \\ &= 2(\vec{IB} + \vec{BJ}) = 2\vec{IJ}\end{aligned}$$

   Ainsi, $\vec{IJ} = \dfrac{1}{2} \times \vec{AC}$.

2. **Étude dans le triangle $ADC$ :**

   De la même manière, dans le triangle $ADC$, comme $L$ est le milieu de $[AD]$ et $K$ le milieu de $[DC]$ :

   $$\begin{aligned}\vec{AC} &= \vec{AD} + \vec{DC} \\ &= 2\vec{LD} + 2\vec{DK} \\ &= 2(\vec{LD} + \vec{DK}) = 2\vec{LK}\end{aligned}$$

   Ainsi, $\vec{LK} = \dfrac{1}{2}\vec{AC}$.

3. **Conclusion :**

   On en déduit que :

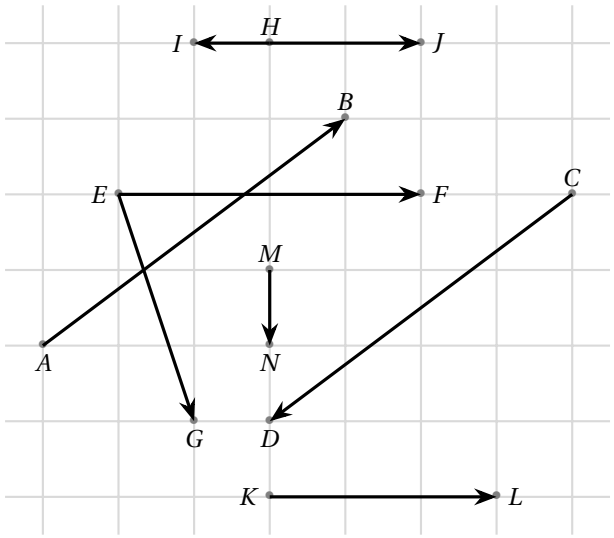
   $$\vec{IJ} = \vec{LK}$$

   L'égalité des vecteurs $\vec{IJ}$ et $\vec{LK}$ prouve que le quadrilatère $IJKL$ est un **parallélogramme**.

## 15.5. Exercices

**Ex. 1**

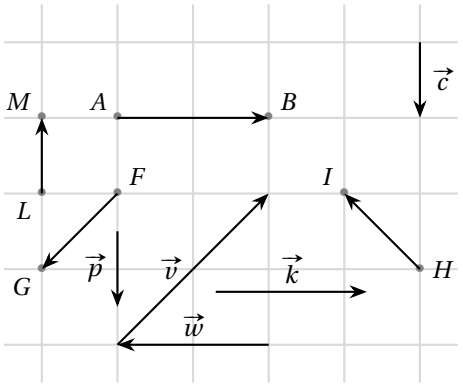
On considère les vecteurs suivants dans un repère :




1. **Donner trois phrases** en vous appuyant sur les termes suivants : *extrémité, origine, norme.*
2. **Indiquer** les vecteurs de même direction, puis ceux de même sens, puis de sens opposé et enfin de même norme.

**Ex. 2**

On considère les vecteurs suivants représentés sur un quadrillage.




1. Repérer les vecteurs égaux, les vecteurs opposés et les vecteurs de même norme.
2. Quelle est l'image du point $F$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{LM}$ ?
3. Par quelles translations le point $A$ est-il l'image du point $B$ ?

**Ex. 3**

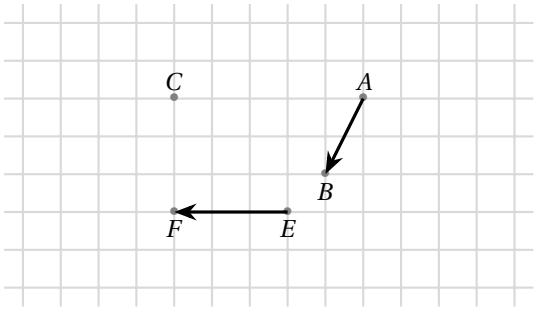
On considère un parallélogramme $ABCD$ de centre $O$ et le triangle équilatéral $BCE$.

$G$, $H$ et $I$ sont les milieux respectifs de $[BE]$, de $[CE]$ et de $[BC]$.

1. Faire une figure à main levée.
2. Indiquer trois couples de vecteurs égaux deux à deux en justifiant à l'aide de propriétés vectorielles du cours.

**Ex. 4**

On considère les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{EF}$ et un point C.

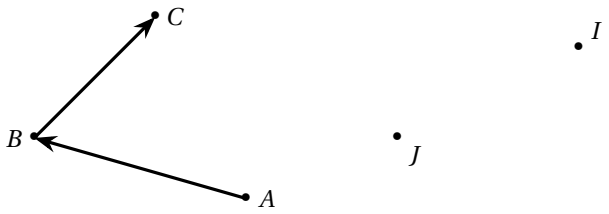



1. Reproduire la figure sur papier quadrillé.
2. Construire les points manquants.
   a) $D$ tel que $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}$
   b) $G$ tel que $\overrightarrow{CG} = \overrightarrow{EF}$
   c) $H$ tel que $\overrightarrow{HC} = \overrightarrow{AB}$
   d) $I$ tel que $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{CG}$
   e) $J$ tel que $\overrightarrow{BJ} = \overrightarrow{JC}$

**Ex. 5**

On considère les points $A$, $B$, $C$, $I$ et $J$ suivants.

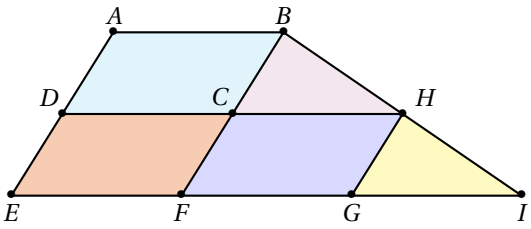
Reproduire la figure et, en laissant les traits de construction, répondre aux questions suivantes :




1. Construire les points $R$ et $S$, images de $I$ et $J$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
2. Construire les points $T$ et $U$, images de $R$ et $S$ par la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$.
3. Par quelle translation le point $U$ est-il l'image du point $J$ ?

**Ex. 6**

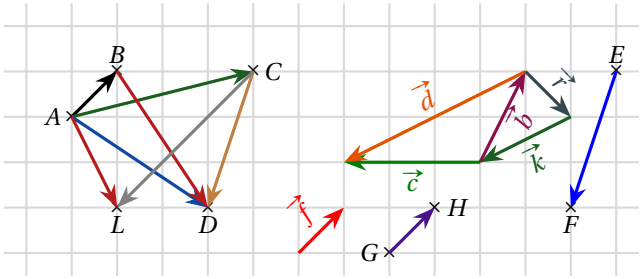
On considère les points suivants.




1. Simplifier les sommes suivantes :
   a) $\vec{a} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{HI}$
   b) $\vec{b} = \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{ED}$
   c) $\vec{c} = \overrightarrow{IG} + \overrightarrow{AB}$
   d) $\vec{d} = 3\overrightarrow{EF} + 2\overrightarrow{IH}$

**Ex. 7**

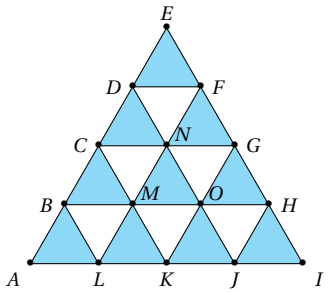
On considère les vecteurs suivants représentés sur du papier quadrillé.




1. Écrire cinq sommes de vecteurs traduisant la relation de Chasles.

**Ex. 8**

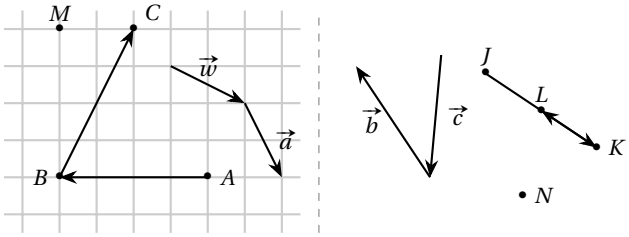
On considère la figure suivante composée de triangles équilatéraux.




1. Écrire trois égalités traduisant la relation de Chasles.
2. Écrire trois égalités traduisant la propriété du parallélogramme.
3. Réduire les sommes suivantes en transformant l'égalité si nécessaire.
   a) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AK}$
   b) $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{CK}$
   c) $\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{GI}$
   d) $\overrightarrow{HM} + \overrightarrow{KI}$
   e) $\overrightarrow{DO} + \overrightarrow{LF}$
   f) $\overrightarrow{FO} + \overrightarrow{MN}$
   g) $\overrightarrow{BN} + \overrightarrow{CK}$
   h) $\overrightarrow{FC} + \overrightarrow{HK}$
   i) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{OJ}$
   j) $\overrightarrow{MC} + \overrightarrow{KJ} + \overrightarrow{ED}$

**Ex. 9**

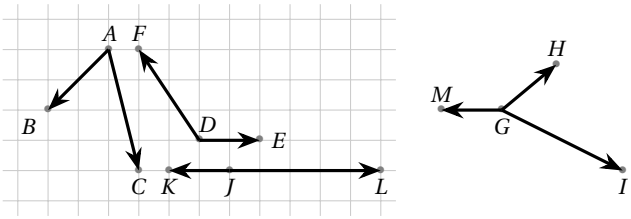
On considère les figures suivantes.




1. Reproduire les figures.
2. Tracer les vecteurs :
   a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$
   b) $\vec{w} + \vec{a}$
   c) $\overrightarrow{JK} + \overrightarrow{KL}$
   d) $\vec{b} + \vec{c}$
3. Tracer les points $R$, $S$ et $T$ tels que :
   a) $\overrightarrow{MR}$ soit égal au vecteur $\vec{w} + \vec{a}$
   b) $\overrightarrow{NS}$ soit égal au vecteur $\vec{b} + \vec{c}$
   c) $\overrightarrow{NT}$ soit égal au vecteur $\overrightarrow{JK} + \overrightarrow{KL}$

**Ex. 10**

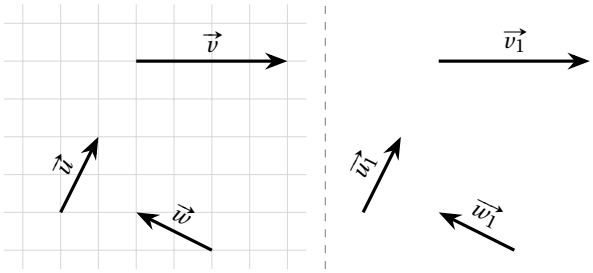
On considère les vecteurs suivants.




1. Tracer les sommes des vecteurs définies par :
   a) $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$
   b) $\overrightarrow{DR} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}$
   c) $\overrightarrow{JT} = \overrightarrow{JK} + \overrightarrow{JL}$
   d) $\overrightarrow{GW} = \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{GM}$
   e) $\overrightarrow{GX} = \overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GI}$
   f) $\overrightarrow{GZ} = \overrightarrow{GI} + \overrightarrow{GH}$

**Ex. 11**

On considère les vecteurs suivants :

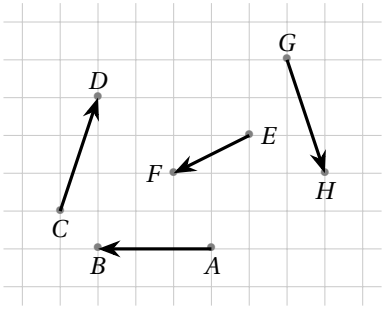


1. Reproduire le quadrillage (figure de gauche) et tracer les sommes des vecteurs définies par :
   a) $\vec{a} = \vec{u} + \vec{v}$
   b) $\vec{b} = \vec{u} + \vec{w}$
   c) $\vec{c} = \vec{v} + \vec{w}$

2. Reproduire la figure de droite et, à l'aide des instruments usuels, tracer les sommes des vecteurs définies par :
   a) $\vec{a_1} = \vec{u_1} + \vec{v_1}$
   b) $\vec{b_1} = \vec{u_1} + \vec{w_1}$
   c) $\vec{c_1} = \vec{v_1} + \vec{w_1}$

**Ex. 12**

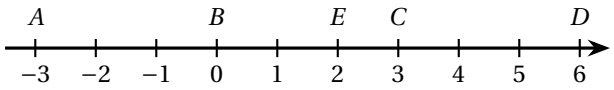
On considère les vecteurs suivants :




1. Reproduire la figure et, en s'aidant du quadrillage, construire les vecteurs suivants.
   a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$
   b) $\overrightarrow{FE}+\overrightarrow{BA}$
   c) $\overrightarrow{EF}+\overrightarrow{GH}$
   d) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}$
   e) $\overrightarrow{AK}$ tel que $\overrightarrow{AK}+\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AB}$

**Ex. 13**

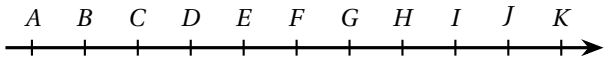
En utilisant l'axe ci-dessous, compléter les égalités suivantes par un nombre réel.




1. $\overrightarrow{BE}=\ldots\ldots\overrightarrow{EC}$
2. $\overrightarrow{CD}=\ldots\ldots\overrightarrow{BC}$
3. $\overrightarrow{AB}=\ldots\ldots\overrightarrow{DB}$
4. $\overrightarrow{AE}=\ldots\ldots\overrightarrow{DA}$

**Ex. 14**

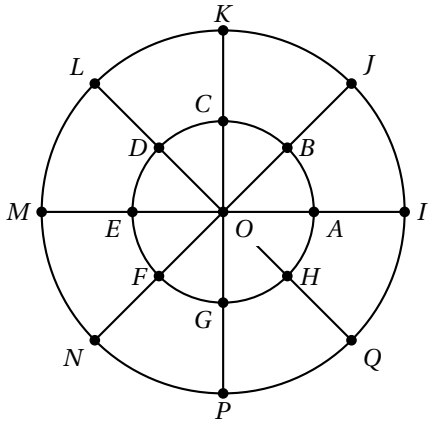
Le dessin ci-dessous représente une droite munie d'une graduation régulière.




1. Compléter les pointillés par la lettre manquante :
   a) $\overrightarrow{A\ldots}=2\times\overrightarrow{CD}$
   b) $\overrightarrow{\ldots D}=\frac{1}{2}\times\overrightarrow{KG}$
   c) $\overrightarrow{F\ldots}=-3\times\overrightarrow{BA}$
   d) $\overrightarrow{I\ldots}=-\frac{2}{3}\times\overrightarrow{DG}$

**Ex. 15**

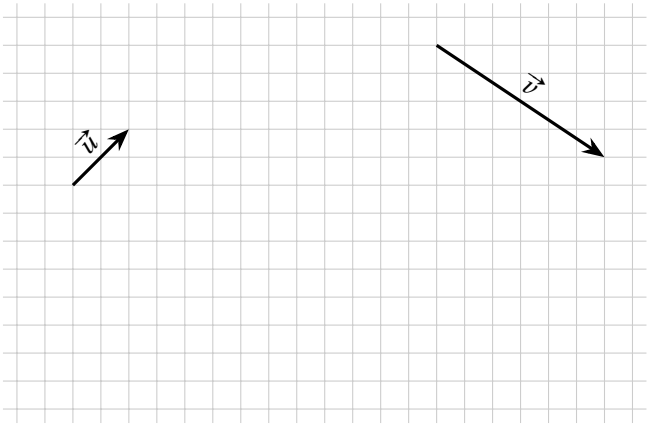
On considère les deux cercles concentriques de centre $O$ et dont le rayon de l'un est le double de l'autre :




1. Justifier l'égalité vectorielle : $\overrightarrow{LJ}=2\times\overrightarrow{DB}$
2. Sans justification, compléter les égalités par les vecteurs manquants :
   a) $\overrightarrow{ED}=\overrightarrow{\ldots\ldots}=\frac{1}{2}\times\overrightarrow{\ldots\ldots}=\frac{1}{2}\times\overrightarrow{\ldots\ldots}$
   b) $\overrightarrow{FB}=2\times\overrightarrow{\ldots\ldots}=2\times\overrightarrow{\ldots\ldots}=\frac{1}{2}\times\overrightarrow{\ldots\ldots}$

**Ex. 16**

On considère ci-dessous les deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ :




1. Construire un vecteur $\vec{w}$ tel que :
   $$\vec{w}=3\times\vec{u}+1{,}5\times\vec{v}$$
2. Construire un vecteur $\vec{y}$ tel que :
   $$\vec{y}=\vec{v}-1{,}5\times\vec{u}$$

**Ex. 17**

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

1. Simplifier chacune des sommes vectorielles suivantes :
   a) $\vec{a}=3\vec{u}-2\vec{v}+2\vec{u}-\vec{v}$
   b) $\vec{b}=2\left(\vec{u}+\vec{v}\right)-\vec{u}$
   c) $\vec{c}=-\left(\vec{u}+\vec{v}\right)+2\left(\vec{u}-\vec{v}\right)$
   d) $\vec{d}=\frac{2}{3}\left(2\vec{u}-\frac{3}{2}\vec{v}\right)-\frac{1}{6}\vec{u}$

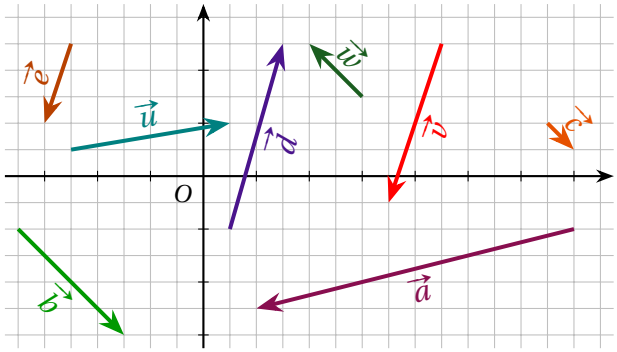
**Ex. 18**

Soit $A$, $B$ et $C$ trois points du plan non alignés.

1. Déterminer la valeur du réel $k$ vérifiant la relation proposée :
   a) $2\overrightarrow{AB}+2\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AC}=k\times\overrightarrow{AC}$
   b) $3\overrightarrow{AB}-3\overrightarrow{CB}=k\times\overrightarrow{AC}$

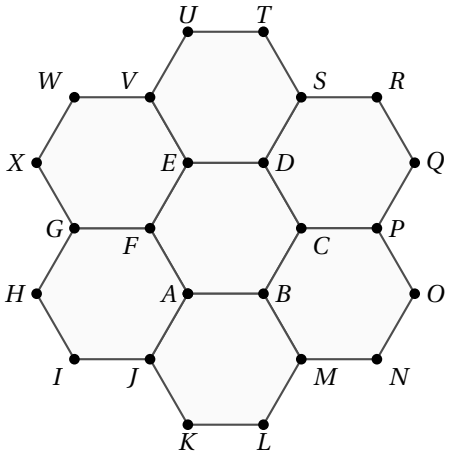
**Ex. 19**

Parmi les vecteurs du repère ci-dessous, lesquels sont colinéaires ?




**Ex. 20**

Dans le plan, on considère le pavage constitué d'hexagones réguliers illustré ci-dessous.




En utilisant les propriétés géométriques et les directions des côtés des hexagones réguliers du pavage, répondre aux questions suivantes :

1. Justifier que les vecteurs $\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont colinéaires et déterminer le coefficient de colinéarité $k$ tel que $\overrightarrow{AD} = k \times \overrightarrow{BC}$.
2. Les vecteurs $\overrightarrow{AP}$ et $\overrightarrow{ES}$ sont-ils colinéaires ? Justifier la réponse.
3. Citer cinq paires de vecteurs colinéaires.

**Ex. 21**

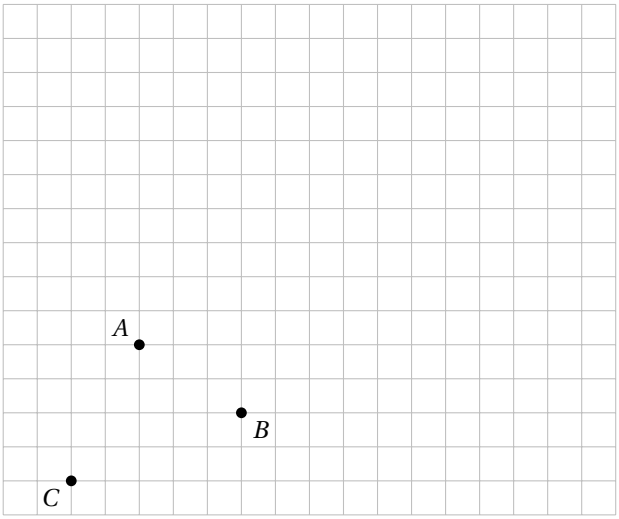
Soit $A$, $B$, $C$ et $D$ quatre points du plan vérifiant la relation :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$

1. Montrer que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.

**Ex. 22**

On considère les trois points $A$, $B$ et $C$ présentés dans le quadrillage ci-dessous :




1. Placer les point $M$ et $N$ vérifiant les relations vectorielles :
   a) $\overrightarrow{AM} = 2 \times \overrightarrow{CA}$
   b) $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AB} + 2 \times \overrightarrow{CB}$
2. Quelle conjecture peut-on faire sur $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{MN}$ ?
3. Démontrer, à l'aide du calcul vectoriel, que les vecteurs $\overrightarrow{MN}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires.

**Ex. 23**

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que : $2\vec{u} = 3\vec{v}$

1. Justifier que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et que leur coefficient de colinéarité est $\frac{3}{2}$.

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs tels que : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{0}$.

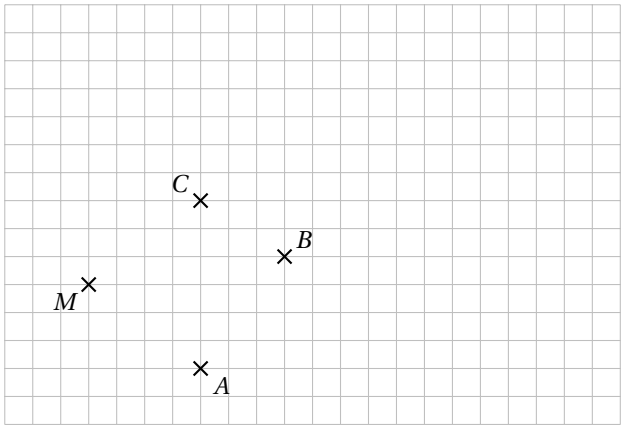
2. Justifier que ces deux vecteurs sont colinéaires.

Pour chacune des questions ci-dessous, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

3. Déterminer la valeur du coefficient de colinéarité de $\vec{u}$ par rapport à $\vec{v}$ :
   a) $\frac{1}{2} \times \vec{u} = \frac{3}{4} \times \vec{v}$
   b) $3 \times \vec{u} - 2 \times \vec{v} = \vec{0}$
   c) $-2 \times (\vec{u} + \vec{v}) = 2 \times \vec{u} + 3 \times \vec{v}$

**Ex. 24** .....

Dans le plan, représenté ci-dessous muni d'un quadrillage, on considère les points $A$, $B$, $C$, $M$ :




1. Donner un représentant du vecteur $\vec{u}$ défini par la relation : $\vec{u} = 2 \times \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{AC}$
2. Placer le point $N$ tel que : $\overrightarrow{MN} = \vec{u}$.

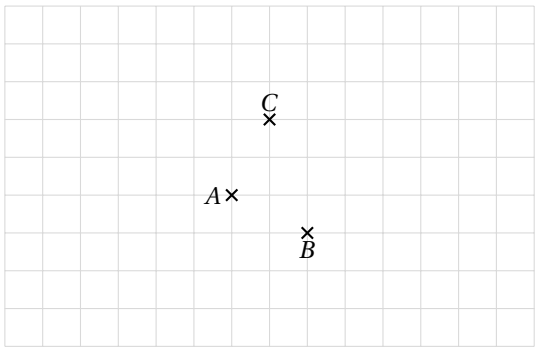
On définit le vecteur $\vec{v}$ par :

$$\vec{v} = \overrightarrow{CB} + \frac{1}{3} \times \overrightarrow{AC}$$

3. Montrer que $\vec{u} = 3 \times \vec{v}$.
4. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?

**Ex. 25** .....

Reproduire la figure ci-dessous.



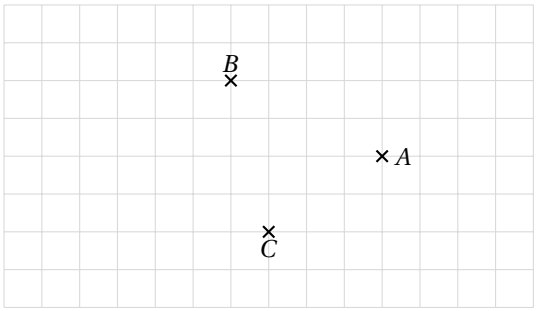

1. Construire les points $E$ et $F$ tels que :

$$\overrightarrow{AE} = 2\,\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\,\overrightarrow{BC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AF} = 2\,\overrightarrow{AC} - 2\,\overrightarrow{BC}$$

2. Démontrer que $\overrightarrow{EF} = \dfrac{-1}{2}\,\overrightarrow{BC}$.
3. Que peut-on en déduire à propos des droites $(EF)$ et $(BC)$ ?

**Ex. 26** .....

Reproduire la figure ci-dessous.




1. Construire le point $F$ tel que $\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{BC}$.
2. Quelle relation existe-t-il entre les points $B$, $A$ et $F$ ? Justifier.

**Ex. 27** .....

Dans le plan, on considère un triangle $ABC$ non aplati. On considère les trois points $M$, $N$ et $P$ définis par :

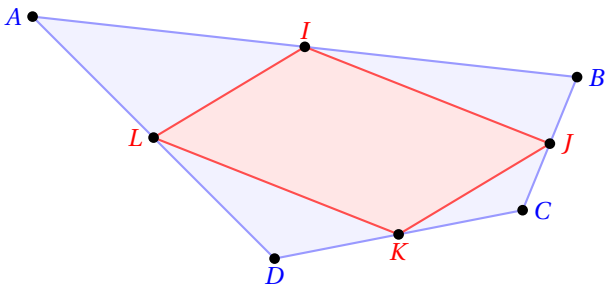
$$\overrightarrow{BM} = \frac{1}{3} \times \overrightarrow{BA} \quad ; \quad \overrightarrow{BN} = \frac{1}{2} \times \overrightarrow{BC} \quad ; \quad \overrightarrow{AP} = 2 \times \overrightarrow{AC}$$

1. Démontrer que : $\overrightarrow{MP} = 4 \times \overrightarrow{MN}$
2. Montrer que les points $M$, $N$ et $P$ sont alignés.

**Ex. 28** (Théorème de Varignon) .....

Soit $ABCD$ un quadrilatère quelconque et $I$, $J$, $K$ et $L$ les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$.

1. Faire une figure (Attention : $ABCD$ quadrilatère quelconque).
2. a) Justifier que $\overrightarrow{AB} = 2\,\overrightarrow{IB}$ et que $\overrightarrow{BC} = 2\,\overrightarrow{BJ}$.
   b) En déduire que $\overrightarrow{AC} = 2\,\overrightarrow{IJ}$.
3. Montrer que le quadrilatère $IJKL$ est un parallélogramme.



# 16. Repérage dans le plan

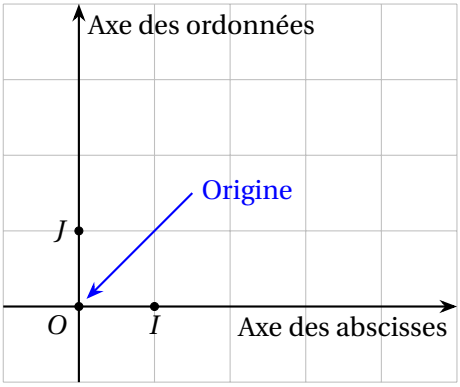
## 16.1. Coordonnées d'un point dans un repère

### 16.1.1. Repère et coordonnées

**Définition**

Définir un repère, c'est donner trois points $O$, $I$ et $J$ **non alignés** dans un ordre précis.
On note $(O;I,J)$ ce repère.

- Le point $O$ est appelé l'**origine du repère**.
- La droite $(OI)$ est l'axe des **abscisses**.
- La droite $(OJ)$ est l'axe des **ordonnées**.




*Remarque :*

Dans le repère $(O;I,J)$, les coordonnées des points $O$, $I$ et $J$ sont :

$$O(0;0), \quad I(1;0) \quad \text{et} \quad J(0;1)$$

*Remarque :*

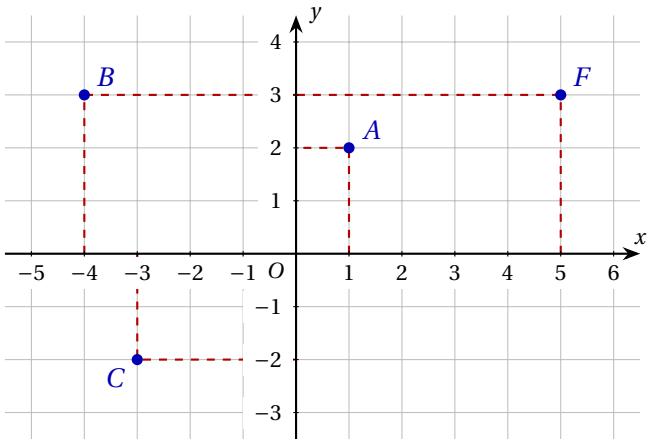
Les coordonnées d'un point sont toujours écrites dans le même ordre :

$$\text{(abscisse ; ordonnée)} \quad \text{ou} \quad (x;y)$$

*Exemple :*

Exemples de coordonnées de points :

- $A(1;2)$
- $B(-4;3)$
- $C(-3;-2)$
- $F(5;3)$

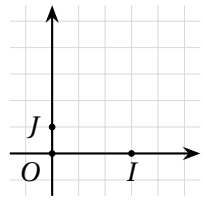


### 16.1.2. Orthogonal, normé et orthonormé

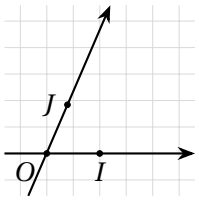
**Définition**

Soit le repère $(O;I,J)$ :

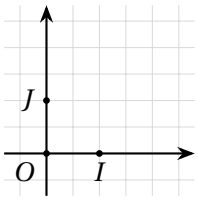
- Si $(OI)\perp(OJ)$, on dit que le repère est **orthogonal**.
- Si $OI=OJ$, on dit que le repère est **normé**.
- Un repère à la fois **orthogonal** et **normé** est dit **orthonormé**.



Repère orthogonal



Repère normé



Repère orthonormé

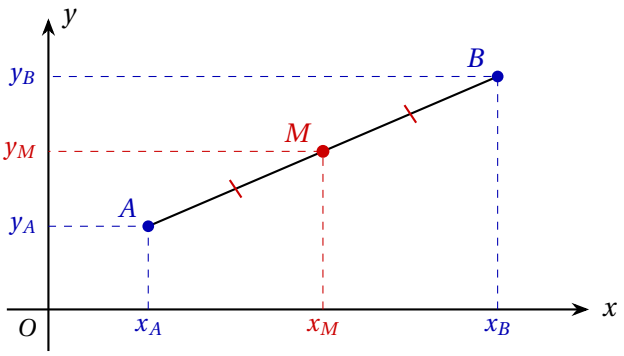
## 16.2. Coordonnées du milieu d'un segment

### 16.2.1. Propriété : coordonnées d'un milieu

**Propriété**

*Soient les points* $A\left(x_A;y_A\right)$ *et* $B\left(x_B;y_B\right)$.
*Les coordonnées du milieu* $M$ *du segment* $[AB]$ *sont données par :*

$$x_M=\frac{x_A+x_B}{2} \quad et \quad y_M=\frac{y_A+y_B}{2}$$




*Remarque :*

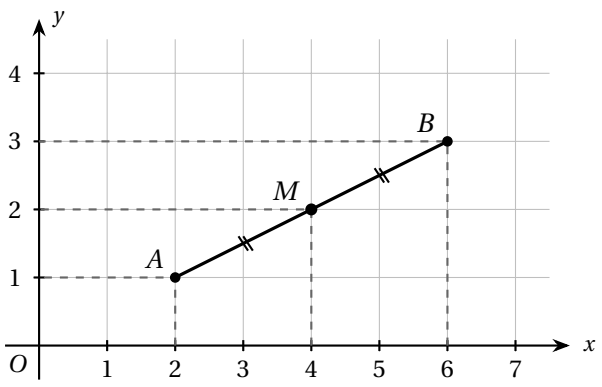
Les coordonnées de $M$ sont la « moyenne » des coordonnées de $A$ et de $B$.

*Exemple :*

Soient $A(2;1)$ et $B(6;3)$.
Les coordonnées de $M$ milieu de $[AB]$ sont :

- $x_M=\dfrac{x_A+x_B}{2}=\dfrac{2+6}{2}=\dfrac{8}{2}=4$
- $y_M=\dfrac{y_A+y_B}{2}=\dfrac{1+3}{2}=\dfrac{4}{2}=2$

On a donc $M(4;2)$.



*Exemple :*

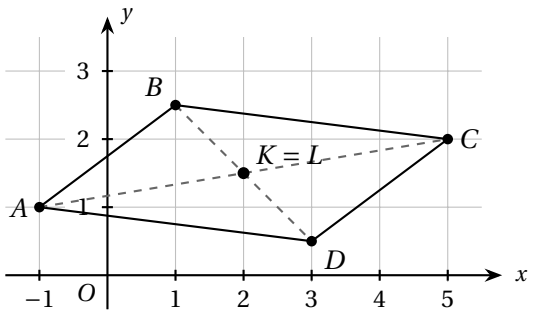
Soient $A(-1;1)$, $B\left(1;\frac{5}{2}\right)$, $C(5;2)$ et $D\left(3;\frac{1}{2}\right)$.

Soit $K$ milieu de $[AC]$ :

$$K\left(\frac{-1+5}{2};\frac{1+2}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad K\left(2;\frac{3}{2}\right)$$

Soit $L$ milieu de $[BD]$ :

$$L\left(\frac{1+3}{2};\frac{\frac{5}{2}+\frac{1}{2}}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad L\left(2;\frac{3}{2}\right)$$




$K$ et $L$ ont les mêmes coordonnées, donc $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en leurs milieux, donc $ABCD$ est un parallélogramme.

*Remarque* (Rappel) *:*

Un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leurs milieux est un parallélogramme.

## 16.3. Distance entre deux points

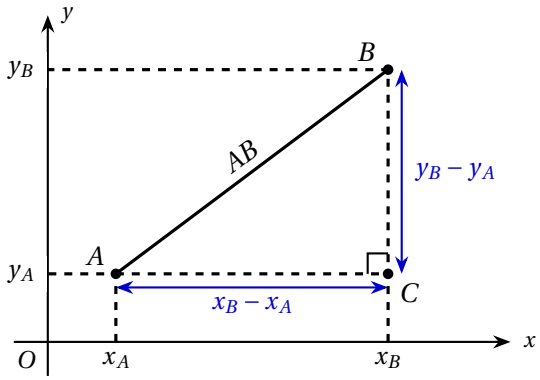
### 16.3.1. Propriété : distance entre deux points

**Propriété**

*Soient les points $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$.*

*La distance entre $A$ et $B$ est donnée par :*

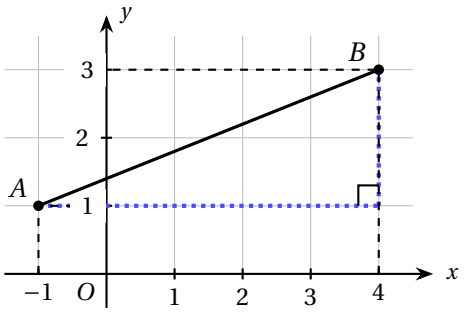
$$AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$$




*Exemple :*

Soient $A(-1;2)$ et $B(4;3)$. On a :

$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(x_A-x_B)^2+(y_A-y_B)^2} \\ &= \sqrt{(-1-4)^2+(2-3)^2} \\ &= \sqrt{(-5)^2+(-1)^2} \\ &= \sqrt{26} \approx 5,1 \end{aligned}$$



*Démonstration :*

Soient les points $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$.

Considérons le point $C$ tel que : $C(x_B ; y_A)$.

On a :

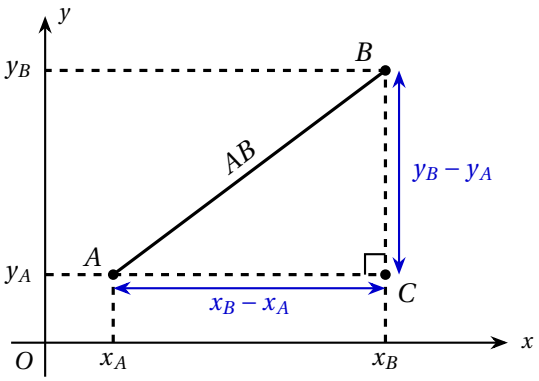
$$AC = (x_B - x_A) \quad \text{et} \quad BC = (y_B - y_A)$$

D'après le théorème de Pythagore :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

Donc :

$$\begin{aligned} AB^2 &= (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 \\ \Leftrightarrow \quad AB &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \end{aligned}$$




*Exemple :*

Soient $A(6;5)$, $B(2;-3)$ et $C(-4;0)$.

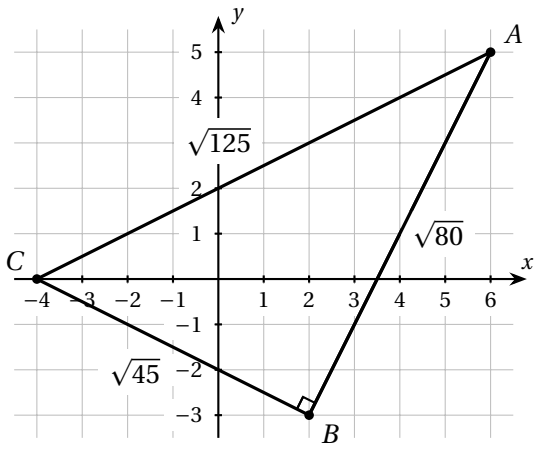
- $AB = \sqrt{(6-2)^2 + (5-(-3))^2} = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80}$
- $BC = \sqrt{(2-(-4))^2 + ((-3)-0)^2} = \sqrt{6^2 + (-3)^2} = \sqrt{45}$
- $AC = \sqrt{(6-(-4))^2 + (5-0)^2} = \sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125}$

D'une part, $AC^2 = \left(\sqrt{125}\right)^2 = 125$.

D'autre part, $AB^2 + BC^2 = \left(\sqrt{80}\right)^2 + \left(\sqrt{45}\right)^2 = 80 + 45 = 125$.

On constate que $AC^2 = AB^2 + BC^2$.

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle $ABC$ est rectangle en $B$.




### 16.3.2. Alignement de 3 points

**Propriété**

*Soient $A$, $B$ et $C$ trois points distincts du plan.*

*Si $AC = AB + BC$, alors $A$, $B$ et $C$ sont alignés dans cet ordre.*

*Exemple :*

Soit $ABCD$ un carré de côté 8 et deux points $E(0;13)$ et $F(21;0)$.

Les points $E$, $C$ et $F$ sont-ils alignés ?

On a $E(0;13)$, $F(21;0)$ et $C(8;8)$.

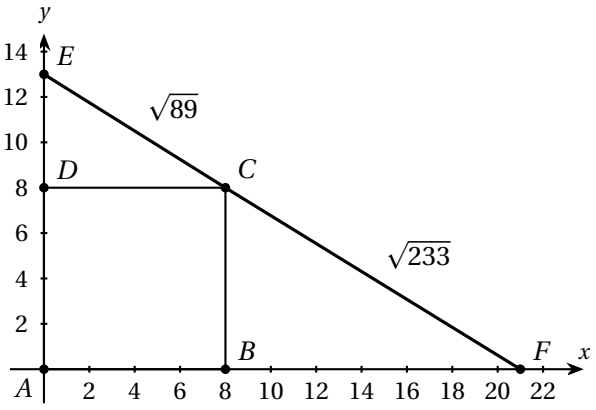
- $EC = \sqrt{(8-0)^2 + (8-13)^2} = \sqrt{89} \approx 9,43398$
- $CF = \sqrt{(21-8)^2 + (0-8)^2} = \sqrt{233} \approx 15,26433$
- $EF = \sqrt{(21-0)^2 + (0-13)^2} = \sqrt{610} \approx 24,69817$

D'une part, $EC + CF \approx 9,43398 + 15,26433 = 24,698\mathbf{3}1$.

D'autre part, $EF \approx 24,698\mathbf{1}7$.

On observe que $EC + CF \neq EF$.

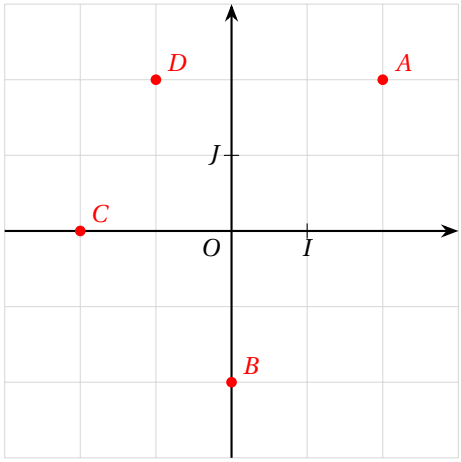
Les points $E$, $C$ et $F$ ne sont donc pas alignés.



## 16.4. Exercices

**Ex. 1**

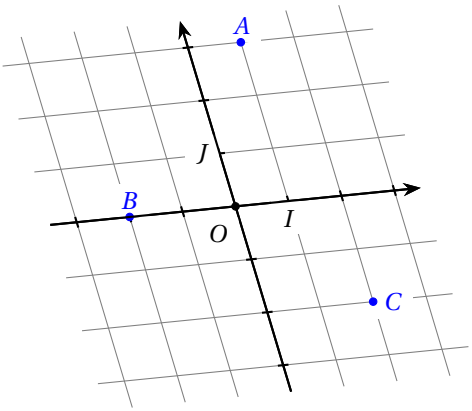
On considère un repère orthonormé $(O;I,J)$.




1. Déterminer l'ordonnée du point $A$.
2. Déterminer l'abscisse du point $B$.
3. Lire les coordonnées des points $C$ et $D$.

**Ex. 2**

Soient $A$, $B$, et $C$, trois points dans le repère $(O;I,J)$ ci-dessous. Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier.




1. Le repère $(O;I,J)$ est un repère orthogonal.
2. L'abscisse du point $A$ est égale à $1$.
3. L'ordonnée du point $B$ est égale à $0$.
4. Le point $C$ a pour coordonnées $(-2;2)$.

**Ex. 3**

1. a) Tracer un repère orthonormé $(O;I,J)$ tel que $OI = 2$ cm.
   b) Conjecturer la nature du quadrilatère $ABCD$ après avoir placé les points :
   $A(1;1)$ , $B(2;3)$ , $C(3;0)$ et $D(2;-2)$
   c) En s'aidant éventuellement des instruments de traçage, placer un point $E$ et un point $F$ tels que $ABFE$ soit un rectangle. Lire alors leurs coordonnées.
2. a) Tracer un repère orthogonal $(O;I,J)$ tel que $OI = 2$ cm et $OJ = 1$ cm.
   b) Conjecturer la nature du quadrilatère $ABCD$ après avoir placé les points :
   $A(0{,}5;2)$ , $B(1{,}5;3)$ , $C(2{,}5;2)$ et $D(1{,}5;1)$
   c) En s'aidant éventuellement des instruments de traçage, placer un point $E$ et un point $F$ tels que $ABFE$ soit un carré. Lire alors leurs coordonnées.

**Ex. 4**

Soit $(O;I,J)$ un repère orthogonal du plan et soient 3 points $A(4;2)$, $B(4;-1)$ et $C(3;2)$.

Déterminer si ces affirmations sont vraies ou fausses :

1. Les points $A$ et $B$ ont la même ordonnée.
2. Les points $A$ et $C$ ont la même ordonnée.
3. La droite $(AB)$ est parallèle à l'axe des abscisses.
4. La droite $(AC)$ est parallèle à l'axe des ordonnées.
5. Le triangle $OIJ$ est rectangle isocèle en $O$.

**Ex. 5**

On considère un repère orthonormé $(O;I,J)$ du plan.

Pour chacun des cas ci-dessous, conjecturer la nature des polygones formés par les points donnés.

1. $A(0;1)$, $B(3;1)$ et $C(0;4)$
2. $A(-2;3)$, $B(-2;-1)$, $C(-1;-1)$ et $D(-1;3)$
3. $A(-3;-4)$, $B(2;-4)$, $C(0;-1)$ et $D(-1;-1)$

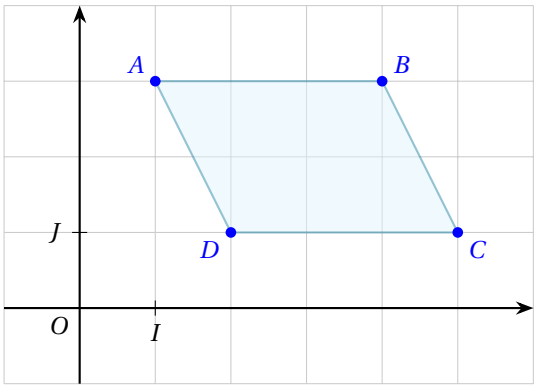
**Ex. 6**

Le plan est muni d'un repère. Calculer les coordonnées du milieu des segments $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$ dans les cas suivants :

1. $A(3;-2)$, $B(-1;4)$ et $C(-3;0)$
2. $A(1;0)$, $B(0;2)$ et $C(2;3)$
3. $A(2;0)$, $B(-4;1{,}5)$ et $C(4;2)$

**Ex. 7**

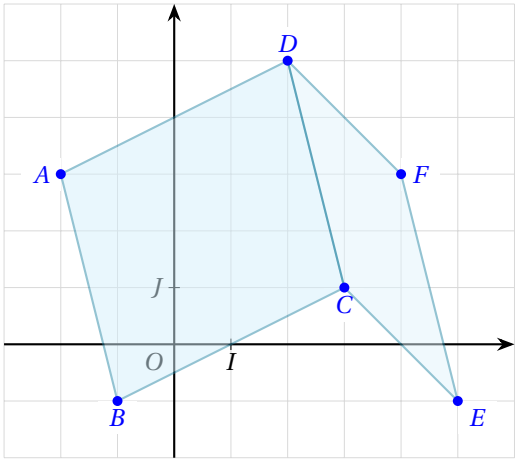
On considère la figure ci-dessous.




1. Calculer les coordonnées de $K$ milieu de $[AC]$.
2. Calculer les coordonnées de $L$ milieu de $[BD]$.
3. En déduire que $ABCD$ est un parallélogramme.

**Ex. 8**

Dans le repère orthonormé $(O;I,J)$ ci-dessous, on considère le carré $ABCD$ et le parallélogramme $EFDC$.




1. Lire les coordonnées de tous les points.
2. Calculer les coordonnées du milieu $K$ de $[AE]$.
3. Calculer les coordonnées du milieu $L$ de $[BF]$.
4. En déduire la nature du quadrilatère $AFEB$.
5. Que dire alors des droites $(AF)$ et $(BE)$ ?

**Ex. 9**

Dans un repère $(O;I,J)$ du plan, on considère les points $A(3;1)$, $B(-4;2)$ et $C(-1;4)$.

1. Déterminer les coordonnées du point $D$, symétrique de $C$ par rapport à $B$.
2. On note $E$ le point du plan tel que les segments $[AC]$ et $[BE]$ aient le même milieu. Déterminer les coordonnées du point $E$.

**Ex. 10**

Soit $(O;I,J)$ un repère orthogonal du plan. On considère les trois points $A(1;3)$, $B(1{,}5;8)$ et $C(4;5)$.

1. Faire une figure.
2. Calculer les coordonnées du milieu $K$ de $[BC]$.
3. Calculer les coordonnées de $D$, symétrique du point $A$ par rapport à $K$.
4. Déterminer la nature du quadrilatère $ABDC$.

**Ex. 11**

On considère les points $A(6;5)$, $B(2;-3)$ et $C(-4;0)$.

1. Calculer les distances $AB$, $BC$ et $AC$.
2. En déduire la nature du triangle $ABC$.
3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle.

**Ex. 12**

On considère les points $A\left(4;2\sqrt{3}\right)$ et $B\left(-1;3\sqrt{3}\right)$. Le triangle $OAB$ est-il équilatéral ? Justifier votre réponse.

**Ex. 13**

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O;I,J)$ d'unité 1 cm. On considère trois points du plan $A(-5;2)$, $B(4;-1)$ et $C(-2;5)$.

1. Placer les points $A$, $B$ et $C$ dans le repère $(O;I,J)$.
2. Calculer les distances $AB$, $AC$ et $BC$.
3. En déduire la nature du triangle $ABC$. Justifier.

**Ex. 14**

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O;I,J)$, on considère les trois points $A(-3;3)$, $B(2;4)$ et $C(1;-4)$.

1. Faire une figure.
2. Conjecturer la nature du triangle $ABC$.
3. Démontrer cette conjecture.

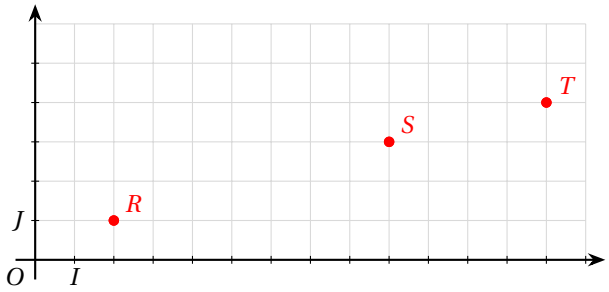
**Ex. 15**

Soit $(O;I,J)$ un repère orthonormé. Dans chacun des cas, déterminer si les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés.

1. $A(1;1)$, $B(4;1)$ et $C(4;5)$
2. $A(3;2)$, $B(-3;-1)$ et $C(4;3)$
3. $A(6;-1)$, $B(4;0)$ et $C(0;2)$

**Ex. 16**

Les points suivants $R(2;1)$, $S(9;3)$ et $T(13;4)$ sont-ils alignés ? Justifier.




**Ex. 17**

Soit $(O;I,J)$ un repère orthonormé du plan et on donne les points $A(-2;1)$ et $B(4;3)$.

1. Calculer les coordonnées de $K$, milieu de $[AB]$.
2. Faire une figure et construire le cercle $\mathscr{C}$ de diamètre $[AB]$.

Soit $M(a;b)$ un point du cercle $\mathscr{C}$ distinct de $A$ et $B$.

3. a) Conjecturer la nature du triangle $AMB$.
   b) Montrer que $AB = 2KM$.
   c) Exprimer $AM^2$ et $BM^2$ en fonction de $a$ et $b$.
   d) Prouver la conjecture.

**Ex. 18** .....

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O;I,J)$ d'unité 2 cm.

On considère les points $A(2;1)$, $B(5;1)$, $C(5;-2)$ et $D(2;-2)$.

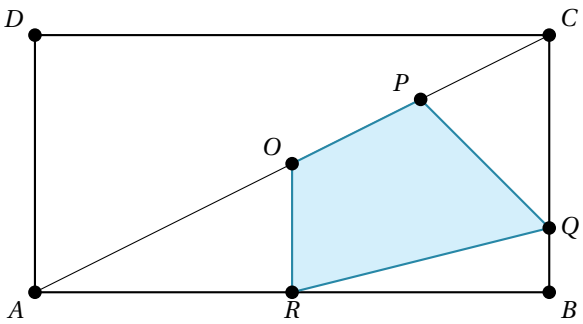
1. Faire une figure.
2. a) Déterminer les coordonnées de $K$, milieu de $[AC]$.
   b) Déterminer les coordonnées de $L$, milieu de $[BD]$.
   c) En déduire que $ABCD$ est un parallélogramme.
3. a) Calculer les distances $AC$, $AD$ et $DC$.
   b) En déduire la nature du triangle $ADC$.
4. Conclure sur la nature du parallélogramme $ABCD$.

**Ex. 19** .....

Soit $ABCD$ un rectangle de centre $O$ dont la longueur est le double de la largeur.

On note $R$ le milieu du segment $[AB]$, $P$ le milieu du segment $[OC]$ et $Q$ un point du segment $[BC]$ tel que $BQ = \frac{1}{4}BC$.

L'objectif de l'exercice est de déterminer l'aire du quadrilatère $OPQR$.




On considère le repère $(A;R,D)$.

1. Expliquer pourquoi le repère $(A;R,D)$ est un repère orthonormé du plan.
2. Donner, sans justification, les coordonnées des points $A$, $B$, $C$, $R$ et $Q$.
3. Calculer $AB$ et $CB$.
   En déduire l'aire du triangle $ABC$.
4. Calculer $BR$ et $BQ$.
   En déduire l'aire du triangle $BQR$.
5. Calculer les coordonnées des points $O$ et $P$.
6. Calculer l'aire du triangle $ARO$.
7. On note $H$ le projeté orthogonal de $P$ sur $(BC)$. On admet que $H$ a pour coordonnées $\left(2;\frac{3}{4}\right)$.
   a) Calculer $HP$.
      En déduire l'aire du triangle $CQP$.
   b) En déduire l'aire du quadrilatère $OPQR$.

# 17. Vecteurs et repérage

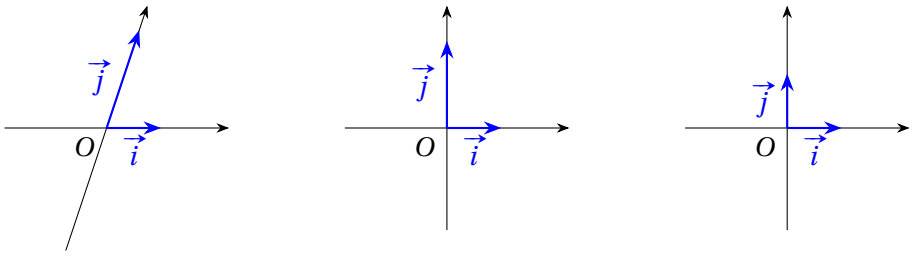
## 17.1. Repère du plan

**Définition** (Repère du plan) .....

On appelle **repère du plan** tout triplet $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$ où $O$ est un point et $\vec{i}$, $\vec{j}$ sont deux vecteurs non colinéaires.

Si $\vec{i}=\overrightarrow{OI}$ et $\vec{j}=\overrightarrow{OJ}$, ce repère se note aussi $(O;I,J)$.

- Un repère est dit **orthogonal** si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ ont des directions perpendiculaires.
- Un repère est dit **orthonormé** s'il est orthogonal et si $\vec{i}$ et $\vec{j}$ sont de norme 1.




Repère quelconque | Repère orthogonal | Repère orthonormé

## 17.2. Coordonnées d'un vecteur

**Définition** .....

Coordonnées d'un vecteur Soit $(O,\vec{i}\,,\vec{j}\,)$ un repère du plan et $\vec{u}$ un vecteur.

Il existe un unique couple de nombres réels $(x\,;y)$ tel que :

$$\vec{u}=x\,\vec{i}+y\,\vec{j}$$

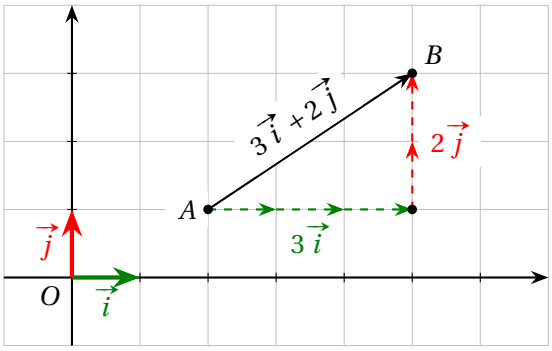
Le nombre $x$ est l'**abscisse** du vecteur $\vec{u}$ et $y$ est son **ordonnée**.

On note $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ ou $\vec{u}(x\,;y)$.

*Exemple :*

Pour aller de $A$ vers $B$, on parcourt un chemin : 3 unités vers la droite et 2 unités vers le haut.

Ainsi $\overrightarrow{AB}=3\,\vec{i}+2\,\vec{j}$. Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ se notent $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ ou $(3\,;2)$.

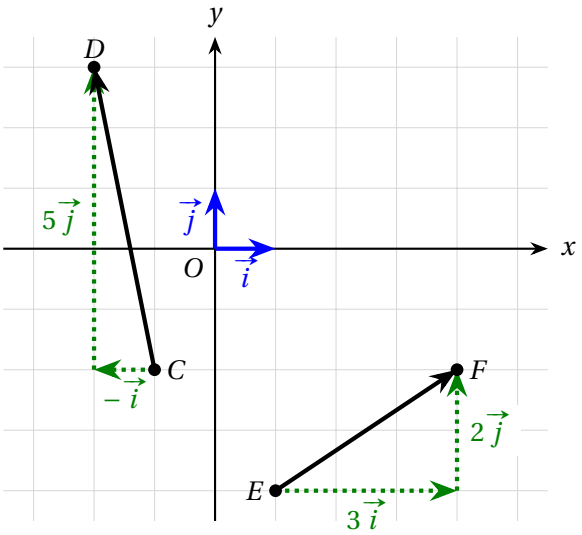


**Méthode** (Déterminer les coordonnées d'un vecteur par lecture graphique) .....

Dans le repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, placer les points :

- $C(-1\,;-2)$
- $D(-2\,;3)$
- $E(1\,;-4)$
- $F(4\,;-2)$

Déterminer, par lecture graphique, les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$.



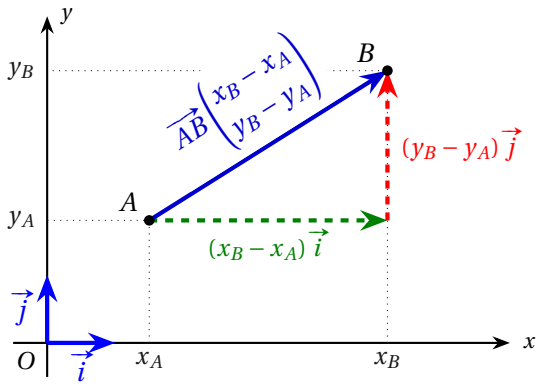

*Correction :*

- $\overrightarrow{CD} = -\vec{i} + 5\vec{j}$ donc $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$
- $\overrightarrow{EF} = 3\vec{i} + 2\vec{j}$ donc $\overrightarrow{EF}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$

**Propriété** (Coordonnées d'un vecteur $\overrightarrow{AB}$) .....

*Soit deux points $A\left(x_A\,;\,y_A\right)$ et $B\left(x_B\,;\,y_B\right)$.*
*Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :*

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}x_B - x_A\\y_B - y_A\end{pmatrix}$$




**Méthode** (Déterminer les coordonnées d'un vecteur par calcul) .....

Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{EF}$ avec :

- $A(2\,;1)$
- $B(5\,;3)$
- $C(-1\,;-2)$
- $D(-2\,;3)$
- $E(1\,;-4)$
- $F(4\,;-2)$.

*Correction :*

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}x_B - x_A\\y_B - y_A\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}5-2\\3-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix}x_D - x_C\\y_D - y_C\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-2-(-1)\\3-(-2)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{EF} = \begin{pmatrix}x_F - x_E\\y_F - y_E\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4-1\\-2-(-4)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$$

**Propriété** (Opérations sur les coordonnées) .....

*Soit deux vecteurs* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ *et un réel* $k$.

*On a :*

$$\vec{u}+\vec{v}\begin{pmatrix}x+x'\\y+y'\end{pmatrix} \qquad k\vec{u}\begin{pmatrix}kx\\ky\end{pmatrix} \qquad -\vec{u}\begin{pmatrix}-x\\-y\end{pmatrix}$$

*De plus,* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *sont égaux si et seulement si* $x=x'$ *et* $y=y'$.

**Méthode** (Appliquer les formules sur les coordonnées de vecteurs) .....

Considérant $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}-1\\5\end{pmatrix}$, calculer les coordonnées des vecteurs $3\overrightarrow{AB}$, $4\overrightarrow{CD}$ et $3\overrightarrow{AB}-4\overrightarrow{CD}$.

*Correction :*

$$3\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix}3\times 3\\3\times 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9\\6\end{pmatrix} \qquad 3\overrightarrow{AB}-4\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix}9-(-4)\\6-20\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13\\-14\end{pmatrix}$$

$$4\overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix}4\times(-1)\\4\times 5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\20\end{pmatrix}$$

**Méthode** (Calculer les coordonnées d'un point défini par une égalité vectorielle) .....

Soit $A(1;2)$, $B(-4;3)$ et $C(1;-2)$.

Déterminer les coordonnées du point $D$ tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

*Correction :*

$ABCD$ est un parallélogramme $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$.

On pose $D(x_D;y_D)$.

On a :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}-4-1\\3-2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-5\\1\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DC}\begin{pmatrix}1-x_D\\-2-y_D\end{pmatrix}$$

On en déduit :

$$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases}1-x_D=-5\\-2-y_D=1\end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases}-x_D=-5-1\\-y_D=1+2\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x_D=6\\y_D=-3\end{cases}$$

Les coordonnées du point $D$ sont donc $\begin{pmatrix}6\\-3\end{pmatrix}$.

## 17.3. Colinéarité de deux vecteurs

### 17.3.1. Critère de colinéarité

**Propriété** (Critère de colinéarité) .....

*Soit* $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ *et* $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$.

*Dire que* $\vec{u}$ *et* $\vec{v}$ *sont colinéaires revient à dire que :*

$$xy'-yx'=0$$

*Remarque :*

Dire que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires revient à dire que les coordonnées des deux vecteurs sont proportionnelles, c'est-à-dire $xy'=yx'$.

*Démonstration* (Condition de colinéarité) *:*

- Si l'un des vecteurs est nul, l'équivalence est évidente.
- Supposons maintenant que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient non nuls.
  - Dire que les vecteurs $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$ sont colinéaires équivaut à dire qu'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\vec{u} = k\vec{v}$$

Les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc proportionnelles, ce qui correspond au tableau de proportionnalité suivant :

| | | |
|---|---|---|
| abscisse | $x$ | $x'$ |
| ordonnée | $y$ | $y'$ |

D'après le produit en croix, on a $xy' = yx'$, soit encore $xy' - yx' = 0$.

- Réciproquement, supposons que $xy' - yx' = 0$.
  Le vecteur $\vec{v}$ étant non nul, l'une de ses coordonnées est non nulle.
  Supposons que $x' \neq 0$ et posons alors $k = \dfrac{x}{x'}$.
  L'égalité $xy' - yx' = 0$ s'écrit alors :

$$\begin{aligned} xy' - yx' = 0 &\Leftrightarrow yx' = xy' \\ &\Leftrightarrow y = \frac{xy'}{x'} = \frac{x}{x'}y' = ky' \end{aligned}$$

Comme on a déjà $x = kx'$ par définition de $k$, on en déduit que $\vec{u} = k\vec{v}$.
Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc colinéaires.

**Méthode** (Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires) .....

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-7\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-12\\21\end{pmatrix}$
2. $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}15\\-7\end{pmatrix}$

*Correction :*

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-7\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-12\\21\end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} xy' - yx' &= 4 \times 21 - (-7) \times (-12) \\ &= 84 - 84 = 0 \end{aligned}$$

Le critère est vérifié, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.
On peut également observer directement que $\vec{v} = -3\vec{u}$.

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}15\\-7\end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} xy' - yx' &= 5 \times (-7) - (-2) \times 15 \\ &= -35 + 30 = -5 \neq 0 \end{aligned}$$

Le critère n'est pas vérifié, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne le sont pas.

### 17.3.2. Déterminant de deux vecteurs

**Définition** (Déterminant)

Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$.

Le nombre $xy'-yx'$ est appelé **déterminant** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

On note :

$$\det(\vec{u};\vec{v})=\begin{vmatrix}x & x'\\ y & y'\end{vmatrix}=xy'-yx'$$

**Propriété**

*Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$, deux vecteurs non nuls. On a :*

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ colinéaires} \Leftrightarrow \det(\vec{u};\vec{v})=0$$

**Méthode** (Vérifier si deux vecteurs sont colinéaires à l'aide du déterminant)

Dans chaque cas, vérifier si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires :

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}-6\\10\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}9\\-15\end{pmatrix}$
2. $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\9\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}11\\23\end{pmatrix}$

*Correction :*

1. $\vec{u}\begin{pmatrix}-6\\10\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}9\\-15\end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}\det(\vec{u};\vec{v}) &= \begin{vmatrix}-6 & 9\\ 10 & -15\end{vmatrix}\\ &= (-6)\times(-15)-10\times 9 \quad =90-90=0\end{aligned}$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

2. $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\9\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}11\\23\end{pmatrix}$

$$\begin{aligned}\det(\vec{u};\vec{v}) &= \begin{vmatrix}4 & 11\\ 9 & 23\end{vmatrix}\\ &= 4\times 23-9\times 11 \quad =92-99=-7\neq 0\end{aligned}$$

Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.

### 17.3.3. Applications

**Propriété** (Parallélisme et alignement)

- *Dire que les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont parallèles revient à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires.*
- *Dire que les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés revient à dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.*

**Méthode** (Appliquer la colinéarité)

On considère les points :

- $A(-1;1)$
- $B(3;2)$
- $C(-2;-3)$
- $D(6;-1)$
- $E(5;0)$

1. Démontrer que les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont parallèles.
2. Démontrer que les points $E$, $B$ et $D$ sont alignés.

*Correction :*

1. On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ :

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3-(-1)\\2-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}6-(-2)\\-1-(-3)\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\2\end{pmatrix}$$

On a :

$$\begin{aligned}\det(\overrightarrow{AB};\overrightarrow{CD}) &= \begin{vmatrix}4 & 8\\1 & 2\end{vmatrix}\\ &= 4\times 2-8\times 1=8-8=0\end{aligned}$$

Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc les droites $(AB)$ et $(CD)$ sont parallèles.

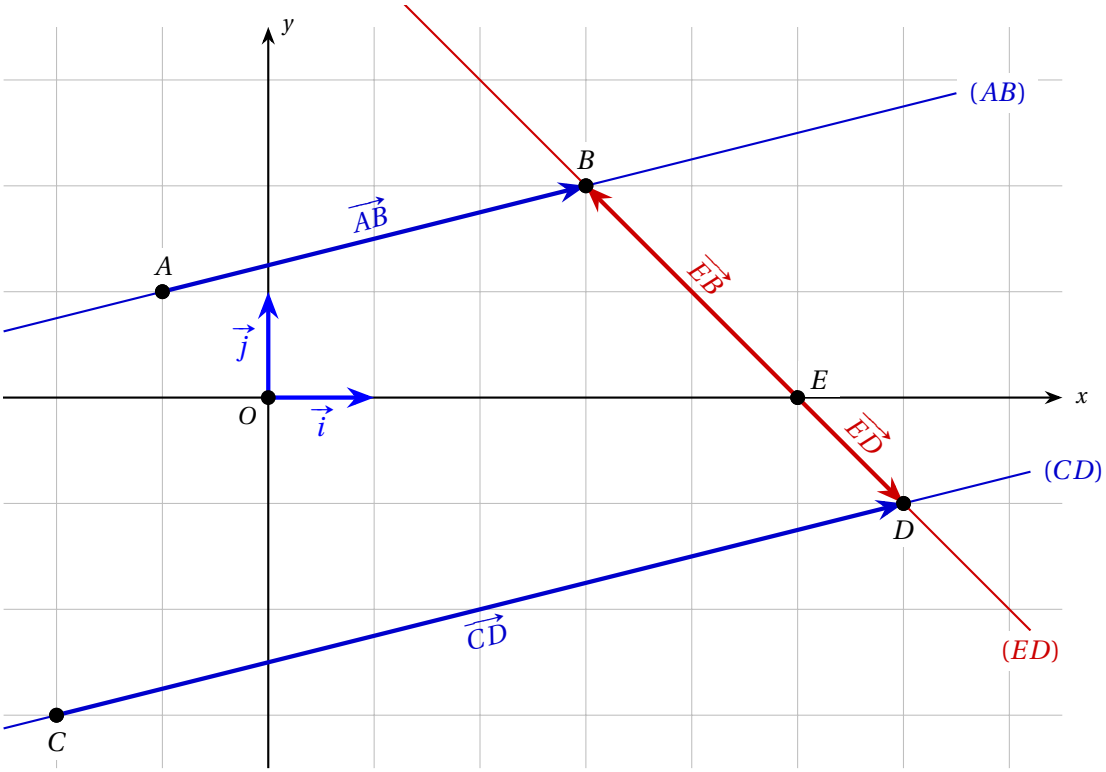
2. On calcule les coordonnées de $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{ED}$ :

$$\overrightarrow{EB}\begin{pmatrix}3-5\\2-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{ED}\begin{pmatrix}6-5\\-1-0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$$

On a :

$$\begin{aligned}\det(\overrightarrow{EB};\overrightarrow{ED}) &= \begin{vmatrix}-2 & 1\\2 & -1\end{vmatrix}\\ &= (-2)\times(-1)-2\times 1=2-2=0\end{aligned}$$

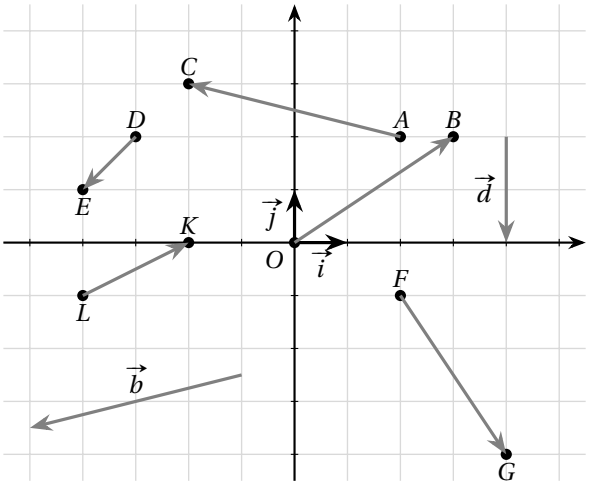
Les vecteurs $\overrightarrow{EB}$ et $\overrightarrow{ED}$ sont colinéaires, donc les points $E$, $B$ et $D$ sont alignés.



## 17.4. Exercices

**Ex. 1**

On considère les vecteurs suivants dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.




1. Déterminer les coordonnées des vecteurs.
2. Écrire les vecteurs dans la base $(O;\vec{i},\vec{j})$ comme l'exemple suivant : $\overrightarrow{OB}=3\vec{i}+2\vec{j}$.

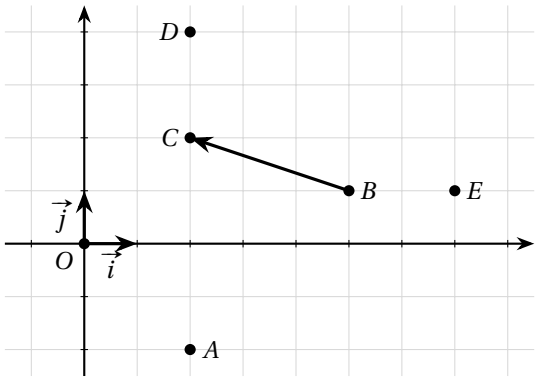
**Ex. 2**

Indiquer à chaque fois si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont égaux.

1. $A(5;-3)$, $B(8;4)$, $C(0;5)$ et $D(3;12)$
2. $A(10;20)$, $B(30;40)$, $C(50;60)$ et $D(70;80)$
3. $A(-5;4)$, $B(-6;7)$, $C(1;4)$ et $D(2;1)$
4. $A(1;2)$, $B(3;4)$, $C(5;6)$ et $D(7;-8)$

**Ex. 3**

On considère les points et les vecteurs suivants dans un repère orthonormé $(O;\vec{i},\vec{j})$.




1. Déterminer les coordonnées des objets suivants.
   - Le point $K$ tel que $\overrightarrow{KD}=\overrightarrow{BC}$
   - Le point $G$ tel que $\overrightarrow{AG}\begin{pmatrix}-3\\4\end{pmatrix}$
   - Le point $H$ tel que $\overrightarrow{HE}\begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$

**Ex. 4**

Le plan est muni d'un repère orthonormé $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$. On considère les points suivants :

$$A(-3;1)\ ,\ B(1;3) \text{ et } C(4;-1)$$

1. Dans un repère, placer les points $A$, $B$ et $C$.
2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
3. Placer le point $D$ tel que le vecteur $\overrightarrow{DC}$ ait pour coordonnées $\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$. Lire graphiquement les coordonnées du point $D$.
4. Démontrer par le calcul que $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC}$.
5. En déduire la nature exacte du quadrilatère $ABCD$. Justifier la réponse.

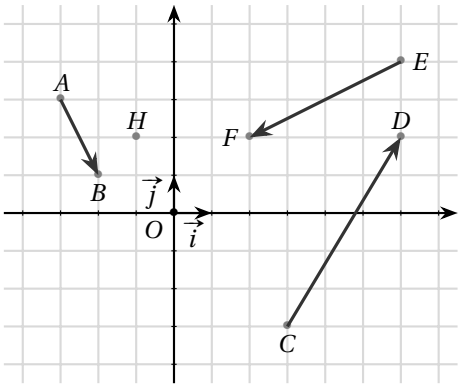
**Ex. 5**

On considère le plan muni d'un repère $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ et les points $A(-4;2)$ et $B(3;-4)$.

1. Établir que : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}7\\-2\end{pmatrix}$.
2. On considère les deux points $C$ et $D$ de coordonnées :
   $$C(1;1) \quad ; \quad D(8;-1)$$
   a) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CD}$.
   b) Nommer le parallélogramme formé par les quatre points $A$, $B$, $C$ et $D$.
3. Déterminer les coordonnées du point $E$ tel que le quadrilatère $ABCE$ soit un parallélogramme.

**Ex. 6**

Calculer On considère les points et les vecteurs suivants dans un repère $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.




1. a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ telles que $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$.
   b) Construire le point $I$ tel que $\overrightarrow{OI}=\vec{u}$.
2. a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{v}$ telles que $\vec{v}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{EF}$.
   b) Construire le point $J$ tel que $\overrightarrow{OJ}=\vec{v}$.
3. a) Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{w}$ telles que $\vec{w}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{EF}$.
   b) Construire le point $H$ tel que $\overrightarrow{OH}=\vec{w}$.

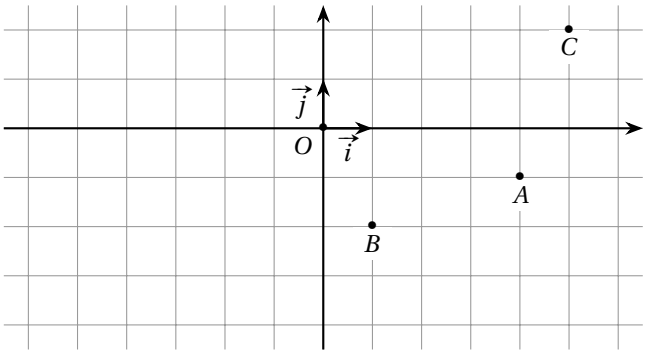
**Ex. 7**

Dans un repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, on considère les points $A(-8\,;3)$, $B(4\,;2)$ et $C(11\,;-3)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs :
   a) $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$ c) $\vec{w}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$
   b) $\vec{v}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$
2. Écrire chaque vecteur $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ uniquement en fonction de $\vec{i}$ et $\vec{j}$.
3. Calculer les coordonnées du vecteur :
   $$\vec{z}=\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}$$
   Que constate-t-on ?

**Ex. 8**

On considère le plan muni du repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$ orthonormé et des trois points $A$, $B$, $C$ représentés ci-dessous :




1. a) Donner, sans justification, les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ ; $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$
   b) Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{u}$ défini par :
   $$\vec{u}=3\times\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{CA}$$
2. Déterminer le nombre réel $k$ vérifiant :
   $$\vec{u}=k\times\overrightarrow{AB}$$

**Ex. 9**

Dans un repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, on considère les points :

$$A(5\,;-6)\,,\ B(4\,;2) \text{ et } D(4\,;-7)$$

1. Quelles sont les coordonnées du point $C(x\,;y)$ sachant que le vecteur $\vec{u}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$ a pour coordonnées $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$ ?

**Ex. 10**

Dans le plan muni d'un repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, on considère les trois points $A$, $B$ et $C$ de coordonnées :

$$A(2\,;1)\quad ;\quad B(-1\,;3)\quad ;\quad C(0\,;-2)$$

Déterminer les coordonnées du point $N$ vérifiant la relation vectorielle suivante :

$$4\times\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{BN}-2\times\overrightarrow{CN}=\vec{0}$$

**Ex. 11**

On considère le plan muni d'un repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$ orthonormé et les trois points $A$, $B$ et $C$ de coordonnées respectives $(-2\,;1)$, $(0\,;3)$ et $(3\,;0)$.

1. a) Déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
   b) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

On considère le point $D$ vérifiant la relation :

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}$$

2. a) En notant $(x_D\,;y_D)$ les coordonnées du point $D$, justifier qu'on a les deux égalités :
   $$\begin{cases}x_D+2=7\\y_D-1=1\end{cases}$$
   b) En déduire les coordonnées du point $D$.

**Ex. 12**

Dans le plan muni d'un repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, on considère les trois points $A$, $B$, $C$ :

$$A(5\,;-2)\quad ;\quad B(-3\,;1)\quad ;\quad C(4\,;4)$$

1. Déterminer les coordonnées du point $M$ tel que :
   $$\overrightarrow{CM}=4\times\overrightarrow{AB}$$

**Ex. 13**

Soit $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$, on appelle **déterminant** des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\det(\vec{u}\,;\vec{v})$, défini par :

$$\boxed{\det(\vec{u}\,;\vec{v})=x\times y'-x'\times y}$$

1. Pour chacun des couples de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ défini ci-dessous, déterminer la valeur de $\det(\vec{u}\,;\vec{v})$ :
   a) $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$
   b) $\vec{u}\begin{pmatrix}-5\\1\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$

Dans le plan muni d'un repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, on considère les points :

$$A(-3\,;2)\quad ;\quad B(1\,;4)\quad ;\quad C(5\,;-1)$$

2. Déterminer la valeur de $\det(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC})$.

**Ex. 14**

Soient $\vec{u}\begin{pmatrix}-9\\6\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}18\\-11\end{pmatrix}$ et $\vec{w}\begin{pmatrix}-6\\4\end{pmatrix}$.

1. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont-ils colinéaires ?
2. Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont-ils colinéaires ?

**Ex. 15**

Soient $A(5\,;12)$, $B(-3\,;0)$, $C(-4\,;-5)$ et $D(2\,;4)$ quatre points du plan.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{CD}$.
3. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont-ils colinéaires ?
4. Qu'en déduit-on pour les droites $(AB)$ et $(CD)$ ?

**Ex. 16**

Soient $A(-2;5)$, $B(2;2)$ et $C(10;-4)$ trois points dans un repère $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.
2. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ sont-ils colinéaires ?
3. En déduire si les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés.

**Ex. 17**

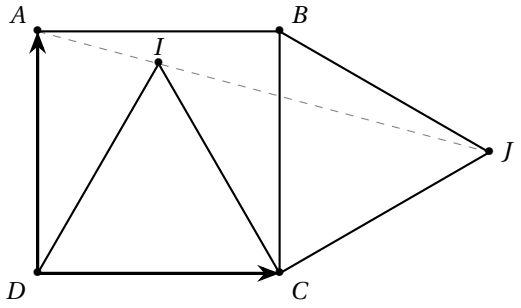
Dans le plan muni d'un repère $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$, on considère les deux vecteurs :

$$\vec{u}\begin{pmatrix}1-2\sqrt{3}\\ \sqrt{3}+\sqrt{2}\end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{v}\begin{pmatrix}6-\sqrt{3}\\ -3-\sqrt{6}\end{pmatrix}$$

1. Établir que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

**Ex. 18**

On considère la figure ci-dessous composée d'un carré $ABCD$ de côté 1 et de deux triangles équilatéraux $DIC$ et $BJC$.




On rappelle que dans un triangle équilatéral de côté $a$, toutes ses hauteurs ont pour longueur $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

On munit le plan du repère orthonormé $(D;\overrightarrow{DC},\overrightarrow{DA})$.

1. Donner, par lecture graphique, les coordonnées des points $D$, $C$, $A$ et $B$.
2. On s'intéresse au point $I$.
   a) Justifier que la hauteur issue de $I$ dans le triangle équilatéral $DIC$ mesure $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.
   b) En déduire les coordonnées exactes de $I$.
3. On s'intéresse au point $J$.
   a) Déterminer la distance de $J$ à la droite $(BC)$.
   b) En déduire les coordonnées exactes de $J$.
4. On souhaite démontrer que les points $A$, $I$ et $J$ sont alignés.
   a) Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AJ}$.
   b) Établir que les vecteurs $\overrightarrow{AI}$ et $\overrightarrow{AJ}$ sont colinéaires.
   c) Conclure quant à l'alignement de $A$, $I$ et $J$.

**Ex. 19**

Dans le plan muni d'un repère $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$, on considère les deux vecteurs colinéaires :

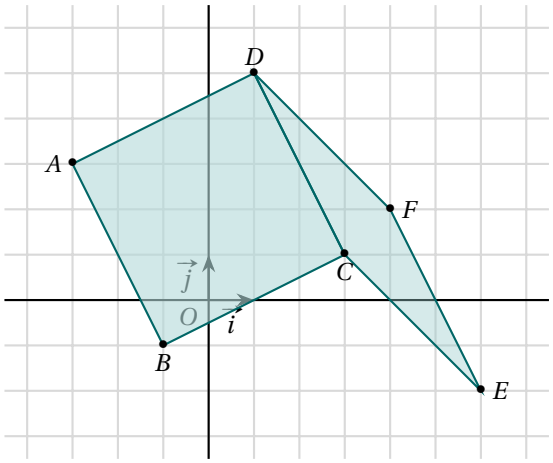
$$\vec{u}\begin{pmatrix}x+y\sqrt{2}\\ 4\end{pmatrix} \quad ; \quad \vec{v}\begin{pmatrix}2\sqrt{2}-1\\ -2\end{pmatrix}$$

… où $x$ et $y$ sont deux entiers relatifs.

1. Déterminer les valeurs de $x$ et $y$.

**Ex. 20**

Dans le repère orthonormé $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ ci-dessous, on considère le carré $ABCD$ et le parallélogramme $EFDC$.




1. Lire les coordonnées de tous les points.
2. Calculer les coordonnées du milieu $K$ de $[AE]$.
3. Calculer les coordonnées du milieu $L$ de $[BF]$.
4. En déduire la nature du quadrilatère $AFEB$.
5. Que dire alors des droites $(AF)$ et $(BE)$ ?

**Ex. 21**

Soit $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ un repère du plan. On considère les trois points $A(1;3)$, $B(1,5;8)$ et $C(4;5)$.

1. Faire une figure.
2. Calculer les coordonnées du milieu $K$ de $[BC]$.
3. Calculer les coordonnées de $D$, symétrique du point $A$ par rapport à $K$.
4. Déterminer la nature du quadrilatère $ABDC$.

**Ex. 22**

Dans un repère $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ du plan, on considère les points $A(3;1)$, $B(-4;2)$ et $C(-1;4)$.

1. Déterminer les coordonnées du point $D$, symétrique de $C$ par rapport à $B$.

On note $E$ le point du plan tel que les segments $[AC]$ et $[BE]$ aient le même milieu.

2. Déterminer les coordonnées du point $E$.
3. Quelle est la nature de $ABCE$ ?

**Ex. 23**

On considère les trois points $A(6;5)$, $B(2;-3)$ et $C(-4;0)$ dans un repère orthonormé $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

1. Calculer les distances $AB$, $BC$ et $AC$.
2. En déduire la nature du triangle $ABC$.
3. Calculer le périmètre et l'aire de ce triangle.

**Ex. 24**

Dans le repère orthonormal $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, on considère les trois points $A(-3\,;3)$, $B(2\,;4)$ et $C(1\,;-4)$.

1. Faire une figure.
2. Conjecturer la nature du triangle $ABC$.
3. Démontrer cette conjecture.

**Ex. 25**

On considère les points $A\left(4\,;2\sqrt{3}\right)$ et $B\left(-1\,;3\sqrt{3}\right)$.

1. Le triangle $OAB$ est-il équilatéral? Justifier votre réponse.

**Ex. 26**

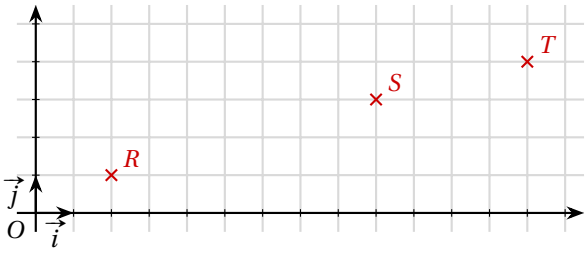
Le plan est muni d'un repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$ d'unité 2 cm.

On considère les points $A(2\,;1)$, $B(5\,;1)$, $C(5\,;-2)$ et $D(2\,;-2)$.

1. Faire une figure.
2. a) Déterminer les coordonnées du point $K$, milieu de $[AC]$.
   b) Déterminer les coordonnées du point $L$, milieu de $[BD]$.
   c) En déduire que $ABCD$ est un parallélogramme.
3. a) Calculer les distances $AC$, $AD$ et $DC$.
   b) En déduire la nature du triangle $ADC$.
4. Conclure sur la nature du parallélogramme $ABCD$.

**Ex. 27**

Dans le repère orthonormé $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$ ci-dessous, on a placé trois points $R$, $S$ et $T$.

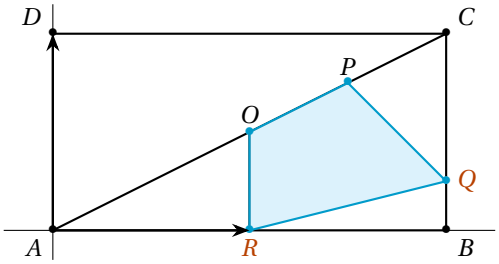



1. Lire les coordonnées des points $R$, $S$ et $T$.
2. Calculer la valeur exacte de $RS$, $ST$ et $RT$.
3. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée au millième de chacune de ces distances.
4. L'égalité $RS+ST=RT$ est-elle vérifiée?
5. Que peut-on en conclure concernant l'alignement des points $R$, $S$ et $T$?

**Ex. 28**

Soit $ABCD$ un rectangle de centre $O$ dont la longueur est le double de la largeur. On note $R$ le milieu du segment $[AB]$, $P$ le milieu du segment $[OC]$ et $Q$ un point du segment $[BC]$ tel que $BQ=\dfrac{1}{4}BC$.

L'objectif de l'exercice est de déterminer l'aire du quadrilatère $OPQR$.




On considère le repère $\left(A\,;\overrightarrow{AR}\,;\overrightarrow{AD}\right)$.

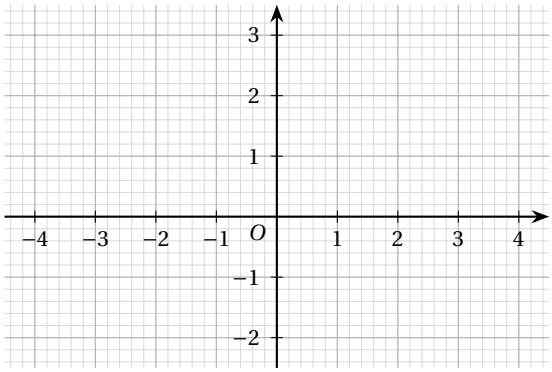
1. Expliquer pourquoi le repère $\left(A\,;\overrightarrow{AR}\,;\overrightarrow{AD}\right)$ est un repère orthonormé du plan.
2. Donner, sans justification, les coordonnées des points $A$, $B$, $C$, $R$ et $Q$.
3. Calculer $AB$ et $CB$. En déduire l'aire du triangle $ABC$.
4. Calculer $BR$ et $BQ$. En déduire l'aire du triangle $BQR$.
5. Calculer les coordonnées des points $O$ et $P$.
6. Calculer l'aire du triangle $ARO$.
7. On note $H$ le projeté orthogonal de $P$ sur $(BC)$. On admet que $H$ a pour coordonnées $\left(2\,;\dfrac{3}{4}\right)$.
   a) Calculer $HP$ et en déduire l'aire du triangle $CQP$.
   b) En déduire l'aire du quadrilatère $OPQR$.

**Ex. 29**

Dans le plan muni du repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$ orthonormé, on considère les trois points $A$, $B$ et $C$ de coordonnées :

$$A(-3\,;-2)\quad ;\quad B(2\,;0)\quad ;\quad C(-1\,;3)$$

1. a) Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
   b) En déduire que : $\left\|\overrightarrow{AB}\right\|=\sqrt{29}$.
2. Déterminer la norme $\left\|\overrightarrow{AC}\right\|$.
3. Placer les points $A$, $B$ et $C$ dans le repère ci-dessous :




4. Justifier que $ABC$ est isocèle en $A$.

# 18. Droites du plan

## 18.1. Qu'est-ce qu'une équation de droite ?

**Définition** (Équation d'une droite)

Dans le plan muni d'un repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, une **équation d'une droite** $d$ est une relation algébrique reliant les coordonnées $(x\,;y)$ des points du plan.

Un point $M(x\,;y)$ appartient à la droite $d$ **si et seulement si** ses coordonnées vérifient cette relation. On note alors :

$$M(x\,;y) \in d \;\Leftrightarrow\; \text{les coordonnées } (x\,;y) \text{ vérifient l'équation de } d$$

*Exemple :*

Soit $d$ la droite d'équation $2x-3y+1=0$.

- Le point $A(1\,;1)$ appartient-il à $d$ ?

$$2\times 1-3\times 1+1=2-3+1=0$$

Les coordonnées de $A$ vérifient l'équation, donc $A(1\,;1)\in d$.

- Le point $B(2\,;1)$ appartient-il à $d$ ?

$$2\times 2-3\times 1+1=4-3+1=2\neq 0$$

Les coordonnées de $B$ ne vérifient pas l'équation, donc $B(2\,;1)\notin d$.

*Remarque :*

Une même droite $d$ peut s'exprimer sous plusieurs formes d'équations :

- La **forme réduite** : $y=mx+p$ (ou $x=k$), vue en 3e.
- La **forme cartésienne** : $ax+by+c=0$, que nous allons étudier dans ce chapitre.

## 18.2. Équation réduite et pente d'une droite

### 18.2.1. Équation réduite d'une droite

**Propriété** (Équation réduite)

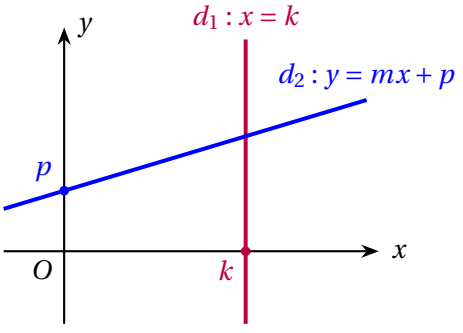
*Toute droite $d$ du plan admet une unique équation, appelée **équation réduite**, de l'une des deux formes suivantes :*

- *Si $d$ est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation réduite est de la forme :*

$$x=k \quad (k\in\mathbb{R})$$

- *Si $d$ n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, son équation réduite est de la forme :*

$$y=mx+p \quad (m,p\in\mathbb{R})$$




**Définition** (Vocabulaire)

Pour une droite $d$ d'équation réduite $y=mx+p$ :

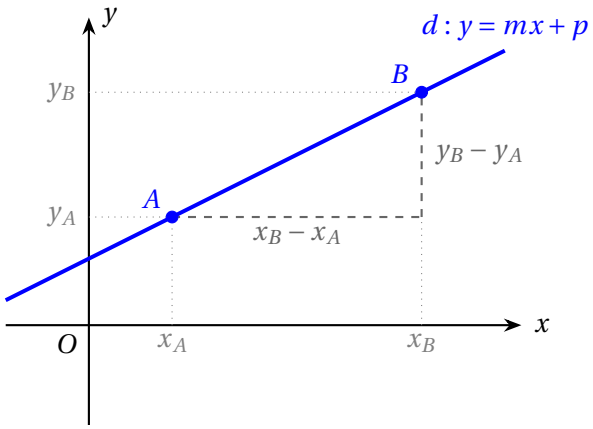
- Le réel $m$ est appelé la **pente** ou le **coefficient directeur** de la droite $d$.
- Le réel $p$ est appelé l'**ordonnée à l'origine** de la droite $d$.

### 18.2.2. Calcul du coefficient directeur

**Propriété** (Calcul de la pente par deux points)

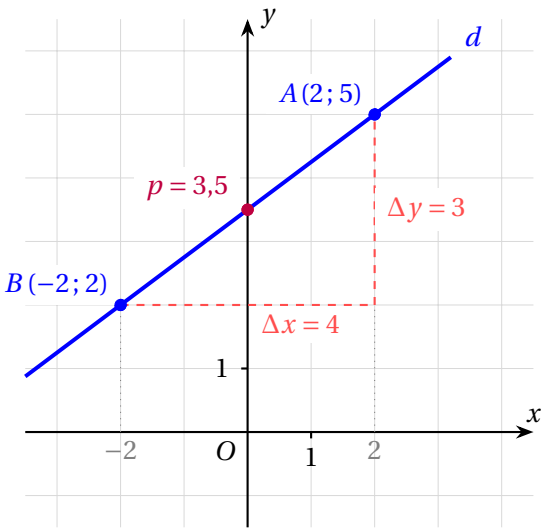
*Soient $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$ deux points distincts d'une droite $d$.*
*Si $x_A \neq x_B$, la droite $d$ n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées et son coefficient directeur $m$ est :*

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$




**Méthode** (Établir l'équation réduite à partir de deux points)

Déterminer l'équation réduite de la droite $d$ passant par les points $A(2;5)$ et $B(-2;2)$.




Comme $x_A = 2$ et $x_B = -2$, on a $x_A \neq x_B$ donc $d$ admet une équation de la forme $y = mx + p$.

1. **Calcul du coefficient directeur $m$ :**

$$m = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{5-2}{2-(-2)} = \frac{3}{4}$$

L'équation s'écrit donc $y = \frac{3}{4}x + p$.

2. **Calcul de l'ordonnée à l'origine $p$ :**
Le point $A(2;5)$ appartient à $d$, ses coordonnées vérifient son équation :

$$y_A = \frac{3}{4}x_A + p \Leftrightarrow 5 = \frac{3}{4} \times 2 + p$$
$$\Leftrightarrow 5 = \frac{3}{2} + p \qquad \Leftrightarrow p = 5 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2} = 3{,}5$$

L'équation réduite de $d$ est $y = \frac{3}{4}x + \frac{7}{2}$ (ou $y = 0{,}75x + 3{,}5$).

### 18.2.3. Parallélisme avec les équations réduites

**Propriété** (Critère de parallélisme)

*Soient deux droites $d$ et $d'$ d'équations réduites respectives $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$.*

- *$d$ et $d'$ sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur :*

$$d \parallel d' \Leftrightarrow m = m'$$

- *$d$ et $d'$ sont sécantes si et seulement si leurs coefficients directeurs sont différents ($m \neq m'$).*

**Méthode** (Déterminer la position relative de deux droites)

Pour déterminer si deux droites non verticales sont parallèles ou sécantes :

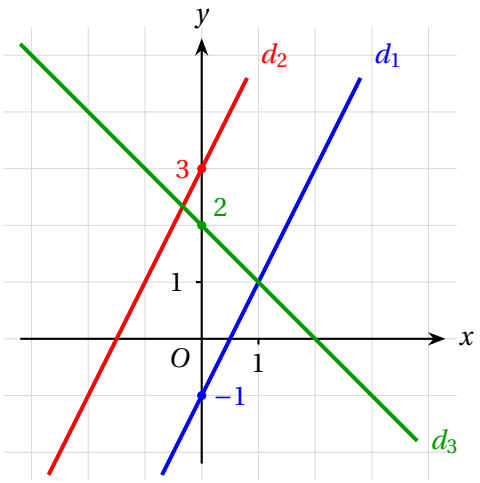
1. On identifie ou on calcule leur coefficient directeur (pente).
2. Si les coefficients directeurs sont égaux, les droites sont **parallèles**.
3. S'ils sont différents, les droites sont **sécantes**.

*Exemple :*

On considère les trois droites suivantes :

- $d_1 : y = 2x - 1$
- $d_2 : y = 2x + 3$
- $d_3 : y = -x + 2$

1. **Position relative de $d_1$ et $d_2$ :**
   Le coefficient directeur de $d_1$ est $m_1 = 2$ et celui de $d_2$ est $m_2 = 2$.
   Comme $m_1 = m_2$, les droites $d_1$ et $d_2$ sont donc **parallèles** ($d_1 \parallel d_2$).
2. **Position relative de $d_1$ et $d_3$ :**
   Le coefficient directeur de $d_3$ est $m_3 = -1$.
   Comme $m_1 \neq m_3$ ($2 \neq -1$), les droites $d_1$ et $d_3$ sont donc **sécantes**.



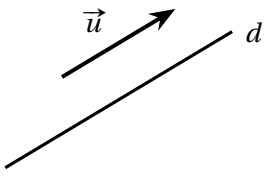

## 18.3. Vecteurs directeurs et équations cartésiennes

### 18.3.1. Vecteur directeur d'une droite

**Définition** (Vecteur directeur)

Soit $d$ une droite du plan.

On appelle **vecteur directeur** de $d$ tout vecteur non nul $\vec{u}$ qui possède la même direction que la droite $d$.




*Remarque :*

- Un vecteur directeur n'est jamais nul par définition.
- Une droite admet une infinité de vecteurs directeurs. Si $\vec{u}$ est un vecteur directeur de $d$, alors pour tout réel non nul $k$, le vecteur $k\vec{u}$ est aussi un vecteur directeur de $d$.
- Pour deux points distincts $A$ et $B$ d'une droite $d$, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ constitue un vecteur directeur de $d$.

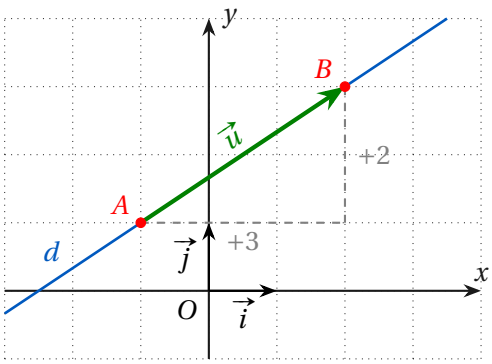
**Méthode** (Déterminer graphiquement un vecteur directeur) .....

Pour lire graphiquement un vecteur directeur d'une droite $d$ :

1. Repérer deux points $A$ et $B$ de la droite placés sur des intersections du quadrillage.
2. Déterminer le déplacement horizontal $\Delta x$ et le déplacement vertical $\Delta y$ pour aller de $A$ à $B$.
3. Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}\Delta x\\ \Delta y\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $d$.

*Exemple :*

Dans le repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$ ci-dessous, la droite $d$ passe par les points $A(-1\,;1)$ et $B(2\,;3)$.




Le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}3\\ 2\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite $d$.

### 18.3.2. Équation cartésienne d'une droite

**Propriété** (Existence d'une équation cartésienne) .....

*Dans le plan muni d'un repère $\left(O\,;\,\vec{i}\,,\,\vec{j}\right)$, toute droite $d$ admet une équation de la forme :*

$$ax + by + c = 0$$

*où $a$, $b$ et $c$ sont des réels tels que $(a\,;b) \neq (0\,;0)$.*

*Cette équation est appelée **équation cartésienne** de la droite $d$.*

**Méthode** (Tracer une droite à partir de son équation cartésienne) .....

Pour tracer une droite $d$ d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ dans un repère :

1. **Déterminer un premier point :**
   On choisit une valeur simple pour l'une des variables (par exemple $x = 0$) et on calcule l'autre variable ($y$) dans l'équation. On obtient un premier point $A(x_A\,;y_A)$.
2. **Déterminer un second point :**
   On choisit une seconde valeur pour $x$ ou $y$ (par exemple $y = 0$ ou $x = 1$) et on calcule la valeur correspondante pour obtenir un second point $B(x_B\,;y_B)$.
3. **Tracer la droite :**
   On place les points $A$ et $B$ dans le repère, puis on trace la droite passant par ces deux points.

*Exemple :*

Tracer la droite $d$ d'équation $3x + 2y - 6 = 0$

- Pour $x = 0$ :

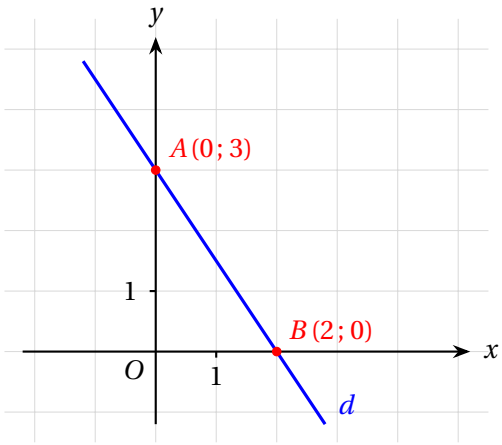
$$\begin{aligned} 3\times 0 + 2y - 6 = 0 &\Leftrightarrow 2y = 6\\ &\Leftrightarrow y = 3\end{aligned}$$

Donc $A(0\,;3) \in d$.

- Pour $y = 0$ :

$$\begin{aligned} 3x + 2 \times 0 - 6 = 0 &\Leftrightarrow 3x = 6 \\ &\Leftrightarrow x = 2 \end{aligned}$$

Donc $B(2\,;0) \in d$.




*Remarque :*

Dans cet exemple, nous avons choisi $x = 0$ puis $y = 0$ car la valeur $0$ simplifie grandement les calculs.

Il est tout à fait possible de choisir n'importe quelle autre valeur pour $x$ (ou pour $y$) pour trouver les points de la droite.

**Propriété** (Vecteur directeur et coefficients) .....

*Soit $(d)$ une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$. Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $(d)$.*

$$(d) : ax + by + c = 0 \Leftrightarrow \vec{u}\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \text{ vecteur directeur de } (d)$$

*Démonstration :*

Soit $A(x_0\,;y_0)$ un point fixé de la droite $d$ et $\vec{u}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ un vecteur directeur non nul de $d$.

Un point $M(x\,;y)$ appartient à la droite $d$ si et seulement si $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix}$ et $\vec{u}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ sont colinéaires.

Or, la colinéarité équivaut à la nullité du déterminant :

$$\begin{aligned} M \in d &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x - x_0 & \alpha \\ y - y_0 & \beta \end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow \beta(x - x_0) - \alpha(y - y_0) = 0 \\ &\Leftrightarrow \boxed{\beta}x + \boxed{-\alpha}y + \boxed{(\alpha y_0 - \beta x_0)} = 0 \end{aligned}$$

En posant $\boxed{a = \beta}$, $\boxed{b = -\alpha}$ et $\boxed{c = \alpha y_0 - \beta x_0}$, l'équation s'écrit bien sous la forme $ax + by + c = 0$. Puisque $\vec{u} \neq \vec{0}$, le couple $(\alpha\,;\beta) \neq (0\,;0)$, ce qui garantit $(a\,;b) \neq (0\,;0)$.

De plus, les coordonnées du vecteur directeur $\vec{u}$ s'expriment sous la forme :

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$$

*Exemple :*

Soit $(d)$ la droite d'équation cartésienne $2x+3y-9=0$.

Ici, $a=2$, $b=3$ et $c=-9$.

D'après la propriété, un vecteur directeur de $(d)$ est :

$$\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix} \Leftrightarrow \vec{u}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$$

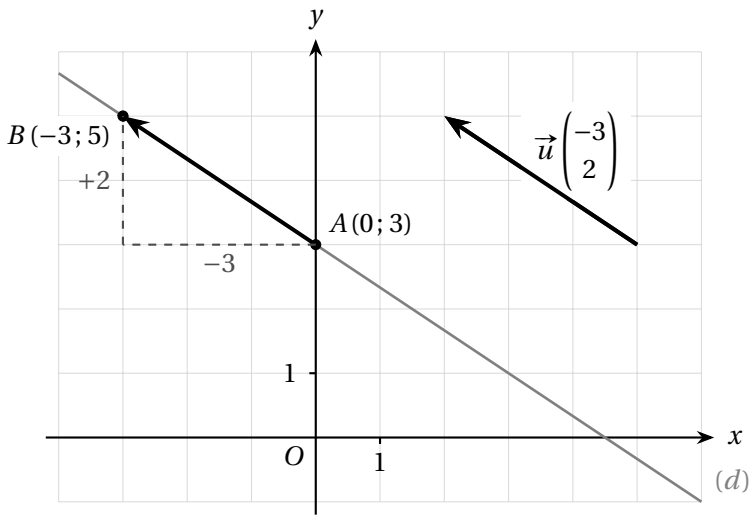
Pour tracer la droite $(d)$, déterminons deux points à l'aide d'un point initial et du vecteur directeur :

- Pour $x=0$ :

$$\begin{aligned}2\times 0+3y-9=0 &\Leftrightarrow 3y=9\\ &\Leftrightarrow y=3\end{aligned}$$

  Donc $A(0;3)\in(d)$.

- En partant du point $A(0;3)$, on applique le vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}-3\\2\end{pmatrix}$ (déplacement de $-3$ en abscisse et de $+2$ en ordonnée) pour obtenir le point $B(-3;5)\in(d)$.




*Remarque :*

L'équation cartésienne d'une droite n'est pas unique.

Si $ax+by+c=0$ est une équation cartésienne de $d$, alors pour tout réel $k\neq 0$, $kax+kby+kc=0$ est aussi une équation cartésienne de $d$.

**Méthode** (Déterminer une équation cartésienne par le déterminant) .....

Pour déterminer une équation cartésienne de $d$ connaissant $A(x_A;y_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}u_x\\u_y\end{pmatrix}$ :

1. Soit $M(x;y)$ un point quelconque du plan. Exprimer les coordonnées de $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-x_A\\y-y_A\end{pmatrix}$.
2. Écrire la condition de colinéarité : $\det\left(\overrightarrow{AM};\vec{u}\right)=0$.
3. Développer et réduire l'expression pour obtenir la forme $ax+by+c=0$.

*Exemple :*

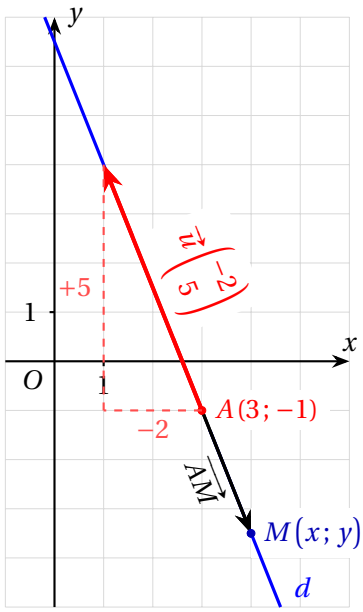
Déterminer une équation cartésienne de la droite $d$ passant par $A(3;-1)$ et dirigée par le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}$.

*Correction :*

Soit $M(x;y)$ un point du plan. On a $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-3\\y+1\end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned}M\in d &\Leftrightarrow \det\left(\overrightarrow{AM};\vec{u}\right)=0\\ &\Leftrightarrow \begin{vmatrix}x-3 & -2\\ y+1 & 5\end{vmatrix}=0\\ &\Leftrightarrow 5(x-3)-(-2)(y+1)=0\\ &\Leftrightarrow 5x-15+2y+2=0 \qquad \Leftrightarrow 5x+2y-13=0\end{aligned}$$

Une équation cartésienne de la droite $d$ est $5x+2y-13=0$.




### 18.3.3. Position relative et critère de parallélisme

**Propriété** (Parallélisme via équations cartésiennes) .....

*Soient deux droites $d$ et $d'$ d'équations cartésiennes respectives $ax+by+c=0$ et $a'x+b'y+c'=0$.*

- *$d \parallel d'$ si et seulement si leurs vecteurs directeurs $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ et $\vec{u'}\begin{pmatrix}-b'\\a'\end{pmatrix}$ sont colinéaires, c'est-à-dire :*

$$\det\left(\vec{u}\,;\,\vec{u'}\right)=0 \Leftrightarrow ab'-a'b=0$$

- *$d$ et $d'$ sont sécantes si et seulement si $ab'-a'b\neq 0$.*

*Exemple :*

Démontrer que les droites $d_1 : 3x-2y+5=0$ et $d_2 : -6x+4y+1=0$ sont parallèles.

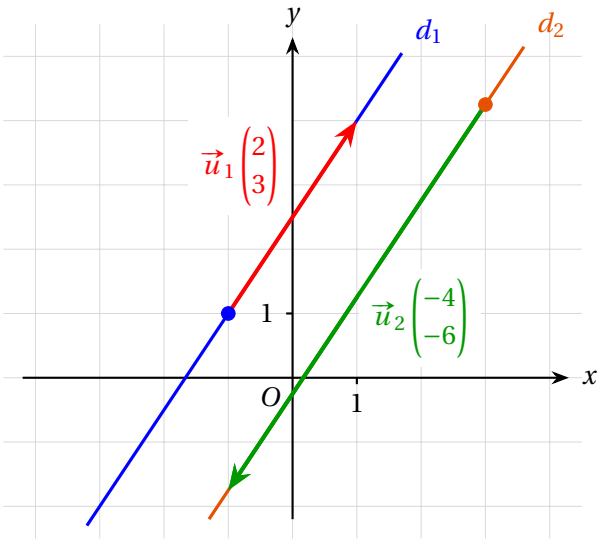
*Correction :*

Un vecteur directeur de $d_1$ est $\vec{u_1}\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$. Un vecteur directeur de $d_2$ est $\vec{u_2}\begin{pmatrix}-4\\-6\end{pmatrix}$.

Calculons leur déterminant :

$$\det\left(\vec{u_1}\,;\,\vec{u_2}\right)=\begin{vmatrix}2 & -4\\ 3 & -6\end{vmatrix}=2\times(-6)-3\times(-4)=-12+12=0$$

Les vecteurs $\vec{u_1}$ et $\vec{u_2}$ sont colinéaires, donc les droites $d_1$ et $d_2$ sont parallèles.




*Remarque :*

Une droite sécante à l'axe des ordonnées d'équation $y = mx + p$ admet pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix}$.

**Méthode** (Passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite) .....

Soit la droite $d$ d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$.

- Si $b = 0$, alors $a \neq 0$ et l'équation s'écrit $ax + c = 0$, soit $x = \dfrac{-c}{a}$.
  C'est une droite parallèle à l'axe des ordonnées.
- Si $b \neq 0$, on isole $y$ dans l'équation :

$$by = -ax - c \Leftrightarrow y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$$

On identifie alors la pente $m = \dfrac{-a}{b}$ et l'ordonnée à l'origine $p = \dfrac{-c}{b}$.

## 18.4. Exercices types

**Exercice** .....

Soient $A(-2;1)$, $B(1;3)$ et $C(4;5)$ trois points du plan.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite $(AB)$.
2. Les points $A$, $B$ et $C$ sont-ils alignés ?

*Correction :*

1. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix}1-(-2)\\3-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$. Soit $M(x;y)$ un point du plan.

$$\begin{aligned} M \in (AB) &\Leftrightarrow \begin{vmatrix}\overrightarrow{AM} & \overrightarrow{AB}\end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{vmatrix}x+2 & 3\\ y-1 & 2\end{vmatrix} = 0 \\ &\Leftrightarrow 2(x+2) - 3(y-1) = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x + 4 - 3y + 3 = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x - 3y + 7 = 0 \end{aligned}$$

Une équation cartésienne de $(AB)$ est $2x - 3y + 7 = 0$.

2. Testons si les coordonnées du point $C(4;5)$ vérifient cette équation :

$$2x_C - 3y_C + 7 = 2(4) - 3(5) + 7 = 8 - 15 + 7 = 0$$

Les coordonnées de $C$ vérifient l'équation de la droite $(AB)$, donc $C \in (AB)$.
Par conséquent, les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés.

**Exercice**

On considère les droites $d_1 : 4x - 6y + 3 = 0$ et $d_2 : y = \frac{2}{3}x - 5$.

1. Déterminer l'équation réduite de $d_1$.
2. Étudier la position relative de $d_1$ et $d_2$.

*Correction :*

1. Pour la droite $d_1$, isolons $y$ :

$$\begin{aligned} 4x - 6y + 3 = 0 &\Leftrightarrow 6y = 4x + 3 \\ &\Leftrightarrow y = \frac{4}{6}x + \frac{3}{6} \\ &\Leftrightarrow y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

L'équation réduite de $d_1$ est $y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{2}$.

2. Le coefficient directeur de $d_1$ est $m_1 = \frac{2}{3}$ et celui de $d_2$ est $m_2 = \frac{2}{3}$.
Puisque $m_1 = m_2$, les droites $d_1$ et $d_2$ sont parallèles.
De plus, leurs ordonnées à l'origine sont différentes ($\frac{1}{2} \neq -5$), donc $d_1$ et $d_2$ sont strictement parallèles.

## 18.5. Exercices

**Ex. 1**

Dans chaque cas, déterminer deux vecteurs directeurs de la droite $d$ dont une équation est donnée ci-dessous.

1. $3x-4y+1=0$
2. $y=2$
3. $x=3$
4. $-2x+7y+5=0$

**Ex. 2**

Dans chaque cas, déterminer le coefficient directeur de la droite $d$ dont une équation est donnée ci-dessous.

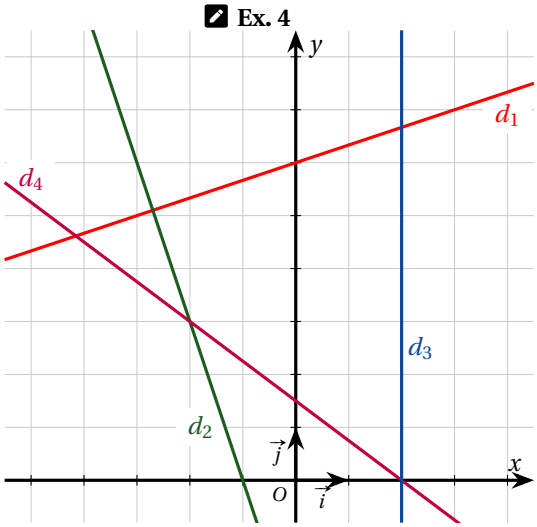
1. $-4x+2y+1=0$
2. $x-3y=0$
3. $5x-5y-5=0$
4. $2x-5y+15=0$

**Ex. 3**

Dans chaque cas, déterminer le coefficient directeur de la droite $(AB)$ :

1. $A(1;2)$ et $B(2;5)$
2. $A(-5;1)$ et $B(-1;0)$
3. $A(-0,5;3)$ et $B(0,5;-2)$
4. $A\left(\frac{-2}{3};\frac{1}{4}\right)$ et $B\left(\frac{1}{3};1,25\right)$
5. $A(0;0)$ et $B(4;4)$

**Ex. 4**




1. Donner deux vecteurs directeurs de chacune des droites tracées.

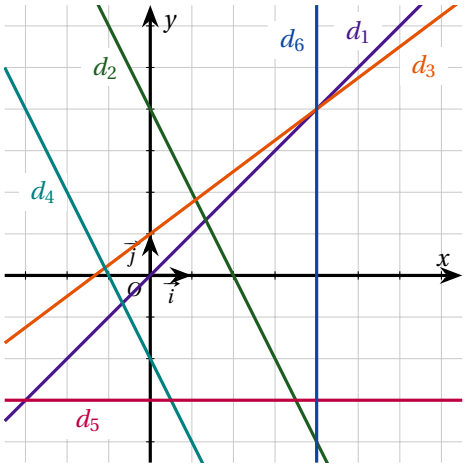
**Ex. 5**

Dans chacun des cas suivants, indiquer si le vecteur $\vec{u}$ est un vecteur directeur de la droite $(AB)$.

1. $A(1;0)$ et $B(0;1)$ ; $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$
2. $A(2;3)$ et $B(-3;4)$ ; $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-1\end{pmatrix}$
3. $A(-1;4)$ et $B(-2;6)$ ; $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$
4. $A(4;-2)$ et $B(1;1)$ ; $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$

**Ex. 6**

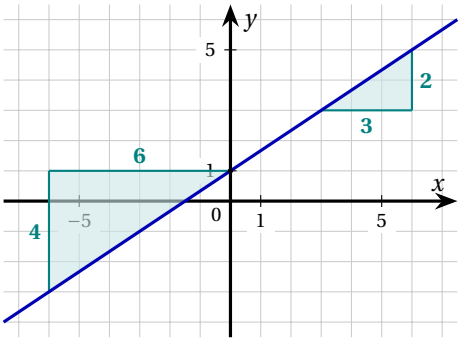
On se place dans un repère orthonormé $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.




1. Déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur pour chacune des droites représentées ci-dessus.

**Ex. 7**

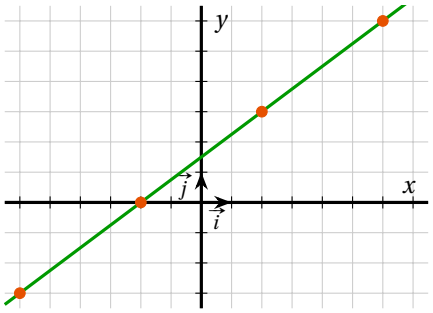
On considère l'équation réduite d'une droite $d$ définie par $y=ax+b$ représentée dans le repère ci-dessous :




1. Avec les indications de la figure, proposer deux calculs pour la valeur du coefficient directeur.
2. En quel point la droite coupe-t-elle l'axe des ordonnées?

**Ex. 8**

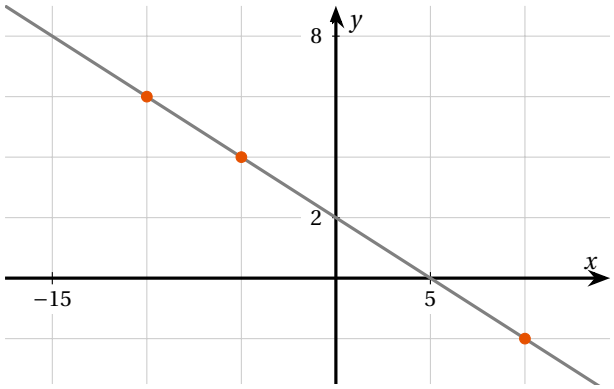
Les points orange appartiennent à une droite d'équation $y=mx+p$.




1. Avec les indications de la figure, proposer des calculs pour déterminer $m$.
2. Quelle est l'ordonnée du point d'abscisse 5 ?

**Ex. 9**

Les points orange appartiennent à la droite d'équation $y = mx + p$.




1. Avec les indications de la figure, proposer des calculs pour déterminer $m$.
2. Quelle est l'ordonnée du point d'abscisse 25 ?

**Ex. 10**

Dans chaque cas, déterminer l'équation réduite de la droite dont on donne une équation cartésienne.

1. $-2x + y + 1 = 0$
2. $-1{,}5x + 3y - 4{,}5 = 0$
3. $\dfrac{-7}{3}y - 3 = 0$

**Ex. 11**

Déterminer l'équation réduite de la droite passant par $A$ et de coefficient directeur $m$.

1. $A(5;2)$ et $m = -3$
2. $A(-4;-1)$ et $m = \dfrac{1}{2}$
3. $A\left(-\dfrac{1}{7};\dfrac{3}{7}\right)$ et $m = 2$

**Ex. 12**

Dans chaque cas, déterminer une équation de $(AB)$.

1. $A(-6;-1)$ et $B(3;3)$
2. $A(5;0)$ et $B(5;2)$
3. $A\left(4;-\dfrac{7}{9}\right)$ et $B\left(0;\dfrac{2}{9}\right)$

**Ex. 13**

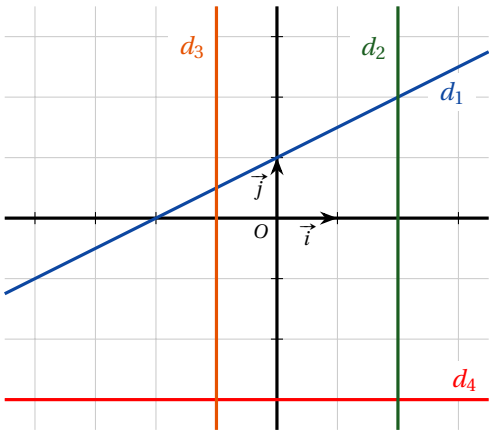
Déterminer une équation de la droite passant par $A$ et de vecteur directeur $\vec{u}$.

1. $A(0;4)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$
2. $A(5;2)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$
3. $A(-3;0)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}0\\5\end{pmatrix}$

**Ex. 14**

On se place dans un repère orthonormé $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

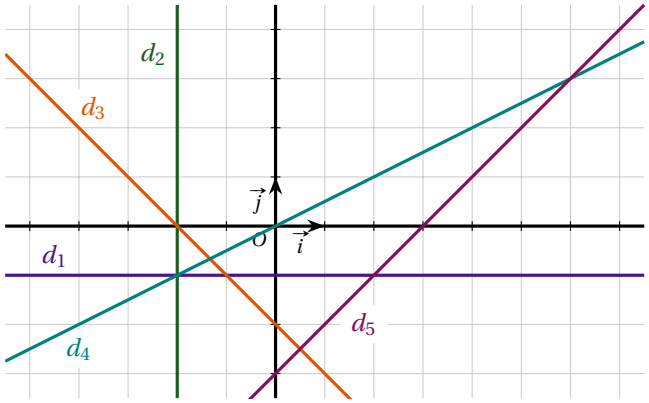
Déterminer l'équation réduite de chacune des droites ci-dessous, sous la forme $y = mx + p$ ou $x = c$.




**Ex. 15**

On se place dans un repère orthonormé $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$.

Par lecture graphique, déterminer une équation cartésienne de chacune des droites représentées dans le repère ci-dessous.




**Ex. 16**

Dans chacun des cas suivants, déterminer une équation cartésienne de la droite $d$ parallèle à la droite $(AB)$ et passant par le point $C$ :

1. $A(1;0)$, $B(0;1)$ et $C(3;-2)$
2. $A(1;-3)$, $B(2;1)$ et $C(1;1)$
3. $A(-2;-2)$, $B(1;-5)$ et $C(-6;2)$
4. $A(-5;1)$, $B(-1;-1)$ et $C(-2;-2)$

**Ex. 17**

Tracer dans un repère les droites suivantes :

1. $d_1 : y = 2x + 1$
2. $d_2 : y = 0{,}5x$
3. $d_3 : y = 3x - 2$
4. $d_4 : y = \dfrac{1}{4}x - 1$

**Ex. 18**

Dans un repère orthonormé, tracer les droites suivantes :

1. $d_1$ d'équation cartésienne $-x+2y+4=0$.
2. $d_2$ passant par $A(-4;2)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$.
3. $d_3$ d'équation réduite $y=-x+4,5$.
4. $d_4$ passant par $B(-2;4)$ et de coefficient directeur $-1,5$.

**Ex. 19**

Représenter dans un repère la droite passant par le point $A$ et de vecteur directeur $\vec{u}$.

1. Droite $d_1$ : $A(1;1)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-1\\3\end{pmatrix}$
2. Droite $d_2$ : $A(-2;1)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\1\end{pmatrix}$
3. Droite $d_3$ : $A(0;3)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\0\end{pmatrix}$
4. Droite $d_4$ : $A(-4;0)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}0\\5\end{pmatrix}$

**Ex. 20**

Représenter dans le repère chacune des droites suivantes dont on donne une équation cartésienne :

1. $d_1 : x+y+1=0$
2. $d_2 : 2x-y-2=0$
3. $d_3 : -x+2y+3=0$
4. $d_4 : 3x-2y+3=0$
5. $d_5 : 2x+3y-4=0$

**Ex. 21**

Démontrer que les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés :

$A(100;1500)$, $B(180;1900)$ et $C(198;1990)$

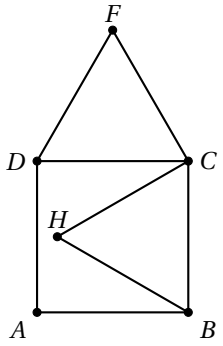
**Ex. 22**

Dans chacun des cas suivants, déterminer en justifiant si les points $A$, $B$ et $C$ sont alignés :

1. $A(-4;-4)$, $B(0;0)$ et $C(4;4)$
2. $A(-2;3)$, $B(1;0)$ et $C(4;1)$
3. $A(5;2)$, $B(0;2)$ et $C(1;2)$
4. $A(4;-2)$, $B(4;3)$ et $C(0;3)$

**Ex. 23**

$ABCD$ est un carré dont le côté mesure 4 cm. $DFC$ et $BCH$ sont des triangles équilatéraux.




1. Calculer la hauteur de chaque triangle équilatéral.
2. Démontrer que les points $A$, $H$ et $F$ sont alignés.

*Aide : On pourra se placer dans un repère convenablement choisi.*

**Ex. 24**

Dans chaque cas, déterminer si les droites $d$ et $d'$ sont strictement parallèles, sécantes ou confondues.

1. $d : 3x-2y+7=0$ et $d' : 3x+2y-7=0$
2. $d : \frac{7}{3}x-y+2=0$ et $d' : 7x-3y+9=0$
3. $d : x+7=0$ et $d' : -5x-35=0$

**Ex. 25**

Dans chaque cas, déterminer, sans la tracer, si la droite $(AB)$ est parallèle à l'un des axes ou non. Si oui, lequel ?

1. $A(3;3)$ et $B(3;1)$
2. $A(1;-1)$ et $B(2;-1)$
3. $A(0,5;0,25)$ et $B(0,25;0,5)$
4. $A(0,25;2)$ et $B\left(\frac{1}{4};\frac{4}{8}\right)$

**Ex. 26**

Dans chaque cas, déterminer une équation cartésienne de la droite $d'$ parallèle à la droite $d$ et passant par le point $A$ :

1. $d : 2x+y+3=0$ et $A(-1;5)$
2. $d : x+y=0$ et $A(7;1)$
3. $d : x=4$ et $A(3;0)$
4. $d : y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{4}$ et $A(-3;2)$

# 19. Droites et systèmes

## 19.1. Systèmes d'équations à 2 inconnues

**Définition**

Soit $a$, $b$, $c$, $a'$, $b'$ et $c'$ des nombres réels donnés.

On appelle **système de deux équations linéaires à deux inconnues** $x$ et $y$ une expression de la forme :

$$(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$$

Un couple de réels $(x ; y)$ qui vérifie simultanément les deux équations est appelé **solution** du système.

*Exemple :*

On considère le système :

$$(S) : \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 3x - 4y = -5 \end{cases}$$

Le couple $(1 ; 2)$ est solution du système car :

$$\begin{cases} 2 \times 1 - 2 = 0 \\ 3 \times 1 - 4 \times 2 = -5 \end{cases}$$

### 19.1.1. Méthode de substitution

**Méthode** (Résoudre un système par substitution)

Cette méthode consiste à exprimer une inconnue en fonction de l'autre à partir d'une des deux équations, puis à la substituer dans la seconde équation.

On privilégie cette méthode lorsqu'une inconnue a un coefficient égal à $1$ ou $-1$.

*Exemple :*

Résoudre le système :

$$(S_1) : \begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x - 4y = 14 \end{cases}$$

*Correction :*

$$(S_1) : \begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x - 4y = 14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ \boxed{x = 14 + 4y} \end{cases} \quad \text{(On isole } x \text{ dans la } 2^{\text{e}} \text{ équation)}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3 \times \boxed{(14 + 4y)} + 2y = 0 \\ x = 14 + 4y \end{cases} \quad \text{(On substitue } x \text{ dans la } 1^{\text{re}} \text{ équation)}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 42 + 12y + 2y = 0 \\ x = 14 + 4y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 14y = -42 \\ x = 14 + 4y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \boxed{y = -3} \\ x = 14 + 4y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \boxed{y = -3} \\ x = 14 + 4 \times \boxed{(-3)} \end{cases} \quad \text{(On remplace } y \text{ par } -3 \text{ dans la } 2^{\text{e}} \text{ équation)} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -3 \\ x = 2 \end{cases}$$

La solution du système est le couple $(2 ; -3)$. On note : $S = \{(2 ; -3)\}$.

### 19.1.2. Méthode des combinaisons linéaires

**Méthode** (Résoudre un système par combinaisons linéaires) .....

Cette méthode consiste à multiplier les équations par des coefficients adéquats afin d'obtenir des coefficients identiques ou opposés pour l'une des inconnues, puis à additionner ou soustraire membre à membre les équations pour éliminer cette inconnue.

*Exemple :*

Résoudre les systèmes suivants :

- $(S_1) : \begin{cases} 3x-2y=11 \\ 6x+3y=15 \end{cases}$
- $(S_2) : \begin{cases} 3x-2y=7 \\ 5x+3y=-1 \end{cases}$

*Correction :*

- Pour résoudre $(S_1)$ :
  - On multiplie la 1re équation par 2 pour égaliser les coefficients de $x$ :

$$(S_1) : \begin{cases} 3x-2y=11 & (\times 2) \\ 6x+3y=15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6x-4y=22 \\ 6x+3y=15 \end{cases}$$

  - On soustrait la 2e équation de la 1re pour éliminer $x$ :

$$\begin{array}{rrcl} & (6x-4y)-(6x+3y) & = & 22-15 \\ \Leftrightarrow & -7y & = & 7 \\ \Leftrightarrow & y & = & -1 \end{array}$$

  - On remplace $y=-1$ dans la première équation $3x-2y=11$ :

$$\begin{array}{rrcl} & 3x-2\times(-1) & = & 11 \\ \Leftrightarrow & 3x+2 & = & 11 \\ \Leftrightarrow & 3x & = & 9 \Longrightarrow x=3 \end{array}$$

  La solution du système est le couple $(3\,;-1)$. On note : $S=\{(3\,;-1)\}$.

- Pour résoudre $(S_2)$ :
  - On multiplie la 1re par 5 et la 2e par 3 pour obtenir le même coefficient devant $x$ :

$$(S_2) : \begin{cases} 3x-2y=7 & (\times 5) \\ 5x+3y=-1 & (\times 3) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 15x-10y=35 \\ 15x+9y=-3 \end{cases}$$

  - On soustrait les deux équations :

$$\begin{array}{rrcl} & (15x-10y)-(15x+9y) & = & 35-(-3) \\ \Leftrightarrow & -19y & = & 38 \\ \Leftrightarrow & y & = & -2 \end{array}$$

  - On remplace $y=-2$ dans $3x-2y=7$ :

$$\begin{array}{c} 3x-2\times(-2)=7 \\ 3x+4=7 \\ 3x=3 \Longrightarrow x=1 \end{array}$$

  La solution du système est le couple $(1\,;-2)$. On note : $S=\{(1\,;-2)\}$.

## 19.2. Résolutions et interprétations graphiques

Soit $a, b, c, a', b', c'$ des réels avec $b \neq 0$ et $b' \neq 0$.

Le système $(S) : \begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ équivaut à la donnée des deux équations réduites de droites :

$$(d) : y = -\frac{a}{b}x + \frac{c}{b} \qquad \text{et} \qquad (d') : y = -\frac{a'}{b'}x + \frac{c'}{b'}$$

La résolution du système correspond à l'étude de la position relative des droites $(d)$ et $(d')$.

**Propriété** (Interprétation graphique d'un système d'équations) .....

*Soit $(S)$ le système* $\begin{cases} ax + by = c \\ a'x + b'y = c' \end{cases}$ .

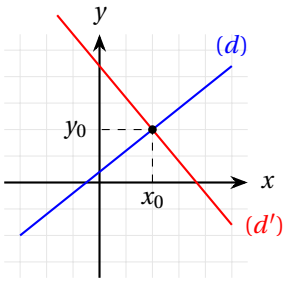
- ***Unique solution :*** *Le système $(S)$ admet un unique couple solution si et seulement si les droites $(d)$ et $(d')$ sont sécantes, c'est-à-dire si leurs coefficients directeurs sont différents :*

$$-\frac{a}{b} \neq -\frac{a'}{b'} \Leftrightarrow ab' \neq a'b \Leftrightarrow ab' - a'b \neq 0$$

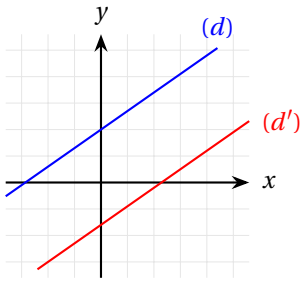
*Le couple solution est alors formé par les coordonnées du point d'intersection des deux droites.*

- ***Aucune solution :*** *Si $ab' - a'b = 0$ (coefficients directeurs égaux) et $\frac{c}{b} \neq \frac{c'}{b'}$, les droites $(d)$ et $(d')$ sont strictement parallèles.*
  *Le système n'admet aucune solution. On note $S = \emptyset$.*

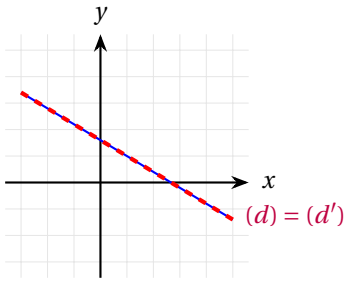
- ***Une infinité de solutions :*** *Si $ab' - a'b = 0$ (coefficients directeurs égaux) et $\frac{c}{b} = \frac{c'}{b'}$, les droites $(d)$ et $(d')$ sont confondues.*
  *Le système admet une infinité de solutions qui sont tous les couples $(x ; y)$ correspondant aux coordonnées des points de cette droite. On note : $S = \{(x ; y) \quad tel\ que \quad ax + by = c\}$*




***Droites sécantes***
*Unique solution*




***Droites parallèles***
*Aucune solution*




***Droites confondues***
*Infinité de solutions*

**Méthode** (Système admettant une unique solution) .....

Résoudre graphiquement le système :

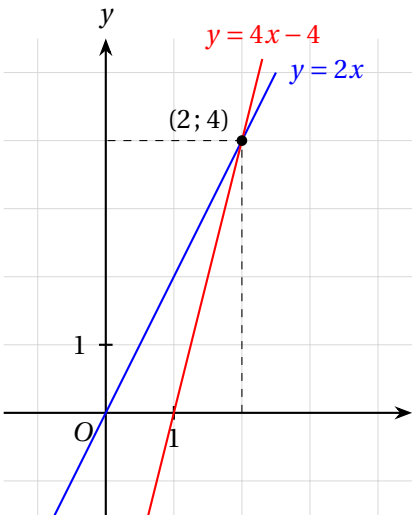
$$(S) : \begin{cases} -2x + y = 0 \\ 4x - y = 4 \end{cases}$$

*Correction :*

On met chaque équation sous forme réduite $y = \ldots$ :

$$(S) : \begin{cases} -2x + y = 0 \\ 4x - y = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2x \\ y = 4x - 4 \end{cases}$$

On trace dans un repère les deux droites d'équations $y = 2x$ et $y = 4x - 4$.




Les solutions sont les coordonnées du point d'intersection des deux droites.
Par lecture graphique, la solution est le couple $(2\,;4)$.
On note : $S = \{(2\,;4)\}$.

**Méthode** (Système sans solution) .....

Démontrer que le système suivant n'admet pas de solution :

$$(S) : \begin{cases} -3x + y = 1 \\ 6x - 2y = 6 \end{cases}$$

*Correction :*

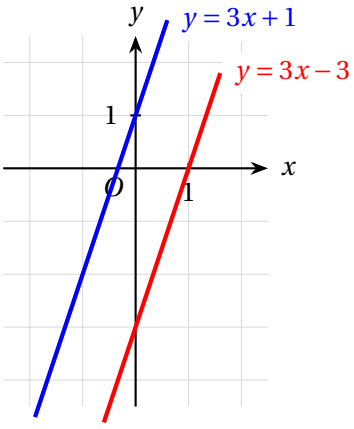
On met chaque équation sous forme réduite :

$$(S) : \begin{cases} -3x + y = 1 \\ 6x - 2y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3x + 1 \\ -2y = -6x + 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3x + 1 \\ y = 3x - 3 \end{cases}$$

Les deux droites ont :

- Le même coefficient directeur 3
- Des ordonnées à l'origine différents car $(+1) \neq (-3)$

Elles sont strictement parallèles et n'ont aucun point d'intersection, donc $(S)$ n'admet pas de solution.
On note : $S = \emptyset$.



**Méthode** (Système avec une infinité de solutions) .....

Démontrer que le système suivant admet une infinité de solutions :

$$\begin{cases} -6x-3y=-6 \\ 2x+y=2 \end{cases}$$

*Correction :*

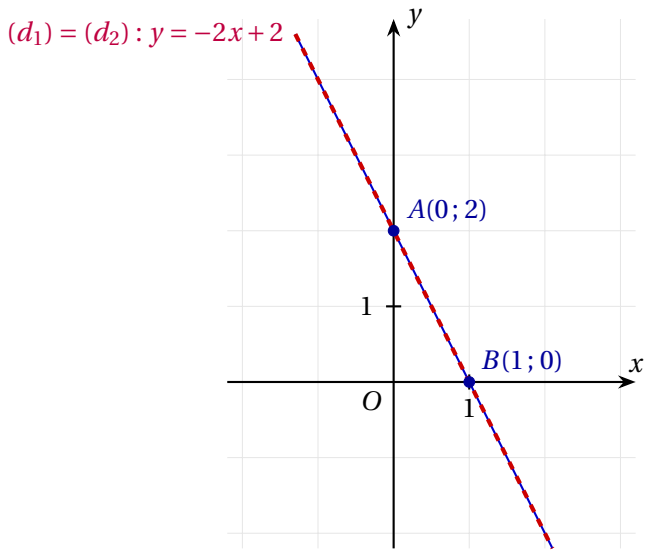
On met chaque équation sous forme réduite :

$$\begin{cases} -6x-3y=-6 \\ 2x+y=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3y=6x-6 \\ y=-2x+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=-2x+2 \\ y=-2x+2 \end{cases}$$

Les deux droites ont la même équation réduite donc elles sont confondues et possèdent une infinité de points d'intersection.

Le système admet donc une infinité de solutions : tous les couples $(x;y)$ vérifiant $y=-2x+2$.

On note : $S=\{(x;y) \quad \text{tel que} \quad y=-2x+2\}$.



## 19.3. Exercices

**Ex. 1**

Résoudre les systèmes suivants par combinaisons linéaires et interpréter graphiquement le résultat.

1. $\begin{cases} x+y=6 \\ x-y=4 \end{cases}$
2. $\begin{cases} -3x+4y=5 \\ 3x+2y=7 \end{cases}$
3. $\begin{cases} -x+5y=7 \\ 5x+10y=0 \end{cases}$
4. $\begin{cases} 5x+7y=-6 \\ -3x-2y=8 \end{cases}$

**Ex. 2**

Résoudre chacun des systèmes suivants par substitution et interpréter graphiquement le résultat.

1. $\begin{cases} -x+2y=-1 \\ 3x-5y=7 \end{cases}$
2. $\begin{cases} 7x-0,5y=3 \\ -4x+2y=12 \end{cases}$
3. $\begin{cases} 1,5x+4y=-1 \\ \frac{1}{3}x-2y=-6 \end{cases}$

**Ex. 3**

À l'aide d'un système, justifier que les droites d'équations $x-y+3=0$ et $3x+4y-19=0$ sont sécantes et déterminer leur intersection.

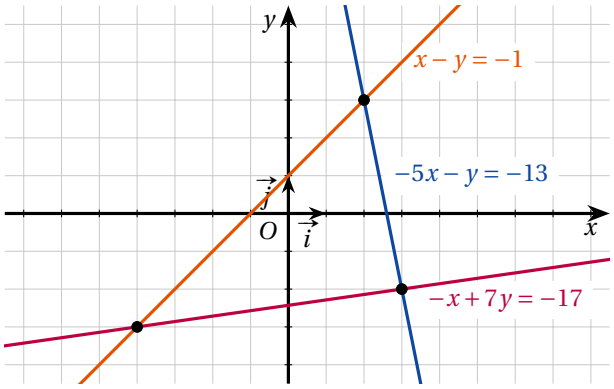
**Ex. 4**

Déterminer à l'aide d'un argument graphique si les systèmes suivants possèdent zéro, une ou une infinité de solutions :

1. $\begin{cases} 3x+y=4 \\ 3x-y=1 \end{cases}$
2. $\begin{cases} -x+2y=0 \\ -0,5x+y=1 \end{cases}$
3. $\begin{cases} 4x+7y=-2 \\ -2x-3,5y=1 \end{cases}$
4. $\begin{cases} -2x+3y=5 \\ 3x-2y=5 \end{cases}$

**Ex. 5**

Par lecture graphique, proposer le couple solution de chaque système. Vérifier par le calcul.



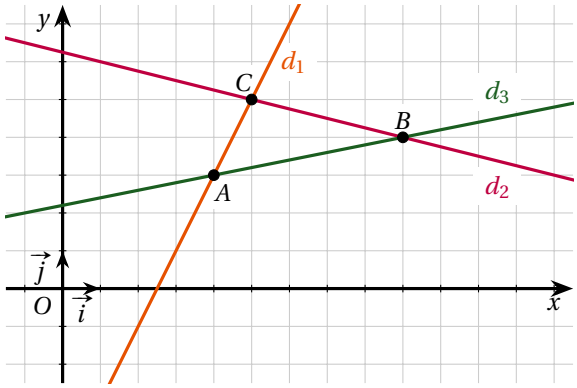

1. $\begin{cases} x-y=-1 \\ -x+7y=-17 \end{cases}$
2. $\begin{cases} -5x-y=-13 \\ x-y=-1 \end{cases}$
3. $\begin{cases} -x+7y=-17 \\ -5x-y=-13 \end{cases}$

**Ex. 6**

Dans un repère, les droites d'équations ...

- $d_1 : 2x-y-5=0$
- $d_2 : x+4y-25=0$
- $d_3 : x-5y+11=0$

... se coupent en formant un triangle $ABC$.




1. Associer aux coordonnées de chaque sommet le couple solution de chacun des systèmes suivants :
   - $S_1 : \begin{cases} x+4y=25 \\ -2x+y=-5 \end{cases}$
   - $S_2 : \begin{cases} -2x+y=-5 \\ x-5y=-11 \end{cases}$
   - $S_3 : \begin{cases} x-5y=-11 \\ x+4y=25 \end{cases}$
2. Vérifier les résultats par le calcul.

**Ex. 7**

Un entomologiste étudie les échanges gazeux entre plantes dans une culture sous serre. Il obtient les résultats suivants :

- Une plantation de 80 ficus et 50 caoutchouc relâchent 75 $m^3$ d'$O_2$ en une nuit.
- Une plantation de 30 ficus et 60 caoutchouc relâchent 57 $m^3$ d'$O_2$.

1. Évaluer la production de chaque plante individuellement.

**Ex. 8**

Paul achète un arbuste qui mesure 75 cm.

L'horticulteur lui dit qu'avec un arrosage régulier, sa plante gagnera 5 mm à la fin d'une journée en moyenne.

On admet que la croissance se fait de façon continue tout au long de la journée.

1. Représenter dans un repère bien choisi l'évolution de la taille de la plante.

Une autre plante, plus petite mais vivace, mesurait 60 cm lorsque Paul l'a achetée et grandira de 8 mm par jour en moyenne.

2. Combien de temps faudra-t-il à cette plante pour atteindre la même taille que l'autre ?